

정책연구 2019-07

전환시대 지역혁신생태계 분석과 과제

Analysis of Regional Innovation Ecosystem
in a Transitional Era and Policy Initiatives

김선우·정미애·오승환·성지은·송위진·박찬수·임채윤·이윤준
박동배·전지은·정효정·김지은·홍정임·황은혜·김수은·허지수

연구진

연구책임자

연구참여자

김선우 | 과학기술정책연구원 연구위원
정미애 | 과학기술정책연구원 부연구위원
오승환 | 과학기술정책연구원 부연구위원
성지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
송위진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박찬수 | 과학기술정책연구원 연구위원
임채윤 | 과학기술정책연구원 연구위원
이윤준 | 과학기술정책연구원 연구위원
박동배 | 과학기술정책연구원 연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원
정효정 | 과학기술정책연구원 연구원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원
홍정임 | 과학기술정책연구원 선임연구원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원
김수은 | 과학기술정책연구원 연구원
하지수 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

홍운선 | 중소기업연구원 연구위원
김상훈 | 중소기업연구원 연구위원
서일원 | University College London 박사
이영준 | 한국기업데이터 부장
이재혁 | 한국기업데이터 차장

정책연구 2019-07

전환시대 지역혁신생태계 분석과 과제

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-604-5 93300

정가: 8,000원

| 목 차 |

요 약	1
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성	1
-------------------	---

1. 문제 제기	1
----------------	---

2. 지역혁신정책에 대한 비판과 대안	3
----------------------------	---

제2절 기존 연구 및 정책 고찰	9
-------------------------	---

1. 이론적 흐름	9
-----------------	---

2. 한국의 지역혁신정책	16
---------------------	----

제3절 분석의 틀	27
-----------------	----

1. Public · Private · People · Partnerships (4P)	27
--	----

2. 연구의 구성	29
-----------------	----

Part I. 지역혁신생태계 분석 : 민간부문(Private)	31
--	----

제2장 기업 관점에서 본 지역 비즈니스생태계	33
--------------------------------	----

제1절 문제제기	33
----------------	----

제2절 지역별 비즈니스생태계 측정모형 구축	36
-------------------------------	----

1. 비즈니스생태계의 정의 및 결정요인	36
-----------------------------	----

2. 비즈니스생태계 측정 지표	38
------------------------	----

제3절 지역별 비즈니스생태계 진단	42
--------------------------	----

1. 비즈니스생태계 측정	46
---------------------	----

2. 분석 결과	52
----------------	----

제4절 소결	63
--------------	----

제3장 거래관계로 살펴본 지역산업 67

제1절 지역산업위기와 네트워크 접근의 필요성	67
1. 지역의 주력제조업과 위기지역의 산업	67
2. 지역산업혁신에서 기업거래관계의 중요성	71
제2절 지역산업분석을 위한 네트워크 DB 구축	74
1. 거래관계자료 수집 및 분석 프레임	74
2. 전체 네트워크 분석	75
제3절 지역주력제조업의 중심기업 네트워크 영향	89
제4절 소결	94

Part II. 지역혁신생태계 분석 : 정부부문(Public) 97

제4장 지역관련 법제 현황과 진단 99

제1절 지역혁신 관련 법제 현황	99
1. 기본 계획 및 시책	99
2. 공간 지정을 통한 산업·기술 지원 제도	103
제2절 주요 쟁점	119
제3절 소결	125

제5장 지역정책 현황과 진단 129

제1절 문재인 정부의 지역정책	129
1. 국가균형발전과 진단	129
2. 국가균형발전과 부문별 및 지역별 추진 과제	129

제2절 지역 중소기업 지원정책	138
1. 개요	138
2. 균형발전특별회계 기반의 사업 분석	138
3. 중소기업지원사업통합관리시스템 기반의 사업 분석	142
제3절 소결	146

Part III. 지역혁신생태계 분석 : 개인부문(People) 149

제6장 지역에 거주하는 시·도민의 기업가정신 151

제1절 지역별 기업가정신 현황	151
1. 지역별 기업가정신 조사의 틀	151
2. 지역별 기업가정신 현황	152
제2절 지역별 기업가정신 진단 및 특징	181
제3절 소결	185

Part IV. 지역혁신생태계 분석 : 파트너십(Partnership) .. 189

제7장 지역의 전환생태계 사례연구 191

제1절 위기지역 회생 해외 사례	191
1. 미국 디트로이트의 창업 활성화	192
2. 스웨덴 말뫼의 도시회생계획	193
3. 스페인 빌바오의 탈산업화 도시 재생	198
4. 헬싱키 칼라사타마 리빙랩	203
5. 네덜란드 아인트호벤 리빙랩	206
제2절 혁신커뮤니티와 공공플랫폼 협력 사례 : 부산-울산-경남	209
1. 부울경 중견기업 혁신커뮤니티	210

2. 울산창조경제혁신센터 창업지원 플랫폼	212
3. UNIST의 기술사업화 네트워크	215
제3절 지자체 주도 혁신거버넌스 구축 사례 : 천안	218
1. 천안시의 4차 산업혁명 대응계획과 방향	218
2. 과학기술진흥원을 통한 지역과학기술 거버넌스 정립	224
3. 천안시 기술개발 및 기업지원 사업	227
제4절 지역전환 및 재활성화를 위한 시민주도 혁신사례 : 리빙랩과 로컬 크리에이터	230
1. 과학기술정보통신부 지역맞춤형 R&D의 주요 방법론으로서 리빙랩 · 231	
2. 행정안전부의 ‘공감e가득’ 사업	233
3. 성남고령친화종합체험관의 한국 시니어 리빙랩과 지역으로의 확산 · 236	
4. 성대골 기반의 에너지 전환 실험과 리빙랩 프로젝트	238
5. 지역 리빙랩 네트워크 구축과 민·산·학·연·관 플랫폼 기반 마련 ···· 241	
6. 로컬 크리에이터의 등장과 사례	244
제5절 소결	249

제8장 결론 및 정책과제 255

제1절 분석 결과 종합	255
제2절 정책과제	258
제3절 향후 연구방향	264

참고문헌 269

관련자료 목록 281

부 록	285
-----------	-----

1. 산업 분야별 중심기업 리스트	285
--------------------------	-----

2. 시·도별 역점과제	293
--------------------	-----

3. 지역별 기업가정신현황: 성별, 소득별, 연령별, 학력별	305
---	-----

Summary	339
---------------	-----

Contents	341
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 KPMG 기술 혁신 허브 도시	15
〈표 1-2〉 역대 정부의 지역산업육성정책 변천	17
〈표 1-3〉 지역사업별 추진현황 : 협력·주력·연고산업	18
〈표 1-4〉 산업위기대응특별지역 지원 내용	25
〈표 1-5〉 연구의 구성과 주요 내용	29
〈표 2-1〉 지역 혁신생태계 현황 분석 지표	35
〈표 2-2〉 기업건전성 측정 지표	41
〈표 2-3〉 네트워크건전성 측정 지표	41
〈표 2-4〉 2016~2017년 지역별 전국사업체 분포(사업체 기준)	42
〈표 2-5〉 2016~2017년 지역별 전국사업체 분포(법인기업 기준)	43
〈표 2-6〉 2016년 지역별 법인기업 수 분포(통계청 vs 한국기업데이터)	44
〈표 2-7〉 2012~2018년 연도별 분석기업 수	46
〈표 2-8〉 2012~2018년 연도별·지역별 분석기업 수	47
〈표 2-9〉 지불능력 지표 산출 결과	48
〈표 2-10〉 기업건전성 결과 산출의 예	49
〈표 2-11〉 전체 및 타 지역 협력기업 수	50
〈표 2-12〉 지역별 협력기업 수	51
〈표 2-13〉 지역별 비즈니스생태계 분석	52
〈표 2-14〉 2013~2018년 국내 기업의 기업건전성 분석 결과	55
〈표 2-15〉 2011~2018년 국내 생산자물가지수 변화	55
〈표 2-16〉 지역별 기업의 기업건전성 분석 결과	56
〈표 2-17〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(수도권)	57
〈표 2-18〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(경상권)	57
〈표 2-19〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(전라권)	58
〈표 2-20〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(충청권)	58
〈표 2-21〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(기타)	59
〈표 2-22〉 2013~2018년 경남 거제시 기업건전성 변화	61

〈표 2-23〉 2013~2018년 울산 동구 기업건전성 변화	62
〈표 2-24〉 2013~2018년 경남 창원시 진해구 기업건전성 변화	62
〈표 3-1〉 한국 제조업의 발달과 지역 개발	68
〈표 3-2〉 지역별 기업군별 혁신 정보의 주요 원천	71
〈표 3-3〉 지역별 기업군별 가장 유용한 협력파트너	72
〈표 3-4〉 지역산업분석 자료	75
〈표 3-5〉 산업 간 거래관계 현황	77
〈표 3-6〉 분석대상 산업 간 거래관계 현황	77
〈표 3-7〉 기계 분야 지역 간 거래관계	80
〈표 3-8〉 석유화학 분야 지역 간 거래관계	81
〈표 3-9〉 자동차 분야 지역 간 거래관계	81
〈표 3-10〉 조선 분야 지역 간 거래관계	82
〈표 3-11〉 전자 분야 지역 간 거래관계	82
〈표 3-12〉 철강금속 분야 지역 간 거래관계	83
〈표 3-13〉 기계 분야 기업규모 간 거래관계	86
〈표 3-14〉 석유화학 분야 기업규모 간 거래관계	86
〈표 3-15〉 자동차 분야 기업규모 간 거래관계	87
〈표 3-16〉 전자 분야 기업규모 간 거래관계	87
〈표 3-17〉 조선 분야 기업규모 간 거래관계	88
〈표 3-18〉 철강금속 분야 기업규모 간 거래관계	88
〈표 3-19〉 산업 분야별 대기업 및 중견기업 분포	89
〈표 3-20〉 중심기업 네트워크 참여기업 현황 및 기업규모 분포	90
〈표 4-1〉 국가균형발전위원회 심의·의결 사항	101
〈표 4-2〉 산업단지의 구분 및 특징	111
〈표 4-3〉 혁신 공간 종류 및 주요 지원 사항	116
〈표 4-4〉 공간별 기본계획 및 주요 내용	120
〈표 5-1〉 부문별 핵심과제	130
〈표 5-2〉 시·도별 역점과제(산업 부문)와 상위계획과의 연계성 진단	137
〈표 5-3〉 2019년도 지역지원 계정 사업	139

〈표 5-4〉 2019년도 세종특별자치시 계정 사업	140
〈표 5-5〉 2019년도 제주특별자치도 계정 사업	141
〈표 5-6〉 지역 중소기업 지원사업 및 예산	143
〈표 5-7〉 중앙부처 지역 중소기업 예산 현황	144
〈표 5-8〉 지자체의 지역 중소기업 지원예산	144
〈표 5-9〉 중소기업 지역지원예산 현황	145
〈표 6-1〉 GEM 일반성인조사의 기업가적 태도의 측정항목별 내용	151
〈표 6-2〉 서울의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	152
〈표 6-3〉 경기의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	154
〈표 6-4〉 인천의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	156
〈표 6-5〉 부산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	157
〈표 6-6〉 광주·경북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	159
〈표 6-7〉 대구의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	161
〈표 6-8〉 대전의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	163
〈표 6-9〉 울산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	165
〈표 6-10〉 충남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	166
〈표 6-11〉 충북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	168
〈표 6-12〉 경남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	169
〈표 6-13〉 경북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	171
〈표 6-14〉 전남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	173
〈표 6-15〉 전북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	174
〈표 6-16〉 강원도의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	176
〈표 6-17〉 제주의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	178
〈표 6-18〉 세종의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	179
〈표 6-19〉 전국 지역별 기업가정신 현황 비교(2018)	181
〈표 7-1〉 칼라사마타 포트폴리오 및 스마트 기반시설 프로젝트 목록	204
〈표 7-2〉 천안시의 4차 산업혁명 대응방안	220
〈표 7-3〉 천안시 기술개발 지원 현황(2015~2019)	229
〈표 7-4〉 ‘공감e가득’ 사업 선정 과제	234

〈표 7-5〉 성대골의 리빙랩 사업 추진 내역	240
〈표 7-6〉 KNoLL 포럼 개최 운영 현황	241
〈표 7-7〉 부산 리빙랩 운영 영역 및 기관	242

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 지역의 발전 비전과 연계된 클러스터의 사례	7
[그림 1-2] 국가혁신체제의 구조	10
[그림 1-3] 균형발전총괄지표 구성 및 지역차등지원 개념도	21
[그림 1-4] 지역발전투자협약(계획협약) 운영체계	22
[그림 1-5] 지역혁신체계 구축 방향	23
[그림 1-6] 산업위기대응특별지역 현황	24
[그림 1-7] Public-Private Partnership(PPP) 모델	27
[그림 1-8] Public-Private-People Partnership(PPPP, 4P) 모델	28
[그림 1-9] 연구의 구성과 방법론	30
[그림 2-1] 상업경제와 지식경제	33
[그림 2-2] 비즈니스생태계 결정요인과 구성요소	37
[그림 2-3] 비즈니스생태계 측정 지표	39
[그림 2-4] 지역별 비즈니스생태계 분석	53
[그림 2-5] 지역별 기업의 기업진전성 결과 정리	59
[그림 3-1] 전국 제조업 입지계수 분포	69
[그림 3-2] 지역별 제조업별 종사자수 구성(2017년 기준)	69
[그림 3-3] 주력제조업의 라이프사이클 상 위치	70
[그림 3-4] 전통주력제조업의 출하액 추이	70
[그림 3-5] 지역별 산업군별 기업간 거래관계 현황	73
[그림 3-6] 전체 산업간 거래관계 네트워크	76
[그림 3-7] 분석대상 산업 간 거래관계 네트워크	76
[그림 3-8] 산업별 지역 간 거래관계 네트워크	79
[그림 3-9] 산업별 기업규모 간 거래관계 네트워크	85
[그림 3-10] 산업별 권역별 중심기업 네트워크 참여기업 차수 분포	92
[그림 3-11] 산업별 대표 중심기업 거래관계 네트워크	93
[그림 5-1] 4개 지역 지역활력 회복 프로젝트	132
[그림 5-2] 시·도별 주요 산업테마	133

[그림 6-1] 서울의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	153
[그림 6-2] 경기의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	155
[그림 6-3] 인천의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	156
[그림 6-4] 부산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	158
[그림 6-5] 광주·의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	160
[그림 6-6] 대구의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	162
[그림 6-7] 대전의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	163
[그림 6-8] 울산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	165
[그림 6-9] 충남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	167
[그림 6-10] 충북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	168
[그림 6-11] 경남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	170
[그림 6-12] 경북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	171
[그림 6-13] 전남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	173
[그림 6-14] 전북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	175
[그림 6-15] 강원·의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	177
[그림 6-16] 제주의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	178
[그림 6-17] 세종·의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)	180
[그림 7-1] Bo-01지구 개발사업 사진	196
[그림 7-2] STPLN 프로젝트 예시	197
[그림 7-3] 아롱디하 빌바오 문화레저센터	201
[그림 7-4] 스마트 폐기물 수집 시스템	205
[그림 7-5] Stratumseind 2.0 프로젝트 예시	208
[그림 7-6] 선보엔젤 중심의 혁신커뮤니티	211
[그림 7-7] 울산창조경제혁신센터의 오픈이노베이션 플랫폼	212
[그림 7-8] UNIST의 글로벌 기술사업화 네트워크	216
[그림 7-9] UNIST의 단계별 협업기관 현황	217
[그림 7-10] 천안시 미래전략산업과 조직 및 업무	221
[그림 7-11] 천안시 5대 과학기술산업 혁신지구 조성 방안(2020~2040)	222
[그림 7-12] 천안시 전략산업 육성 모델	223

[그림 7-13] 천안시 전략산업 육성 사업 모델	224
[그림 7-14] 천안 과학기술산업진흥원 추진사업 계획(안)	225
[그림 7-15] 천안시 매칭 지원 우선순위 기준	227
[그림 7-16] R&D-삶터-산업혁신 모델로서의 리빙랩	231
[그림 7-17] 문재인 정부의 지역혁신성장정책 방향	232
[그림 7-18] 기존 지역현안 해결형 R&D와 도시재생 연계 리빙랩의 차이점 ...	232
[그림 7-19] 2020년 주민공감 문제해결 지원사업 추진 계획(안)	235
[그림 7-20] 성남고령친화종합체험관의 한국 시니어 리빙랩 개념도	236
[그림 7-21] 체험관의 주요 리빙랩 지원 사업(1)	237
[그림 7-22] 체험관의 주요 리빙랩 지원 사업(2)	238
[그림 7-23] 성대골 리빙랩 주요 분야	240
[그림 7-24] 대구 리빙랩 추진 현황	243
[그림 7-25] 무등산브루어리 대표 캐릭터	245
[그림 7-26] 1913 송정역시장 청년 상인 창업 프로젝트	246
[그림 7-27] 산업지구의 경로발전단계와 회복탄력성	250

| 요약 |

1. 지역혁신생태계 분석의 개요

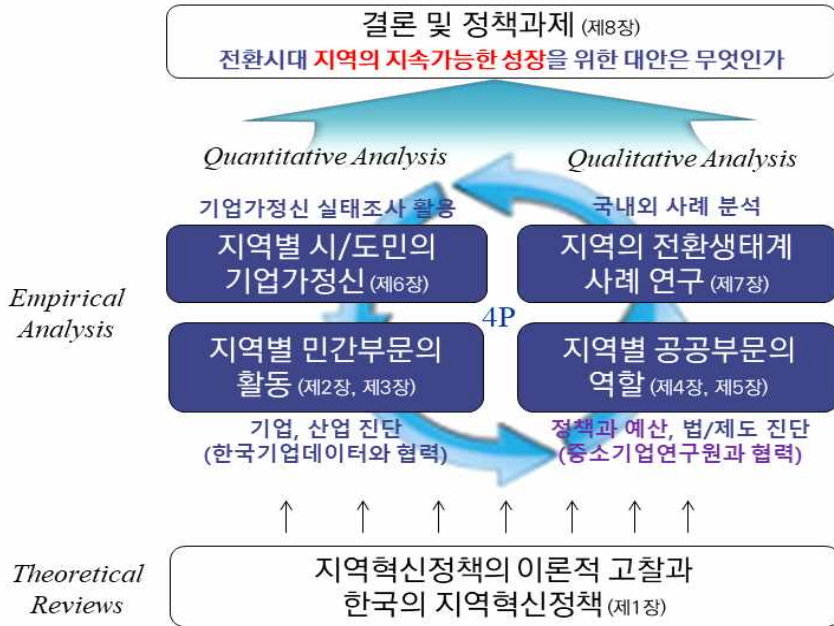
□ 연구질문

- 전환시대에 지역의 지속가능한 성장을 위한 대안은 무엇인가

□ 분석의 틀과 의의

- 민간·공공·시민·파트너십(Private·Public·People·Partnerships, 4P) 활용
 - (Private) 지역의 기업현황 진단을 위한 비즈니스생태계를 살펴보고 기업 간의 거래관계를 통해 지역산업을 분석
 - (Public) 중앙 및 지방 정부의 발전 계획과 예산 현황, 관련 법·제도를 분석
 - (People) 지역 사·도민의 기업가정신을 GEM의 '기업가적 태도'를 기반으로 하여 측정·분석
 - (Partnership) 지역혁신의 다양한 사례를 바탕으로 행동경제학 기반으로 분석
- 연구목적과 방법론
 - 이 연구는 전환시대 지역의 위기와 기회를 분석하고 지역의 혁신성장을 위한 대안을 모색하는데 목적이 있음
 - 4P에 맞추어 민간(Private)과 시민(People)은 정량적으로, 정부(Public)와 파트너십(Partnership)은 정성적인 방법으로 분석·진단함([그림 1] 참고)
 - 정량적 연구는 한국기업데이터(거래관계 DB 구축), 정성적 연구는 중소기업 연구원(지역발전정책 분석)과 협력하여 수행함

[그림 1] 분석의 틀과 본문의 구성



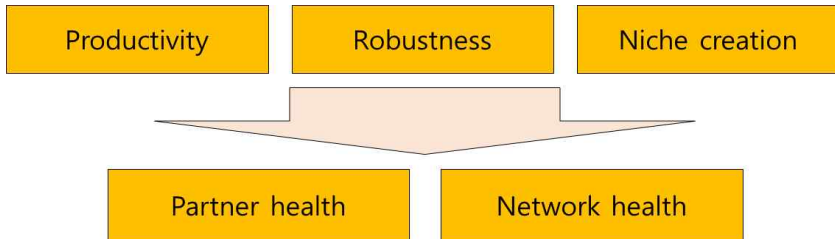
2. 민간활동을 통해 본 지역혁신생태계

□ 비즈니스생태계 진단

○ 비즈니스생태계 진단을 위한 모형 구축

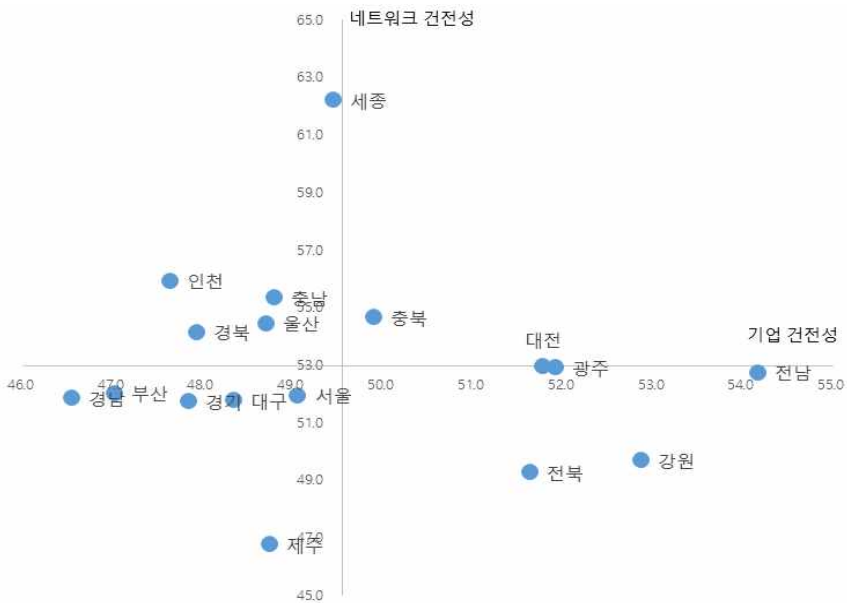
- Iansiti & Levien(2002)은 비즈니스생태계를 살펴보는 전반적인 성과 지표로 ‘건강함(health)’을 제시
 - 비즈니스생태계의 건강함을 결정하는 요인(Iansiti & Levien, 2002; Hartigh et al., 2006)으로 생산성, 견고성, 시장창출 능력이 기업건전성과 네트워크건전성에 영향을 미치는 것으로 제시([그림 2] 참고)

[그림 2] Hartigh et al.(2006)의 비즈니스생태계 측정 모형



- 2018년도 비즈니스생태계를 분석한 결과, 17개 시·도별로 기업건전성과 네트워크건전성에서 차이를 보임
- 세종과 제주 등을 제외하고는 17개 시·도 대부분이 네트워크 평균 근처에 위치하나, 기업건전성 지표의 경우 지역별로 차이가 크게 남([그림 3] 참고)

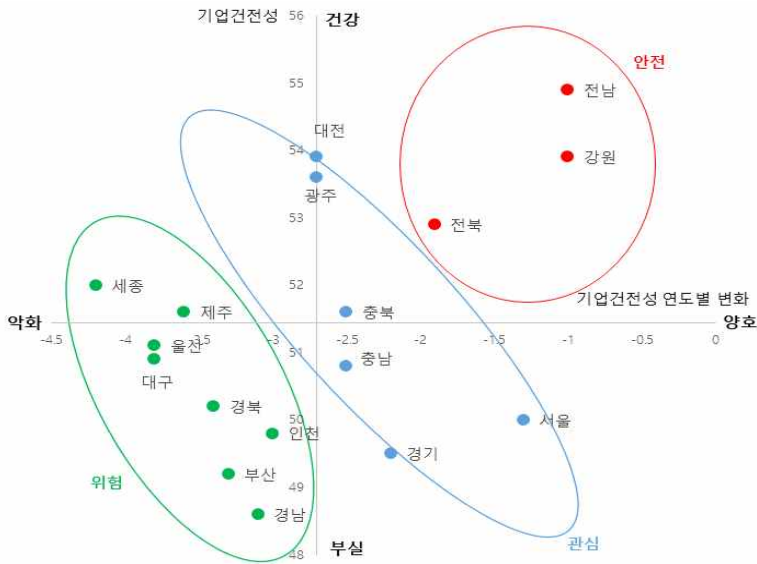
[그림 3] 17개 시·도별 비즈니스생태계 측정 모형 적용 (2018)



○ 위기지역에 대한 기업건전성 진단

- 기업건전성(2018)과 기업건전성의 변화(2013~2018)를 축으로 하여 17개 시도의 비즈니스생태계를 나타냄([그림 4] 참고)

[그림 4] 17개 시·도별 비즈니스생태계 측정 모형 기반 진단



- 안전지역의 경우 상대적으로 건강한 기업이 많고 지난 5년간 건전성 지표가 크게 악화되지 않았다는 측면에서 건전한 생태계가 구축되어 있는 지역
- 관심지역의 경우 현재 상황에서는 판단하기 어렵기 때문에 꾸준히 관찰
- 위험지역의 경우 근본적인 원인을 찾아 해당 지역의 비즈니스생태계를 건강하게 만들기 위한 정책적 접근이 필요한 지역임 (분석 결과, 경상권이 위험지역으로 나타남)

○ 비즈니스생태계 진단 모형을 통해 지역의 위기를 사전적으로 예측·진단에 활용

- 2018년 4월 지정된 대표적 고용위기지역인 경남 거제, 울산 동구, 경남 진해 지역의 경우 2015년 이후 해당 지역들의 기업건전성이 크게 악화됨

□ 지역산업 진단

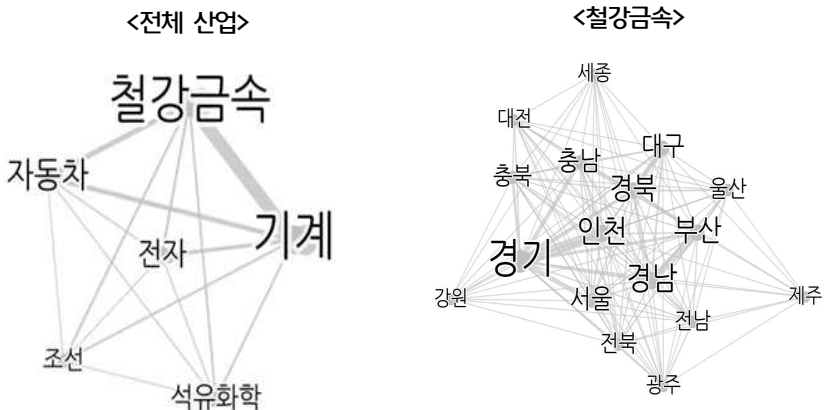
○ 지역산업 위기와 네트워크 접근의 필요성

- 주력제조업은 쇠퇴기를 맞아 성장의 한계에 도달
- 지역기업의 혁신네트워크는 거래네트워크에 제약될 가능성이 높으며 주력제조업에서 대기업 협력망이 주도하는 구조가 두드러짐
- 지역의 산업구조를 거래관계 데이터로 분석, 지역경제 악순환 사이클에서 새로운 활로를 모색하고자 함

○ 지역산업 분석을 위한 네트워크 데이터베이스(DB) 구축, 전체 거래관계 네트워크와 산업별 중심기업의 3차 협력기업까지를 추출한 중심기업 네트워크를 분석([그림 5] 참고)

- 한국기업데이터(KED)에서 제공하는 거래관계 자료 총 715,321건(2018년 기준)에서 거래관계가 확인되는 기업 399,248개 사의 네트워크 DB 구축
- 6개 주력제조업(기계, 석유화학, 자동차, 전자, 조선, 철강금속)에 대해 pagerank 신출을 통해 중심기업 211개를 도출

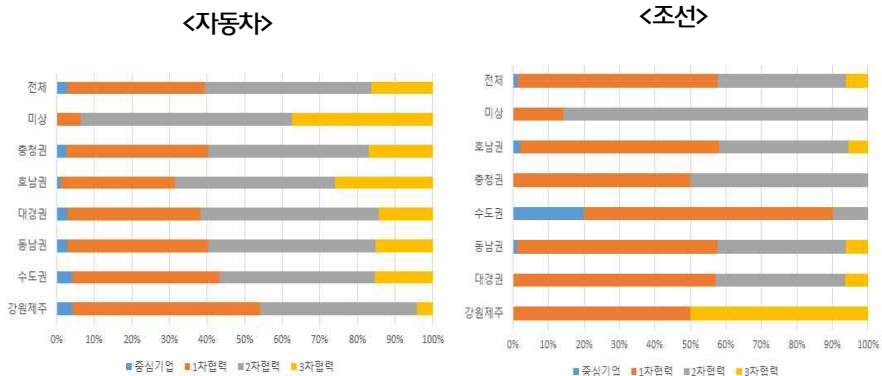
[그림 5] 분석대상 산업간, 지역간 거래관계 네트워크



○ 지역 주력제조업의 중심기업 네트워크 참여 현황(그림 6 참고)

- 석유화학 및 철강금속의 중심기업 네트워크 점유율이 상대적으로 낮음
 - 소비재형 산업인 석유화학이나 철강금속의 중심기업 네트워크 점유율은 거래 관계가 발달한 조립가공형 산업(자동차, 전자, 조선 등)에 비해 상대적으로 낮게 나타남
 - 조선업의 경우 중심기업 네트워크 참여한 기업(거래관계 확인기업)이 71.1%에 해당하는 높은 점유율을 보임으로써 현 지역위기를 가져온 구조적 문제점을 드러냄
- 중심기업은 대부분 수도권에 쏠림
 - 권역별로 중심기업 네트워크에 참여한 기업의 차수를 살펴보면 기계, 석유화학, 전자, 철강 분야는 1, 2, 3차가 전국에 비교적 고른 분포를 보이는 반면, 자동차는 2,3차 협력기업이, 조선은 1,2차 협력기업이 많은 구성을 보임
 - 자동차의 경우 수도권에 비해 동남권이나 대경권의 2, 3차 협력기업 비중이 높아 같은 업종의 부침이 지역마다 다른 충격으로 다가올 수 있음을 시사

[그림 6] 산업별, 권역별 중심기업 네트워크 참여기업 분포



○ 지역산업 전환의 방향

- 현 위기지역은 지역산업 클러스터 정책의 한계로 볼 수 있음
 - 거래관계 네트워크 DB 분석의 결과, 지역별 특화·집적지 정책인 클러스터 정책으로 해당 특화산업 위기 시 지역위기로 직결되고 있음
 - 현재의 구조에서는 중심기업이 상생적 혁신전략을 취하지 않을 경우 참여기업은 도태될 것으로 보임
- ① 중심기업의 역할을 보완할 수 있는 공공플랫폼이 필요하고 ② 더 많은 중심기업이 등장해야 하며 ③ 기존의 지식과 자원을 분해해 성장성 있는 기업으로의 전환이 요구됨

3. 정부 지원을 통해 본 지역혁신생태계

□ 지역관련 법령 진단

○ 지역혁신을 위한 행정적·법적 쟁점

- 공간지정은 주로 특정 공간 내에서 규제 특례 등을 제공하는데 중점을 둠. 최근 규제 샌드박스 제도를 규제자유특구에서 운영하고 있으나 실질적인 규제 개선을 위한 적극성이 미흡함
- 국가균형발전위원회와 국가과학기술자문회의가 지역혁신 관련 정책 수립에 중요한 역할을 수행하고 있지만 두 조직 간의 연계나 협력은 미흡
 - 각 공간을 지정함에 있어 기본계획을 수립하여 관계 장에게 신청, 이를 관련 위원회에서 심의·의결하여 지정 승인하고 있지만, 각 기본계획을 종합·조정하는 상위계획이 부재
 - 상위 기본계획의 부재는 각 공간의 중복성 및 관계성을 파악하기에 어려움이 있을 수 있고 이는 비용의 비효율적 사용의 근원이 됨
- 지역혁신 정책의 효과적 추진을 위한 관련 법제 개선방안
 - 공간 지정과 지원 내용의 차별화를 통해 공간의 핵심 목적을 달성

- 첨단의료복합단지, 산업기술단지, 국제과학비즈니스벨트, 연구개발특구는 산학연 협력을 통하여 연구개발 활성화와 연구성과의 확산을 추구하고 이를 통한 지역의 발전에 기여로 동일한 바 차별성이 낮음
- 공간지정 신청 시 종합조정 검토 절차 마련과 상위 기본계획의 마련을 통해 연계 강화
- 규제 샌드박스에서 규정 정비 절차 및 방법 등의 구체화 필요
- 현재 국가과학기술자문회의와 국가균형발전위원회의의 지역혁신 관련 일부 중복적 요소를 해소하고 위계를 명확하게 명시
- 국가과학기술자문회의와 국가균형발전위원회 간 연계·협력 채널 확보

□ 지역발전 정책 진단

○ 지역발전계획과 분석과 시사점

- (하향식) 국가균형발전 정책은 지역 주도 혁신생태계 조성을 위한 산업-일자리-인재의 선순환 구축을 목표로 추진 중
- (상향식) 17개 시·도별 지역특색을 살린 비전과 발전계획을 자율적으로 수립, 지역주도 균형발전 전략을 추진 중
 - 「국가균형발전 5개년 계획」에서 제시한 전략 가운데 ‘지역산업 혁신’ 부문에서 밝힌 ‘산업-기업-입지-과학기술’의 주요 내용과 지역이 제시한 시·도별 역점과제의 연계성이 부재
- 중앙부처와 지자체 발전계획 간의 정합성 제고
- 지역에 필요한 사업발굴과 관련된 지역의 기획 역량 제고가 필요한데 이를 위해 지역환경 분석을 하고 정교하고 객관적이 평가가 선행되어야 함

○ 지역 중소기업 지원정책 분석과 시사점

- 중소기업지원사업통합관리시스템 DB에 포함된 중소기업 지원사업을 수행하는 20개 부처 및 17개 지자체를 대상으로 살펴보면 2019년 기준 중소기업 지원 사업 수는 1,653개, 예산 규모는 21.8조 원으로 2017년 대비 14.8%가 증가함

- 지자체 신규사업의 포함 여부에 따라 연도별 예산변동이 크게 나타남. 3년 평균 예산으로 보면, 대구, 경북, 전남, 충북 등의 지역 예산이 높고, 충남, 강원, 대전 등이 낮음(〈표 1〉 참고)

〈표 1〉 지자체별 지역 중소기업 지원예산 (2017~2019년 평균)

(단위: 백만원)

지역	예산	지역	예산	지역	예산
강원	56,355	대전	53,240	전북	56,495
경남	77,822	부산	104,475	제주	78,166
경북	108,999	세종	8,399	충남	31,206
광주	83,698	울산	37,851	충북	100,355
대구	119,823	전남	107,489		

- 중앙부처와 지자체 모두 혁신을 자극할 수 있는 창업과 수출 관련 예산이 부족한 것으로 확인, 지역 혁신생태계 조성을 위해서는 관련 예산 확대가 필요
- 2019년 중앙부처의 지역 중소기업 지원예산 비중은 금융 48.5%, 인력 19.1%, 기술 16.0%, 경영 14.1%, 창업 2.4% 순이며, 지역정부는 금융 48.9%, 경영 26.0%, 기술 9.1%, 인력 4.8%, 수출 4.8%, 창업 3.4%, 내수 2.9%, 기타 0.2% 순임(〈표 2〉 참고)

〈표 2〉 지역 중소기업 지원예산 현황

(단위: 백만원, %)

구분	2017				2018				2019			
	중앙부처		지자체		중앙부처		지자체		중앙부처		지자체	
	예산	비중	예산	비중	예산	비중	예산	비중	예산	비중	예산	비중
금융	1,479,690	52.7	527,196	58.9	1,721,743	52.4	560,640	51.6	1,704,287	48.5	532,875	48.9
경영	164,301	5.8	115,070	12.8	224,257	6.8	190,319	17.5	494,499	14.1	283,032	26.0
기술	657,635	23.4	91,559	10.2	764,213	23.3	147,270	13.5	564,095	16.0	99,290	9.1
인력	431,078	15.3	33,442	3.7	485,813	14.8	45,258	4.2	669,944	19.1	52,318	4.8
창업	76,696	2.7	17,463	1.9	89,125	2.7	23,034	2.1	83,175	2.4	36,736	3.4
수출	-	-	50,007	5.6	-	-	63,708	5.9	-	-	52,296	4.8
내수	-	-	29,120	3.3	-	-	28,328	2.6	-	-	32,061	2.9
기타	-	-	31,857	3.6	-	-	28,418	2.6	-	-	1,763	0.2
합계	2,809,400	100	895,713	100	3,285,151	100	1,086,975	100	3,516,000	100	1,090,372	100

4. 시·도민의 기업가정신을 통해 본 지역혁신생태계

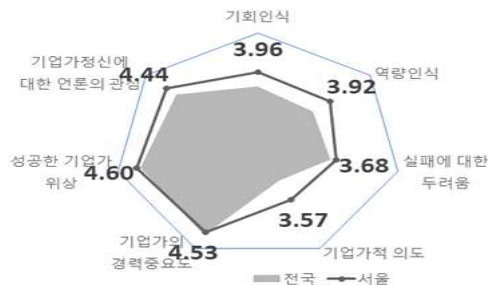
□ 장소기반의 혁신

- 기업가정신의 발현 즉, 혁신의 창발과 확산의 활동은 장소(공간)를 기반으로 함
 - 기업가정신이 창발되는 공간 단위에 대해 Malecki(2018)는 최근의 연구를 종합하여 에코시스템은 도시 수준의 로컬 단위가 적합하다고 주장
 - 도시 단위의 로컬에서 기업가가 존재하는 것이 문화적으로 배태성을 형성·경로 의존성을 만들 수 있을 뿐만 아니라 지역의 기업가 문화는 비공식적인 제도이며 두터운 롤 모델이 존재해야 형성됨
- 기업가 도시(entrepreneurial city)의 등장
 - 기업가 도시(Jessop, 1998)는 다른 도시와 비교하여 경제적인 우위를 유지·제고하는 혁신 전략을 갖춘. 혁신 전략은 실질적이고 현실성이 있으며 공식화 되어 실행되고, 기업가 방식으로 추진됨

□ 시·도민의 기업가적 태도 진단

- GEM의 일반성인조사(APS, 18~64세 인구 1만명) 중 기업가적 태도 문항을 지역단위로 측정(2016~2018년 평균)
 - 기회인식, 역량인식, 실패에 대한 두려움, 기업가적 의도, 기업가로서의 경력에 대한 인정, 성공한 기업가 위상

[그림 7] 서울시민의 기업가적 태도



○ 지역별 기업가적 태도 특징

- 서울은 대부분의 측정항목에서 우수, 전국에서 가장 잘 구축된 창업생태계와 체계적인 기업가 양성 및 지원 프로그램을 갖춘
- 인천과 경기도는 기업가에 대한 긍정적 인식과 호감도가 높음
- 부산과 울산은 기업가적 인식과 태도가 낮고, 언론의 관심이 매우 낮은 가운데 기업가에 대한 긍정적 인식은 높음
- 광주·전주는 기회 인식과 역량 인식 수준이 높음
- 대구와 경상도를 포함하는 영남지역은 기업가적 활동과 창업으로 이어지기 위한 기회인식과 역량인식 수준이 낮음
- 대전 및 충청도 지역은 혁신 인프라는 우수하나, 기업가 의도는 낮음
- 제주와 세종, 강원 지역은 혁신 및 창업 인프라가 부족, 창업정책을 주도할 컨트롤타워 기능이 부재

5. 지역혁신의 파트너십 사례 연구

□ (사례1) 혁신커뮤니티와 공공플랫폼 협력 사례 : 부산-울산-경남

- 부산-울산-경남지역 중견기업의 혁신커뮤니티가 창조경제혁신센터의 창업지원 플랫폼과 지역 대학의 기술사업화 네트워크에 참여하며 지역의 창업생태계 성장과 지역기업의 신산업 전환을 주도한 사례를 살펴봄
- 부산-울산-경남지역의 중견기업 네트워크를 바탕으로 설립된 선보엔젤파트너스는 울산창조경제혁신센터의 파트너기관, UNIST 기술사업화팀과의 연계 협력을 통해 지역의 산업-투자-지식생태계를 연결하고 있음
- 선보엔젤파트너스는 부산 소재 조선기자재기업인 선보공업이 스피노프(2016년)한 액셀러레이터임

- 울산창조경제혁신센터는 대기업이 자체적으로 진행하는 오픈이노베이션을 공공플랫폼으로 확장시키도록 함으로써 동남권 지역의 제조업 혁신창업을 활성화시키는 장을 마련하고 있음
- UNIST의 기술사업화팀은 기술사업화 단계별 벤처캐피탈 및 금융권 등과의 파트너십, 창업생태계가 활성화된 해외 우수대학과의 네트워크를 통해 대학 기술 기반 창업과 기술사업화 성공률을 높이고 있음

□ (사례2) 지자체 주도 혁신거버넌스 구축 사례 : 천안

- 천안은 자동차, 디스플레이 등 산업기반에 비해 과학기술기반이 취약, 4차 산업 혁명 및 저성장시대 도래로 지역의 혁신성장에 대한 위기의식을 가지고 지역정부 주도의 혁신역량 강화 방안을 마련 중
- 지역과학기술 육성 방향 추진 원칙은 지자체가 중심이 되어 지역자원을 통합적으로 활용한 접근을 하고 산업기반과 과학기술기반의 균형을 통한 지역의 R&D 균형을 맞추며 중앙정부보다 선투자를 원칙으로 함
- 이를 위해 연차적으로 시 예산 총액의 1%를 과학기술 및 산업 R&D 투자에 배정하고 추진체로 과학기술산업진흥원 설립을 추진 중임
- 지역 자원과 역량에 기반한 지역유망기술을 도출하기 위해 지역 자체적으로 스마트특성화 접근법을 활용해 유망기술을 도출하는 등 지역 전문가와 기관, 기업이 중심이 되어 지역 맞춤형 핵심기술을 논의함

□ (사례3) 지역전환 및 재활성화를 위한 파트너십 사례 : 리빙랩

- 중앙정부 주도의 하향적 정책 추진, 공급자 중심의 기술개발, 대기업과 경제성장 중심의 산업혁신의 한계를 넘어 사용자·지역·사회·주민·현장 중심의 혁신과 문제해결의 핵심 수단으로 리빙랩 활성화
- 과학기술정보통신부, 행정안전부 등 부처 지역사업에서 리빙랩이 도입

- 성남고령친화종합체육관의 경우 고령자들의 생활 속 문제해결을 돕는 시니어 리빙랩을 운영하며 시니어케어 제품발굴, 개발, 서비스 제공과 실증을 위한 공간을 마련, 서울시 동작구의 성대골은 에너지 전환이라는 목표를 가지고 주민이 주도적으로 참여하는 다양한 에너지 관련 실험과 사업을 통해 리빙랩 성공사례로 알려짐

□ (사례4) 라이프스타일 변화와 로컬 크리에이터 사례

- 창의적 지역 혁신가가 중심이 되어 도시 재활성화를 이끄는 로컬 크리에이터가 등장, 활동이 최근 활성화되고 있음
- ㈜컬쳐네트워크는 2016년 '1913 송정역시장 청년상인창업 프로젝트'를 통해 쇠퇴한 전통시장의 활성화를 위해 빈 점포 17개에 입점할 청년상인 모집 및 교육·컨설팅을 하였으며, 현재 입주한 점포들은 모두 유지되고 있으며 상권 활성화에 기여함
- 무등산 브루어리는 광주에서 생산되는 밀과 보리를 이용해 맥주를 주조하는 양조장으로 지역의 스토리와 아이덴티티를 담아 영업 중
- 지역 가치를 높이고자 하는 개인의 활동이 지역 커뮤니티로 확대되고 지역혁신으로 이어질 수 있는 가능성 제시

6. 전환시대, 지역 발전을 위한 제안

□ 비전 및 목표

- 지속가능한 장소기반의 혁신 추진
 - 지역의 문제를 중앙의 정책으로 보는 시각 개선
 - 새로운 가치를 창출하는 일, 기존 산업을 혁신하는 일, 그리고 지역문제를 해결하는 일은 지역 주도 하에 추진할 수 있도록 중앙의 협조자 역할 중요

- 지역혁신정책의 일차적 과제는 지역에 대한 적정 공간범위 설정 문제임. 이후
동태적 비교우위론에 입각한 장소기반 혁신(place-based innovation) 정책 추진
 - 일회성 지원이 아닌 지속성을 갖는 플랫폼 구축으로 운영
 - 리빙랩, 지역의 공공플랫폼, 혁신커뮤니티 활동을 통해 축적된 신뢰·지식·네트
워크는 기술과 서비스 개발, 창업 활성화를 위한 중요 자산이자 플랫폼으로 활용
 - 중앙과 지역의 역할 분담 및 거버넌스 확립
 - 중앙과 지역의 관계를 상호보완적 관계로 설정
 - 패키지형(범부처 협력형) 정책 조합(policy mix)이 요구
 - R&D와 비R&D간 연계
 - 과학기술 혁신과 라이프스타일 혁신의 균형
 - 지역혁신을 넘어 과학기술, 환경, 에너지, 산업 등의 정책과 통합적 접근
- 지속가능한 장소기반의 혁신 추진을 위한 선결 요건
- 지역혁신정책의 목적이 지역 혁신주체인 기업가들(entrepreneurs)의 활발한
출현에 있어야 함
 - 지역내 기업가들이 개인적, 사회적으로 보람과 긍지를 가지는 사회분위기
형성과 함께 창업의 심적, 경제적, 행정적 부담을 줄이는 환경 조성
 - 지역의 산업단지를 중심으로 새로운 출현시장 기회에 대한 탐색과 지식영역간
확산, 혁신 관행 정착을 통한 경제 구조 전환 촉진
 - 업종 간 연계와 더불어 기초적이고 폭넓은 지식분야 간의 연계 추구
 - 지역의 사회적 응집력 강화를 위한 다양한 이해관계자가 참여하는 새로운
거버넌스 구축과 운영

□ 지역혁신생태계 구축을 위한 정책 과제

① 위기지역 조기대응을 위한 지역별 비즈니스생태계 모니터링 시스템 구축

- 현재 지역 위기를 모니터링하기 위해 고용 지표, 기업생멸 지표 등을 보고 있으나 이는 거시적인 지표로서 기업의 미시적 데이터를 바탕으로 한 지역 위기 모니터링은 아직 미흡함
- 기업의 재무데이터나 거래관계 데이터는 실시간 획득이 가능한 데이터로 지역별 비즈니스생태계 모니터링 작업을 실시간, 혹은 분기별로 수행한다면 특정 지역의 위기 예측이 가능할 것으로 기대

② 기존산업의 전환을 위해 중심기업의 역할 변화와 성장 지원

- 지역내 몇몇 대기업과 중견기업의 거래관계에 간혀 있는 지역주력제조업의 혁신네트워크를 재구조화할 수 있는 방안 마련이 필요. 중심기업이 공생적 혁신 전략을 취하지 않을 경우 그 참여기업은 전환 과정에서 도태
- 중심기업의 역할을 보완할 수 있는 공공플랫폼과 더 많은 중심기업의 성장이 필요하며, 기존의 지식과 자원을 분해해 성장성 있는 기업 육성
(ex. 지역연고산업 기업에 지역의 혁신자원을 연계하여 고부가가치화)

③ 지역별 기업가정신 진단을 통해 나타난 강점을 기반으로 한 지역 브랜드 구축

- 서울 ‘창업1번지, CEO의 도시’, 인천·경기 ‘스타트업, 혁신 클러스터의 도시’, 대전 ‘CTO의 도시’ 등에 더하여 규제자유특구 사업자의 성장 지원과 연계하여 브랜딩 (ex. 부산 ‘블록체인 기반 혁신금융 1번지’)

④ 국가균형발전계획과 지역(자체)발전정책 간의 정합성 제고

- 중앙의 계획만으로 기업에게 충분한 인센티브 주어지지 않음. 지역의 경영환경, 정주여건 등 미래 환경에 대한 정치한 수준의 검토 필요
- 정책의 실효성 제고를 위해 부처와 지역에서 균형발전계획이 제시하는 기업 발전의 지향점, 방향성에 대한 이해도 높이려는 노력 필요

⑤ 지역 주도의 연계·융합 활동 활성화

- 지역내 다양한 혁신의 주체 연결하는 지역정부의 역할 강화 (ex. 지역내 대학, 대기업, TP 등의 협업체계 지원)
 - 사업발굴의 자율성은 보장하되 발굴과정에서 산학연의 역할 특히 기업 의견 수렴 필수적 (TP의 네트워킹 기능 강화, 기업-기업, 기업-사람, 기업-장비, 기업-데이터)
- 지역내 데이터 수집관리 및 활용 역량 강화
 - 지역내 문제해결을 위한 공공데이터를 수집, 활용할 수 있도록 제공하는 주체 선정 및 지원
 - 지역 중소기업 지원정책 분석을 위한 정량적 통계기반 즉, 중소기업지원사업 통합관리시스템(SIMS) DB 고도화

⑥ 지역관련 법제 개선을 위한 범부처 협의·조정 체계 마련

- 지역관련 국가과학기술자문회의와 국가 균형발전위원회의 심의사항(계획·시책 등)의 관계 정립과 연계방안 모색
- 지역혁신과 관련된 국가의 중합계획을 기반으로 공간 지정

⑦ 지정 공간(국가융합복합단지, 국제과학비즈니스벨트 등) 간의 차별화

- 각 공간을 지정함에 있어 기본계획을 수립하여 관계 장에게 신청하도록 하고 이를 관련 위원회에서 심의·의결하여 지정 승인하고 있지만 각 기본계획을 중합 조정하는 기본계획이 부재함

⑧ 위기지역 극복 및 지역 재활성화 지원

- 과학기술 혁신뿐만 아니라 라이프 스타일 혁신으로 공간을 변화시키는 활동 지원 (ex. 지역의 골목상권이나 지역 시장에서 지역 자원, 문화, 커뮤니티를 연결해 새로운 가치를 창출하는 로컬크리에이터 지원 등)

- 지역 혁신창업 촉진 위한 혁신창업 보조금 재계
- 노후 산단(20년 경과)을 창업파크로 재활용

⑨ 리더십 확립과 지역 인재주의 강화

- 지역혁신의 비전을 제시하고 이를 바탕으로 다양한 이해관계를 조정하고 통합해나가는 리더십 구축
- 지역 소재 과학기술원 혹은 지역대학을 허브로 한 인재 육성과 유입, 관련 교육 훈련 추진, 지역 정착 노력
 - 지역 싱크탱크 역할 : 지역혁신생태계를 포함하여 지역발전 경로에 대한 중장기 예측, 지역발전 인과모형 개발, 경로의존 탈피 모형 구축, 전략기획과 지역혁신 생태계 모니터링, 데이터 기반의 정책 인프라 구축 등

⑩ 중앙·지방정부의 협력적 거버넌스를 통한 정책 조합(policy mix) 추진

- 지역개발 및 지역혁신을 넘어 과학기술, 환경, 에너지, 산업 등 관련 정책과의 통합적 정책 추진
- 지역 전환이라는 비전을 가지고 단기적 사업을 장기적인 전환 노력과 연계 필요
- 부처 간, 산·학·연·관 간 연계·협력은 물론 전문가와 시민사회 간, R&D와 비 R&D주체 간의 협업이 필수적임

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성

1. 문제 제기

한국 사회는 저성장 구조가 고착화되고 주체들 간의 소득과 자산 격차가 확대되면서 양극화가 심화되고 있다. 이로 인해 지리적 공간도 양극화되고 있다. 수도권으로 산업과 핵심활동이 집중되면서 지역의 위기가 가중되었다. 글로벌 산업 환경 변화 또한 지역의 양극화를 더욱 가속시키고 있다. 그 동안 성장을 가능하게 했던 동아시아 생산네트워크가 변화하면서 조선, 자동차, 철강과 같은 주력산업이 위기를 맞았다. 이는 생산기능을 담당해오던 지역 생산기지의 급격한 쇠퇴를 가져오고 있다. 여기에 더하여 경제·사회시스템 전반의 변화를 가져오는 디지털 전환은 그것을 수용할 능력이 있는 지역과 그렇지 않은 지역의 간극을 더욱 확대하고 있다(지역발전위원회, 2018).

그 동안 균형발전을 위한 노력들이 여러 가지 방식으로 이루어져 왔다. 산업과 기술을 특정 지역에 집적하여 지역을 활성화하려는 노력들이 다양하게 진행되었다. 산업단지, 혁신클러스터, 연구개발특구, 강소특구 등이 그 예시이다. 성장성이 높은 분야를 중심으로 다양한 혁신주체들이 집중될 수 있는 연구와 생산 클러스터를 지역에 만들어서 지식을 교류하고 산업을 발전시켜 지역의 발전을 도모하는 전략이었다.

그러나 클러스터 구축에 초점을 맞춘 이러한 정책은 혁신 기반 구축에는 일정한 성과가 있었지만 지역의 지속가능한 발전과 관련해서는 의도한 효과를 내지 못한 것으로 보인다. 그 동안 생산 클러스터로 발전해왔던 거제, 군산, 울산과 같은 산업단지는 세계 생산네트워크의 변화에 흔들리고 있으며 연구 중심 클러스터는 지역사회와 결합되지 않아 성장의 축으로 진화하지 못하고 있다. 이들 클러스터는 지역의 혁신공간보다는 중앙과 수도권의 외연적 확장 공간으로서 기능하고 있다(지역발전위원회, 2018). 이는 중앙정부가 기획하여 특정 분야를 선정해서 지역에 특화된 산업과 기술

의 군집 형성을 목표로 한 지역혁신정책이 한계가 드러난 것이라고 할 수 있다. 지역에 산업과 기술 클러스터가 구축되었지만 기획 및 연구개발은 수도권과 중앙 중심으로 진행되어 지역의 혁신능력 향상과 산업발전을 이끌어내지 못했다. 지역의 특성과 기업, 자원과 연계되지 못한 활동이 이루어지면서 이런 현상이 나타난 것이다. 또 기존의 정책은 거시환경의 변화가 나타나자 변화에 주체적으로 대응하는 활동도 수행하지 못하고 있다. 현재의 위기가 구조적 위기가 아니라 순환적 위기일 것을 기대하면서 중앙정부의 지원을 요청하고 있지만 과연 주력산업이 과거와 같은 방식으로 복원될 수 있는지는 미지수이다(정성훈, 2019).

중앙정부가 기획하여 특정 산업·기술분야를 선택해서 클러스터를 형성하는 전략은 지역에 기반한 내재적인 진화능력을 갖는 혁신네트워크 형성을 이끌어내지 못하고 더 나아가서 지역 스스로가 자신들의 문제를 정의하고 대안을 개발하여 해결해나가는 ‘동태적 능력(dynamic capability)’¹⁾을 함양할 수 있는 기회를 축소시켰다.

이런 상황을 타개하기 위해서는 지역특화 산업·기술을 선정하고 육성했던 방식에서 벗어나 지역의 문제와 자원에 기반하고 있으며 지역이 스스로 환경변화에 대응하여 내외부의 자원과 지역 네트워크를 새롭게 조직화하는 ‘동태적 능력’을 함양해야 한다(Harmaakorpi, 2006; Eriksson ed, 2010; Ashemi et al, 2011; Cooke, 2012).

최근 지역혁신 연구에서는 중앙에 의존적이며 특정 산업·기술에 특화시키는 클러스터 정책을 비판하며 지역의 독특한 조건에서 지역발전의 계기를 찾는 ‘장소기반 혁신정책(place-based innovation)’에 대한 논의가 이루어지고 있다. 지역의 역사성과 축적된 자원을 바탕으로 새로운 산업발전 방향을 모색한다(이병민, 2019). 그리고 이 과정에서 기존에 축적된 능력과 자원을 지역이 주도해서 방향성을 가지고 새롭게 재조직하는 ‘플랫폼 정책(platform policy)’도 논의되고 있다. 이 논의에 따르면

1) ‘동태적 능력’은 다양한 요인들이 상호작용하면서 유동적으로 변하고 있는 환경에 대응하여 내·외부의 다양한 자원들을 통합하여 대안을 구성하는 능력을 말한다(Teece et al, 1997). 기업이나 지역의 지속적인 경쟁우위 확보를 위해 변화에 대응하여 새로운 자원을 형성할 수 있는 능력을 지칭한다. 따라서 현재 조직이나 지역이 보유하고 있는 생산 능력, 마케팅 능력과 같은 일반적 능력과는 차별화된다. 일반적 능력을 환경변화에 따라 변화시키는 메타능력이 동태적 능력이다. 이는 환경변화에 대한 비전을 바탕으로 특정 패러다임을 바탕으로 기존 능력과 일하는 방식을 변화시키게 된다.

‘자원순환 도시 구축’, ‘고령친화 복합도시 구축’ 과 같은 특정 목표 달성을 지향하는 플랫폼에서는 동태적 능력이 작동하여 기존 능력과 내·외부 자원을 결합하면서 새로운 경쟁우위 요소와 성장의 축을 만들어낸다(Harmaakorpi, 2006; Cooke, 2012; Suwala and Micek, 2018).

포스트 클러스터 정책(post cluster policy)은 지역이 주도해서 산업발전의 방향을 실험을 통한 발견적 과정을 통해 찾는다. 지역의 사회-산업-기술에 대한 통합적 접근을 통해 지역 산업발전, 고용창출, 삶의 질 향상이 순환하는 모델을 모색한다(남기범, 2016). 그리고 이 과정에서 축적된 자원과 능력을 재조합하는 동태적 능력을 바탕으로 새로운 발전의 축을 형성하고 그 과정에서 또 동태적 능력을 확장하는 접근을 하고 있다. 이는 현재 산업구조 조정으로 위기 상황에 빠진 전통적 산업단지의 새로운 발전궤적을 모색하고 지역과 괴리된 기존 클러스터의 지역 안착을 이끌어내며, 저성장 지역이 자신들의 미발굴된 자원을 활용해서 새로운 발전전략을 모색하는데 도움을 줄 수 있다.

이 절에서는 이러한 포스트 클러스터 정책 구축을 위해 기존 지역혁신정책에 대한 비판적 논의를 살펴보고 그 대안으로 논의되는 지역자원에 기반한 새로운 핵심영역 발굴과 다각화, 지역의 동태적 능력 구축, 지역산업 발전-고용창출-삶의 질 제고를 지향하는 지역혁신 모델을 탐색한다.

2. 지역혁신정책에 대한 비판과 대안

가. 기존 지역혁신정책 비판의 관점

기존 지역혁신정책에 대한 비판은 크게 2가지 흐름에서 전개되고 있다. 하나는 지역혁신을 추진하는 리더십의 문제와 관련된 것이고 다른 하나는 지역에 형성된 주체들의 자원·능력·네트워크의 고착성에 대한 비판이다.

전자는 현재 진행되고 있는 지역혁신 방식으로는 지역이 스스로를 변화시킬 수 있는 자원과 능력 확보가 어렵다는 주장으로 지역발전이 지체되고 있는 곳에서 나오는 비판이다. 지역혁신정책이 중앙정부에 의해 주도되면서 특정 산업과 기술분야를 선

정하여 자원이 투입되었지만 지역의 경제·사회활동과 통합되지 못하고 있다는 것이다. 형성된 지역의 산업·기술군집은 중앙과 연계된 상태에서 중앙을 지향하면서 활동하고 있기 때문에 지역에 형성된 과학단지와 연구기관과 같은 기술 클러스터는 중앙의 외연을 확장한 것이고 지역 사회·경제와는 분리된 공간이 된다. 이들 단지와 기관은 지역에 '위치'하고만 있을 뿐 지역의 문제를 해결하는 활동에는 참여하지 않는다는 것이다.

후자는 지역혁신정책을 통해 산업단지와 같이 지역에 실행기능 중심의 산업 클러스터가 만들어지면서 자원과 능력이 일정 정도 축적되었지만, 경로 의존성과 동태적 능력의 부족 때문에 환경 변화에 대응하지 못해 위기가 발생하고 있다는 논의이다. 이는 산업구조변화로 새로운 자원과 활동이 요구되지만 기존 틀에 고착된 생산중심의 네트워크가 유지·보존되어 문제가 발생하고 있다는 것이다. 위기에 처한 전통산업 단지의 경우 이런 비판의 중심에 서있다. 중앙이 기획한 실행업무를 수행하면서 일정한 경험과 지식을 축적했고 성장도 이루어졌지만 국제생산구조의 변화, 디지털 전환 같은 구조변화에 적응하지 못하고 있다는 관점이다. 위기를 탈출하기 위해서 고착상태를 벗어나는 새로운 접근이 필요하나 지역 내의 동태적 능력 부족으로 그것이 진행되지 못하고 중앙의 지원만을 기대하고 있다는 것이다.

이 두 가지 논의는 이론적인 측면에서는 지역혁신에 대한 선형모델과 혁신체제모델 비판과 맥이 닿아 있다. 구상 기능을 담당하는 중앙 또는 지역의 분리된 공간에 있는 과학단지와 클러스터에서 지식이 흘러나와 지역에서 활용되면 지역의 발전이 이루어진다는 선형모델에 대한 비판이 전자의 논의이다. 그리고 지역에 형성된 실행기능 중심의 혁신체제가 특정 산업분야나 활동을 중심으로 발전하면 지역발전이 이루어진다는 정태적 혁신체제 모델에 대한 비판이 후자의 논의이다. 선형모델을 통해서 이루어지는 연구활동은 중앙과 연관되어 있을 수 있으나 지역혁신과 관계가 없고 특정 네트워크와 지식에 고착된 시스템은 거시 환경변화와 위기에의 대응이 어렵다.

이렇듯 두 가지 관점은 각기 비판의 관점이 다르지만 공통적인 내용을 지니고 있다. 지역혁신을 위해서는 지역이 주도해서 내·외부의 자원과 능력을 활용하여 새로운 발전 궤적을 형성해야 한다는 문제의식을 가지고 있다. 연구단지와 같이 지역에

위치한 기술 클러스터의 자원, 능력이 지역 사회·경제와 분리되어 있거나 아니면 실행중심의 산업단지와 같이 지역 사회·경제와 너무 깊게 통합되어 있을 경우 지역을 활성화하기 위해서는 비전과 전략을 바탕으로 자원과 능력을 조직하여 새로운 발전 궤적을 형성(path formation)할 수 있는 지역기반의 ‘동태적 능력’과 활동이 필요하다는 것이다.

이는 기존의 지역혁신정책이 지역에 대한 자금투입과 인력양성, 기관형성과 같은 자원투입 위주의 접근을 하고 있고 혁신과정에 참여하는 다양한 주체와 과정들 사이에 중앙-지방, 구상-실행과 같은 위계를 설정함으로써, 지역이 스스로 문제를 정의하고 자원을 조직화해 대안을 찾아나가는 동태적 능력의 발전을 제약했다는 반성에 기초하고 있다.

나. 새로운 발전궤적 형성과 관련된 논의

최근에는 전통적인 클러스터론을 비판하면서 새로운 논의들이 제시되고 있다. 이들은 지역에 기반해서 스스로 문제를 정의하고 해결하는 내재적인 혁신활동을 통해 새로운 발전궤적을 탐색하는 활동을 강조하고 있다.

1) 스마트 전문화론

지역에 기반한 지역혁신을 지향하는 정책으로 널리 알려진 것은 유럽연합이 추진하고 있는 ‘스마트 전문화(smart specialization)’ 정책이다(Foray, 2014). 이 정책은 지역의 혁신주체들이 지역 자원과 능력에 대한 발견적 과정(entrepreneur process of discovery)을 통해 지역에 적합한 전문 영역 형성을 목표로 한다. 지역의 문제점, 지역이 가진 자원과 능력을 분석하고 이를 바탕으로 외부 환경변화에 대응할 수 있는 새로운 발전영역을 형성하는 것이다. 자원과 능력을 지원해주는 중앙정부가 아니라 지역현장에서 활동하는 주체들이 발전 방향과 추진방식을 결정하고 문제해결 활동을 수행하는 것이다. 지역 자체가 똑똑하게 자신들의 강점 영역을 파악하고 전문화하여 경쟁우위를 확보하는 것이다.

스마트 전문화론은 지역주도의 발견적 과정을 통해 스스로를 변화시킬 수 있는 동태적 능력을 함양하고 지역의 자원과 핵심우위를 바탕으로 한 성장 축을 형성하는 전략이다. 이 과정에서 기존에 존재하고 있는 지역의 산업 클러스터나 연구단지 등은 새롭게 지역혁신 활동에 배치되고 통합되면서 융합형 산업이나 클러스터로 발전하게 된다.

스마트 전문화론은 중앙이 아니라 지역이 전문화의 방향과 과정을 주도한다는 점, 그 과정이 중앙의 전략기획을 통해 진행되는 것이 아니라 지역에서의 진화적이고 발견적인 과정을 거쳐 진행된다는 점, 그리고 이를 통해 새로운 궤적을 형성하고 동태적 능력을 구축한다는 점에서 지역의 시스템적 혁신을 지향한다.

2) 혁신지구와 리빙랩 모델

혁신지구(innovation district)와 리빙랩(living lab)은 주민들이 살고 있는 공간과 혁신·생산의 공간이 통합되면서 지역에 기반한 혁신이 이루어지는 모델이다(남기범, 2016; 송위진 외, 2018: 제9장). 혁신지구는 도심 지역에 사람들이 모여면서 금융기관, 관련 기업, 식당, 문화공간이 집중되어 기술혁신, 디자인 혁신활동이 활발히 전개되는 공간이다. 기존 공업지역의 재생이 이루어지면서 새로운 형태의 집적이 이루어진다. 리빙랩은 사용자가 혁신활동의 주체로 참여하면서 공공-민간-시민의 파트너십을 바탕으로 혁신활동을 수행하는 모델이자 공간이다. 사람들이 사는 생활공간을 실험실로 설정하여 혁신활동이 이루어진다. 두 모델이 공유하는 것은 사람들이 사는 생활공간과 혁신·생산활동이 통합되고 있으며 이 과정에서 지역을 변화시키는 동태적 능력이 발전한다는 것이다.

따라서 이 두 모델은 속성상 장소기반 혁신이 될 수밖에 없다. 기존 정책의 핵심 군집지인 산업단지나 사이언스 파크가 생활공간과 분리되어 존재하면서 지역의 사회·경제활동에서 섬처럼 있는 것과 달리, 혁신지구와 리빙랩은 혁신활동과 산업활동을 지역주민과 같이 한다. 이로 인해 지역의 발전전략을 모색하는 과정도 지역의 다양한 민산학연관 주체들이 참여하에 진행된다. 일터와 삶터는 분리되지 않으며 생활하는 공간은 혁신과 생산활동을 위한 실험실이 된다. 일종의 지역 개방형 혁신모델이다.

그리고 이 과정은 지자체나 연구기관, 기업의 전략기획에 따라 진행되는 것이 아니라 여러 주체가 참여하는 실험을 통한 학습의 형태로 진행된다. 진화적·발견적·참여적 과정을 거치면서 지역의 새로운 발전궤적을 형성하고 동태적 능력을 확보하게 된다.

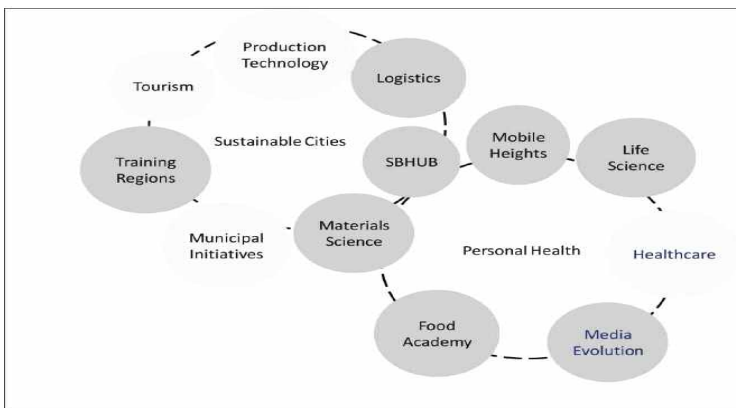
혁신지구나 리빙랩은 마을 단위로 운영될 수도 있지만 도시지역 전체를 대상으로 하기도 한다. 암스테르담은 도시전체가 리빙랩 방식으로 운영되면서 도시가 처한 문제를 해결하면서 새로운 발전궤적을 형성하고 있다.

3) 플랫폼 정책

플랫폼 정책은 기존에 형성된 클러스터가 성숙단계에 도달하면서 폐쇄성과 고착성을 보여주는 문제에 대응하기 위해 논의되고 있다. 사회·경제환경이 빠르게 변화하고 있어 다양성과 유연성이 떨어지는 지역은 지속적인 발전이 어렵기 때문이다.

플랫폼 정책은 지역문제 해결과 지역 발전 비전을 중심으로 기존의 기술, 산업, 경제-사회활동을 수평적으로 통합하는 활동을 지향한다(Harmaakorpi, 2006; Cooke, 2012). 자원순환 도시를 지역발전 비전으로 제시하고 지역에 존재하고 있는 식품산업, 기계산업, 소재산업, 연구기관, 대학, 기업, 시민사회조직, 지자체를 플랫폼에 올려 통합적인 네트워크를 구성하는 것이다(그림 1-1] 참고).

[그림 1-1] 지역의 발전 비전과 연계된 클러스터의 사례



자료: Cooke(2012)

플랫폼 정책은 지역의 문제해결에서 출발하고 그것을 위해 지역내·외부의 자원과 능력을 통합하며, 지역을 바탕으로 다양한 실험을 수행하는 접근을 취한다. 기존 혁신정책이 클러스터 형성을 목표로 했다면 플랫폼 정책은 지역 문제해결을 위한 플랫폼 형성을 목표로 한다. 따라서 지역에서 수행되어야 할 일(jobs to be done)을 중심으로 다양한 혁신활동과 자원이 통합된다. 기술발전과 기관형성은 그 자체가 목표가 아니라 ‘수행되어야 할 일’을 하기 위한 수단이 된다. 그리고 지역문제를 해결하기 위한 다양한 실험들이 진행된다.

따라서 플랫폼 정책은 자원순환 도시, 고령친화 도시와 같은 문제해결 중심의 비전을 가지고 기존 산업·기술·활동을 연계하여 다양성을 확보하고 새로운 발전의 기회를 확보하는 정책이다. 여기서는 기존의 산업들의 융합, 경제와 사회의 융합, 연구-생산-생활의 융합이 이루어지게 되면서 지역 사회·경제를 변화시키는 동태적 능력이 발현된다. 지역 도전과제에 대응하기 위한 플랫폼은 동태적 능력을 발현하는 기반이 된다. 앞서 살펴보았던 스마트 전문화 활동, 혁신지구나 리빙랩은 이 플랫폼을 구성하는 구체적인 조직방식이라고 할 수 있다.

클러스터 중심의 지역혁신정책은 전환기를 맞고 있다. 글로벌 가치사슬 구조의 변화, 새로운 사회적 도전과제의 등장, 저성장과 양극화의 심화 등 새로운 환경변화가 나타나고 있기 때문이다. 특정 산업이나 분야의 군집에 초점을 맞춘 경로의존성이 강한 클러스터 정책은 이런 급변하는 환경에 잘 대응하지 못하고 있다. 때문에 새로운 환경변화에 대응하면서 다른 방식의 지역혁신의 궤적을 모색하는 포스트 클러스터 정책이 필요하다.

제2절 기존 연구 및 정책 고찰

1. 이론적 흐름

혁신정책 연구에서 도시 또는 지역은 오랫동안 연구 주제로 다루어지지 않았고, 1980년대 후반 제2세대 혁신정책(Innovation Policy 2.0)에서 국가의 하부 조직으로 처음 언급되기 시작하였다. 1990년대 초반, 영국의 경제지리학자 쿡(P.Cooke)은 지역혁신체제론(Regional Innovation System, RIS)을 제시하며 지역과 도시를 혁신정책 연구의 중심으로 이끌었다. 이후 제3세대 혁신정책(Innovation Policy 3.0)의 시대가 오고, 스마트시티와 도시 혁신(urban innovation)과 같은 이슈가 정책의 핵심 쟁점으로 떠오르면서 혁신 정책에서 도시와 지역 단위 생태계에 대한 연구는 점차 담론의 주제로 떠오르고 있다. 이 절에서는 지역혁신생태계 연구의 이론적 흐름을 고찰하고, 한국의 지역혁신정책을 살펴보겠다.

가. 국가혁신체제(National Innovation System, NIS)

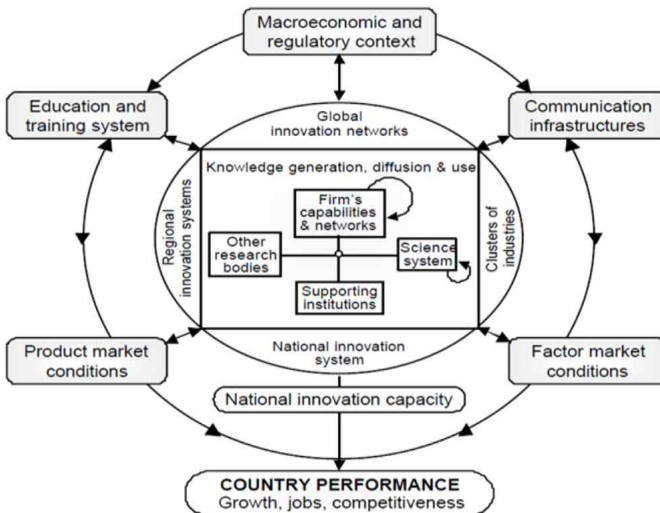
지역혁신체제론을 연구하는 여러 전문가들은 그 이론적 뿌리를 국가혁신체제론에서 찾고 있다(Cooke, 1998; Braczyk et al., 1998; Doloreux, 2004; 남재걸, 2007). 국가혁신체제는 연구자의 주안점과 및 시대·정치·경제·사회적 맥락에 따라 다양하게 정의되어 왔다. 프리만(Freeman, 1987)은 일본의 경제발전 사례를 발표하며 최초로 국가혁신체제라는 용어를 사용하였다. 그는 혁신과정에 있어 제도적 요인의 중요성을 강조하며 공공 및 민간 부문 간 새로운 기술을 창출, 도입, 개량, 확산하기 위한 호혜적 네트워크가 국가혁신체제라고 정의하였다.

이후 룬드발(Lundvall, 1992)은 프리만의 개념을 구체적으로 발전시키며 혁신에 있어 사용자와 생산자 간 상호학습(interactive learning)과 사용자 중심 혁신(user-driven innovation)을 강조하였고, 넬슨(Nelson, 1993)은 국가혁신체제를 “기술혁신의 성과에 영향을 미치면서 주된 역할을 수행하는 조직체들의 집합”으로 정의하며 조직에 의한 혁신 및 조직체 간 상호작용의 중요성을 역설하였다. 넬슨은

기술 변화의 내생성을 강조하며 기술 혁신을 생물학의 진화 개념에 접목시켜 경제 발전을 설명하였다. 파텔과 파빗(Patel & Pavitt, 1994)은 국가혁신체제를 기술 습득의 방향과 정도를 결정짓는 기관 및 인센티브 구조 그리고 기관들의 역량을 총체적으로 파악하였다. 또한 기술의 자생적 발전 경로에 관심을 가지고 부문혁신시스템(Sector Innovation System, SIS)의 이론적 기반을 제시하였는데, 이는 산업부문별 기술체제(technological regime)와 기술혁신 패턴, 선택적 친화성과 관련한 연구로 발전하였다.

상기 주요 선행연구를 바탕으로 국가혁신체제에 대한 정의를 종합해 보면 국가, 조직, 제도와 같은 개념들이 각각의 정의를 관통하고 있음을 알 수 있다. 이를 통해 국가혁신체제란 조직이 제도를 통해 혁신을 이뤄나가는 국가 시스템이라고 정의할 수 있다. 이는 [그림 1-2]와 같은 OECD의 국가혁신체제 프레임워크를 통해서 확인할 수 있다.

[그림 1-2] 국가혁신체제의 구조



자료: OECD(1987)

나. 지역혁신체제(RIS) 및 지역혁신생태계론(RIE)

1900년대 초반 국가혁신체제는 지역 또는 도시 단위 혁신정책에는 적합하지 않다는 비판이 제기되었고, 그 중 지지를 많이 받은 의견은 한 국가 내 각 지역 간 혁신체제를 동질(homogeneous)적인 것으로 간주해서는 안 된다는 주장이었다(Howell, 1999). 결국 혁신체제에 대한 국가적 수준의 접근은 혁신체제와 경제적 진화 사이에 발생하는 상호작용을 식별하기에 너무 광범위하고 모호한 측면 때문에 혁신과정을 분석하는 틀로서의 유용하지 않았다(남재걸, 2007). 이러한 국가혁신체제론의 한계는 혁신분석을 위한 보다 작은 지리적 단위가 필요하다는 공감대를 불러 일으켰고, 부문 혁신체제의 하나로 지역단위에서의 혁신체제의 존재가능성과 분석 필요성이 부각되었다(Howell, 1999). 이러한 배경 하에 1990년대 초반부터 지역단위의 혁신을 분석하는 틀로 지역혁신체제론이 등장하였다(Cooke, 1992, 1998).

지역혁신체제론의 주창자라 할 수 있는 쿡(P. Cooke)은 “지역혁신체제는 지역 경제의 혁신능력을 증가시키기 위하여 적절한 환경적 조건들 즉 기업, 연구기관, 대학, 혁신지원기관, 중앙정부, 은행, 지방정부 등이 지역에 내재된 제도적 환경을 통하여 체계적으로 상호작용적 학습에 참여하는 체제”로 정의하였다. 즉 지역혁신체제는 학습과 혁신을 기업 내부 차원에서 접근하던 전통적 관점을 넘어서, 다양한 수준의 각종 기관들의 연계로부터 이해하려는 1980년대 새로운 흐름의 하나라고 할 수 있다(권오혁, 2004). 그리고 그 중에서도 특히 지역을 중시하고 체제를 도입하여 이를 보다 분석적으로 접근하려는 시도라 할 수 있다(최영락 외, 2009).

지역혁신체제는 혁신과정에 기여할 수 있는 여러 요소들로 구성된다. 쿡은 지역혁신체제의 구성요소를 상부구조(super-structure)와 하부구조(infra-structure)로 구분한다(최영락 외, 2009). 여기서 하부구조란 혁신을 위한 구체적인 지원체제를 의미하는 것으로서 도로, 공항, 통신망과 같은 물리적 하부구조와 대학, 연구소, 금융기관, 교육훈련기관, 지방정부 등과 같은 사회적 하부구조를 말한다(권오혁, 2004). 이때 중요한 것은 이들 사회적 하부구조들의 존재 여부가 아니라 이들이 지역 내에서 혁신 활동을 위해 얼마나 효율적으로 운영되는가의 여부이다(김덕수, 2017). 상부구조란 조직과 제도의 문화, 분위기, 규범 등을 의미한다. 이런 상부구조의 요소들은

기회주의적 행동을 배척하고 신뢰와 협력의 문화를 지속시킬 수 있는 통제와 조정력을 잘 발휘하게 함으로써 혁신 네트워크 형성을 강화하는 기능을 한다(권오혁, 2004). 지역혁신에서 보다 중요한 것은 연구개발의 하부 구성요소 자체라기보다는 그들 간의 상호작용이라는 프로그램 개발에 너무 집착하지 말고 지역의 다양성과 발전여건을 고려한 지역혁신체계의 개념을 융통성 있게 적용해야 한다.

또한 지역혁신체제는 클러스터와 유사한 개념으로서 사용되고 있다. 포터(M. Porter)는 “클러스터”를 지리적으로 인접한 연계기업과 특정 영역의 유관기관들이 연결된 집단을 의미하며 지리적 입지, 혁신의 소스, 공급자 및 생산요소의 공유 등 다양한 측면에서 기업과 산업을 공통된 형태로 묶는 긴밀한 연계를 의미한다고 정리하였다(이기원·김진석, 2007). 또한 상품과 지식에 관한 공통적인 필요에 기초하여 특정 지역 내에 존재하는 기업과 조직들 간의 포괄적인 관계형성을 의미하는 클러스터는 하나의 체계로서 기능을 한다(김관수, 2009). 기업들은 하나 이상의 클러스터의 구성요소이자 하나의 생산체계의 일부로서 그리고 다른 클러스터의 경쟁자 또는 사용자로서 역할을 수행한다(김관수, 2009). 클러스터의 특징으로는 필요로 하는 특화된 서비스를 특정 지역으로 유인한다는 점, 클러스터에 속한 구성원들이 협력과 경쟁을 통해 특정 분야의 미래에 대한 비전을 공유한다는 점, 그리고 사회자본(social capital)에 기초하고 있다는 점 등을 특징으로 한다(이기원·김진석, 2007).

한편 혁신생태계에 대한 논의는 비교적 최근에 시작되었고 현재에도 활발하게 이루어지고 있는 중이기 때문에 명확한 하나의 개념으로 정의내리기는 쉽지 않다. 또한 일부 학자들은 혁신에 대한 기본적 관점 측면에서 지역혁신체제론(Regional Innovation System, RIS)과 비교했을 때 일견 큰 차이가 없다고도 한다(김영수 외, 2015). 그러나 지역혁신생태계론(RIE)은 지역혁신체제론(RIS)에 비해 혁신의 주체들에 대한 정의 및 그들 간 관계에 대해 다른 시각을 가지고 있으며, 혁신이 창출되고 전파되는 메커니즘 측면에서도 다른 관점에서 서술되는 것이 일반적이다.

첫째, 혁신의 주체에 대해 지역혁신체제론은 (지방)정부 또는 국·공립 연구기관 및 대기업 등으로 한정 짓는 반면에 지역혁신생태계 내 혁신은 시민, 중소기업, 예비창업자, NGO 등 다양한 구성원에 의해 창출될 수 있다고 본다(Viitanen, 2016). 나아

가 개방형 혁신의 관점과 결합하여 혁신과정의 참여자를 기술개발의 내부 주체 뿐만 아니라 조직 외부의 매우 다양한 공동 창의자(co-creator)와 공동 혁신가로 확대시킨다(김영수 외, 2015).

둘째, 혁신 주체 간 관계에 대해 지역혁신체제론은 (지방)정부의 집중 지원을 받은 핵심 주체들이 독립적으로 거둔 성과를 다른 사회 구성원들에게 일방적으로 전파하는 것으로 보았다. 그러나 지역혁신생태계론은 혁신의 성과가 수많은 주체들 간 상호작용, 네트워크, 가치사슬 메커니즘을 통해 창출 및 확산된다고 보았다. 이러한 일련의 과정을 통해 생태계 주체들은 피드백을 주고받거나 새로운 아이디어를 보태며 또 다른 혁신을 창출하기도 한다. 이는 기존의 지역혁신체제 내 혁신 성과를 선형적·위계적 구조 속에 하향식(top-down) 방식으로 하달하는 대상이라 여겼다는 측면에서 큰 차이가 있다.

셋째, 혁신생태계론은 다른 관점에 비해 혁신에서 문화, 개방성, 신뢰 등의 사회 자본을 중시한다는 점이 특징적이다(김영수 외, 2015). 혁신에 중요한 다섯 가지의 핵심적 가치는 질문하기, 위험 감수하기, 개방성, 인내력, 신뢰이며(Estrin, 2009; 김영수 외, 2015), 여기에 더 추가할 필요가 있는 것이 관용이다(Wallner et al., 2008; 김영수 외, 2015). 많은 사람들이 혁신적 문화의 중요한 부분으로서 실패에 대한 관용성을 말하며, 이에 못지않게 중요한 것이 인종 및 아이디어의 다양성이며 이 다양성에 대한 관용이다(김영수 외, 2015). 또한 지역혁신생태계는 다양한 혁신주체들이 지식을 교환하고 기술인력의 이동에 따른 연계, 자금의 흐름, 정부 지원 및 관련 서비스의 제공 등이 원활하게 작동하는 혁신의 질적 상호작용이 얼마나 잘 작동하는지에 의해 성공여부가 결정된다(김영수 외, 2015). 지역혁신생태계는 기존 지역혁신체제론에서 강조하고 있는 혁신 주체와 인프라의 구조적 자본 뿐만 아니라 혁신기능과 과정이 원활히 작동할 수 있는 제도, 문화, 신뢰, 거버넌스의 인적 자본과 사회 자본이 유기적으로 결합된 생태계라고 할 수 있다(김영수 외, 2015).

다. 도시(city) 중심의 혁신생태계에 대한 연구²⁾

디지털 시대로의 전환으로 인해 국가 간 경계의 의미가 희석되어 주요 서비스와 인프라가 확보된 도시 단위의 경쟁 및 상호작용이 가속화되는 추세이다. 유럽 전체 GDP 중 무려 85%가 유럽 주요 도시들에서 발생하고 있다. 새로운 아이디어와 역동적인 상호작용이 지속적으로 발생하는 스마트시티(smart city)는 디지털 시대의 번영을 이끌어 나가는 엔진 역할을 담당하고 있다. 디지털 시대에는 정보의 공유와 신속한 전달의 중요성이 더해지며 교육, 문화, 복지 및 주요 서비스 등이 주요 도시로 몰리는 밀집 현상이 발생하고 있다.³⁾

이는 국적을 떠나 기업의 혁신 성과를 창출하기 위해 더욱 효율적인 도시로 떠나는 'Entrepreneurial Nomad' 현상이 보편화된 결과로 보인다.⁴⁾ 자본, 인력, 시장, 정책 및 제도, 사회문화적 환경, 지리적 입지 등 지역 내 다양한 요소들의 조합이 기업의 혁신성과 적합한 도시를 만나 발생하는 시너지 효과를 기대할 수 있으며 혁신을 대변하는 스타트업 생태계가 뉴욕, 런던, 베이징 등 세계 주요 도시를 기반으로 급속히 형성 및 발전되고 있는 상황이다.

스타트업 육성 및 지원기관(accelerator), 공동 작업 공간(co-working space) 및 자본 투자자 유치(angel·venture investor) 등 지역 클러스터 내 공유가치의 창출이 두드러지게 나타나고 있다. 또한 국가가 아닌 도시 단위의 와해적(disruptive) 기술혁신 정책을 펼치며 전 세계를 상대로 혁신기업을 유치하기 위한 경쟁 또한 심화되고 있다. 이러한 흐름에 따라 국가가 아닌 도시 단위 관점에서의 혁신 역량을 평가하는 연구가 증가하고 매년 관련 랭킹 리포트가 발표되고 있다. 이에 대한 대표적인 연구로 KPMG의 「Technology Innovation Hubs 2019」와 Startup Genome의 「Global Startup Ecosystem Report(GSER) 2019」가 있다.⁵⁾

2) 이 내용은 박찬수 외(2017), 「창업자 수요맞춤형 범부처 기술창업지원사업 추진체계 개편방안 연구」, 내용을 발췌 정리한 것임

3) European Commission(2016), "Blueprint for cities and regions as launch pads for digital transformation"

4) Startup Genome(2017), "Global Startup Ecosystem Report 2017"

5) 그 밖에 혁신 잠재력이 높은 도시 순위를 평가하는 글로벌 도시 순위(Global Cities Index)와 글로벌 도시 전망(Global Cities Outlook)을 발표한 A.T. Kearney, "2018 Global Cities Report(GCR)" 등이 있음

KPMG는 2018년 12월부터 2019년 1월까지 12개국의 기술 관련 산업 글로벌 리더 740명에게 향후 4년간 어떤 도시가 혁신을 이끌 것인지에 대해 온라인으로 설문조사를 수행하였다. 그 결과를 바탕으로 「Technology Innovation Hubs(TIH) 2019」를 발표하였다. TIH 2019에 따르면 세계에서 가장 영향력 있는 기술혁신 허브로 1위는 뉴욕, 2위는 베이징, 3위는 도쿄와 런던이 공동으로 선정되었다. 이어서 상하이와 타이베이도 공동 5위를 차지했으며 싱가포르의 7위, 서울은 8위, 미국의 보스턴과 오스틴이 공동 9위에 이름을 올렸다.⁶⁾ 한편, 응답자의 50% 이상이 향후 샌프란시스코와 실리콘밸리가 더 이상 혁신의 아이콘이 되지 않을 것이라 대답하였으며 그 이유로는 해당 지역의 높은 법인세와 물가, 데이터 보안 이슈, 다양성 부족 등을 꼽았다.⁷⁾

〈표 1-1〉 KPMG 기술 혁신 허브 도시

순위	도시	국가
1위	뉴욕	미국
2위	베이징	중국
3위	도쿄	일본
	런던	영국
5위	상하이	중국
	타이베이	대만
7위	싱가포르	싱가포르
8위	서울	대한민국
9위	보스턴	미국
	오스틴	

자료: KPMG(2019)

Startup Genome의 「Global Startup Ecosystem Report(GSER) 2019」 연구는 국가단위가 아닌 도시와 지역단위 관점의 스타트업 생태계를 조사 및 평가하고 있다. 스타트업 생태계 평가 지수로서 성과(performance), 펀딩(funding), 시장 접근성(market Reach), 연결성(connectedness), 인재(talent) 및 경험(experience), 지식(knowledge) 등을 활용하고 있다. 세부 지표로는 생태계 가치, 스타트업 생존율(성과),

6) KPMG(2019), "Technology Innovation Hubs 2019", p.1

7) 상계서, p.3

접근성, 퀄리티(편당), 글로벌 시장 판매비율, 내수시장 규모(시장 접근성), 글로벌 로컬 네트워크 수준(연결성), 연구 수준, 특허, 공공정책(지식) 등이다. 보고서에 의하면 스타트업 생태계 상위 30위에 미국이 12개, 중국 3개, 독일 및 캐나다는 각각 2개의 도시를 포함되고 있다. 서울은 스타트업 생태계가 가장 빨리 성장하고 있는 주요 도시 중 하나로서 고급 엔지니어 인재 풀과 디지털 기술을 바탕으로 O2O, 전자상거래, 핀테크 분야 등에서 유망하다. 그러나 편당 증가율이 최하위 수준이며 Exit 및 스타트업 성과 지표는 취약하고 서울 소재 스타트업 고객 중 외국인(기업) 비율이 오직 8%(2017 년 기준)에 그치는 등 글로벌 네트워크 연결성 및 해외시장 진출이 저조하다.

2. 한국의 지역혁신정책

가. 역대 정부의 지역산업 지원 흐름

참여정부 이전까지의 지역정책은 압축적 고도성장을 위한 경제적 효율성을 추구하는 목표 하에 산업입지를 지역별로 배치하고 특정 지역에 자원을 집중하는 방향으로 진행되었다. 자생력 있는 지역경제 발전기반을 구축하기 위해 1999년 최초의 지역 클러스터로 지정된 대구 섬유산업, 2000년의 부산 신발산업, 경남 기계산업, 광주 관산업 등 4개 지역산업진흥사업에만 국비 약 1조원이 투입된 것이 대표적이다. 하지만 초기 지역산업 지원은 기초 분석의 미흡과 발전 전략의 부재, 사업 기획의 취약으로 성과와 실적으로 연계되지 못했다.

참여정부에서는 국가경제 성장 측면이 아니라 지역균형발전을 위한 목표를 설정하였다. 「국가균형발전 특별법」을 제정하였으며 「국가균형발전 5개년 계획」에 따른 국가균형발전특별회계를 재원으로 관련 시책을 추진하였다. 기존 4개 시도전략산업 육성은 2단계에 접어들면서 '4+9 지역전략산업 진흥사업'으로 통합되었다. 하지만 미흡한 추진전략의 문제는 여전했고 유사·중복 사업이라는 사업간 비효율성의 문제가 등장하기 시작했으며 중앙정부의 획일적 관리지침에 따른 지역 자율과 책임성 저하가 문제로 지적되었다.

이명박 정부에서는 지역정책의 효율성 측면을 강조하였으며 지역의 성장잠재력 확충을 목표로 광역경제권 정책이 전면에 등장하였다. 5대 광역경제권(수도권, 충청, 호남, 대경, 동남)과 2개 특별 광역경제권(강원, 제주)으로 재정리된 권역별 신성장거점으로부터 인프라 확충을 추진하고 지방소득세와 소비세를 도입하여 지역 분권정책에 재정정책을 부가하여 지자체 재정운용의 자율성과 안정성을 확보하였다. 다만 지역간 재정격차 확대에 따른 재정 불균형의 문제, 광역경제권 내 시·도간 협력과 융합이 제대로 이루어지 못하면서 시·도간 ‘나눠먹기식’이라는 지적이 제기되었다.

박근혜 정부에서는 지역 주민의 삶의 질 제고를 위한 지역행복생활권 정책을 초점을 맞추었다. 기존 지역정책이 균형발전과 경쟁력 강화를 지향했으나 주민의 삶과는 괴리되었다는 인식 하에 지역발전정책의 궁극적 수혜자로서 지역주민의 삶을 목표로 삼았다. 2014년 기초지자체를 특성별로 묶어 중추도시권 20개, 도농연계권 14개, 농어촌권 21개, 수도권시범생활권 8개 등 63개의 지역행복생활권을 구성하였다. 또한, 지역 창조경제활성화를 위해 17개 지역별 창조경제혁신센터를 설립하고 지역별 1개의 대기업이 전담기업으로 역할을 수행하는 추진체계를 구성하였다. 하지만 재정 투입 규모 측면에서 과거 정부에 비해 지역정책이 다소 후퇴하였으며, 규제프리존 등 관련 정책이 법제화되지 못함으로써 실효성 확보에 실패하였다는 한계가 지적되었다. 역대 정부의 지역산업 육성정책 흐름은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 역대 정부의 지역산업육성정책 변천

구분	국민의 정부	참여 정부	이명박 정부	박근혜 정부
환경	외환위기	지역간 대립	글로벌 금융위기	주민 체감
목표	지역경제 활성화	국가균형발전	글로벌 경쟁력 확보	삶의 질
주력 대상	4개 대표지역	자치단체	광역경제권	지역생활권, 경제협력권
방법/대표사업	4개 지역사업, 혁신클러스터	지역혁신체계, 지역전략사업	규모 경제, 광역선도사업	행복생활권, 경제협력권 사업

자료: 「국가균형발전 5개년 계획」 참조하여 재작성

2015년 이후 지역산업 지원사업의 체계는 크게 경제협력권사업(시·도 연계), 지역 특화산업(시·도), 지역거점산업(시·군·구)으로 구분된다.

첫째, 경제협력권산업 육성사업은 인위적 행정단위인 광역경제권을 폐기하고 산업생태계를 기반으로 시·도가 자율 협의를 통해 선정한 협력산업을 지원하는 것을 내용으로 한다. 지리적 접근성 보다는 산업생태계, 가치사슬의 연관성 등을 중심으로 구성된 경제협력권과 협력산업을 대상으로 기술개발(R&D)과 기업지원(비R&D)으로 지원되며 2014~2017년 1단계를 거쳐 2020년까지 2단계 사업이 진행 중이다. 과제당 3년 이내에서 연간 5~10억 원 규모의 기술개발사업을 포함하고 있다.

둘째, 지역주력산업 육성사업은 지역특화산업 육성을 위해 시·도가 5개 이내의 주력산업을 선정하여 지역기업의 매출 신장과 지역 일자리 창출 확대를 통한 지역경제 활성화를 목표로 하고 있다. 과제당 3년 이내에서 연도별 3~4억 원 규모의 품목지정 또는 자유공모 형식의 기술개발사업이 여기 해당한다.

셋째, 지역연고산업 육성사업은 시·군·구 및 지역행복생활권이 발굴한 특화자원을 토대로 특화품목을 자율 선정한 후, 이들 품목에 대한 고부가가치 기술개발과 기술사업화 지원을 내용으로 한다. R&D사업은 지역특화자원에 기반한 전통기술 개선, 수요연계형 제품개발 및 신제품개발 등을 지원하고 있다. 각각의 특징은 <표 1-3>과 같다.

<표 1-3> 지역사업별 추진현황 : 협력·주력·연고산업

구분	경제협력권산업	지역주력산업	지역연고산업
사업목적 및 공간단위	시·도가 자율 협의를 통해 선정한 산업생태계 (경제협력권) 지원	14개 시·도(비수도권)의 주력산업분야 지역기업 지원	시·군·구 (비수도권) 및 지역행복생활권 (수도권 포함)의 특화자원활용 제품개발 지원
산업 타깃팅	경제협력권 시도별 2개 이상(주관+참여)의 협력산업 선정	시·도 자율적으로 5개 이내의 주력산업 선정	주력·협력사업과 중복되지 않는 지역전통·연고산업 특화품목 지정
지원대상	(R&D) 지역 중소·중견기업 주도의 비즈니스 협력 컨소시엄을 지정공모 또는 자유공모로 지원 (비R&D) 협력산업별 유망품목 개발기관 지원	(R&D) 지역주력산업 유망품목, 세부업종 R&D 과제 지원. 품목지정 또는 자유공모 (비R&D) 지역주력산업 기술사업화 수행기관	(R&D) 제품개발 수행기업. 참여기업이 자유공모로 진행 (비R&D) 기술사업화 지원 수행 지원기관. 자관기관 및 참여지원기관 수행

자료: 산업통상자원부·중소벤처기업부 공고 및 보도자료, KIAT 사업안내 종합

나. 문재인 정부의 지역혁신정책

1) 정책 기초

참여정부에서 시작된 지역발전정책이 부침을 거듭하며 문재인 정부는 지역혁신정책을 추진하고 있다. 혁신과 균형을 강조한 참여정부의 국가균형발전정책은 이명박 정부에서 광역 단위의 개발과 특화에 집중한 지역발전정책으로 변화하였고 이어서 박근혜 정부는 삶의 질 향상을 강조하면서 지역희망(HOPE) 프로젝트를 추진하였다.

문재인 정부는 분권과 포용 그리고 혁신을 강조하면서 지역 주도의 자립적 성장기반 마련을 목표로 한 균형발전정책을 추진하고 있다. 주요 정책기조를 살펴보면 지역 주도의 자립적 성장기반을 목표로 균형발전 지원체계를 구축하고 있다. 자립적 성장기반의 정책 핵심 대상은 사람과 공간 그리고 산업이 된다. 그리고 이들 정책 대상의 발전은 곧 분권과 포용 그리고 혁신의 주체가 된다.

‘안정되고 품격있는 삶’은 사람이라는 정책 대상 발전의 지향점이다. 지역 인재와 일자리 선순환의 교육체계를 마련하고 지역자산을 활용한 특색있는 문화·관광 환경을 조성하고 기본적인 삶의 질 보장을 위한 보건·복지 체계 구축에 집중한다.

‘방방곡곡 생기 도는 공간’은 공간적 개념 정책 대상의 발전 지향점이다. 농산어촌의 재건을 지원하고 도시재생 뉴딜 및 중소도시의 재도약을 지원한다. 또한 인구구조의 변화에 따라 인구가 감소하고 있는 지역을 거주 강소지역으로 발전시키기 위한 지원에 집중한다.

‘일자리가 생겨나는 지역혁신’은 산업적 측면에서 검토되는 발전 지향점이다. 혁신도시의 재추진, 지역산업의 혁신 그리고 지역 유흥자산의 경제적 자산화를 위한 노력에 집중한다는 전략이다. 이러한 전략은 과거 중앙정부가 주도하며 시행된 것과 달리 지역 주도로 추진된다는 점에서 문재인 정부 국가균형발전의 가장 큰 특징이 될 것이다.⁸⁾

8) 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2019), p.2

2) 국가균형발전 지원체계

「제4차 국가균형발전 5개년 계획」에 따르면 총 6개의 핵심과제를 선정하여 이를 통해 현 정부의 국가균형 발전정책 추진을 지원하는 체계를 수립하고 있다. 국가균형 발전 프로젝트 추진, 균형발전총괄 지표 개발 및 지역차등지원, 생활밀착형 SOC사업 확대, 지역발전투자협약(계획협약)의 본격 추진, 국가균형발전특별회계 개편 그리고 지역혁신체계 구축의 총 6개 과제이다.

첫째, 국가균형발전 프로젝트는 기획재정부, 국토교통부, 산업통상자원부 등을 중심으로 추진한다. 이 사업은 국가균형발전과 지역경제 활성화를 위해 경제적 파급효과가 큰 공공투자 사업을 선정하여 추진하는 것을 목표로 하고 있다. 선정된 사업에 대해서는 예비타당성조사 면제, 사업 착수비용 지원 등 패스트 트랙(fast track)을 통해 조기 사업 착수를 지원한다. 구체적으로는 전국 권역을 연결하는 광역 네트워크를 구축하고 산업 기반 조성, 주민 삶의 질 개선을 위한 인프라, R&D사업의 추진을 주요 내용으로 한다.

둘째, 국가균형발전 총괄 지표 개발 및 지역차등지원 과제는 지역여건을 종합 진단할 수 있는 지표를 토대로 국가균형발전 및 지역 간 격차 완화를 현실화하기 위해 국가균형발전위원회와 기획재정부를 중심으로 추진하고 있다. 이는 「국가균형발전 특별법」 제39조(세출예산의 차등지원)에도 불구하고 차등지원제도가 미비한 상황을 고려하여 추진된다 할 수 있다. 해당 과제는 17개 시·도 및 226개 기초 지방자치단체를 대상으로 하며 총괄, 핵심 그리고 부문 지표를 구축하고 선진국의 차등지원 체계를 비교·분석하여 우리나라 현실에 맞는 차등지원 추진방안을 검토하는 것을 주요 내용으로 한다. 중장기적으로는 총괄 지표를 활용하여 차등지원 지역을 선정하고 재원배분 방안을 마련하는 기준이 된다.

[그림 1-3] 균형발전총괄지표 구성 및 지역차등지원 개념도



자료: 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2019), p. 7

셋째, 생활밀착형 SOC사업 확대 과제는 국무조정실, 국토교통부, 문화체육관광부 등을 중심으로 추진한다. 과제에서 말하는 생활밀착형 SOC라 함은 보육·의료·복지·교통·문화·체육시설·공원 등 일상에서 국민의 편익을 증진시키는 모든 시설을 의미 하는데 이러한 시설의 확충은 지역이 주도하되 신속성과 형평성을 위해 중앙정부가 보완하고 지원하는 원칙을 수립하고 있다.

넷째, 국가균형발전위원회와 국토교통부 등이 주도하여 추진되는 지역발전투자협약(계획협약)의 본격 추진 과제는 지역발전계획 수립에 있어 지자체의 자율성을 확립 하기 위해 마련된다. 지자체가 자율적으로 지역발전계획을 수립하고 이를 토대로 하여 중앙과 지자체간 협의·조정 후 협약을 체결하여 추진하는 토대 구축 사업이라 할 것이다. 이는 기존의 사업계획이 중앙 부처 주도의 하향식(top-down) 그리고 부처 간 칸막이 방식으로 매년 산발적으로 수립되던 한계를 극복하기 위해 진행되는 것이다. 결국 지자체 주도의 상향식(bottom-up) 그리고 여러 부처가 함께 다년간 포괄 적인 계획 하에 계획을 수립하는 것을 목표로 한다. 이는 지자체의 자율성과 책임성 확대라는 측면뿐만 아니라 관련 부처들의 책임성을 높이면서 인·허가의 효율화 등을 기대하며 추진된다.

[그림 1-4] 지역발전투자협약(계획협약) 운영체계



자료: 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2019), p.9

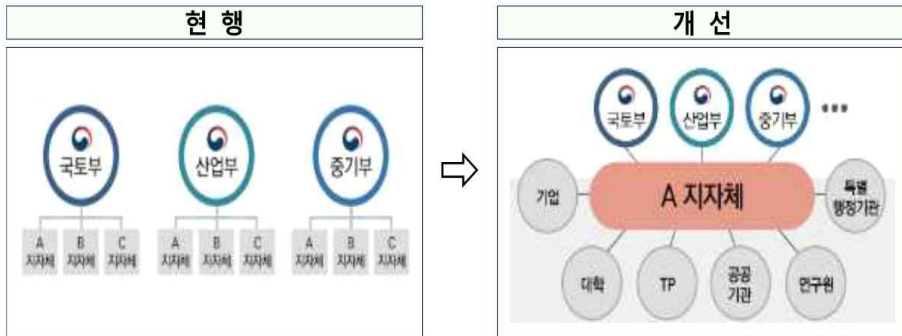
다섯째, 국가균형발전특별회계 개편사업은 명실상부 지역이 주도하는 국가균형·지역발전 실현을 위한 재정분권 지원 체계라 할 것이다. 국가균형발전위원회와 기획재정부 등이 주도하여 시도되는 이 과제는 지방이 자신의 일을 자신의 돈으로 스스로 결정하고 집행·책임질 수 있도록 하기 위한 조치라 할 것이다. 2018년 10월 마련된 ‘재정분권 추진방안’⁹⁾을 토대로 국가균형발전특별회계 개편 및 국가균형발전 특별법 개정을 추진한다는 것이 5개년 계획의 주요 내용이다. 특히 지방의 재정부담 및 기능 이양 등을 감안하여 현재 부가가치세(국세)의 11%인 지방소비세율을 2019년 15%, 2020년에는 6%p가 오르는 21%로 인상하여 지방세를 확충하고 이와 연계하여 국가균형발전특별회계 포괄보조 사업을 중심으로 2022년에 3.5조 원 내외 규모의 중앙정부 기능을 지방정부로 이양한다는 계획을 담고 있다.

여섯째, 지역혁신체계 구축 과제는 국가균형발전위원회와 행정안전부 그리고 산업통상자원부 등이 주도로 추진된다. 지역혁신정책과 관련해서는 문재인 정부에서 큰 변화가 있었으며 가장 큰 부분은 지역산업예산과 관리 기능의 이관이라 할 수 있다. 산업통상자원부의 지역특화산업육성사업 지원 예산, 전국 테크노파크의 관리 기능과 관련 법령이 중소벤처기업부로 이관된 것이다. 그러나 경제협력권사업과 지역사업평

9) 2단계(2019~2020년 / 2012~2022년)에 걸쳐 시행되는 이 방안은 지방의 자율성과 책임성을 제고하고 균형발전 촉진과 재정격차 완화라는 기본원칙 하에 추진된다. 이를 통해 국세 : 지방세 비율을 7 : 3으로 조정하고 지방의 권한, 기능, 재원을 대폭 강화하여 강력한 재정분권이 확립되는 것을 목표로 추진된다.

가단은 산업통상자원부에 남아 있는 상태이며 또한 부처별 사업 분리 및 기획과 평가의 분리로 인해 불완전한 이관이 발생한 것으로 평가되기도 한다.¹⁰⁾ 주요 정책을 살펴보면 지역혁신협의회¹¹⁾를 중심으로 혁신 주체·활동을 결집하여 지역 주도의 발전 전략 수립과 사업 발굴을 추진하는 것을 목적으로 실시된다. 과거의 지역 지배구조와 달리 지역혁신협의회에 실질적 권한을 부여하고 혁신역량 제고를 통해 자립형 지역발전을 촉진하기 위해 추진된다. 지역혁신협의회는 지역특화·전략산업 육성계획 및 지역 주도형 사업을 기획하고 부처 공모사업 우선순위를 조정하는 등 실질적인 컨트롤 타워 역할을 수행한다. 지역혁신협의회는 국가균형발전 특별법상 시·도 발전계획, 지역발전투자협약, 국가혁신융복합단지 등에 대해 심의권을 갖는다. 중앙에서 계획하고 추진하던 지역혁신 사업구조가 지역 중심으로 개편됨을 의미하며 한편으로는 국가균형발전위원회에서 지역혁신지원단·지역혁신지원센터를 통한 컨설팅 등 지역혁신 역량 강화 및 소통·협력 활성화를 지원하는 역할을 수행하기도 한다.

[그림 1-5] 지역혁신체계 구축 방향



자료: 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2019), p.11

10) 홍운선·김상훈·김희재(2017)

11) 국가균형발전 특별법(제28조)에 의거, 각 시·도에 지역혁신협의회 구성 완료(2018.10.)

3) 산업위기대응 특별지역 지정·지원 및 지역활력회복 프로젝트

문재인 정부의 대표적 지역발전 정책으로 산업위기대응 특별지역 지정·지원과 지역활력회복 프로젝트가 있다. 최근 우리나라의 산업발전을 이끌어왔던 자동차, 조선 등의 전통 주력 제조산업의 위기와 구조조정이 지역경제 위기로 파급되고 있다. 조선·해양 산업의 본거지라 할 수 있는 동남권(경남 거제·통영, 울산 등)에서 시작된 지역경제 위기는 한국GM 군산공장 폐쇄 결정 등으로 위기가 가속화된 전북 군산을 포함한 서남권(전남 목포, 영암, 해남)까지 확대되었으며 철강과 기계 산업의 메카인 포항과 창원도 어려움을 겪고 있다. 이들 지역은 산업구조조정 바람이 불면서 생산 및 소비가 금융 위기 이후 최악으로 치닫고 있으며 ‘인구 엑소더스’ 현상까지 나타나고 있다 (한경비즈니스, 2018d).

[그림 1-6] 산업위기대응특별지역 현황

산업위기대응 특별지역 추가 지정

울산, 경남, 전남 5개 지역



일자리·유동성 지원 강화 대책

- 희망근로사업
- 조선기자재 업체 대상 특별 보증 추가 지원

자료: 연합뉴스(2018.5.29.)

이에 정부는 2018년 4월 5일 전라북도 군산시를 산업위기대응특별지역으로 최초로 선정하였으며 2018년 5월 29일 울산광역시 동구, 경남 거제시, 경남 통영시·고성군, 경남 창원시 진해구, 전남 영암군·목포시·해남군 등 5개 지역도 특별지역으로 추가 지정하였다. 산업위기대응특별지역은 2016년 10월 31일 정부가 발표한 조선 밀집지역 대책을 제도화한 것으로 「국가균형발전 특별법」 개정(2017.3.)을 통해 지역의 주된 산업 침체로 지역경제가 심각하게 위축될 경우 신속하고 체계적으로 대응 하자는 취지로 도입하였다.

〈표 1-4〉 산업위기대응특별지역 지원 내용

지원 방안	주요 지원 내용
근로자·실직자 생계안정 및 재취업 지원	- 고용위기지역 지원: 훈련연장급여 지급, 고용유지지원금 한도 확대, 지역 고용촉진지원금 지급 등 - 조선업 퇴직인력 재취업 인건비 지원: 조선업 퇴직인력 채용 기업에 최대 3,000만 원(1인당, 1년간) 인건비 지원 - 희망근로 한시 시행
지역 소상공인·중소기업 경쟁력 제고	- 특별경영안정자금 등 금융 우대지원 - 중소기업 사업다각화 및 경영여건 개선 지원 : 세금 납기연장, 신규투자 세제지원 확대 등
협력업체 경영안정 및 경쟁력 강화 지원	- 단기 유동성 공급 확대: 대출만기 연장 및 원금상환 1년 유예 등 - 신규투자·사업전환 촉진
기업유치 지원 및 지역경제 활성화 지원	- 창업기업 법인세 및 소득세 5년간 100% 감면 - 지방투자촉진보조금 지원 비율 확대 - 국공유지 임대료를 인하 등
조선기자재·자동차부품 분야 보완 지원	- 신·기보 특별보증 지원 강화 - 수출지원 강화 - 조선 부품·기자재업체 경쟁력 강화 지원 - 자동차부품업체 경쟁력 강화 지원
친환경·신산업 분야 등 산업혁신 기반 조성 투자유치 지원	- 수소연료전지차 등 친환경에너지 분야 기반 조성 등 - 스마트건설용 융복합 부품기술 기반 구축 등 - 새만금 산단 내 장기임대용지 조성 지원 등
지역 인프라 조기 구축 및 상권 활성화	- 교통, 환경, 의료시설 등 지역인프라 조성 초기추진 지원 - 관광인프라 조성 및 관광진흥개발기금 용자 지원 확대 - 지역 상권 활성화 지원 등

자료: 관계부처 합동(2018.5.29.)

정부는 지정된 산업위기대응특별지역 지원을 위해 추경과 목적예비비 1조 1,730억 원 규모를 투입하였다. 군산시, 거제시, 통영시, 고성군, 창원시 진해구, 울산구동구는 정부가 2018년 4월 지정한 ‘고용위기지역’이기도 하며 이들 지역에는 근로자·실직자 생계안정 및 재취업 지원이 이루어진다.

또한 산업자원통상부는 「2019년 정부업무보고」를 통해 전북, 부산·경남, 광주·전남, 대구·경북 등 산업 및 고용이 위기에 처한 지역에 대하여 ‘14개 지역활력 회복 프로젝트’를 추진하여 2022년까지 2.6만 개 이상의 일자리 창출 계획을 발표하였다. 지역별 추진 방향은 ① 전북은 지역의 상용차 기반, 재생에너지 사업 관련 신산업 창출방안을 모색하며 ② 부산·경남은 중소 자동차 업계의 일감창출 방안 마련 및 노후 산단을 미래형 산단으로 혁신하는 부흥전략을 추진하고 ③ 광주·전남은 첨단전력 산업 및 공기(air) 산업 등 대체 신산업 육성을 추진하며 ④ 대구·경북은 자율차, 홈케어가전 등 미래산업 인프라를 집적하고 섬유·철강 등의 신수요를 창출하는 것이다 (산업통상자원부, 2018.12.18.).

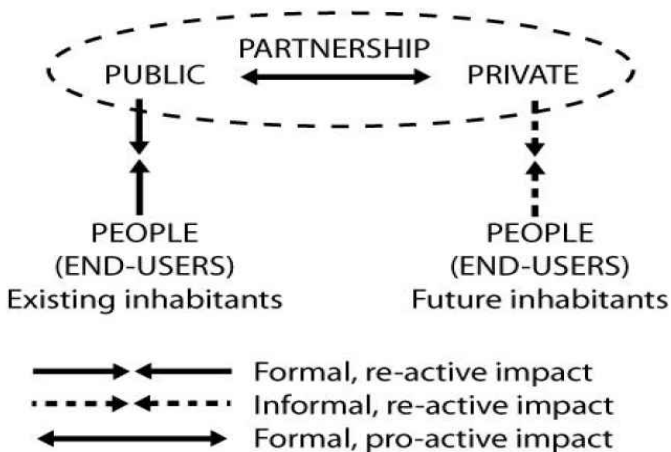
제3절 분석의 틀

1. Public · Private · People · Partnerships (4P)

지역혁신생태계를 분석한 기존의 연구는 지역내 기업이나 산업, 지원정책이나 관련 정부사업 등에 대한 분석이 주를 이루었다. 민간부문과 정부부문을 각각 분석하거나 이 둘을 동시에 분석한 연구가 기존의 분석 프레임이라고 한다면, 이 연구는 민간부문과 정부부문에 더해 개인부문과 파트너십을 추가하여 지역혁신생태계를 분석하였다.

민관협력(Public-Private Partnership, PPP) 모델은 프로젝트 수행의 효율성을 증대하고 이행 역량을 강화한다는 측면에서 보다 나은 공공서비스를 제공하는 방안으로 평가되어 왔다(World Bank, 2014). 그러나 정책 서비스의 최종 사용자인 시민을 그저 수동적인 객체로 대하고 정책 실현 과정에서 비민주성과 불확실성이 대두될 수 있다는 지적이 있다(Kuntaliitto, 2003; Shaoul, 2005).

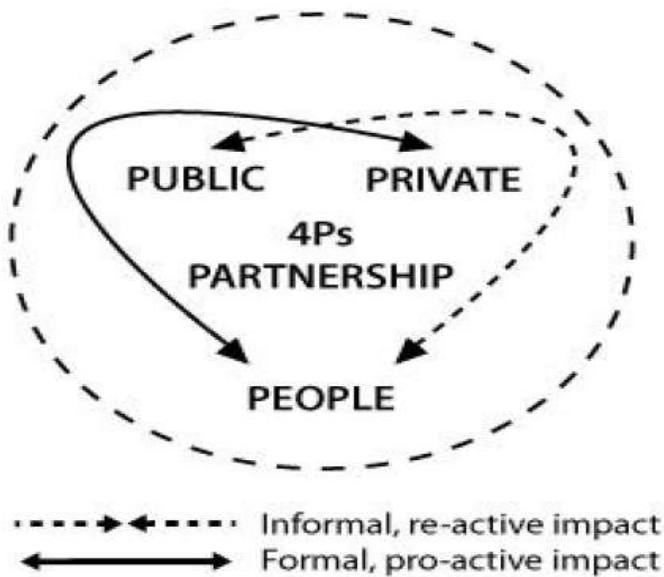
[그림 1-7] Public-Private Partnership(PPP) 모델



자료: Majamaa(2008), p.33

또한 창의적 전문가 집단은 국제적·지역적 차원에서 원하는 생활환경을 찾아 이동하는 경향이 있다는 연구결과가 발표되며(Florida, 2005), 인재를 유입하기 위해서는 국가 및 지자체 간 최선의 공공서비스 제공을 위한 경쟁을 해야 한다는 주장이 제기되었다(Sotarauta & Linnamaa, 2001; Friedmann, 2005). 이러한 흐름 속에서 기존의 PPP 모델에 대안으로 등장한 것이 공공-민간-시민-파트너십(Public·Private·People·Partnerships)의 개념 즉, 4P이다. 4P는 정책 구상 및 수립하는 단계부터 결과에 대한 피드백까지 시민이 중요한 행위자로서 참여하는 개념이며(Majamaa, 2008), 모든 참여자 간의 직접적이고 공식적인 참여 뿐만 아니라 비공식적이고 간접적인 관계를 포함하는 프로세스이다(Kuronen et al., 2010).

[그림 1-8] Public-Private-People Partnership(PPPP, 4P) 모델



자료: Majamaa(2008), p.42

2. 연구의 구성

이 연구의 목적은 전환시대 지역의 위기와 기회를 분석하고 지역의 혁신성장을 위한 대안을 모색하는 것이다. 이를 위해 전환시대 지역 차원에서 경험하는 환경변화가 무엇이고 현황은 어떠한지 살펴보았다. 또한 지역의 지속가능한 성장을 위한 대안을 모색하였다.

연구질문에 맞추어 구성은 크게 4개의 파트로 구분하였다. <Part I>에서는 지역의 기업현황 진단을 위한 비즈니스생태계를 살펴보고, 기업 간의 거래관계를 통해 지역 산업을 분석하였다. <Part II>에서는 중앙 및 지방 정부의 발전계획과 예산 현황, 법·제도를 분석하였다. <Part III>에서는 지역사회의 주인이 되는 시민(개인)의 기업가정신을 GEM의 '기업가적 태도'를 기반으로 하여 측정하였다. <Part IV>에서는 지역혁신의 다양한 사례를 바탕으로 경험과 행동 기반의 정책 설계를 제안하고 있다.

〈표 1-5〉 연구의 구성과 주요 내용

관점	주요 내용
Part I. 민간부문 (Private)	- 지역별 비즈니스생태계를 진단 - 지역내 기업간 거래관계를 분석하여 지역 산업구조를 파악
Part II. 정부부문 (Public)	- 지역 위기 대응을 위한 중앙정부의 주요정책 및 사업을 검토 - 법·제도 상에서 파악된 지역의 쟁점사항 도출
Part III. 개인부문 (People)	- 지역에 거주하는 사도민의 기업가적 태도를 GEM 기반의 문항으로 측정 - 최근 3년(2016~2018) 간의 기업가정신 실태조사(개인편) 자료 분석을 통해 시사점 도출
Part IV. 파트너십 (Partnership)	- 지역혁신을 이끄는 국내외의 다양한 사례를 유형별로 분석 및 시사점 도출

자료: 연구진 작성

국내에서 지역혁신생태계에 대한 연구(이덕희·주현식, 2013; 김영수 외, 2015; 박석종 외, 2015)는 특정 지역 또는 사업만을 대상으로 하고 있어서 국가 차원의 지역혁신정책으로 확대하기에는 아직 한계를 갖고 있다.

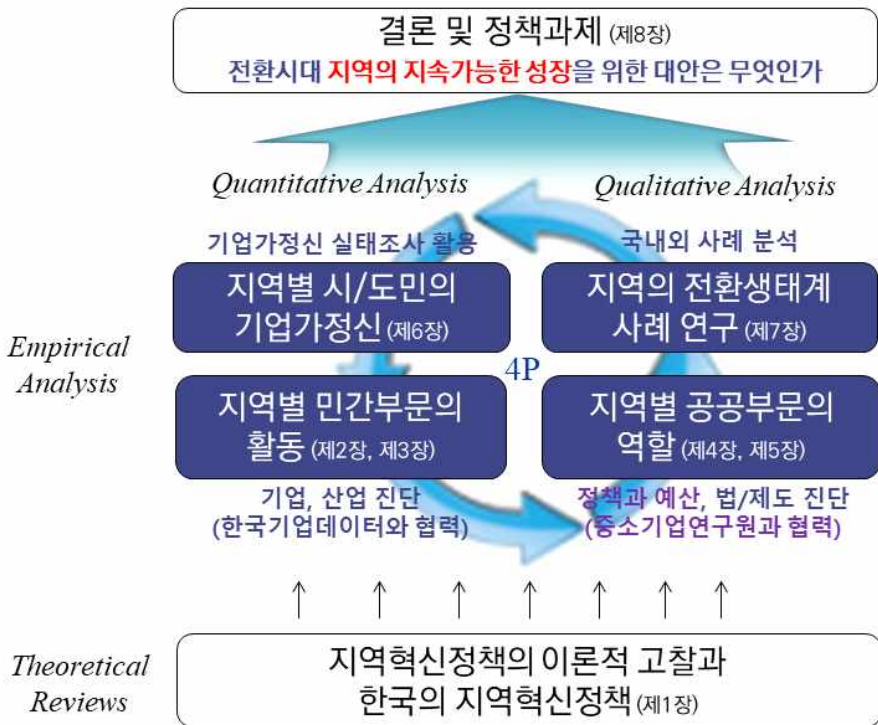
한편 지역정책 측면에서 혁신생태계를 논의하기 위해서는 지역별 진단이 우선되어야 하지만, 아직까지 혁신생태계의 건전성 진단에 대한 연구는 전무한 형편이다.

이는 비즈니스생태계 연구가 축적과정에서 건전성을 진단할 수 있는 지표를 개발해 온 반면, 지식생태계 연구는 아직까지 혁신시스템 수준에서 머물고 있기 때문으로 보여진다. 따라서 이 연구에서는 지역혁신생태계의 종합적 진단에 앞서서 아직까지 진단되어 본 적이 없는 지역별 비즈니스생태계를 진단하는데 초점을 맞추고자 한다.

이를 위해 앞서 제시한 4P에 맞추어 민간부문(Private)과 개인부문(People)은 정량적으로, 정부부문(Public)과 파트너십(Partnership) 사례는 정성적으로 분석하였다. 또한 민간부문의 활동은 한국기업데이터와 정부부문의 정책과 예산은 중소기업연구원과 협력하여 연구를 추진하였다.

전체적인 글의 구성 및 연구방법론은 [그림 1-9]와 같다.

[그림 1-9] 연구의 구성과 방법론



Part I. 지역혁신생태계 분석: 민간부문(Private)

※ 이 파트의 실증분석은 한국기업데이터의 기업DB와 거래처DB를 활용하여 작성됨

| 제2장 | 기업 관점에서 본 지역 비즈니스생태계

제1절 문제제기

과학기술 부문의 효율성과 성과에 대한 논의가 확대되면서 과거 국가혁신체제라는 개념으로부터 혁신생태계의 조성 또는 활성화라는 개념과 용어가 널리 활용되고 있다. 문재인 정부에서도 과학기술 부문의 국정과제로 “과학기술 혁신생태계 조성”이 선정되어 추진 중에 있다.

또한 과학기술정보통신부는 국정과제에 맞추어 “정부 R&D 중장기 투자전략”의 정책 영역의 투자전략으로 “혁신생태계 조성”을 강조하고 있다. 하지만 “정부 R&D 중장기투자 전략”에서 제시하고 있는 “혁신생태계”의 모습이 과거 국가혁신체제와 어떻게 구별할 수 있는지에 대한 논의는 아직까지 부족한 형편이다.

Moore(1993)는 기업들 사이의 상호작용과 공동의 가치 창출 과정의 복잡성을 지적하면서 경제를 비즈니스생태계로 보기 시작하였고 이를 기반으로 Adner(2006)에 의해 혁신생태계의 개념이 출현하였다.

[그림 2-1] 상업경제와 지식경제



자료: Jackson(2011)

Adner(2006)의 연구는 기업의 혁신전략 측면에서 접근하고 있어서 국가 또는 지역단위에서 생태계를 진단하고 이를 정책화하는데 한계를 갖고 있다.

Jackson(2011)은 혁신생태계를 기술개발과 혁신을 가능하게 하는 행위자들 혹은 독립체들 사이에 형성되는 복잡한 관계로 정의하면서, 지식경제(knowledge economy)와 상업경제(commercial economy)로 구성된다고 언급한 바 있다. 이후 다수의 연구자들이(Clarysse et al., 2014; Oh et. al., 2016; Xu et. al., 2018) 혁신생태계를 지식경제 부문과 상업경제 부문의 총합으로 혁신생태계를 언급하고 있다. 다만 비즈니스생태계에 대한 연구는 상대적으로 활발히 진행되어 온 반면, 지식생태계를 포함한 혁신생태계에 대한 연구는 상대적으로 아직 원론적인 개념 제시에 불과한 실정이다. 특히 Moore(1993)에 의해 비즈니스생태계의 개념이 처음 제안된 이후 Iansiti & Levien(2002)에 의해 비즈니스생태계의 건전성 측면에서 진단하기 위한 연구(Hartigh et al., 2006; Wan et. al., 2011)들이 다수 발표되고 있으며, 한편으로는 지역을 중심으로 혁신생태계를 평가하고 정책 대안을 찾기 위한 연구(Errin & DG RTD, 2018)들이 다수 발표되고 있지만 여전히 혁신생태계에 대한 진단보다는 정책 제안을 위한 어젠다로 활용되고 있다.

국내적으로 지역혁신생태계에 대한 연구(이덕희·주현식, 2013; 김영수 외, 2015; 박석종 외, 2015)들이 이루어지고 있지만, 특정 지역 또는 사업만을 대상으로 하고 있어서 국가 차원의 지역혁신정책으로 확대하기에는 아직 한계를 갖고 있다. 김영수 외(2015)는 지역의 산업기술 혁신생태계에 대한 연구를 통해 “혁신생태계는 주어진 경제·산업 환경과 특정 공간 또는 입지에서 상호작용하는 혁신주체들의 동태적 공동체, 또는 기업의 혁신을 촉진시키는 상호작용하는 요소들의 결합체”라고 정의하고 있다. 또한 “지역단위의 혁신생태계는 지역별 특성화를 통해 지역에 뿌리내린 연결성이 강하고 지속적으로 진화하는 혁신공동체”라고 지역혁신생태계를 정의하였다. 김영수 외(2015)는 지역의 혁신생태계를 “지역의 지식생태계 실태”와 “지역의 중개 및 촉진 기능 실태”, 그리고 “지역의 비즈니스생태계 혁신성과”로 구분하여 현황을 분석하고 문제점을 도출하였다.

<표 2-1> 지역 혁신생태계 현황 분석 지표

분석 대상	분석 지표	주요 내용
지식생태계	지역별 기술개발투자	- 지역별 투자금액, 비중, 증가율 - 지역별/기관별 투자금액, 비중, 증가율
	지역별 연구개발 및 산업기술인력	- 지역별 연구개발인력 규모, 비중, 증가율 - 지역별/기관별 연구개발인력 규모, 비중, 증가율 - 지역별 산업기술인력 분야별 증가율
	특허 및 지식재산권 보유현황	- 지역별 특허 보유 건수, 비중, 증가율 - 지역별 실용신안, 디자인, 상표 보유 건수, 비중
지역의 중개/촉진 기능	기술협력 및 거래	- 지역별 대학의 산학협력, 기술이전(건수, 기술료),
	지역의 산업기술 매개/촉진	- 지역 산업기술센터(지역특화센터, 지자체연구소, 전문생산기술연구소, 전문(연))
	지역의 벤처캐피탈/연구개발서비스업	- 지역별 벤처캐피탈 투자 규모, 비중 - 지역별 연구개발서비스업 사업체수·비중, 종사자수)
지역의 비즈니스생태계 혁신성과	지역의 비즈니스생태계	- 지역별 벤처기업 수 - 지역별 신규 기술혁신형 중소기업 수·비중 - 지역별 기술수출액 - 지역별 기술 수출 성과(연구개발투자 대비 기술수출액, 연구개발인력 대비 기술수출액)
	혁신의 생산성과 성과	- 투입(R&D투자/GRDP, R&D인력/GRDP, R&D기관/GRDP) - 과정(특허출원수/GRDP)

자료: 김영수 외(2015)

지역정책 측면에서 혁신생태계를 논의하기 위해서는 지역별 진단이 우선되어야 하지만, 아직까지 혁신생태계의 건전성 진단에 대한 연구는 전무한 형편이다. 이는 비즈니스생태계는 연구 축적과정에서 건전성을 진단할 수 있는 지표를 개발해 온 반면, 지식생태계 연구는 아직까지 혁신시스템 수준에서 머물고 있기 때문으로 보여진다. 따라서 이 연구에서는 지역혁신생태계의 종합적 진단에 앞서서 아직까지 진단되어 본 적이 없는 지역별 비즈니스생태계를 진단하는데 초점을 맞추고자 한다.

제2절 지역별 비즈니스생태계 측정모형 구축

1. 비즈니스생태계의 정의 및 결정요인

이론적인 관점에서 비즈니스생태계는 핵심 기술을 둘러싼 주요 구성원들의 네트워크로 정의할 수 있는데, 이 네트워크에 속한 구성원들은 성공과 생존에 있어 상호 의존적인 관계에 있다(Hartigh & van Aseldonk, 2004). 따라서 비즈니스생태계를 살펴봄에 있어서 산업이나 공급망을 둘러싼 이들간의 상호 관계를 살펴보는 것은 매우 중요하다. 예를 들어 한 구성원이 네트워크를 떠나면 다른 구성원이 속한 네트워크의 가치는 하락하며 신규 구성원이 네트워크에 진입하면 전체 네트워크의 가치는 상승하는 경향이 있다. 즉 비즈니스생태계의 각 구성원은 궁극적으로 네트워크 전체의 운명을 공유하게 된다.

비즈니스생태계라는 용어는 Moore(1993)가 하버드 비즈니스 리뷰에 발표한 논문 'Predators and Prey'를 통해 소개되었으며 이후 Iansiti & Levien(2002; 2004a; 2004b)은 논문과 보고서, 저서를 통해 비즈니스생태계 개념을 확장했다. 이들 연구들이 주로 수행된 분야는 IT 분야인데 IT 시장은 기업이 개별적으로 경쟁전을 벌이는 것이 아니라 '플랫폼' 기술을 기반으로 연합된 기업들이 상호 관계를 맺으며 발전하는 모습을 보인다. 즉 IT와 소프트웨어 시장의 핵심 메커니즘은 네트워크 효과라고 볼 수 있다. 이는 더 많은 고객들이 제품을 사용하기 시작하고 더 많은 공급업체가 제품과 서비스를 제공함에 따라 시장이 커진다는 것을 의미한다. 따라서 IT 시장에서는 플랫폼 레벨에서 기업 간 경쟁이 일어난다. 이러한 기술 플랫폼 주변의 그러한 네트워크는 생물학적 생태계와 크게 다르지 않다. 네트워크에 속한 구성원들은 서로 다른 역할을 수행하지만 성공과 생존을 위해 서로 의존적인 관계를 맺는다. 함께 진화하고 좀 더 원활한 비즈니스 환경을 조성하고, 더 많은 자원을 얻기 위해 서로 경쟁하고 협력한다. 이처럼 플랫폼 네트워크는 생물 생태계와 매우 유사하기 때문에 이러한 네트워크를 '비즈니스생태계'라고 표현하는 것은 적절하다고 볼 수 있다.

자연 생태계와 마찬가지로 건강한 비즈니스생태계가 구축되었는가를 살펴보는 것이 매우 중요하다. 여기서 ‘건강하다(healthy)’라는 것은 생물학적으로 시스템의 상태와 그 시스템에 속한 종의 상태에 대한 판단의 기준이다. 비즈니스생태계의 건강함 역시 생태계 자체와 그 생태계에 속한 구성원(주로 기업)의 상태에 대한 것으로 볼 수 있다. Iansiti & Levien(2002)은 비즈니스생태계를 살펴보는 전반적인 성과 지표로 ‘건강함’을 제시하고 있다. 이들 논문에 따르면 비즈니스생태계의 건강함을 결정하는 요인으로 다음과 같은 세 가지 주요 인자를 제시하고 있다.

- Robustness(견고성): 시스템의 붕괴에 직면하여 살아남을 수 있는 가능성
- Productivity(생산성): 생태계 내 투입과 산출의 효율성
- Niche creation(시장 창출 능력): 시스템 내에서 다양성을 창출하고 이를 통한 새로운 기능들이 발현될 수 있는 능력

Iansiti & Levien(2002)은 견고성, 생산성 및 시장 창출 능력을 비즈니스생태계의 건강함을 결정하는 결정요인으로 정의하고 이를 구성하는 요소들의 세부 항목들을 [그림 2-2]와 같이 제시하였다.

[그림 2-2] 비즈니스생태계 결정요인과 구성요소

Productivity	Robustness	Niche creation
-Total factor productivity -Productivity improvements -Delivery of innovations	-Survival rates -Persistence of structure -Predictability -Limited obsolescence -Continuity	-Variety -Value creation

[Figure 1: Iansiti and Levien's (2002) determinants and factors of business ecosystem health]

자료: Iansiti & Levien(2002)

이처럼 Iansiti & Levien(2002)은 비즈니스생태계의 결정요인을 정의하고 이러한 결정요인을 구성하는 요소들을 파악함으로써 비즈니스생태계 연구를 체계화하고 구체화하였다. 이와 함께 비즈니스생태계를 측정하기 위한 접근법을 제시하고 거시

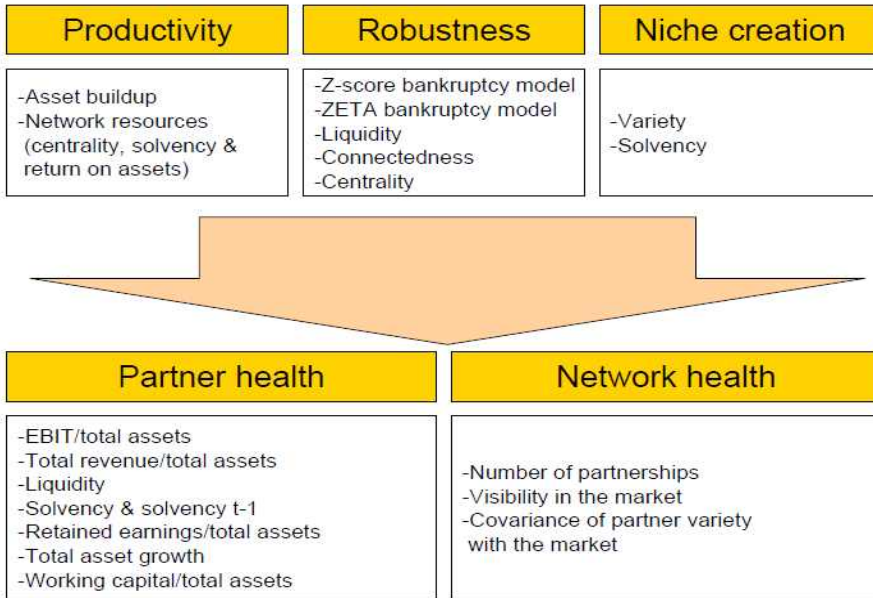
적 혹은 미시적 데이터를 활용한 측정방법을 상세히 기술하였다. 이들은 거시적 관점에서의 측정은 국가 통계(예: 부문별 평균 성장 혹은 신생 기업의 수 등)를 통해 접근이 가능하며 미시적 관점에서는 기업 단위의 방대한 데이터가 필요하다고 언급하고 있다. 결과적으로 기업 단위에서 비즈니스생태계의 건전성을 살펴볼 수 있는 기본적인 개념 및 분석의 틀을 제시했다.

Moore(1993)와 Iansiti & Levien(2002)에서 제시한 비즈니스생태계 연구에서 한걸음 더 나아가 Hartigh et al.(2006)은 비즈니스생태계의 건전성을 측정하기 위한 좀 더 구체적인 방법론 연구를 수행하였으며 앞서 소개된 비즈니스생태계 건전성을 측정하기 위한 구체적인 실행방법들이 제시되어 있다. 또한 실제 데이터 기반으로 측정이 가능한 지표들을 선별하고 실현가능한 지표들에 대해서도 상세히 기술하고 있다. 다음으로 Hartigh et al.(2006)에서 구체화된 지표들과 측정 방법들에 대해서 살펴보고자 한다. 이를 바탕으로 이 연구에서 비즈니스생태계 측정을 위해 실현가능한 지표들을 정리하고 최종적인 측정 모형을 구축하고자 한다.

2. 비즈니스생태계 측정 지표

Hartigh et al.(2006)은 Iansiti & Levien(2002) 연구에서 제시하고 있는 비즈니스생태계 측정 지표들을 정리하여 데이터 관점에서 측정 가능한 지표를 제시하고 있다. 특히 기존 연구의 비즈니스생태계 측정 프레임워크를 기업의 건전성과 네트워크건전성으로 새롭게 분류하고 지표 측정에 있어서도 미시적 관점인 기업의 재무제표와 거래관계를 통해 살펴볼 수 있는 측정 가능한 지표들을 제시하고 있다. 이 연구에서는 지역 비즈니스생태계를 살펴봄에 있어 기업의 재무데이터와 개별 거래관계 등을 활용할 예정이기 때문에 Hartigh et al.(2006)의 연구를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 이 부문에서 Hartigh et al.(2006)이 제시하고 있는 비즈니스생태계 측정 지표와 측정 방법들을 정리하고 적용가능성에 대해서 살펴보고자 한다.

[그림 2-3] 비즈니스생태계 측정 지표



자료: Hartigh et al.(2006)

가. 기업건전성(Partner health)

Hartigh et al.(2006)은 비즈니스생태계 내에 속한 행위자(기업)의 건전성을 측정하기 위한 지표로 지급능력(solvency), 유동성(liquidity), 총자산증가율(total asset growth), 총자산 대비 운전자본(working capital over total assets), 총자산 대비 사내유보금(retained earnings over total assets), 총자산 대비 EBIT(EBIT over total assets), 총자산 대비 총수입(company revenue over total assets)를 제시하고 있다. 이들 지표들은 기업 자체의 건전성을 살펴보는 지표로서 이를 통해 비즈니스생태계에 속한 기업들이 얼마나 건전한 재무 상태를 유지하고 있는가를 확인할 수 있다.

구체적으로 살펴보면 지급능력(solvency)은 자기자본(총자산-총부채)을 총부채로 나눈 값으로, 음수나 1보다 매우 큰 값이 나타날 수는 있지만 보통 0에서 1사이의

수치를 갖는 경우가 많다. 기업회계 상 이 값이 0.333 이상이라면 건전성을 확보하고 있는 기업으로 식별할 수 있다. 지급능력 지표는 기업의 건전성을 나타내는 중요한 지표이기 때문에 관측 연도(t기)와 그 이전 연도(t-1기)의 지급능력을 함께 살펴볼 필요가 있다. 유동성(liquidity)은 단기자산을 단기부채로 나눈 것으로 기업의 단기 채무 지불능력을 살펴보기 위한 지표이다. 일반적으로 이 값이 1 미만인 경우 위험성이 높은 기업으로 볼 수 있으며, 1~2인 경우에는 보통, 2 이상인 경우에는 건전한 기업으로 식별할 수 있다. 총자산증가율(total asset growth)은 기업의 총자산이 얼마나 증가하였는가를 살펴보는 지표로서 기업의 성장을 대리하는 지표이다. 전년도 대비 관측연도의 총자산이 얼마나 증가하였는가를 계산함으로써 이 값을 측정할 수 있다. 총자산 대비 운전자본(working capital over total assets)은 Altman Z-score 모델에서 차용한 것으로 이 역시 기업의 재무건전성과 부실위험 등을 살펴보기 위한 지표이다. 일반적으로 재무제표 상 유동자산과 유동부채의 차이를 총자산으로 나뉜 값의 의미를 의미한다. 총자산 대비 사내유보금(retained earnings over total assets)은 ZETA 모델에서 차용한 것으로 기업의 업력이나 배당능력, 수익성을 나타내는 지표이다. 이 역시 기업의 부실위험을 측정하는 지표로 널리 사용되고 있다. 총자산 대비 EBIT(EBIT over total assets) 역시 ZETA 모델에서 제시하고 있는 지표으로써 기업의 경영성과를 보여주는 지표이다. 총자산 대비 총수입(company revenue over total assets)은 Z-score 모델에서 차용한 지표로 기업경영의 효율성과 생산성을 보여주는 지표이다.

<표 2-2> 기업건전성 측정 지표

구분	측정 방법	판단 기준	비고
지불능력 (solvency)	자기자본(총자산-총부채) /총부채	>0.333 : 양호	
유동성 (liquidity)	단기자산/단기부채	◆ 1미만 : 위험 ◆ 1~2 : 보통 ◆ 2이상 : 안전	
총자산증가율 (total asset growth)	(t기 총자산 - (t-1)기 총자산)/t-1기 총자산		
총자산 대비 운전자본 (working capital over total assets)	(유동자산 - 유동부채) /총자산		Altman's Z-score Model
총자산 대비 사내유보금 (retained earnings over total assets)	(이익잉여금 + 자본잉여금) /총자산		ZETA Model
총자산 대비 EBIT (EBIT over total assets)	(법인세 차감 전 순이익 + 이자비용)/총자산		ZETA Model
총자산 대비 총수입 (company revenue over total assets)	총수입/총자산		Altman's Z-score Model

자료: Hartigh et al.(2006), 연구진 재구성

나. 네트워크건전성(Network health)

Hartigh et al.(2006)은 비즈니스생태계 네트워크의 건전성을 측정하기 위한 지표로 협력기업의 수(number of partnerships), 가시성(visibility), 시장 다양성(covariance with market)을 제시하고 있다. 이는 생태계 내에 속한 기업들이 얼마나 많은 네트워크를 갖고 있는지, 얼마나 중심적인 역할을 수행하고 있는지, 얼마나 다양한 관계를 보유하고 있는지 등을 살펴보는 것으로 해석할 수 있다.

<표 2-3> 네트워크건전성 측정 지표

구분	측정 방법
협력기업의 수 (number of partnerships)	거래관계에서 나타난 기업간 네트워크 수
가시성 (visibility)	네트워크에서의 중심성
시장 다양성 (covariance with market)	타 지역 기업과의 네트워크 수

자료: Hartigh et al.(2006), 연구진 재구성

제3절 지역별 비즈니스생태계 진단

이 절의 목적은 기업데이터를 기반으로 지역별 비즈니스생태계를 실증적으로 살펴보는 데에 있다. 앞서 2절에서 비즈니스생태계를 살펴보기 위한 지표를 정리하고 구축한 모형에 기반하여 지역별 비즈니스생태계를 살펴보고자 한다.

이 절에서는 한국기업데이터(KED)에서 제공하는 기업재무데이터를 활용하고자 한다. 한국기업데이터(KED)는 신용평가를 받은 기업들에 대한 재무데이터를 제공하고 있으며 연간 약 30만여 개 기업 재무데이터를 보유하고 있다.

<표 2-4> 2016~2017년 지역별 전국사업체 분포(사업체 기준)

구분	2016년		2017년	
	사업체 수 (개)	비중 (%)	사업체 수 (개)	비중 (%)
서울	820,156	20.8	822,863	20.5
부산	283,554	7.2	286,571	7.1
대구	205,318	5.2	209,376	5.2
인천	191,566	4.8	196,705	4.9
광주	116,046	2.9	118,409	2.9
대전	113,228	2.9	115,423	2.9
울산	82,948	2.1	83,872	2.1
세종	11,853	0.3	13,668	0.3
경기	856,162	21.7	878,275	21.8
강원	136,452	3.5	140,058	3.5
충북	124,834	3.2	126,224	3.1
충남	161,608	4.1	166,247	4.1
전북	147,502	3.7	148,269	3.7
전남	149,713	3.8	153,280	3.8
경북	222,536	5.6	226,079	5.6
경남	268,902	6.8	274,490	6.8
제주	57,791	1.5	60,063	1.5
전국	3,950,169	100.0	4,019,872	100.0

자료: 한국은행 경제통계시스템, 연구진 재구성

그렇다면 분석에 앞서 한국기업데이터를 통해 습득한 30만여개의 기업들을 분석함으로써 전체 기업의 생태계를 분석하는 것이 타당한가에 대한 검증이 필요하다. 검증을 위해 통계청의 2016~2017년 전국사업체조사를 살펴보았다. 2016~2017년 우리나라의 전체 기업 수는 약 400만여 개로 나타났으며 이를 17개 시도별로 살펴보면 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 2016~2017년 지역별 전국사업체 분포(법인기업 기준)

구분	2016년		2017년	
	사업체 수 (개)	비중 (%)	사업체 수 (개)	비중 (%)
서울	149,198	27.6	153,609	27.2
부산	35,305	6.5	36,926	6.5
대구	20,978	3.9	21,754	3.8
인천	24,104	4.5	25,801	4.6
광주	16,351	3.0	17,398	3.1
대전	13,902	2.6	14,383	2.5
울산	9,440	1.7	9,747	1.7
세종	1,814	0.3	2,136	0.4
경기	131,909	24.4	140,685	24.9
강원	12,734	2.4	13,293	2.4
충북	15,354	2.8	16,082	2.8
충남	19,101	3.5	20,122	3.6
전북	16,327	3.0	16,468	2.9
전남	17,104	3.2	17,597	3.1
경북	23,239	4.3	23,818	4.2
경남	28,354	5.2	29,443	5.2
제주	6,201	1.1	6,318	1.1
전국	541,415	100.0	565,580	100.0

자료: 한국은행 경제통계시스템, 연구진 재구성

2016~2017년 전국 사업체조사와 비교해보면 지역별 기업분포는 연도에 따라 크게 변하지 않음을 확인할 수 있다. 즉 지역별 사업체 수는 거의 일정한 비율로 함께 증가하며, 이는 지역별 기업의 진입과 퇴출이 일정한 비율로 유지되고 있음을 보여준다. 또한 사업체기준이 아닌 법인기업을 기준으로 살펴보아도 지역별 비중은 큰 차이가 없다.

그렇다면 기업데이터가 통계청의 전국사업체 수와 얼마나 유사성을 보유하고 있는가를 살펴볼 필요가 있다. 이는 이 연구의 분석 데이터의 대표성을 가늠해본다는 측면에서 매우 중요하다. 이를 위해 2016년도를 기준으로 한국기업데이터(KED)가 보유하고 있는 기업의 지역별 분포와 통계청의 지역별 법인기업 자료를 비교해보았다.

<표 2-6> 2016년 지역별 법인기업 수 분포(통계청 vs 한국기업데이터)

구분	통계청 전국사업체조사		한국기업데이터(KED)	
	법인기업 수 (개)	비중 (%)	기업 수 (개)	비중 (%)
강원	12,734	2.4	7,925	2.3
경기	131,909	24.4	88,804	25.8
경남	28,354	5.2	24,708	7.2
경북	23,239	4.3	17,704	5.1
광주	16,351	3.0	9,270	2.7
대구	20,978	3.9	15,261	4.4
대전	13,902	2.6	8,979	2.6
부산	35,305	6.5	22,452	6.5
서울	149,198	27.6	73,026	21.2
세종	1,814	0.3	1,348	0.4
울산	9,440	1.7	6,798	2.0
인천	24,104	4.5	16,417	4.8
전남	17,104	3.2	12,209	3.5
전북	16,327	3.0	11,842	3.4
제주	6,201	1.1	4,334	1.3
충남	19,101	3.5	12,538	3.6
충북	15,354	2.8	10,644	3.1
전국	541,415	100.0	344,259	100.0

자료: 연구진 작성

분석 결과 통계청의 전국사업체조사의 지역별 기업분포와 한국기업데이터(KED)의 지역별 기업분포가 상당히 유사하다. 즉 분포의 측면에서 보았을 때 한국기업데이터는 모집단인 전국사업체조사를 잘 모사하는 표본집단으로 볼 수 있다. 또한 한국은행 기준 2016년 법인기업의 수는 전국 총 541,415개로 나타났는데, 한국기업데이터의 기업 수가 총 344,259개로 나타나 상당한 커버리지를 가지고 있음을 확인할 수 있다.

두 번째로 살펴볼 사안은 한국기업데이터(KED)의 특성이다. 앞서 언급한 바와 같이 한국기업데이터가 보유하고 있는 기업들은 자본시장에 접근하기 위해 신용평가를 자발적으로 받은 기업들이다. 즉 자본시장의 접근이 어려운 소상공인이나 영세사업자들은 대부분 포함되지 못한 데이터이다. 이는 통계청의 전국사업체조사와 절대적인 숫자에서 큰 차이를 보이는 이유이기도 하다. 즉 한국기업데이터를 활용한 이 연구의 분석 대상은 일정 규모 이상의 중소기업이라고 볼 수 있다. 이렇게 한정적인 분석대상으로 전체 비즈니스생태계를 살펴보는 것은 이 연구의 한계라고 볼 수 있다. 다만 현재 재무적으로 분석 가능한 기업의 대부분이라는 점과 기업의 건전성과 네트워크의 건전성을 살펴보는 연구에서 소상공인이나 영세사업자가 차지하는 비중은 상대적으로 적을 것으로 사료된다는 점에서 이 데이터를 활용한 연구의 유효성은 있다고 볼 수 있다.

마지막으로 대기업이나 중견기업의 지역별 공장이나 사업체 등의 정보를 어떠한 방법으로 연구에 포함시킬 것인가에 대한 문제가 남아있다. 한국기업데이터의 경우 한 기업의 본사를 기준으로 다양한 재무정보를 제공한다. 예를 들어, (주)현대자동차의 경우 서울 양재동의 본사 이외에도 각 지역별 공장 및 실험실 등 10개 이상의 지역 사업체(울산, 전주, 아산 공장 등)를 보유하고 있으나 기업데이터에서 제공하는 재무정보를 살펴보면 본사에 대한 정보만 제공되고 있다. 지역별 비즈니스생태계를 연구하는 측면에서는 본사 이외의 지역별 공장이나 실험실 등의 정보가 매우 중요하다. 왜냐하면 특정 지역에 대기업의 설비공장이 존재한다면 그 공장을 중심으로 원·하청 관계에 있는 중소기업들이 위치하게 되고, 이러한 측면이 지역의 비즈니스생태계를 설명하는데 중요한 요소이기 때문이다. 이를 해결하기 위해 이 연구에서는 한국기업데이터를 통해 지역 사업체나 공장 관련 정보(주소 및 주요 생산품목 등)를 제공받아 본사 이외의 다양한 정보를 포함하여 지역의 비즈니스생태계를 분석하고자 한다. 물론, 한국기업데이터가 제공하는 정보에는 각 공장별 생산액이나 고용 등의 정보까지 제공하고 있지 않기 때문에 매우 정밀한 분석이 가능하지는 않지만, 특정 지역에 대기업이나 중견기업의 공장이나 사업체가 위치하고 있는가를 살펴볼 수 있다는 점에서 의미가 있다.

1. 비즈니스생태계 측정

가. 기업건전성

1) 데이터 처리 및 분석기업 수

분석에서는 2012~2018년도 한국기업데이터에서 보유하고 있는 전체 데이터를 활용하였는데 분석 대상으로 확보한 전체 기업 수는 총 709,054개 기업이다. 이중 지역에 대한 정보를 보유하고 있지 않은 기업을 삭제하고 난 이후 총 530,435개 기업이 분석대상으로 확정되었다. Hartigh et al.(2006)에서 제시하고 있는 기업의 건전성을 살펴보기 위해 필요한 변수는 총자산, 총자본, 총부채, 유동자산, 유동부채, 이익잉여금, 자본잉여금, 법인세차감전이익, 이자비용, 영업이익, 당기순이익, 매출액 등이다. 이 변수들의 2012~2018년 데이터를 패널데이터로 구축하여 총 3,713,045개의 관측치를 확보할 수 있었다. 다만 기업 재무데이터의 특성 상 균형패널데이터가 아닌 불균형 패널데이터의 형태를 띠게 된다. 이 중에서 우편번호코드가 이상치인 관측치를 제거하여 총 3,686,991개의 관측치를 확보하였다. 또한 재무변수값이 존재하지 않는 관측치를 삭제하였으며, 총자산 변수를 기준으로 재무값이 없는 관측치를 삭제하고 나면 최종적으로 2,200,777개의 관측치를 분석에 활용할 수 있었다. 이러한 일련의 과정을 거쳐 분석에 활용된 기업 수를 살펴보면 연도별로 약 30만 여개의 기업이 포함되었다.

〈표 2-7〉 2012~2018년 연도별 분석기업 수

구분	기업 수 (개)
2012	268,180
2013	325,804
2014	356,433
2015	376,141
2016	359,707
2017	309,114
2018	205,398
전국	2,200,777

자료: 연구진 작성

또한 지역별로 살펴보았을 때 연도별 분석기업의 수는 <표 2-8>과 같다.

<표 2-8> 2012~2018년 연도별·지역별 분석기업 수

(단위: 개)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	계
강원	6,492	7,930	8,574	8,757	8,265	6,931	4,521	51,470
경기	69,076	83,730	91,419	96,909	92,865	80,783	53,036	567,818
경남	19,041	23,347	25,849	27,011	25,612	21,359	13,865	156,084
경북	14,284	17,213	18,666	19,299	18,393	15,762	10,452	114,069
광주	6,718	8,394	9,385	10,029	9,620	8,194	5,266	57,606
대구	12,202	14,744	15,965	16,763	15,947	13,762	8,690	98,073
대전	6,731	8,237	9,052	9,705	9,374	7,939	5,434	56,472
부산	17,487	20,956	22,985	24,387	23,369	20,055	13,029	142,268
서울	57,897	70,534	76,500	80,721	76,897	66,361	45,033	473,943
세종	813	1,049	1,220	1,392	1,387	1,196	825	7,882
울산	5,113	6,258	6,926	7,334	7,063	5,926	3,858	42,478
인천	13,489	15,954	17,252	17,817	17,152	14,976	9,939	106,579
전남	9,435	11,493	12,735	13,414	12,668	10,632	7,127	77,504
전북	8,165	10,119	11,345	12,292	12,327	10,864	8,036	73,148
제주	3,002	3,811	4,314	4,736	4,555	3,627	2,240	26,285
충남	10,094	12,170	13,314	13,884	13,100	11,161	7,440	81,163
충북	8,141	9,865	10,932	11,691	11,113	9,586	6,607	67,935
계	268,180	325,804	356,433	376,141	359,707	309,114	205,398	2,200,777

자료: 연구진 작성

이처럼 대량의 기업 정보를 바탕으로 지역의 비즈니스생태계를 살펴보기 때문에 통계적으로 유의한 결과를 얻을 수 있다고 판단되며 정형화된 사실(stylized fact)을 도출하는 것에도 유효하다고 볼 수 있다.

2) 지표 측정 및 표준화 방법

앞서 살펴본 바와 같이 Hartigh et al.(2006)에서 제시하고 있는 기업의 건전성 측정 지표는 총 7개 지표이다. 이중, 총자산 대비 사내보유금의 경우 이익잉여금이나 자본잉여금 등의 재무값이 결측치인 경우 많아 분석 지표로 부적절하다고 판단되어

제외하였다. 따라서 이 연구에서는 지불능력, 유동성, 총자산증가율, 총자산 대비 운전자본, 총자산 대비 EBIT, 총자산 대비 총수입 등 6개의 지표를 기업 건전성 지표로 활용하였다. 이들 지표들은 모두 재무비율 지표이며 주로 기업의 부실함을 측정하기 위해 활용되는 지표들이다. 6개 지표 모두 낮은 값을 갖을수록 기업의 부실정도가 높아지는 지표임을 알 수 있다. 이 연구에서는 각 지표에 대해 기업별·연도별 값을 계산한 이후 도출된 값에 대해 표준화 작업을 수행하였는데, 그 방식을 지불능력 지표의 예를 들어 설명하면 다음과 같다.

지불능력의 경우 '자기자본(총자산-총부채)/총부채'의 산식을 통해 관측치 별로 계산을 하게 된다. 그렇다면 2,200,777개 관측치마다 각각의 지불능력 값을 갖는다. 재무비율 지표라는 특성 상 지불능력 지표의 값은 가장 작은 값은 -1(총자산이 0인 경우)부터 매우 큰 값(총부채가 매우 작은 경우)까지 다양하게 나타나게 된다. 실제 2,200,777개 관측치의 지불능력 지표를 계산한 결과 값은 다음과 같다.

〈표 2-9〉 지불능력 지표 산출 결과

관측치	평균	표준편차	최솟값	최댓값
2,176,262	29.36	3504.2	-0.999999	3465182

자료: 연구진 작성

결과에서 확인할 수 있듯이 지불능력 지표의 평균은 29.36으로 나타났으며 최솟값은 -0.999999, 최댓값을 3465182로 나타냈다. 즉 지불능력 지표의 경우 최댓값이 매우 큰 값을 가지고 있으며 이에 따른 표준편차 역시 매우 크다는 것을 확인할 수 있다. 이와 같은 분포를 가지는 값들을 단순히 평균으로 처리하게 되면 통계적인 왜곡이 발생할 수 있다. Hartigh et al.(2006)에서도 이에 대해 언급하고 있으며, 이러한 통계적 왜곡을 줄이기 위해 계산된 값들을 표준화하는 방법을 제시하고 있다. 자료를 표준화하는 다양한 방법이 존재하지만 이 연구에서는 분위변수를 만들어 값을 표준화하는 방법을 선택하였다.

분위변수를 활용하여 값을 표준화하는 방법은 쉽게 말해 계산된 값을 바탕으로 순위를 매기는 방식이라고 할 수 있다. 즉 2,176,262개의 관측치에서 계산된 지불능력

값에 대해 구간을 설정하여 점수를 부여하는 방식이다. 이 연구에서는 계산된 값을 100분위로 구분하고 상위 1%의 높은 값을 갖는 관측치들을 100분위로, 하위 1%의 낮은 값을 갖는 관측치들을 1분위로 설정하였다. 즉 지불능력에 따라 기업을 100점 구간부터 1점 구간까지 구분하는 방식을 활용하였다. 이렇게 되면 각 구간별로 20,000여개의 기업이 같은 점수를 부여받게 되며 같은 기업이라도 연도별로 계산된 지불능력 값에 따라 구간 이동이 발생하게 된다.

지불능력 지표 뿐만 아니라 다른 지표들 역시 이와 비슷한 방식으로 표준화 작업을 수행하였으며 각 지표들의 표준화된 값을 가중치를 부여하지 않고 평균값을 취하여 최종적인 기업건전성 값을 산출하였다. 이러한 방식은 Hartigh et al.(2006)에서 제시하고 있는 표준화 방식과 유사한 방식으로 연구의 분석 자료 특성에 맞추어 적용한 것이다. 이해를 돕기 위해 한 가지 예를 살펴보자. <표 2-10>의 경우 특정 기업(A)의 기업건전성 점수를 연도별로 살펴본 결과를 측정한 것인데, 이 기업은 서울에 위치하고 있는 기업이다. 이 기업의 경우 2014년도에 기업건전성 점수가 40.7점으로 가장 높았으며 2017년도에는 18.8점으로 가장 낮게 나타났다. 이 기업의 경우는 2014년을 기점으로 기업건전성이 점차 낮아지다가 2018년 들어 다시 회복하고 있다. 이러한 방식으로 모든 기업들에 대해 기업건전성 결과를 산출하였으며 이를 바탕으로 연도별·지역별 기업건전성을 측정하였다.

<표 2-10> 기업건전성 결과 산출의 예

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

기업	연도	지역	지불능력	유동성	총자산 증가율	총자산 대비 운전자본	총자산 대비 EBIT	총자산 대비 총수입	기업 건전성
A	2013	서울	40	36	20	34	33	56	36.5
A	2014	서울	35	38	64	36	19	52	40.7
A	2015	서울	39	29	18	28	19	53	31.0
A	2016	서울	29	18	47	16	17	20	24.5
A	2017	서울	6	11	40	7	11	38	18.8
A	2018	서울	76	11	98	16	14	9	37.3

자료: 연구진 작성

나. 네트워크건전성

1) 데이터 처리 및 분석기업 수

이 연구에서는 네트워크건전성 측정을 위해 한국기업데이터에서 제공하는 기업 거래관계 DB를 활용하였다. 다만 기업거래관계 DB는 2018년 자료만을 제공받았기 때문에 이는 연구의 한계점으로 볼 수 있다.

2018년도 한국기업데이터의 기업거래관계 데이터는 총 391,784개의 기업들이 각각 어떠한 거래관계를 가지고 있는가에 대해 설명하고 있다. 이 연구에서는 Hartigh et al.(2006)을 토대로 네트워크 건전성을 살펴보기 위한 변수로서 협력기업의 수, 타 지역 협력기업의 수를 선정하였다. 네트워크 중심성 지표인 가시성의 경우 협력기업의 수와 동일한 지표로 판단되어 제외하였다.

<표 2-11> 전체 및 타 지역 협력기업 수

(단위: 개)

구분	평균	분산	최솟값	최댓값
전체 협력기업 수 (네트워크 수)	4.67	21.4	0	10,944
타 지역 협력기업 수 (네트워크의 다양성)	2.51	19.2	0	10,622

자료: 연구진 작성

또한 지역별 평균 거래기업 수를 살펴본 결과, 세종과 울산이 전체 협력기업 수의 평균이 높게 나타났으며 타 지역 협력기업 수의 경우에는 세종이 매우 높다는 점을 확인할 수 있었다. 세종의 경우 전체 협력기업 수 중에서 타 지역 협력기업 수가 상대적으로 높게 나타났는데 이는 아직까지 세종 지역 내에 자생적인 기업거래관계가 구축되지 않았기 때문으로 판단된다.

〈표 2-12〉 지역별 협력기업 수

(단위: 개)

지역	관측값 수	협력기업 수	타 지역 협력기업 수
강원	6,348	3.7	2.2
경기	108,420	4.7	2.2
경남	26,831	4.8	2.3
경북	19,556	4.9	3.0
광주	9,155	3.7	2.1
대구	21,820	4.5	2.3
대전	9,792	4.6	2.8
부산	28,059	4.6	2.3
서울	82,864	4.9	2.5
세종	1,149	5.3	4.7
울산	7,588	5.3	3.1
인천	21,563	4.6	3.1
전남	10,784	5	3.3
전북	10,853	4.1	2.0
제주	3,115	2.9	1.4
충남	13,083	4.7	3.3
충북	10,804	4.9	3.2

자료: 연구진 작성

2) 지표 측정 및 표준화 방법

네트워크건전성 지표 역시 기업건전성 분석 표준화 방식과 동일한 방식을 활용하여 표준화 작업을 수행하였다. 즉 협력기업 수를 100분위로 구분하고 가장 많은 협력기업 수를 보유하고 있는 기업들을 100점, 가장 적은 협력기업 수를 보유하고 있는 기업들이 0점으로 구분하는 방식이다. 다만 기업 재무변수로 구성된 기업건전성 지표와는 달리 네트워크 분석의 경우 협력 기업 수가 1개와 2개인 기업들이 상당수 존재하기 때문에 동일한 점수를 갖는 기업들이 상대적으로 많게 나타났다. 이처럼 100분위로 표준화된 네트워크건전성 지표 값을 역시 100분위로 표준화된 기업건전성 지표와 함께 살펴보면 지역의 비즈니스생태계를 가늠할 수 있다.

2. 분석 결과

가. 2018년도 지역별 비즈니스생태계 분석

앞서 구축된 비즈니스생태계 모형을 기반으로 2018년도 지역별 비즈니스생태계를 분석해보고자 한다. 비즈니스생태계 분석을 2018년만을 대상으로 수행한 이유는 기업 거래관계 데이터의 시계열 자료를 구축하지 못했기 때문이다. 비즈니스생태계 분석은 장기간의 시계열분석이 반드시 필요하다고 판단되기에 추후 거래관계 데이터를 시계열로 구축하여 분석하여야 한다. 이 연구는 이러한 한계점을 가지고 있음을 언급하면서 분석 결과를 제시하고자 한다.

<표 2-13> 지역별 비즈니스생태계 분석

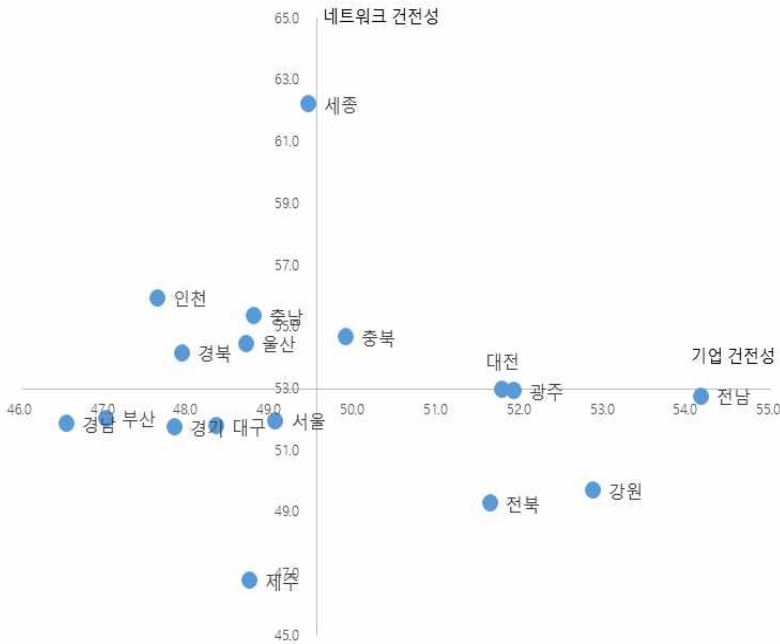
(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

지역	기업건전성							네트워크건전성		
	지불 능력	유동성	총자산 증가율	총자산 대비 운전 자본	총자산 대비 당기 순이익	총자산 대비 총수입	종합 지수	전체 협력	타 지역 협력	종합 지수
강원	58.9	63.3	48.1	60.0	45.9	41.0	52.9	61.2	38.2	49.7
경기	46.9	49.2	49.4	49.2	47.0	45.4	47.8	64.0	39.6	51.8
경남	47.0	53.3	46.1	49.9	44.0	38.9	46.5	64.6	39.2	51.9
경북	49.9	54.7	46.4	51.9	44.1	40.6	47.9	64.6	43.7	54.2
광주	52.0	59.9	50.0	58.9	46.3	44.3	51.9	62.7	43.2	52.9
대구	47.2	52.5	47.4	52.0	47.4	43.6	48.3	63.6	39.9	51.8
대전	53.5	58.8	49.6	57.6	46.7	44.4	51.8	63.2	42.8	53.0
부산	45.9	49.8	47.6	49.9	45.6	43.4	47.0	64.0	40.0	52.0
서울	49.9	48.3	49.4	51.2	44.7	50.8	49.1	62.8	41.1	52.0
세종	52.9	55.8	48.6	54.3	43.8	41.2	49.5	65.3	59.2	62.2
울산	50.2	53.6	46.5	52.0	45.6	44.3	48.7	65.5	43.5	54.5
인천	46.2	49.9	48.6	49.4	47.0	44.8	47.6	63.7	48.2	55.9
전남	59.9	64.5	49.7	61.9	46.6	42.4	54.2	63.6	42.0	52.8
전북	56.4	61.1	47.3	58.2	45.2	41.5	51.6	63.3	35.3	49.3
제주	52.9	57.2	48.6	56.0	41.8	35.9	48.7	59.8	33.8	46.8
충남	52.0	54.6	47.6	51.7	44.7	42.2	48.8	63.8	47.0	55.4
충북	53.3	56.7	48.0	54.2	44.7	42.5	49.9	64.4	44.9	54.7

자료: 연구진 작성

지역별로 기업건전성과 네트워크건전성이 50점대 부근에서 형성되고 있다. 이는 전체를 100분위로 표준화하였기 때문에 나타난 결과라고 볼 수 있다. 지역별 상대비교를 위해 비즈니스생태계를 기업건전성 축과 네트워크건전성 축으로 구분하여 도식화해보면 [그림 2-4]와 같이 나타난다.

[그림 2-4] 지역별 비즈니스생태계 분석



자료: 연구진 작성

2018년도 비즈니스생태계의 기업건전성과 네트워크건전성의 극명한 차이를 확인할 수 있다. 네트워크건전성의 경우 세종과 제주 등 몇몇 시도를 제외하고는 17개 시도 대부분이 평균 근처에 위치하고 있는데 기업건전성 지표의 경우 지역별로 차이가 크게 나타났다. 또한 기업건전성 지표의 경우 평균 미만으로 나타난 지역 11개 지역으로 많다는 점도 특징이다.

지역별 기업건전성을 살펴보면 전남, 강원, 광주, 대전, 전북 등의 지역 기업들의 기업건전성이 높다는 것을 확인할 수 있으며 경남, 부산, 인천, 경북, 대구 등의 지역 기업들의 기업건전성이 낮게 나타났다. 네트워크건전성의 경우 세종 지역이 상대적으로 높게, 제주 지역이 낮게 나타났다. 제주 지역의 경우 지리적 여건으로 인해 네트워크건전성이 낮게 나타났다고 해석할 수 있다.

다만 이 분석 결과는 2018년의 현황을 살펴본 스냅샷이기 때문에 이 분석 결과만을 가지고 지역별로 비교하기에는 무리가 있다. 왜냐하면 생태계분석에는 반드시 시계열적인 변화 양상을 살펴볼 필요가 있기 때문이다. 즉 2018년도 특정 지역의 기업건전성이나 네트워크건전성이 높게 측정되었더라도 2013년 대비 이 지수가 악화되고 있다면 그 지역의 비즈니스생태계는 악화되고 있다고 판단하는 것이 타당하다. 요컨대 지역별 비즈니스생태계 시계열 분석을 가장 정확한 해석이 가능하다고 볼 수 있다.

나. 기업건전성 시계열 분석

1) 지역별 기업건전성 시계열 분석

a) 국내 전체 기업건전성 측정

지역별 기업건전성을 살펴보기에 앞서 국내 기업 전체를 대상으로 연도별 기업건전성을 살펴보았다. <표 2-14>는 전체 기업을 대상으로 2013~2018년 연도별로 기업건전성 지표의 평균값을 살펴본 결과이며, 최근 들어 기업건전성 지표가 지속적으로 하락하고 있다. 2013년도 기업건전성은 51.1이었으나 꾸준히 감소하여 2018년도에는 48.8까지 낮아졌다. 이는 국가 전체적으로 부실한 기업들이 지속적으로 늘어나고 있음을 보여주는 결과로서 국내 경기가 침체 국면에 접어들었음을 알 수 있다.

<표 2-14> 2013~2018년 국내 기업의 기업건전성 분석 결과

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

연도	지불능력	유동성	총자산증가율	총자산 대비 운전자본	총자산 대비 EBIT	총자산 대비 총수입	기업 건전성
2013	51.2	49.7	51.2	49.9	51.4	53.3	51.1
2014	51.0	50.1	50.9	50.1	51.2	51.9	50.9
2015	50.8	50.6	50.8	50.5	51.6	50.7	50.8
2016	50.3	50.9	51.1	50.9	50.7	49.1	50.5
2017	49.3	51.2	49.9	51.0	49.6	47.9	49.8
2018	49.6	52.2	48.5	51.9	45.7	44.9	48.8

자료: 연구진 작성

이러한 결과는 한국은행 통계의 생산자물가지수를 통해서도 검증할 수 있다. 생산자물가지수는 국내생산자가 국내시장에 공급하는 상품 및 서비스의 가격변동을 측정하는 통계로서 경기동향 판단 지표, GDP 디플레이터 등으로 이용되는 지표이다. 일반적으로 국가 경제에서 생산자는 기업이라고 볼 수 있으며 경기가 하강 국면에 접어들게 되면 생산자물가지수는 감소하거나 정체하는 경향이 있다. <표 2-15>와 같이 2012년 이후 생산자물가지수가 감소하거나 정체하고 있다.

<표 2-15> 2011~2018년 국내 생산자물가지수 변화

연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
지수	105.71	106.44	104.74	104.18	100.00	98.18	101.57

주: 2015년 생산자물가지수(100) 기준 상대값

자료: 한국은행 경제통계시스템

국가 전체적으로 기업건전성이 악화되고 있는 현상을 지역별로 나누어서 살펴보고자 한다. 즉 어떠한 지역의 기업건전성이 높고 낮은지, 또한 시계열적인 변화에 있어서 가장 하락폭이 큰 지역은 어디인지 등을 살펴보고 국가 전체의 기업건전성 하락에 큰 영향을 미친 지역은 어느 지역인지에 대해서도 알아보하고자 한다.

b) 지역별 기업건전성 측정

연도별로 지역의 기업건전성을 살펴보기에 앞서 연도별 구분없이 2013~2018년 전체 관측치를 대상으로 지역별 기업건전성을 살펴본 결과는 <표 2-16>과 같다. 이 결과를 통해 기업건전성이 높은 지역과 낮은 지역의 식별이 가능하다. 상대적으로 높은 기업건전성을 보이는 지역은 전남(54.9), 강원(53.9), 대전(53.9), 광주(53.6)로 나타났으며 낮은 지역으로는 경남(48.6), 부산(49.2), 경기(49.5), 인천(49.8) 등으로 나타났다.

<표 2-16> 지역별 기업의 기업건전성 분석 결과

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	관측치 (개)	지불능력	유동성	총자산 증가율	총자산 대비 운전자본	총자산 대비 EBIT	총자산 대비 총수입	기업 건전성
강원	44,946	59.8	61.4	49.4	58.0	49.0	45.4	53.9
경기	498,478	47.5	47.6	51.7	48.0	51.6	50.8	49.5
경남	136,965	48.4	51.7	48.4	49.0	50.0	44.2	48.6
경북	99,716	51.9	53.7	49.5	51.6	49.1	45.1	50.2
광주	50,808	53.7	58.2	51.7	56.9	51.0	50.3	53.6
대구	85,829	49.7	50.9	49.8	50.7	54.4	50.0	50.9
대전	49,707	55.7	57.2	51.0	56.1	52.4	51.2	53.9
부산	124,721	47.6	48.4	49.5	48.8	51.9	49.0	49.2
서울	415,785	49.6	46.8	50.7	49.7	48.2	55.2	50.0
세종	7,065	55.1	55.9	52.2	55.3	48.3	45.4	52.0
울산	37,344	51.3	51.5	49.0	50.9	52.8	50.9	51.1
인천	93,062	47.6	48.4	50.8	48.7	52.5	50.6	49.8
전남	67,982	61.2	62.7	50.0	60.3	49.1	46.4	54.9
전북	64,927	57.8	59.5	49.3	56.5	48.4	45.9	52.9
제주	23,255	54.9	56.6	51.7	55.4	48.0	43.1	51.6
충남	70,994	53.0	53.6	50.4	51.2	49.4	47.0	50.8
충북	59,752	54.3	55.6	50.6	53.4	49.0	46.7	51.6

자료: 연구진 작성

이제 연도별 지역 기업건전성의 시계열 분석 결과를 살펴보고자 한다. 지역별 분석은 편의를 위해 크게 수도권, 경상권, 충청권, 전라권, 기타(강원도, 제주) 권역으로 구분하여 살펴보았다.

먼저 수도권을 살펴보면 2013년 기준 서울, 경기, 인천의 기업건전성은 비슷한 값을 보였으나 2018년 기준 인천과 경기 지역의 기업건전성이 상대적으로 크게 나빠졌다. 특히 인천의 경우 국가 전체 평균 낙폭인 -2.3보다 더 큰 낙폭으로 감소했다.

〈표 2-17〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(수도권)

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	최근 5년간 등락폭
서울	50.4	50.1	50.3	50.2	49.7	49.1	-1.3
경기	50.0	49.8	49.8	49.7	49.2	47.8	-2.2
인천	50.6	50.4	50.1	49.7	49.1	47.6	-3.0

자료: 연구진 작성

경상권을 살펴보면 2013년 대비 2018년 기업건전성이 5개 모든 지역에서 크게 감소하였다. 그리고 이러한 낙폭은 국가 전체 평균 낙폭인 -2.3보다 더 큰 폭이다. 이는 최근 몇 년간 경상권 지역의 기업건전성이 다른 지역에 비해 상대적으로 크게 나빠졌음을 보여주는 결과이다. 특히 울산의 경우 등락폭이 -3.8로 매우 높은 편인데, 울산은 최근 산업위기대응 특별지역으로 지정되기도 하였다. 울산을 포함한 경상권의 지역들의 기업건전성 악화가 자연스럽게 국가 전체 기업건전성을 악화시키는 주요 원인이 되었음을 유추해 볼 수 있다.

〈표 2-18〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(경상권)

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	최근 5년간 등락폭
부산	50.3	50.2	49.7	49.0	48.1	47.0	-3.3
울산	52.5	52.3	51.8	50.5	49.5	48.7	-3.8
대구	52.1	51.9	51.6	50.8	49.5	48.3	-3.8
경북	51.4	50.8	50.6	50.1	49.2	47.9	-3.4
경남	49.6	49.5	49.2	48.3	47.6	46.5	-3.1

자료: 연구진 작성

전라권을 살펴보면 2013년 대비 2018년 기업건전성이 광주 지역에서 국가 전체 평균 낙폭보다 더 크게 감소하였다. 전북이나 전남 지역의 경우 기업건전성은 감소하

였으나 그 폭이 크지 않았다. 전라권 지역에서 특이할 만한 점은 기업건전성 값 자체가 타 지역대비 크다는 것이다. 대부분의 값이 51~55점 사이로 나타났는데, 이는 국가 전체 평균을 크게 상회하는 값이다. 즉 전라권 지역의 경우 기업건전성 자체도 높은 편이며 연도에 따른 등락폭 역시 타 지역대비 크지 않다.

〈표 2-19〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(전라권)

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	최근 5년간 등락폭
광주	54.6	54.6	53.9	53.5	52.6	51.9	-2.7
전북	53.5	53.3	53.3	52.7	52.5	51.6	-1.9
전남	55.2	55.0	55.4	55.0	54.3	54.2	-1.0

자료: 연구진 작성

충청권을 살펴보면 세종의 기업건전성이 17개 시도 중 가장 크게 감소하였다. 그 외 대전, 충남, 충북의 경우 국가 전체 평균 낙폭과 유사한 정도로 기업건전성이 하락하였다. 세종지역의 경우 정부부처나 공공기관의 이전에 따른 긍정적인 효과가 나타나지 않았다는 점에서 아직까지는 해당 지역으로 좋은 기업이 유인되지 않는 것으로 분석된다.

〈표 2-20〉 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(충청권)

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	최근 5년간 등락폭
대전	54.5	54.7	54.5	54.1	53.1	51.8	-2.7
세종	53.7	52.9	52.8	51.9	50.8	49.5	-4.2
충북	52.4	51.9	51.9	51.9	50.9	49.9	-2.5
충남	51.3	51.0	51.3	50.9	50.3	48.8	-2.5

자료: 연구진 작성

기타 지역인 강원과 제주를 살펴보면 두 지역 간 극명한 차이가 나타났다. 강원 지역의 경우 기업건전성 자체도 높을 뿐 아니라 연도에 따른 하락폭도 매우 작은 편이다. 하지만 제주의 경우 2013년 대비 2018년 기업건전성 하락폭이 -3.6으로 높은 수준으로 나타났다. 제주의 이러한 하락폭은 경상권에서 나타난 하락폭과 거의 유사한 수준으로 최근 몇 년간 제주 지역의 기업들이 어려움을 겪고 있다.

<표 2-21> 2013~2018년 지역별 기업의 기업건전성 변화 추이(기타)

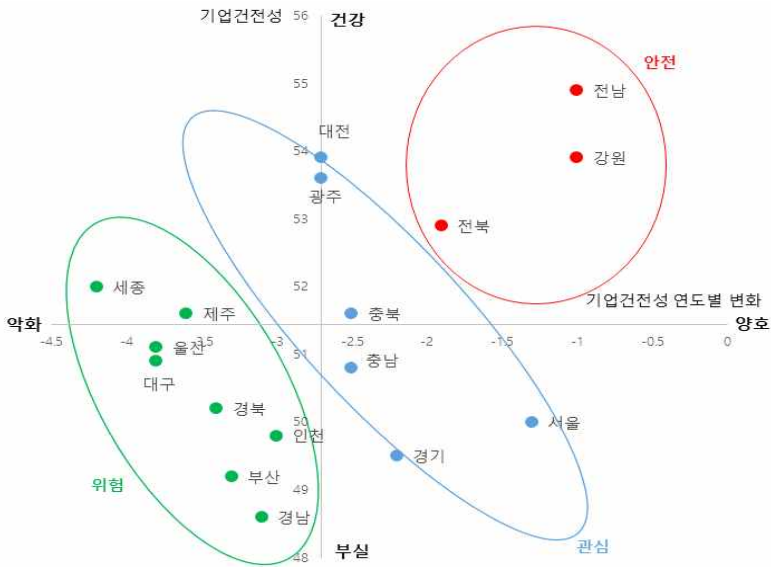
(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	최근 5년간 등락폭
강원	53.9	53.8	54.1	54.3	53.7	52.9	-1.0
제주	52.3	51.8	52.5	51.7	51.2	48.7	-3.6

자료: 연구진 작성

17개 시도를 대상으로 연도별 기업건전성 분석 결과를 종합해보면 다음과 같다. 안전지역의 경우 상대적으로 건강한 기업이 많고 지난 5년간 건전성 지표가 크게 악화되지 않았다는 측면에서 건전한 생태계가 구축되어 있는 지역으로 볼 수 있다. 관심지역의 경우 현재 상황에서는 판단하기 어렵기 때문에 꾸준히 모니터링을 하여 지켜볼 필요가 있는 지역으로 분류된다. 위험지역의 경우 근본적인 원인을 찾아 해당 지역의 기업 생태계를 건강하게 만들기 위한 정책적 접근이 필요한 지역이다. 지금 시점에서는 경상권 지역에 대한 전반적인 고민이 필요하다.

[그림 2-5] 지역별 기업의 기업건전성 결과 정리



자료: 연구진 작성

2) 위기지역 기업건전성 시계열 분석

2009년 이후 정부는 지역 산업 및 기업들에 대해 위기지역을 지정(고용위기지역, 산업위기지역)하고 위기지역으로 지정된 지역에 대한 지원에 나서고 있다. 이 중 고용위기지역은 기업의 대규모 도산 또는 구조조정 등으로 고용안정에 중대한 문제가 발생한 지역을 지원하는 제도이다. 고용위기지역은 지방자치단체 신청을 받아 고용부가 지정하며 고용위기지역으로 지정되면 지역고용안정지원금 등 일자리 관련 사업비를 다른 지역보다 우선해 지원받을 수 있다. 해당 지역의 고용보험 피보험자가 전국 평균 피보험자 증감률보다 5%p 이상 낮고 구직급여 신규 신청자가 전년 대비 20% 이상 증가하는 등 요건에 해당해야 한다. 고용위기지역은 쌍용차 구조조정을 겪은 경기 평택(2009년 8월~2010년 8월)이 처음 지정됐으며 이후 중소 조선업체들의 대규모 구조조정이 발생한 경남 통영(2013년 1월~2015년 1월)이 지정되었다(정승국, 2019). 이어 2018년 4월에는 조선업 침체에 따라 군산, 거제, 통영, 고성, 진해, 울산 동구 등 6개 지역이, 같은 해 5월에는 영암과 목포가 고용위기지역으로 지정되었다.

다음으로 고용위기지역 중 대표적인 경상권 지역인 거제, 울산 동구, 진해 등의 위기지역에 대해 기업건전성 모형을 적용해보고자 한다. 기업건전성의 시계열 분석 결과를 바탕으로 이 모형이 지역의 위기를 예측할 수 있는 모형으로서 유효한가를 판단해보고자 한다. 다만 앞서 언급한 바와 같이 네트워크건전성 지표의 시계열분석이 반영된 결과는 아니라는 점에서 해석의 한계는 가지고 있다.

a) 경남 거제시

〈표 2-22〉는 경남 거제시의 2013~2018년도 기업건전성 변화를 보여주고 있다. 거제시의 기업건전성은 2015년 이후 상당히 큰 폭으로 감소하고 있다. 2015~2016년 사이 2.8, 2016~2017년 사이 1.8, 2017~2018년 사이 2.3이 감소하였으며, 2013년 대비하여 보았을 때 2018년까지 8.7이 감소하였다. 이는 거제시 소재 기업들의 기업건전성이 매우 크게 악화되고 있었음을 보여주는 결과이다. 경남 거제시의 경

우 2018년 4월 고용위기지역으로 지정되었는데, 그 징후는 2016년부터 나타났음을 이 모형을 통해 확인할 수 있다. 이러한 기업건전성 악화는 자연스럽게 고용의 감소로 귀결될 수 있다. 즉, 지역별 고용 지표를 통한 위기 예측보다는 기업 자체의 건전성을 바탕으로 한 위기 예측이 좀 더 선제적으로 대응 가능하다고 볼 수 있는 결과이다. 만일 이러한 모형을 바탕으로 지역의 기업생태계를 꾸준히 모니터링 했다면 거제시 지역의 위기를 더 일찍 감지할 수 있었을 것이다.

〈표 2-22〉 2013~2018년 경남 거제시 기업건전성 변화

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	지불능력	유동성	총자산 증가율	총자산 대비 운전자본	총자산 대비 EBIT	총자산 대비 총수입	기업 건전성
2013	47.9	49.3	53.9	48.4	56.3	55.7	52.3
2014	47.5	47.6	50.6	46.9	55.0	54.8	51.7
2015	47.7	48.4	49.6	47.4	52.9	53.7	50.5
2016	47.1	47.9	42.7	47.1	46.3	51.7	47.7
2017	45.4	48.9	38.4	46.3	42.8	49.4	45.9
2018	44.7	48.3	41.4	46.8	35.0	41.8	43.6

자료: 연구진 작성

b) 울산 동구

〈표 2-23〉은 울산 동구의 2013~2018년 기업건전성 변화를 보여주고 있다. 거제시의 기업건전성은 2014년 이후 상당히 큰 폭으로 감소하고 있다. 2014~2015년 사이 3.5, 2015~2016년 사이 1.6 감소하였으며 2017~2018년 사이에는 0.9만큼 회복하였다. 2013년 대비하여 보았을 때 2018년까지 총 4.6이 감소하였다. 이는 울산 동구 소재 기업들의 기업건전성이 크게 악화되었다가 최근 들어 완만한 회복세에 있음을 보여준다. 울산 동구 역시 2018년 4월 고용위기지역으로 지정되었는데 그 징후는 2015년부터 나타났다. 울산 동구 역시 이 모형을 바탕으로 지역의 기업생태계를 꾸준히 모니터링 되었다면 지역의 위기를 좀 더 일찍 감지할 수 있었을 것이다. 다만 최근 들어 회복세를 보이는 모습을 보인다는 것은 지속적인 모니터링이 필요한 부분이다.

〈표 2-23〉 2013~2018년 울산 동구 기업건전성 변화

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	지불능력	유동성	총자산 증가율	총자산 대비 운전자본	총자산 대비 EBIT	총자산 대비 총수입	기업 건전성
2013	53.8	55.2	52.5	58.2	59.7	64.0	57.9
2014	54.5	53.9	53.5	56.0	60.2	63.3	58.0
2015	51.1	50.9	49.3	53.0	56.2	63.0	54.5
2016	51.8	52.3	44.3	54.5	54.1	61.2	52.9
2017	51.7	55.2	43.0	56.4	49.4	57.5	52.4
2018	52.0	54.8	49.7	56.3	48.2	56.6	53.3

자료: 연구진 작성

c) 경남 창원시 진해구

〈표 2-24〉는 경남 진해의 2013~2018년 기업건전성 변화를 보여주고 있다. 거제시의 기업건전성은 2015년 이후 상당히 큰 폭으로 감소하고 있다. 2015~2016년 사이 1.8, 2017~2018년 사이에는 1.5만큼 감소하였다. 2013년 대비하여 보았을 때 2018년까지 총 4.1이 감소하였다. 경남 진해 역시 2018년 4월 고용위기지역으로 지정되었는데 그 징후는 2016년부터 나타났다.

〈표 2-24〉 2013~2018년 경남 창원시 진해구 기업건전성 변화

(단위: 전체 100분위 수 기준 평균치)

구분	지불능력	유동성	총자산 증가율	총자산 대비 운전자본	총자산 대비 EBIT	총자산 대비 총수입	기업 건전성
2013	49.4	45.9	49.6	46.3	50.3	52.6	48.6
2014	49.0	49.0	51.5	48.7	51.7	51.7	50.2
2015	48.7	49.4	49.3	48.7	48.7	49.2	49.7
2016	45.9	48.2	47.0	47.0	47.8	48.1	47.9
2017	45.1	48.6	46.1	46.6	44.6	43.7	46.0
2018	44.6	48.1	45.7	46.3	39.4	41.2	44.5

자료: 연구진 작성

제4절 소결

국가 차원에서 각 지역의 산업과 기업이 어떠한 상황에 직면하고 있는가를 살펴보는 것은 매우 중요하다. 지역 균형발전이라는 큰 틀에서 보았을 때에도 각 지역의 상황을 면밀하게 관찰하는 것은 필수적이다. 정부는 지역의 산업과 기업을 확인할 수 있는 다양한 지표들을 발굴하고 이를 모니터링하고 있는데, 지역별 고용변화나 지역내총생산(GRDP), 창업 및 폐업 등의 지표들이 여기에 포함된다. 다만 이러한 지표들은 대부분 거시적인 지표로서 지역에 속한 기업들의 현황을 정확하게 반영하지 못한다. 2장은 미시적 관점에서 지역별 기업생태계 분석을 위한 진단모형을 개발하고 개발된 모형을 17개 시도와 위기지역 등에 적용하여 지역별 비즈니스생태계 변화를 살펴보았다. 분석을 위해 2013~2018년간 220만 개에 달하는 방대한 기업 데이터를 활용하였다는 점에서 지역연구에 있어서 새로운 시도라고 볼 수 있다.

우선 비즈니스생태계라는 개념을 지역관점에서 새롭게 해석하여 지역의 비즈니스 생태계를 진단할 수 있는 모형을 개발하였다. 이를 위해 각 지역에 속한 개별 기업의 재무정보와 거래관계정보를 바탕으로 지역별 기업건전성과 네트워크건전성을 살펴 보았다. 개발된 모형에 대해서는 향후 다양한 추가 연구를 통해 검증할 필요가 있으나 일반적으로 지역 분석에 활용되는 거시적 지표(GRDP, 생산성, 고용 등)가 아닌 기업 단위의 미시적 분석을 통한 접근이라는 측면에서 2장의 의의가 있다.

17개 시도별 분석을 수행하기에 앞서 국가 전체 기업건전성 분석을 수행하였는데 분석 결과, 2013년 이후 국가 전반적으로 기업건전성 지표가 지속적으로 하락함을 확인할 수 있었다. 이는 2013년 이후 꾸준히 경기가 하락국면에 있는 한국의 상황을 잘 보여주는 결과라고 볼 수 있다. 기업의 재무적 건전성이 이처럼 악화일로에 있다는 것은 이른바 국가 전체의 위기로 받아들여질 수 있는데 이 연구에서는 이러한 국가적인 위기가 발생하게 된 원인을 지역 관점에서 찾아보고자 하였다.

17개 시도별 분석 결과를 살펴보면 기업건전성이 상대적으로 크게 악화되는 몇몇 지역들이 존재하고 있음을 확인할 수 있었다. 또한 위기지역으로 볼 수 있는 지역들 중 대부분이 경상권에 해당함을 확인할 수 있었다. 지금까지 전통적인 주력산업을

바탕으로 발전해오던 지역들이 주력산업이 위기에 빠지면서 해당 지역의 기업들의 기업건전성이 전반적으로 악화된 결과로 해석할 수 있다. 이 지역들의 건전성 악화가 국가 전체의 건전성을 떨어뜨리는 주요 원인이다. 경상권 지역에서 이러한 기업건전성 하락이 2015년 이후 본격적으로 나타나고 있는데 이는 개발된 진단모형을 바탕으로 상시 모니터링을 수행한다면 지역의 위기를 조기에 감지할 수 있는 가능성을 보여 주는 결과이기도 하다.

2장에서 개발된 모형이 지역의 위기를 감지할 수 있는 모형인가를 검증하는 차원에서 위기지역으로 지정된 특정 지역들에 대해 기업건전성 시계열 분석을 수행하였다. 경남 거제시, 울산 동구, 경남 진해 등의 지역에 대해 분석을 수행한 결과, 2015년 이후 해당 지역들의 기업건전성이 크게 악화되었으며 이러한 악화정도는 해당 시점 이후 지속적으로 나타났다. 세 지역 모두 2018년 고용위기지역으로 지정되었으나 기업건전성 지표를 통해서 나타난 위기의 징후는 좀 더 앞선 시기로 분석되었다. 즉 지역의 위기를 살펴봄에 있어서 제시한 모형이 일정 부분 예측력을 보유하고 있음을 알 수 있다. 또한 기업건전성 지표를 구성하는 변수 중에서 총자산 대비 EBIT과 총자산 대비 총수입이 기업건전성을 크게 악화시키는 인자로 나타났다. 이는 향후 지역의 위기를 예측하는 차원에서 기업건전성 지표 중 어떠한 지표들을 주의 깊게 살펴보아야 하는가에 대한 정보를 제공하고 있다.

지역별 비즈니스생태계 측정을 위한 실시간 모니터링 체제가 필요하다. 지금 현재 정부차원에서 지역 위기를 모니터링하기 위해 고용 지표, 기업생멸 지표 등이 준비되고 있으나 이는 거시적인 지표로서 기업의 미시적 데이터를 바탕으로 한 지역 위기 모니터링은 아직 미흡하다. 기업의 재무데이터나 거래관계데이터는 정부차원에서 실시간으로 획득이 가능한 데이터이다. 기본적으로는 기술보증기금이나 신용보증기금 등에서 수집하는 기업 정보가 있으며 지역별 테크노파크, 창조경제혁신센터 등을 통해서도 다양한 기업정보를 수집할 수 있다. 이러한 데이터 구축을 통한 지역별 비즈니스생태계 모니터링 작업을 실시간 혹은 분기별로 수행한다면 특정 지역의 위기 예측이 가능할 것으로 기대된다.

마지막으로 2장의 연구가 지역의 비즈니스생태계를 정량적으로 분석하기 위해 다양한 데이터를 활용하였음에도 몇 가지 한계점이 존재한다. 첫째, 기업거래관계 데이터가 질적으로 높은 수준의 데이터는 아니라는 점이다. 기업의 설문조사를 바탕으로 작성된 이 데이터만으로 기업의 전체 거래관계를 살펴보는 것은 불가능하다. 향후 거래관계 데이터에 대한 활용 방법이 좀 더 구체화될 필요가 있다. 둘째, 기업건전성과 네트워크건전성으로 비즈니스생태계를 측정하는 것이 과연 적절한가에 대한 질문이다. 당연하게도 이 두 지표만을 가지고 비즈니스생태계를 온전히 설명할 수 있지는 않다. 하지만 현재 분석 가능한 데이터를 다양하게 활용하였다는 측면에서 의의가 있다. 향후 기업 비즈니스생태계 관련 지표들을 더 확보하고 이를 연구에 반영한다면 엄밀한 비즈니스생태계 진단이 가능할 것으로 보인다.

| 제3장 | 거래관계로 살펴본 지역산업

제1절 지역산업위기와 네트워크 접근의 필요성

1. 지역의 주력제조업과 위기지역의 산업

2장의 지역별 비즈니스생태계 분석을 통한 개별 기업건전성 측면의 해석에서 나아가 3장에서는 지역산업 측면에서 위기지역 현상을 살펴보고자 한다. 위기지역은 자동차, 조선 등의 전통 주력제조업의 위기가 지역경제 위기로 파급된 것이기 때문에 위기를 가져온 지역산업의 구조적 특성을 분석함으로써 향후 전환의 방향을 모색하기 위한 시사점을 제시하는 것이 3장의 목표이다.

지역주력제조업이 지역산업으로 자리잡기 시작한 것은 1960년대 이후 정부 주도의 경제개발정책에 의해서이다. 전후 반세기만에 우리나라가 산업강국으로 도약한 데에는 공업화 초기 단계부터 진행된 산업단지 개발의 기여가 크다(이희연, 2011). 1960년대 경공업 중심으로 공업기반을 조성하면서 기존의 기업가의 자유의사에 따른 입지 선정이 지양되고 정부가 공업단지를 조성해 기업을 집단적으로 유치하는 계획방식이 도입되었다. 1970년대 강력한 수출지향 정책으로 경공업 중심에서 중화학공업 중심 정책으로 돌아서면서 동남권 임해지역을 중심으로 대규모 중화학산업단지가 조성되었는데 1970년대 창원, 울산, 포항공단을 비롯해 27개 중소산업단지가 조성되면서 1970년대 후반에 한국의 대표적 산업도시들이 등장했다(이희연, 2011).¹²⁾ 1980년대에는 공업구조의 고도화로 자동차, 전자, 정밀기계 등의 공업이 발달하였으며 국가적으로는 동남해지역에 편중된 주요 전략산업지를 지역 형평성을 고려해 전국적으로 배치하는 정책이 마련되어 서울 및 인근 산업입지는 제한되고 반월이나 시화, 남동 산업

12) 이 시기 전자와 조선산업을 집중 발전시켜 1980년대 한국의 조선산업은 국제 경쟁력을 갖추게 되었으며 이 외에도 전자조립, 비료, 철강 등이 글로벌 시장에 진출함에 따라 지역에 전략적으로 대규모 공업기지를 조성하는 정책이 더 강화되고 동남해안 중화학공업벨트 조성, 서울에 집중된 공업을 분산시키며 인천-평택 축이 발전하고 군산, 목포 등 서해안 임해공업지를 개발하기 시작함(이희연, 2011)

단지 등 수도권 권역에 산업단지가 개발되고 광주 첨단산업단지가 조성되는 등 대단위 산업단지가 조성되었다(이희연, 2011).

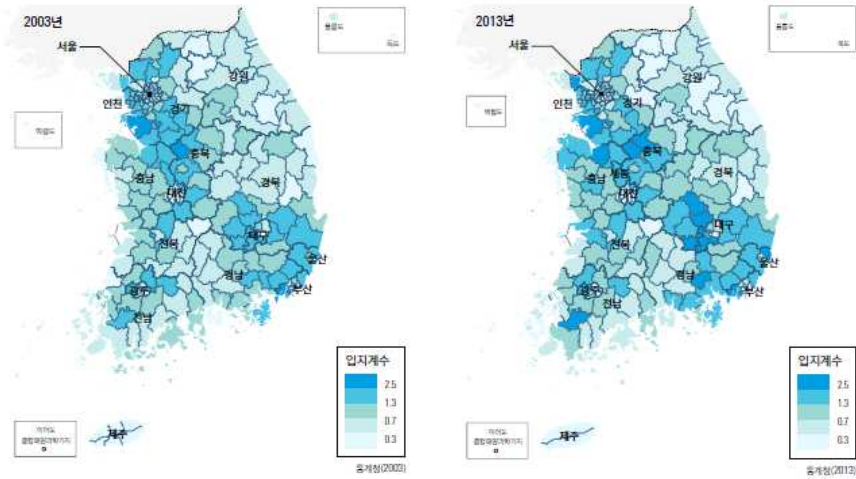
<표 3-1> 한국 제조업의 발달과 지역 개발

구분	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대
정책 대상	·계획입지 개발 시도	·수도권 내 산업 집중	·지역적 불균형 심화	·개별입지 증대 ·첨단산업 입지 수요공급	·지식기반산업 입지 공급 ·기존단지의 경쟁력 제고	·산업간 융복합 ·산업융합성 및 확대
정책 기초	·수출위주 경공업 입지	·수도권 역제 ·대규모 산업 단지 조성	·산업단지 내실화 ·농공단지 개발	·입지유형 다양화 ·입지규제 완화 ·구조조정 촉진	·전문화된 집적기구 ·지식기반경제구축 자원 ·산업단지 클러스터 사업 추진	·과학과 ICT 융합을 통한 창조경제의 실현 ·융복합 신성장동력, 미래산업 육성
관련 법규	·국토건설 종합계획법 ·수출산업 공업단지 개발조성법 ·기계공업 진흥법 ·조선공업 진흥법 ·전자공업 진흥법	·지방공업 개발법 ·국토이용 관리법 ·산업기지 개발촉진법 ·공업단지 관리법 ·공업배치법 ·환경보전법	·수도권정비 계획법 ·중소기업 진흥법 ·농어촌소득원 개발촉진법 ·공업발전법	·산업입지법 ·공업배치법 ·국토이용 관리법(개정) ·산업기술단지 지원특별법 ·벤처기업 육성에 관한 특별법 ·정보화 촉진법	·산업입지법 개정 ·산업집적법 개정 ·문화산업진흥법 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 규제 완화 ·인허가 절차 간소화 특별법	·산업입지법 개정 ·산업집적법 개정 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 규제 완화
산업 구조	·경공업우선 정책 ·섬유, 합판, 전기제품, 신발류	·중화학공업 육성정책 ·석유화학, 철강, 선박, 자동차, 기계	·기술집약적 산업 수출 산업화 ·반도체, 전자공업, 자동차	·정보통신 산업 활성화 ·반도체, 정밀화학, 자동차 프로그램 개발	·지식집약적 산업, 미래산업의 성장 ·정보통신, 게임, 바이오산업	·녹색기술산업 ·첨단융복합산업 ·고부가가치 서비스산업
비고	·울산공업 센터조성 ·수출산업 단지조성	·지방공업 개발장려지구 ·동남권 대규모 산업단지 조성 ·수출자유지역 개발	·서남권 대규모 산업단지 조성 ·농공단지 개발 ·아파트형 공장 조성	·산업단지 명칭 변경 ·개발절차 간소화 ·개별입지 증대 ·테크노파크 조성	·도시첨단산업단지 ·문화산업단지 ·소프트웨어 진흥단지 ·클러스터 시범단지	·복합구역 및 산학융합지구 ·구조고도화 및 노후산업재생 ·혁신단지 ·재생단지 ·국가혁신융복합단지

자료: 한국산업단지공단(2018), p.18

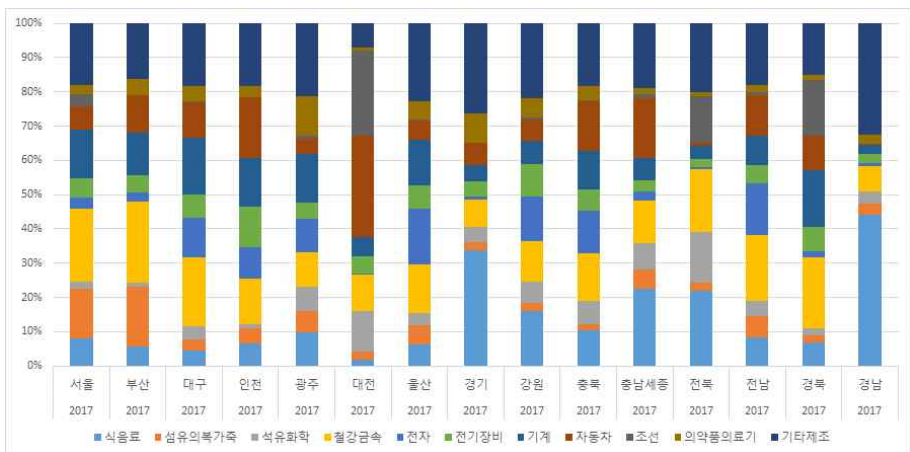
이러한 과정을 통해 경기남부, 충청권과 동남권을 중심으로 한 제조업 지역이 성장하게 되었다. 이들 지역의 대표적 제조업 분야가 섬유·의복, 자동차, 조선, 철강금속, 전자, 기계 등의 전통주력제조업이다.

[그림 3-1] 전국 제조업 입지계수 분포



자료: 국토교통부·국토지리정보원(2016), p. 169

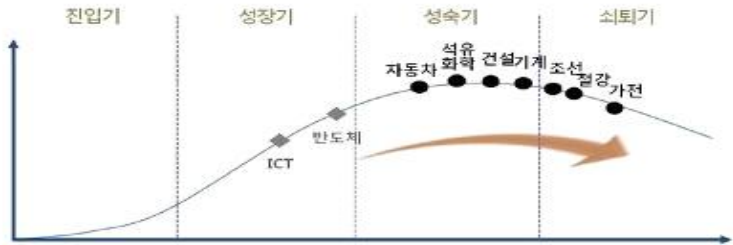
[그림 3-2] 지역별 제조업별 종사자수 구성(2017년 기준)



자료: 통계청 전국사업체조사

최근 전통주력제조업이 위기에 처했다. 디지털 전환이라는 경제·사회·산업의 구조 전환과 중국, 인도 등의 약진을 통한 공급과잉, 그리고 근본적으로 이 전통주력제조업 대부분이 산업라이프사이클 상 성숙기를 넘어 쇠퇴기로 접어들고 있어 성장의 한계에 도달했기 때문이다. [그림 3-4]는 주력제조업의 지난 10년간의 출하액 추이를 살펴본 것인데 이들 산업이 여전히 제조업에서 높은 비중을 차지하고 있지만 대체적으로 그 외 제조업 성장과 비교할 때 성장률이 저조하며 조선 분야는 명확한 하락 추세를 보이고 있다.

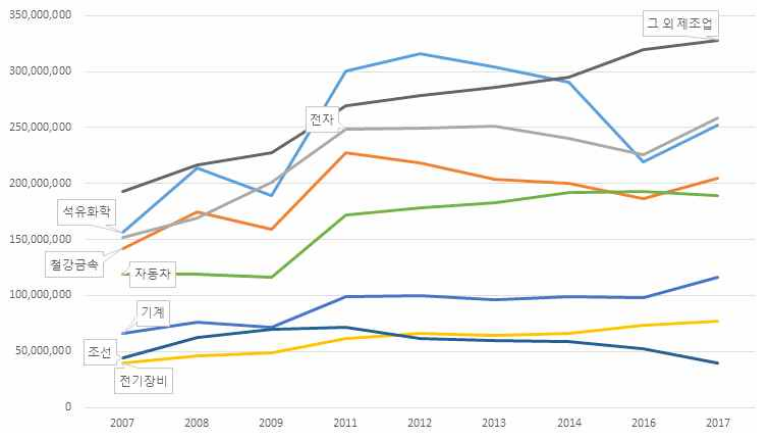
[그림 3-3] 주력제조업의 라이프사이클 상 위치



자료: 김상윤(2016), p.3

[그림 3-4] 전통주력제조업의 출하액 추이

(단위: 백만원)



자료: 통계청 광업제조업조사

2. 지역산업혁신에서 기업거래관계의 중요성¹³⁾

〈표 3-2〉와 〈표 3-3〉은 STEPI의 「2016년 한국기업혁신조사」 결과를 지역별, 대·중·소기업별로 구분하여 정리한 것이다. 지역별, 기업군별 관계없이 기업내부나 거래관계에 있는 기업에서 주요 혁신 정보를 얻는 것으로 나타났으며 마찬가지로 가장 유용한 협력파트너에 대한 응답에서도 거래관계 기업에 대한 응답 비중이 약 70%로 높았다. 이러한 결과는 지역기업의 혁신네트워크가 거래네트워크에 제약될 가능성이 높음을 시사한다.

〈표 3-2〉 지역별 기업군별 혁신 정보의 주요 원천

(단위: %)

구분		귀사 계열사	공급 업체	민간 부문 수요 기업 및 고객	공공 부문 수요 기업 및 고객	동일 산업 내 경쟁사 및 타기업	민간 서비스 업체	대학 및 기타 고등 교육 기관	정부/ 공공/ 민간 연구소	컨퍼 런스, 박람회, 전시회	전문 저널 및 서적	협회, 조합 등 외부 모임
전국	대기업	82.5	71.3	75.0	47.5	55.0	13.1	6.3	0.0	10.6	14.4	8.8
	중기업	65.7	53.1	66.3	38.5	47.0	19.2	14.4	0.2	18.7	19.7	11.0
	소기업	60.8	47.4	55.5	24.7	36.8	13.3	11.3	0.1	17.4	18.8	14.7
수도권	대기업	81.6	75.5	80.6	50.0	53.1	11.2	5.1	0.0	9.2	17.3	12.2
	중기업	61.4	48.3	65.1	37.0	48.0	20.7	14.7	0.0	20.5	20.0	11.5
	소기업	62.6	44.9	60.7	28.2	40.5	12.1	13.8	0.0	20.4	21.8	16.5
5대 광역시	대기업	90.9	81.8	77.3	59.1	77.3	18.2	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0
	중기업	67.0	54.5	64.4	30.4	41.4	17.8	12.6	0.5	17.8	18.3	13.6
	소기업	64.0	50.7	54.7	16.9	32.9	13.3	8.4	0.0	15.6	21.3	16.4
그 외 지역	대기업	80.0	55.0	60.0	35.0	47.5	15.0	10.0	0.0	17.5	12.5	5.0
	중기업	70.5	58.2	68.8	44.9	48.9	18.2	15.1	0.3	17.0	20.2	9.1
	소기업	53.9	49.6	45.3	25.0	32.8	15.5	9.1	0.4	12.9	9.9	9.5

주: 각 그룹별 응답기업 중 중요도가 높은 원천으로 응답한 기업 비중

자료: 조가원 외(2016)

13) 정미애·김형주·김지은(2018), 「지역 중소기업 중심 혁신네트워크 재구조 방안」에서 발췌·작성

<표 3-3> 지역별 기업군별 가장 유용한 협력파트너

(단위: %)

구분		귀사 계열사	공급 업체	민간부문 수요기업 및 고객	공공부문 수요기업 및 고객	동일산업 내 경쟁사 및 타기업	민간 서비스업체	대학 및 기타 고등교육 기관	정부/공공/ 민간 연구소
전국	대기업	57.8	2.2	26.7	0.0	2.2	2.2	4.4	4.4
	중기업	17.7	7.2	38.7	5.5	3.9	2.8	9.9	14.4
	소기업	10.1	14.4	34.0	8.0	3.7	1.1	12.8	16.0
수도권	대기업	58.6	3.4	31.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4
	중기업	12.3	5.5	38.4	12.3	4.1	2.7	9.6	15.1
	소기업	4.9	14.8	40.7	8.6	4.9	1.2	11.1	13.6
5대 광역시	대기업	66.7	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0
	중기업	20.0	4.4	42.2	0.0	2.2	2.2	15.6	13.3
	소기업	18.9	13.2	39.6	7.5	0.0	0.0	9.4	11.3
그 외 지역	대기업	50.0	0.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0
	중기업	22.2	11.1	36.5	1.6	4.8	3.2	6.3	14.3
	소기업	9.3	14.8	18.5	7.4	5.6	1.9	18.5	24.1

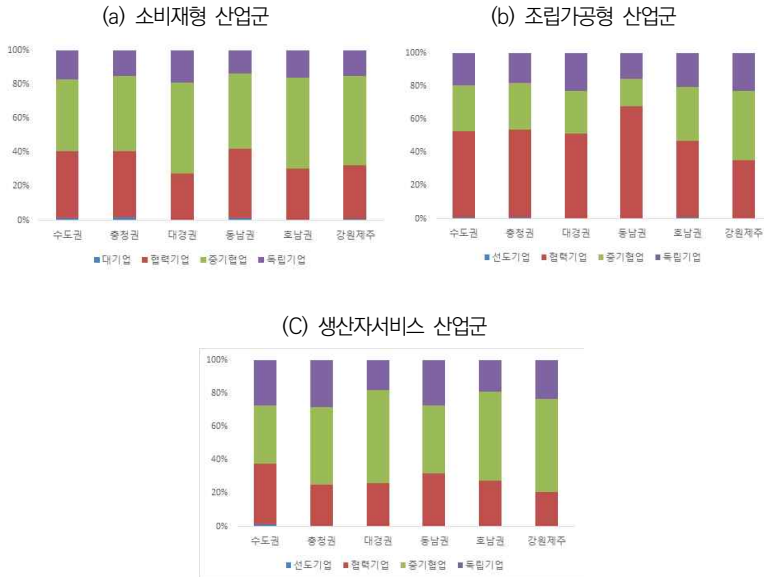
주: 각 그룹별 응답기업 중 비중

자료: 조가원 외(2016)

지역 중소기업의 혁신활동에 중요한 거래관계 네트워크는 지역별, 산업별로 편차가 있지만 대기업 협력망에 속한 기업이 지역 기업에 절반가량을 차지한다(홍장표·송영조, 2016). 이 현상은 주력 제조업이라 할 수 있는 전자, 자동차 등 조립가공형 산업에서 두드러진 현상이다.

[그림 3-5] 지역별 산업군별 기업간 거래관계 현황

(단위: %)



주: (i) 한국기업데이터(주) 제공 2011년 기업정보 DB 이용 대기업협력군과 비협력군(중기협업기업과 거래관계없는 독립 기업군으로 구분) 기업 54,114사 기업 표본(당시 사업체총조사 법인기준 11.3%에 해당)에 대해 6대 산업군 14개 업종에 대해 권역별로 분석한 결과

(ii) 소비재형 산업군은 식품, 음료, 등 KSIC 9차 개정 코드 10,11,12,13,14,15,16,17,18,32,33, 조립가공형 산업군은 전자, 자동차, 조선 등 25,26,27,28,29,30,31, 생산자서비스 산업군은 출판영상오디오, 전문과학기술 서비스, 사업지원서비스 등 58,59,60,61,62,63,68-69,70-73,74,75

자료: 홍장표·송영조(2016), p.106

최근 동남권을 시작으로 한 위기지역 지정은 조선, 자동차 등 대표적 주력산업이 위기를 맞으면서 더 큰 지역 위기로 발전하기 전에 긴급처방식의 정책 지원으로 근본적 대안 모색이 필요하다. 산업구조 변화에 따른 지역경제 악순환 사이클에서 다른 활로를 찾기 위해 혁신네트워크의 새로운 방향을 모색할 필요가 있으며 거래관계 네트워크 등 분석을 통해 지역별 혁신네트워크의 현황을 이해할 필요가 있다.

제2절 지역산업분석을 위한 네트워크 DB 구축

1. 거래관계자료 수집 및 분석 프레임

한국기업데이터(KED)에서 제공하는 거래관계자료는 구매처와 판매처 데이터로 구분되며 한 기업이 거래하고 있는 기업을 최대 10개까지 제공한다. 2절의 분석에서는 이 데이터를 이용하였으며, 2018년 기준 총 715,321건의 원데이터 중 KED코드(KED에서 부여한 기업식별코드) 또는 사업자등록번호가 없거나 거래관계가 없는 데이터를 제외한 145,590건의 데이터를 분석대상으로 하였다.

이 분석은 14개 산업(식음료, 섬유 의복 가죽, 석유화학, 철강금속, 전자, 전기장비, 기계, 자동차, 조선, 전력가스, 건설, 유통, 통신, 시스템 통합(이하 SI)) 중 6개 산업(기계, 석유화학, 자동차, 전자, 조선, 철강금속)을 분석대상으로 선정하였다. 산업별 중심기업을 선정하기 위해 산업분류와 관계없이 전체 기업에 대한 거래관계 네트워크를 생성하였으며 이를 통해 각 기업의 거래기업 수 및 pagerank¹⁴⁾를 산출하였다. 산업별 중심기업은 대기업과 중견기업을 대상으로 선정하였으며 그 결과를 홍장표·송영조(2016)에서 제시하고 있는 산업별 중심기업 리스트와 비교함으로써 검토절차를 수행하였다.

이 연구를 위해 구축한 자료는 총 399,249개사의 거래관계이며, 전국사업체조사와 비교해보면 대체적으로 연구의 주요 분석대상인 주력제조업 6개 분야의 거래관계 기업자료가 상대적으로 많으며 산업 내 거래관계 확인기업의 분포도 이와 유사하다(〈표 3-4〉 참고).

14) pagerank는 검색된 웹사이트들 중 다른 웹사이트의 링크를 많이 받는 웹사이트가 중요할 것이라는 가정을 따르는 알고리즘이다. 거래관계 네트워크의 관점에서는 한 기업의 거래관계 수와 그 기업과 거래관계가 있는 기업의 거래관계 수의 영향을 받는다고 할 수 있다. 따라서 pagerank가 높은 기업은 전체 네트워크에서 중요도가 높은 기업이라고 가정할 수 있으며 이때 거래관계 수를 함께 고려하여 산업별 중심기업 선정에 활용하였다.

<표 3-4> 지역산업분석 자료

(단위: 개, %)

구분	전국사업체조사결과 (2017년)		한국기업데이터 전체 거래관계 확인기업(2018년)		한국기업데이터 해당 산업내 거래관계 확인기업(2018년)	
	사업체 수	비율	기업 수	비율	기업 수	비율
식음료	60,089	1.5	7,422	1.9	4,942	3.4
섬유의복가죽	54,123	1.3	10,750	2.7	8,418	5.8
석유화학	11,300	0.3	7,107	1.8	3,908	2.7
철강금속	79,266	2.0	23,640	5.9	15,491	10.6
전자	13,338	0.3	9,889	2.5	5,245	3.6
기계	49,988	1.2	25,677	6.4	16,951	11.6
자동차	11,063	0.3	6,932	1.7	4,510	3.1
조선	2,866	0.1	1,870	0.5	1,213	0.8
전기장비	22,841	0.6	9,135	2.3	5,157	3.5
전력가스	1,830	0.0	566	0.1	212	0.1
건설	138,478	3.4	35,567	8.9	24,514	16.8
유통	1,022,739	25.4	93,571	23.4	53,000	36.4
통신	5,017	0.1	335	0.1	98	0.1
SI	16,943	0.4	4,139	1.0	1,957	1.3
기타	2,529,991	62.9	162,649	40.7	-	-
전체 산업	4,019,872	100.0	399,249	100.0	145,616	100.0

자료: 통계청 전국사업체조사를 참고하여 연구진이 작성

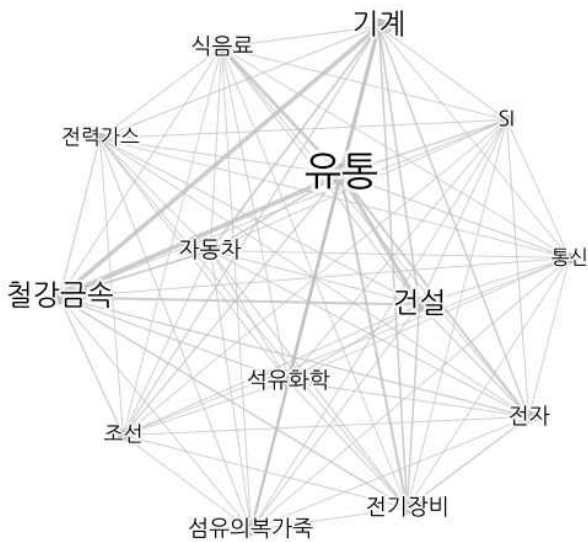
2. 전체 네트워크 분석

가. 산업간 거래관계 네트워크

전체 네트워크의 산업별 거래관계를 살펴보면 한 산업이 거래하고 있는 산업 수는 평균 7개로 모든 산업이 서로 거래관계가 존재하는 것으로 나타났으며 동일 산업 간의 거래관계도 존재하였다. 가장 많은 거래관계는 유통, 건설, 기계, 철강금속 분야의 동일 산업간 거래관계로 나타났으며 다른 분야 간 거래관계에서는 유통-건설, 기계-철강금속, 유통-철강금속 순으로 나타났다. 산업 간 거래관계 네트워크에서는 동일 산업 간의 거래관계가 전체 네트워크에서 높은 비중을 차지하며 유통 분야의 거래빈도가 가장 높았다.

2절의 분석대상 산업 분야의 산업 간 거래관계 네트워크에서는 철강금속이 거래관계가 가장 많게 나타났으며 기계, 자동차가 그 다음 순위였다. 산업 간 거래관계에서는 철강금속과 기계가 가장 많은 거래가 이루어지고 있다.

[그림 3-6] 전체 산업간 거래관계 네트워크



자료: 연구진 작성

[그림 3-7] 분석대상 산업 간 거래관계 네트워크



자료: 연구진 작성

<표 3-5> 산업 간 거래관계 현황

(단위: 개)

구분	SI	건설	기계	석유화학	석유 의복 가족	식음 료	유통	자 동 차	전기 장비	전력 가스	전자	조선	철강 금속	통신
SI	2,436	458	191	166	121	119	1,707	57	190	43	362	57	106	195
건설	468	37,766	2,228	1,536	359	783	3,443	506	1231	1307	936	483	1,953	371
기계	138	4686	25,312	1,989	815	1,268	9,500	5,244	2,761	385	3,277	1,758	8,246	52
석유화학	55	889	814	6,421	1,670	417	7,653	525	570	101	668	223	1,560	10
석유·의복 가족	98	455	291	712	14,037	83	8,062	271	157	24	120	96	279	47
식음료	42	58	98	231	51	7,397	10,792	48	29	9	20	10	78	14
유통	2112	20,448	14,655	7,761	5,988	7715	79,788	4,029	6,850	347	6,131	2,234	16,589	885
자동차	30	361	2347	190	186	77	2328	10,480	576	22	440	224	2,407	16
전기·장비	163	4190	3633	394	112	96	5506	815	7,708	313	1,812	604	1,303	62
전력·가스	58	174	964	462	866	574	536	606	259	410	240	135	1,998	1
전자	458	1305	1989	284	105	34	4,122	664	2,805	71	8,447	221	855	190
조선	13	305	842	39	19	11	782	131	192	15	80	2,740	704	9
철강·금속	67	9,148	18,406	1,195	386	384	11,308	6,378	3,923	187	2,603	2,367	24,770	25
통신	210	162	83	30	75	39	792	30	50	20	89	17	79	149

자료: 연구진 작성

<표 3-6> 분석대상 산업 간 거래관계 현황

(단위: 개)

구분	기계	석유화학	자동차	전자	조선	철강·금속
기계	25,312	1,989	5,244	3,277	1,758	8,246
석유화학	814	6,421	525	668	223	1,560
자동차	2,347	190	10,480	440	224	2,407
전자	1989	284	664	8,447	221	855
조선	842	39	131	80	2,740	704
철강·금속	18,406	1,195	6,378	2,603	2,367	24,770

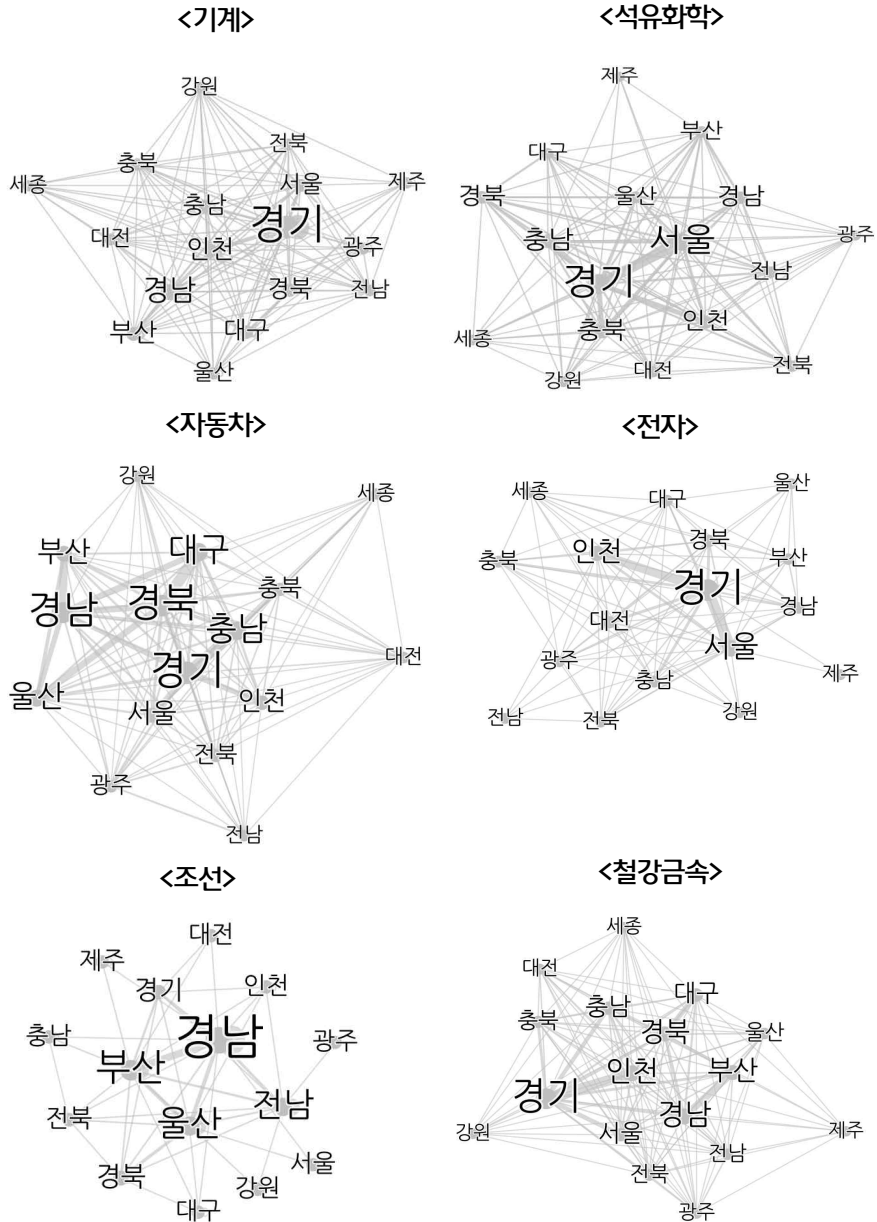
자료: 연구진 작성

나. 산업별 지역간 거래관계

기계 분야는 경기 지역에서 가장 많은 거래관계가 나타났으며 네트워크상에서 가장 핵심적인 역할을 하고 있다. 경기 지역의 지역 내 거래가 가장 많으며 경남, 부산, 대구 순으로 지역 내 거래 빈도가 높아 지역 간 거래보다 지역 내 거래가 더 활발함을 알 수 있다.

석유화학 분야도 경기 지역의 거래빈도가 높은 것으로 나타났으며 거래관계 측면에서도 경기 지역 내 거래빈도가 높았다. 그 다음으로는 경기-서울 지역 간 거래가 활발한 것으로 나타났으며 경북과 서울의 지역 내 거래관계도 높았다. 자동차 분야도 경기 지역 내 거래관계가 가장 활발한 것으로 나타났으며 경남, 경북, 대구, 전북, 충남의 지역 내 거래관계도 높았다. 가장 많은 거래가 이루어지는 지역은 경기 지역이다. 전자 분야는 경기 지역이 주요 역할을 하며, 거래관계 측면에서는 경기 지역 내 거래관계가 가장 많았고 그 다음 순위로는 경기-서울의 거래관계가 높은 것으로 나타났다. 또한 인천의 지역 내 거래관계 및 인천과 경기 간 거래관계도 높은 빈도를 보였다. 조선 분야는 경남과 전남의 지역 내 거래관계가 많은 것으로 나타났고 그 다음으로는 부산, 울산 순으로 지역 내 거래관계가 많았다. 부산과 경남의 거래관계도 비교적 높은 것으로 나타났으며 조선 분야 내에서 경남이 핵심적인 역할을 하고 있다. 철강금속 분야는 경기 지역의 지역 내 거래가 높은 것으로 나타났으며 경기 지역의 영향력이 가장 높은 것으로 나타났다. 이외에도 경남, 부산, 대구, 인천의 지역 내 거래관계도 많았다.

[그림 3-8] 산업별 지역 간 거래관계 네트워크



자료: 연구진 작성

<표 3-7> 기계 분야 지역 간 거래관계

(단위: 개)

지역	지역	거래빈도	지역	지역	거래빈도
경기	경기	6,085	경기	충북	229
경남	경남	2,258	경기	경북	213
부산	부산	986	경기	대구	203
대구	대구	965	대전	대전	199
인천	경기	878	울산	울산	193
경기	인천	866	경기	부산	187
인천	인천	708	서울	서울	185
부산	경남	616	충북	충북	184
경북	경북	601	경북	경기	172
경기	서울	509	충북	경기	165
경기	충남	469	대구	경기	148
서울	경기	442	부산	경기	146
충남	충남	389	경남	대구	140
경남	부산	382	대구	경남	134
광주	광주	366	인천	서울	132
대구	경북	323	전북	전북	118
충남	경기	323	경남	서울	117
경기	경남	310	경남	경북	107
경북	대구	270	경남	울산	107
경남	경기	261			

자료: 연구진 작성

〈표 3-8〉 석유화학 분야 지역 간 거래관계

(단위: 개)

지역	지역	거래빈도	지역	지역	거래빈도
경기	경기	972	인천	인천	85
경기	서울	362	울산	울산	75
서울	경기	260	충남	충남	74
경북	경북	196	충북	서울	71
서울	서울	156	충북	충북	70
충남	경기	154	서울	충남	67
충북	경기	135	서울	충북	64
인천	경기	131	서울	경남	59
경기	인천	126	전남	경기	56
경기	충남	121	경남	부산	55
경기	충북	111	경북	경기	55
경남	경남	102	울산	경기	55
인천	서울	94	경남	경기	51
충남	서울	90	서울	경북	50

자료: 연구진 작성

〈표 3-9〉 자동차 분야 지역 간 거래관계

(단위: 개)

지역	지역	거래빈도	지역	지역	거래빈도
경기	경기	1,003	광주	광주	205
경남	경남	868	경남	부산	170
경북	경북	786	부산	경남	168
대구	대구	514	경북	울산	141
전북	전북	375	경북	경남	137
충남	충남	302	경남	경북	135
경기	충남	254	울산	경북	131
대구	경북	249	경남	대구	123
경북	대구	248	인천	인천	118
울산	울산	239	경기	서울	117
충남	경기	213	경남	울산	116
부산	부산	208	대구	경남	116

자료: 연구진 작성

<표 3-10> 조선 분야 지역 간 거래관계

(단위: 개)

지역	지역	거래빈도	지역	지역	거래빈도
경남	경남	561	경북	부산	15
경남	부산	280	울산	전북	15
전남	전남	234	경기	울산	11
부산	부산	200	전북	전북	11
울산	울산	179	전남	전북	8
부산	울산	126	경북	전남	6
경남	울산	123	부산	전북	6
경북	울산	89	부산	충남	6
경기	경남	70	경기	경북	5
경남	전남	69	경남	인천	5
부산	전남	48	경남	전북	5
경기	부산	47	인천	울산	5
경북	경북	38	부산	제주	4
울산	전남	28	인천	전남	4
경남	경북	15	강원	부산	3

자료: 연구진 작성

<표 3-11> 전자 분야 지역 간 거래관계

(단위: 개)

지역	지역	거래빈도	지역	지역	거래빈도
경기	경기	3,169	경북	경기	97
경기	서울	576	인천	서울	94
인천	인천	550	충북	경기	82
인천	경기	415	경기	경북	79
서울	경기	387	경기	충남	79
경기	인천	344	광주	광주	78
서울	서울	293	대전	경기	77
경북	경북	140	경기	충북	74
경기	대전	112	충북	충북	68
대전	대전	112	서울	인천	58
경남	경남	105	부산	부산	56
충남	경기	102			

자료: 연구진 작성

〈표 3-12〉 철강금속 분야 지역 간 거래관계

(단위: 개)

지역	지역	거래빈도	지역	지역	거래빈도
경기	경기	5,095	충북	충북	203
경남	경남	2,022	광주	광주	197
부산	부산	1,327	경기	충북	196
대구	대구	1,147	경북	경남	189
인천	인천	1,069	울산	울산	171
인천	경기	949	경기	부산	170
경기	인천	874	부산	경기	164
경북	경북	827	경남	경기	161
부산	경남	710	전남	전남	156
경남	부산	495	충북	경기	149
대구	경북	489	경기	경북	146
서울	경기	368	경남	경북	144
충남	경기	341	대구	경남	123
경북	대구	303	경기	대구	107
경기	서울	299	부산	경북	105
경기	충남	258	경북	부산	104
경북	경기	250	부산	울산	101
충남	충남	228	경남	울산	100
전북	전북	224	서울	서울	100
경기	경남	216			

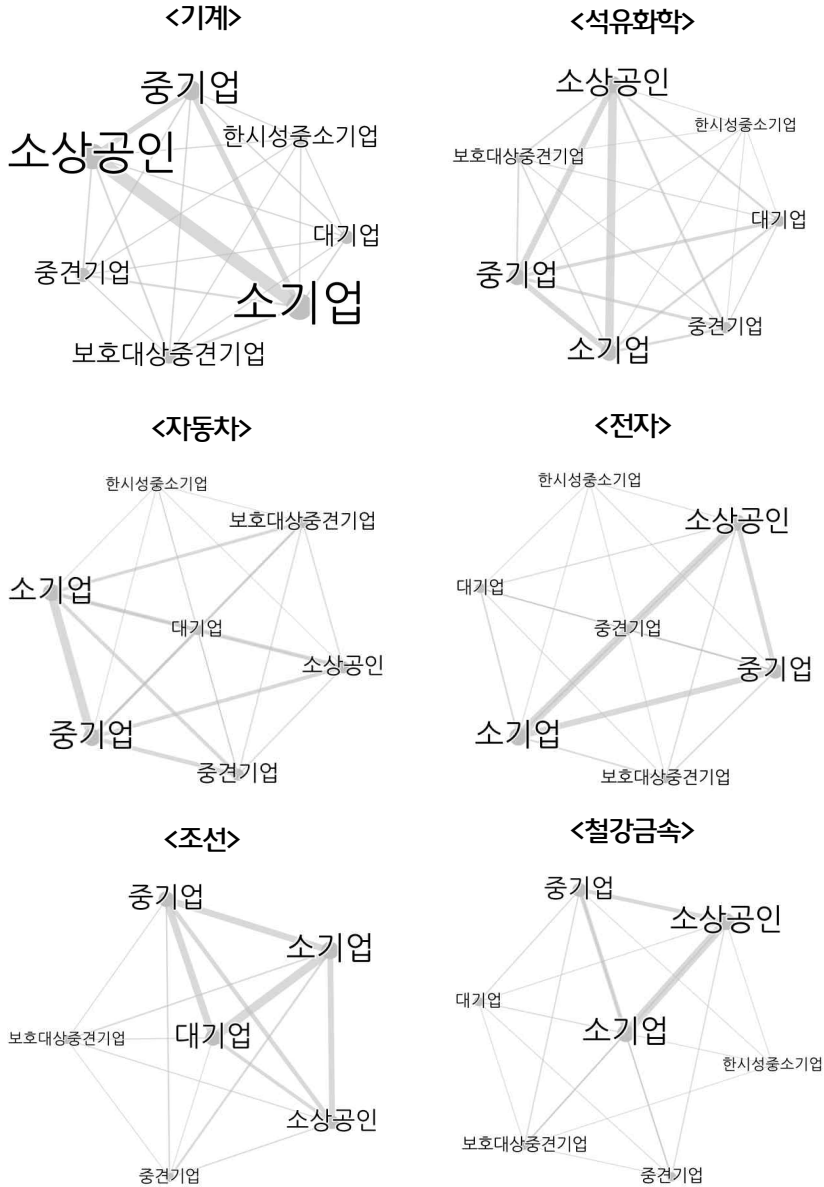
자료: 연구진 작성

다. 산업별 기업규모 간 거래관계

기계 분야는 대기업보다는 소기업과 소상공인이 거래관계에서 중심적인 역할을 하며 소기업과 소상공인과의 거래관계가 가장 많다. 중소기업 간 거래와 소상공인과 중기업간의 거래관계도 비교적 많았다. 전반적으로 모든 기업규모의 기업들이 거래 빈도가 높고 기업규모 간 거래관계가 가장 활발한 분야인 것으로 나타났다.

석유화학 분야도 기계 분야와 동일한 경향을 보였으나 소상공인과 소기업 간의 거래관계의 강도는 기계 분야에 비해 낮았다. 중소기업이 대부분의 거래를 이루고 있다. 자동차 분야는 중소기업이 네트워크 상에서 핵심적인 역할을 하고 있으며 대기업의 영향력이 비교적 작다. 전자 분야도 소기업과 소상공인이 네트워크 상의 주요 기업유형이며 소상공인과 소기업, 중기업 간의 거래와 중기업과 소기업 간의 거래가 차지하는 비중이 높다. 조선 분야는 대기업, 중소기업이 네트워크 상에서 영향력이 큰 것으로 분석되었으며 대기업과 중소기업 간의 거래와 중기업과 소기업 간의 거래가 명확하게 나타나는 분야이다. 철강금속 분야는 소기업과 소상공인의 역할이 크며 거래관계 측면에서도 소기업과 소상공인 간의 거래빈도가 가장 높았다. 그 다음으로 는 소기업, 소상공인과 중기업 간의 거래가 많은 것으로 나타났다.

[그림 3-9] 산업별 기업규모 간 거래관계 네트워크



자료: 연구진 작성

<표 3-13> 기계 분야 기업규모 간 거래관계

(단위: 개)

기업규모	기업규모	거래빈도	기업규모	기업규모	거래빈도
소상공인	소기업	4,300	소상공인	보호대상중견기업	287
소상공인	소상공인	4,264	중기업	중견기업	266
소기업	소상공인	3,577	소상공인	중견기업	214
소기업	소기업	3,446	소기업	대기업	211
소기업	중기업	2,235	보호대상중견기업	소기업	176
소상공인	중기업	1,995	중기업	대기업	154
중기업	소기업	725	보호대상중견기업	소상공인	147
중기업	소상공인	626	중기업	보호대상중견기업	146
중기업	중기업	572	중견기업	소기업	95
소기업	중견기업	439	소상공인	대기업	85
소기업	보호대상중견기업	378			

자료: 연구진 작성

<표 3-14> 석유화학 분야 기업규모 간 거래관계

(단위: 개)

기업규모	기업규모	거래빈도	기업규모	기업규모	거래빈도
소상공인	소상공인	790	대기업	중기업	206
소기업	소상공인	579	중견기업	중기업	158
소상공인	소기업	484	중기업	대기업	149
소기업	소기업	441	중기업	중견기업	146
중기업	소상공인	436	중견기업	소기업	133
중기업	소기업	348	중견기업	소상공인	132
중기업	중기업	336	대기업	소기업	109
소기업	중기업	328	소기업	대기업	104
소상공인	중기업	317	소상공인	대기업	100

자료: 연구진 작성

<표 3-15> 자동차 분야 기업규모 간 거래관계

(단위: 개)

기업규모	기업규모	거래빈도	기업규모	기업규모	거래빈도
소기업	중기업	1,410	중견기업	중기업	281
소기업	소기업	995	소상공인	소상공인	274
중기업	중기업	883	중기업	소상공인	254
중기업	소기업	705	중견기업	소기업	218
중기업	중견기업	659	보호대상중견기업	소기업	185
소상공인	소기업	548	소기업	대기업	165
소상공인	중기업	546	보호대상중견기업	중기업	157
소기업	중견기업	536	대기업	중기업	143
소기업	보호대상중견기업	432	대기업	소기업	103
소기업	소상공인	369	보호대상중견기업	대기업	102
중기업	대기업	340	소상공인	중견기업	100
중기업	보호대상중견기업	323			

자료: 연구진 작성

<표 3-16> 전자 분야 기업규모 간 거래관계

(단위: 개)

기업규모	기업규모	거래빈도	기업규모	기업규모	거래빈도
소상공인	소상공인	1,089	소기업	대기업	145
소기업	소기업	1,079	소기업	보호대상중견기업	140
소상공인	소기업	958	중기업	대기업	140
소기업	소상공인	928	중기업	중견기업	138
소기업	중기업	878	소상공인	중견기업	89
소상공인	중기업	601	소상공인	보호대상중견기업	86
중기업	중기업	448	중기업	보호대상중견기업	84
중기업	소기업	369	소상공인	대기업	73
중기업	소상공인	312	보호대상중견기업	중기업	61
소기업	중견기업	198			

자료: 연구진 작성

<표 3-17> 조선 분야 기업규모 간 거래관계

(단위: 개)

기업규모	기업규모	거래빈도	기업규모	기업규모	거래빈도
소기업	대기업	327	대기업	소기업	76
중기업	대기업	299	중기업	소기업	70
소기업	소기업	232	소기업	중견기업	65
소기업	중기업	224	중기업	중견기업	38
소상공인	중기업	158	소기업	보호대상중견기업	36
소상공인	소기업	154	대기업	중기업	23
소상공인	대기업	126	소상공인	중견기업	23
중기업	중기업	104	중기업	소상공인	21
소기업	소상공인	102	보호대상중견기업	대기업	20
소상공인	소상공인	77	소상공인	보호대상중견기업	18

자료: 연구진 작성

<표 3-18> 철강금속 분야 기업규모 간 거래관계

(단위: 개)

기업규모	기업규모	거래빈도	기업규모	기업규모	거래빈도
소상공인	소상공인	3,848	중견기업	중기업	232
소기업	소상공인	3,539	대기업	중기업	231
소상공인	소기업	3,504	소기업	보호대상중견기업	208
소기업	소기업	3,151	중견기업	소기업	197
중기업	소기업	1,703	소기업	중견기업	168
중기업	소상공인	1,669	중견기업	소상공인	136
소기업	중기업	1,419	소상공인	보호대상중견기업	134
소상공인	중기업	1,256	소기업	대기업	133
중기업	중기업	1,014	대기업	소기업	113
보호대상중견기업	소상공인	356	소상공인	중견기업	110
보호대상중견기업	소기업	319	중기업	중견기업	108
보호대상중견기업	중기업	243	중기업	보호대상중견기업	106

자료: 연구진 작성

제3절 지역주력제조업의 중심기업 네트워크 영향

지역주력제조업의 중심기업을 선별한 결과, 조선 분야 12개, 자동차 분야 7개, 석유화학 분야 55개, 전자 분야 35개, 철강금속 분야 52개, 기계 분야 50개의 중심기업이 선별되었다. 각 산업 분야 전체 기업 분포 대비 대기업은 평균 31%, 중견기업은 평균 42%에 해당하는 결과이다. 각 산업의 중심기업 선정 결과에 대한 세부 기업리스트는 [부록 1]를 참고하자.

〈표 3-19〉 산업 분야별 대기업 및 중견기업 분포

(단위: 개사, %)

분야	중심기업		해당 산업 분야 전체		기업규모별 중심기업 비중	
	대기업	중견기업	대기업	중견기업	대기업	중견기업
조선	8	4	20	9	40%	44%
자동차	13	75	33	122	39%	61%
석유화학	22	33	93	84	24%	39%
전자	10	25	37	65	27%	38%
철강금속	11	41	35	71	31%	58%
기계	11	39	24	57	46%	68%

자료: 연구진 작성

중심기업 총 292개와 중심기업을 포함해 3차까지 거래관계에 있는 기업을 도출해 낸 결과, 12,789개 사로 거래관계 확인기업의 27.0%에 해당한다.¹⁵⁾ 중심기업 네트워크 비참여 기업의 경우 소기업, 소상공인 분포가 높아 일부 중소기업 협업기업도 존재하겠지만 차수 제한에 의해 중심기업 네트워크에 편입되지 못한 기업일 가능성이 높다.

이러한 한계를 인식하고 산업별 중심기업 네트워크 참여기업 현황을 살펴보면 12개의 조선업 중심기업 네트워크에 참여한 기업이 거래관계 확인기업의 71.6%에 해

15) 이는 홍창표·장지상·하봉찬(2016) 연구결과에 비해 저조한 비율인데 이 연구에서 연구시간과 가용 자원을 고려해 제한적 중심기업과 협력 차수를 한정한데 따른 차이로 보임

당한다. 이렇듯 높은 수치를 보인 것은 대표적 조립가공 산업인 조선업의 특징이자 현 지역위기를 가져온 구조적 문제점을 드러낸다. 이 연구에 한계가 존재하지만 소비재형 산업으로 알려진 석유화학이나 철강금속이 중심기업 네트워크 점유율이 거래관계가 발달한 대표적 업종인 자동차, 전자, 조선 등 조립가공형 산업에 비해 상대적으로 낮게 나타난 것은 기존 연구결과와 일치한다.

〈표 3-20〉 중심기업 네트워크 참여기업 현황 및 기업규모 분포

(단위: 개사, %)

분야	기업유형	중심기업 네트워크 참여기업		비참여 기업	
		기업 수	비율	기업 수	비율
기계	대기업	11	0.3	12	0.1
	중견기업	39	0.9	15	0.1
	중기업	539	13.1	949	7.4
	소기업	1,830	44.4	5,411	42.2
	소상공인	1,647	40.0	6,173	48.1
	미상	52	1.3	273	2.1
	계	4,118	100.0	12,833	100.0
	비율	24.3	-	75.7	-
석유화학	대기업	23	2.1	43	1.5
	중견기업	33	3.1	42	1.5
	중기업	334	31.0	395	14.0
	소기업	334	31.0	960	33.9
	소상공인	333	30.9	1,313	46.4
	미상	21	1.9	77	2.7
	계	1,078	100.0	2,830	100.0
	비율	27.6	-	72.4	-
자동차	대기업	13	0.4	13	0.9
	중견기업	75	2.5	42	2.9
	중기업	946	31.0	277	19.1
	소기업	1,362	44.6	650	44.7
	소상공인	621	20.3	435	29.9
	미상	39	1.3	37	2.5
	계	3,056	100.0	1,454	100.0
	비율	67.8	-	32.2	-
전자	대기업	10	0.6	16	0.4
	중견기업	25	1.6	34	0.9
	중기업	348	22.0	493	13.5
	소기업	652	41.2	1,434	39.2
	소상공인	510	32.2	1,566	42.8
	미상	38	2.4	119	3.2

분야	기업유형	중심기업 네트워크 참여기업		비참여 기업	
		기업 수	비율	기업 수	비율
조선	계	1,583	100.0	3,662	100.0
	비율	30.2	-	69.8	-
	대기업	8	0.9	3	0.9
	중견기업	4	0.5	2	0.6
	중기업	177	20.4	84	24.3
	소기업	418	48.2	156	45.2
	소상공인	251	28.9	89	25.8
	미상	10	1.2	11	3.2
	계	868	100.0	345	100.0
철강금속	비율	71.6	-	28.4	-
	대기업	11	0.5	16	0.1
	중견기업	41	2.0	27	0.2
	중기업	466	22.3	1,151	8.6
	소기업	812	38.9	5,777	43.1
	소상공인	735	35.2	6,202	46.3
	미상	21	1.0	232	1.7
	계	2,086	100.0	13,405	100.0
	비율	13.5	-	86.5	-

주: '보호대상중견기업'과 '한시성중소기업'을 '중기업'에 통합해 표기

자료: 연구진 작성

권역별 중심기업 네트워크 참여기업의 차수 분포를 살펴보면 중심기업은 대부분 수도권에 몰려 있으며 기계, 석유화학, 전자, 철강 분야는 1, 2, 3차가 비교적 고른 분포를 보이는 반면 자동차는 2, 3차 협력 기업이, 조선은 1, 2차 협력기업이 많은 구성을 보였다. 현재 대표적 위기업종인 조선과 자동차에 초점을 맞춰 협력차수 별 기업규모를 살펴보면 조선의 경우 1차와 2차 협력기업을 비교할 때 중기업 비율이 현저히 줄어드는 것을 확인할 수 있다.¹⁶⁾ 자동차의 경우도 1차와 2차 협력기업을 비교할 때 소기업 및 소상공인 비율이 증가함을 확인할 수 있다.¹⁷⁾ 자동차의 경우 수도권에 비해 동남권이나 대경권의 2, 3차 협력기업 비중이 높아 같은 업종의 부침이 지역마다 다른 충격으로 다가올 수 있음을 알 수 있다. 이러한 결과는 산업별 대표 중심기업의 거래관계 네트워크에서도 동일하게 나타난다.

16) 해당 차수 전체에서 중기업 비율 28.7% → 7.0%

17) 소기업 비율 40.1% → 49.8%, 소상공인 비율 8.6% → 27.1%

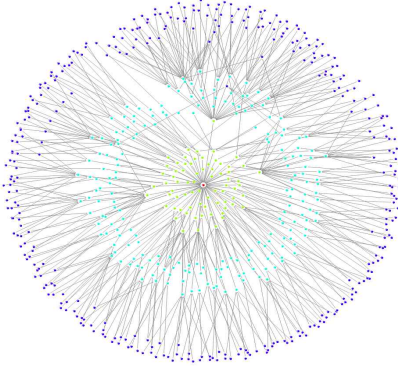
[그림 3-10] 산업별 권역별 중심기업 네트워크 참여기업 차수 분포



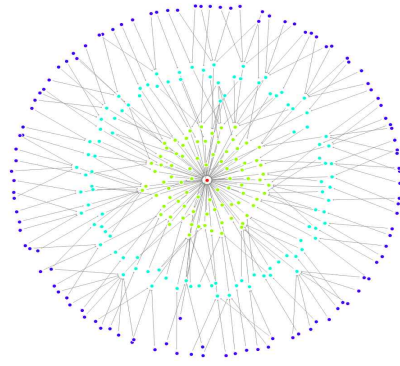
자료: 연구진 작성

[그림 3-11] 산업별 대표 중심기업 거래관계 네트워크

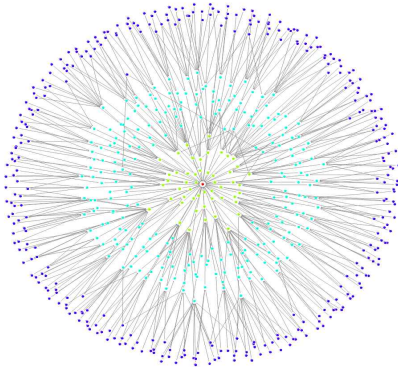
기계(두산인프라코어)



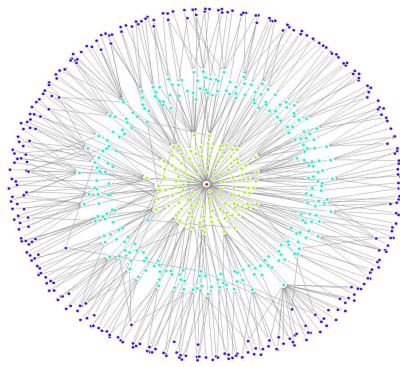
석유화학(엘지화학)



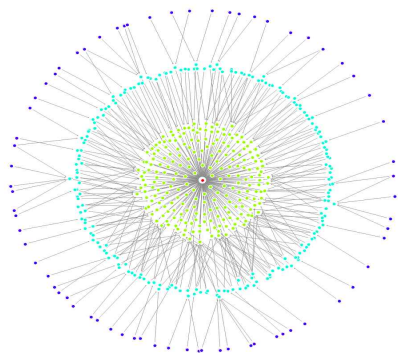
자동차(현대자동차)



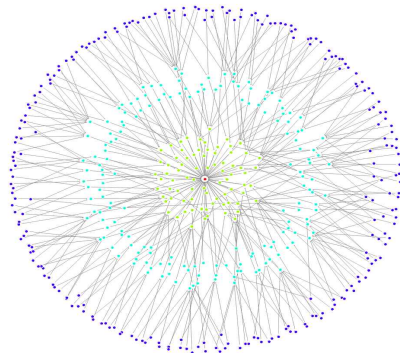
전자(삼성전자)



조선(현대중공업)



철강금속(포스코)



자료: 연구진 작성

제4절 소결

현 위기지역 상황은 특화·집적의 지역산업 클러스터 정책의 한계가 산업위기지역으로 표출되었다고 할 수 있다. 전후 1960년대부터 정부 주도의 공업화와 경제개발을 진행하면서 자동차, 조선 등 전통주력제조업을 중심으로 한 충청권과 동남권으로 이어지는 제조업 지역이 성장하였다. 이러한 과정에서 “본사와 연구소는 수도권, 공장은 지역”이라는 산업입지구조가 지난 40년 동안의 산업화 과정에서 고착화됨으로써 주력산업의 퇴조 및 생산시설의 해외이전 등으로 인한 지역산업의 위기가 지역경제위기로 직결될 수 밖에 없다(이두희, 2018). 또한 지역별 특화·집적을 추구함으로써 특정 대기업 생산시설의 구조조정이 해당 지역 산업위기로 직결될 가능성이 높다.

3장에서는 이러한 문제의식 하에 전통주력제조업의 기업거래관계를 통해 위기산업의 구조적 특성을 살펴보았다. 특히 거래관계 기업은 혁신 정보의 주요 원천이자 중요한 협력 파트너이기 때문에 기업거래관계를 통해 산업 구조를 살펴봄으로써 혁신 네트워크의 구조를 유추할 수 있다. 석유화학, 철강금속, 전자, 기계, 자동차, 조선의 6개 산업 종사 기업의 거래관계정보를 활용해 산업별 네트워크의 중심기업을 도출하고 중심기업 거래관계에 참여기업과 비참여기업을 구분하여 각 산업에서 중심기업 네트워크의 비중, 참여기업의 구성 및 비참여기업과 상대되는 특성을 분석하였다.

17개 시도 간 거래관계 빈도를 살펴봤을 때 지역 내 거래관계가 많은 편이었지만 지역 간 빈도에서는 부산-울산-경남이 중심이 된 조선업을 제외하고 경기나 인천 중심의 수도권과의 거래관계 빈도가 높았다. 기업규모 간 거래관계에서도 수적으로 많은 중기업 규모 이하 기업 간의 거래관계 빈도가 대부분의 산업에서 높게 나타났다. 개별 기업 간의 거래관계 정보로부터 거래관계 네트워크를 구축한 후 중심기업을 선별하고 참여기업 네트워크를 구축하자 산업 구조적 특성이 보다 명확하게 나타났다.

연구자원과 시간의 제약 상 중심기업 수와 거래관계 차수를 한정된 제한적 접근에도 불구하고 소비재형 산업보다 조립가공형 산업에서 높은 중심기업 네트워크 점유율이 나타났다. 특히 대표적 조립가공형 조선업의 경우에는 중심기업 네트워크 참여기업이 산업 내 기업의 71.6%에 해당하여 타 산업과 비교해 높은 수치를 보였다.

이 연구에서는 거래관계 자료를 활용해 산업 구조적 특성을 단편적으로 살펴봤다. 조선업에서 시작해 자동차 등 현재 지역 위기를 가져온 산업에서 소수의 중심기업 네트워크가 지배적인 상황은 현재 사후약방식의 대처로 근본적 문제해결에 제한적인 산업위기대응 특별지역 지정 등 위기지역 정책에서 나아가 보다 근본적인 접근이 필요하다. 몇몇 대기업과 중견기업의 거래관계에 간혀 있는 지역주력제조업의 혁신네트워크를 재구조화할 수 있는 방안 마련이 필요하다. 나아가 산업 라이프사이클에서 성숙기 또는 쇠퇴기에 접어든 기존 지역산업에 쏟던 지역자원을 성장가능성이 있는 새로운 분야, 새로운 산업으로 전환시키는 장기적이고 근본적인 접근이 필요하다.

현재의 구조에서는 중심기업의 역할이 크다. 중심기업이 공생적 혁신전략을 취하지 않을 경우 그 참여기업은 전환 과정에서 도태될 수 밖에 없다. 중심기업의 역할을 보완할 수 있는 공공플랫폼과 더 많은 중심기업의 성장이 필요하며 기존의 지식과 자원을 분해해 성장성 있는 기업을 육성해 낼 필요가 있다.

기존의 지역 클러스터 정책 접근보다는 지역별 분야 특화에서 다양한 산업이 자리 잡을 수 있도록 다양성 추구의 방향으로 전환할 필요가 있다. 다양성 추구를 위해 디자인, 설계 등의 소프트웨어 기능을 강화하고 ICT산업 확충으로 ICT와의 융복합화를 꾀할 필요가 있다. 또한 단순 생산기능 만의 집적이 아닌 연구기능의 확충도 동시에 이루어져야 한다. 연구기능 확충에는 지역대학의 역할이 보다 중요하다. 기존 지역 주체의 해체와 자원 흡수-재분배의 모든 전환 과정에서 발생할 수 있는 지역사회 문제와 갈등 등을 아우르는 정부와 지자체의 사회시스템 마련도 필요하다. 또한 전환의 과정에서 다양한 연결과 실험이 이루어질 수 있는 포용적 열린 사회 환경이 기반되어야 한다.

Part II. 지역혁신생태계 분석: 정부부문(Public)

※ 제5장은 중소기업연구원과 협력하여 작성함

| 제4장 | 지역관련 법제 현황과 진단

제1절 지역혁신 관련 법제 현황

지역혁신에 관한 정책 및 법률은 산업통상자원부(이하 산자부), 중소벤처기업부(이하 중기부), 과학기술정보통신부(이하 과기부), 국토교통부(이하 국토부) 등이 소관하고 있다. 각 부처의 지역혁신 정책의 전체적인 방향은 지역의 활성화라는 공통된 방향 아래 각각의 정책을 추진하고 있다. 범부처 차원에서 지역혁신에 대한 총괄적인 법률은 두고 있지 않지만 각 부처의 특성에 따라 관련 법률을 근거로 정책과 사업을 추진하고 있다.

각 부처가 추진하는 지역혁신의 기본적인 틀은 공간을 지정하거나 활용함으로써 혁신을 확대하고자 하는 것으로 현재 산자부, 중기부, 과기부, 국토부가 추진하고 있다. 각 부처 소관의 지역혁신 정책의 근간이 되는 주요 법률을 살펴보면 관련 계획 및 시책 수립, 공간 지정, 위원회 등 조직 운영, 산업 및 기술 지정 및 지원, 인재 양성 및 인력 지원, 경영활동 지원, 규제 특례 등의 제도의 운영에 대해 명시하고 있다. 특히 「국가균형발전 특별법」에 따라 수립되는 국가균형발전계획과 「과학기술기본법」에 따라 수립되는 과학기술기본계획이 지역혁신의 체계 마련을 위한 상위 계획이라고 볼 수 있다. 이 장에서는 각 사항에 대한 제도별 비교를 통해 우리나라 지역혁신 관련 법제와 관련된 쟁점 및 개선사항을 제시하도록 한다.

1. 기본 계획 및 시책

가. 국가균형발전계획

지역혁신 체계 총괄에 관한 법률로는 「국가균형발전 특별법」을 들 수 있다. 동법은 국가균형발전을 위해 지역 간 발전의 기회균등을 촉진하고 지역의 자립적 발전역량 증진을 위해 국가 및 지방자치단체의 예산 확보와 관련 시책의 수립·추

진 등의 책무를 정하고 있다(제3조). 기본적인 계획으로 정부는 5년을 단위로 하는 「국가균형발전 5개년 계획」을 수립하고 있다(제4조). 이 계획에는 국가균형발전의 목표, 지역혁신체계의 구축·활성화, 주민 생활기반 확충과 지역 발전역량 강화, 지역 산업 육성 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화, 지역 교육여건 개선 및 인재양성, 지역의 과학기술 진흥, 국가균형발전 거점 육성과 교통·물류망 확충, 지역 문화·관광 육성 및 환경 보전, 지역 복지 및 보건의료 확충, 지역금융 활성화, 성장촉진지역·특수상황지역·농산어촌 등의 개발촉진 및 농산어촌과 도시 간 격차 완화, 공공기관 등의 지방이전 및 혁신도시 활성화, 국가혁신융복합단지의 지정·육성, 지역발전투자협약의 체결, 투자재원 조달 등의 내용을 포함하여야 한다(제4조제2항). 또한 시·도에서는 시·도 발전계획 수립을 5년 단위로 하여 수립하여야 하고 시·도별 발전목표와 현황 등을 기반으로 국가균형발전계획의 내용을 지역의 특성에 맞게 구체적으로 수립하고, 시·도내 불균형 해소와 시·도 간 연계·협력 발전 등에 관한 사항을 수립하여야 한다(제7조). 이때, 국가균형발전계획을 시행하기 위한 부문별 발전계획안 및 시행계획인 중앙행정기관의 장, 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사가 협의하여 5년 단위의 부문별 발전계획안이 시·도 발전계획에 고려하여 수립되도록 하고 있다(제5조).

국가균형발전계획에 따라 지역혁신체계 구축을 위한 국가균형발전시책을 수립하도록 하는데 지역혁신체계 구축을 위해서 지역혁신체계의 유형 개발, 산·학·연 협력의 활성화, 지역혁신을 위한 전문인력의 양성, 기술 및 기업경영에 대한 지원기관의 확충, 대학·기업·연구소·비영리단체·지방자치단체 등의 교류·협력의 활성화, 지역혁신 관련 사업의 조정 및 연계운용 등에 대한 사항을 포함하여야 한다(제9조의2). 또한 시·도지사는 지역산업 육성 및 일자리창출 등 지역경제 활성화 차원에서 지역 특화산업과 해당 광역협력권의 광역협력권산업을 선정한다(제11조). 선정되는 산업은 국가의 성장잠재력과 경제성장에 기여도가 높은 산업, 지역일자리 창출 및 경쟁력 강화에 중심적 역할을 하는 산업, 지역의 발전역량을 강화시킬 수 있는 산업 등을 충족하여야 한다(제11조제1항). 또한 이들 산업의 육성을 위해서 투자유치 촉진, 기반확충 등에 대한 시책을 수립하고 추진하여야 한다(제11조제2항).

이러한 국가균형발전 관련 중요 정책에 대해서 대통령 자문에 응하기 위해 대통령 소속으로 국가균형발전위원회를 두고 있다(제22조). 국가균형발전위원회가 심의·의결하는 사항은 다음과 같다(제22조제2항). 위원회는 위원장 1명을 포함한 34명 이내의 위원으로 구성한다(제23조). 당연직 위원은 기획재정부 장관 외 12부처 장관과 지방자치단체의 장 등으로 하고(제23조제2항) 위촉위원은 지방자치단체의 장이 추천한 자와 국가균형발전에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 한다(제23조제3항). 위원장은 위촉위원 중에서 대통령이 위촉한다(제23조제4항). 34명의 위원 중 위촉위원은 20명 이내로 하고(제23조제5항) 임기는 2년으로 한다(제23조제6항). 위원회에는 사무를 처리하기 위한 국가균형발전기획단을 소속으로 두고 기획단의 업무를 지원하기 위해 국가균형발전지원단을 둔다(제26조). 각 시·도에는 관할 시·도가 추진하는 계획, 시책 시행 등에 관한 사항을 심의하기 위해 시·도 지역혁신협의회를 두고 있으며(제28조) 소속으로 시·도 지역혁신지원단이 있다(제28조제2항).

〈표 4-1〉 국가균형발전위원회 심의·의결 사항(제22조제2항)

1. 국가균형발전의 기본방향과 관련 정책의 조정에 관한 사항
2. 국가균형발전계획에 관한 사항
3. 부문별 발전계획안 및 부문별 시행계획에 관한 사항
4. 시·도 계획, 시·도 시행계획에 관한 사항
5. 국가균형발전시책 및 사업의 조사·분석·평가·조정에 관한 사항
6. 지역발전투자협약의 체결 및 운영에 관한 사항
7. 국가균형발전특별회계의 운용에 관한 사항
8. 공공기관 등의 지방이전 및 혁신도시 활성화에 관한 사항
9. 국가혁신융복합단지의 지정·육성에 관한 사항
10. 지방과 수도권의 상생 발전에 관한 사항
11. 국가균형발전에 대한 지표의 개발·관리에 관한 사항
12. 그 밖에 국가균형발전과 관련하여 필요한 사항으로서 위원장이 회의에 부치는 사항

국가균형발전위원회는 부문별 발전계획안과 시·도계획을 기초로 국가균형발전의 목표, 추진 전략 등이 포함되는 국가균형발전계획안을 작성하여 대통령 자문 시 보고하고 산자부 장관은 이를 반영하여 국가균형발전계획을 수립한다(제4조, 동법 시행령 제4조). 이때 국가균형발전위원회의 심의·의견을 거쳐야 하고 대통령 승인을 받은 계획을 관계 중앙행정기관 장 및 시·도지사에게 송부한다(동법 시행령 제4조).

나. 과학기술기본계획

과학기술분야에서 지역혁신에 관한 사항을 정하는 대표적인 법률로는 「과학기술기본법」을 들 수 있다. 이 법에서는 지방자치단체의 지방과학기술진흥시책 수립·추진 책무, 과기부 장관의 지방과학기술진흥종합계획 수립 책무, 지방자치단체의 기술창업 활성화 지원 책무 등에 관한 사항을 규정한다.

「과학기술기본법」에서는 지방자치단체의 기본 책무, 지방과학기술 진흥을 위한 시행계획, 지방과학기술진흥종합계획, 기술창업 활성화 등 지방과학기술 진흥을 위한 지방자치단체의 기본 책무와 계획 수립·추진 등에 관하여 규정한다. 이 법 제4조에서는 국가와 지방자치단체의 기본 책무를 규정하고 있으며 지방자치단체의 경우 국가의 시책과 지역적 특성을 고려하여 지방과학기술진흥시책을 세우고 추진하여야 함을 제시한다. 이 법 제7조에서는 과학기술분야 최상위 종합계획인 과학기술기본계획의 수립에 관한 사항을 정하고 있는데, 과학기술기본계획 수립 시 지역기술혁신정책의 추진방향과 지방과학기술의 진흥에 관한 사항을 포함하도록 규정하고 있다. 또한 제7조에서는 지방자치단체의 장은 과학기술기본계획에 따라 연도별 시행계획을 수립하고 추진해야 하고, 지방자치단체의 장은 과학기술 관련 계획을 수립할 때에는 과학기술기본계획에 따라야 함을 명시하고 있다.

「과학기술기본법」 제8조에서는 지방과학기술진흥종합계획의 수립에 관한 사항을 정한다. 과기부 장관은 지방의 과학기술진흥을 촉진하기 위하여 5년마다 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 지방과학기술진흥종합계획을 세우고 지방자치단체의 장에게 알려야 한다. 지방과학기술진흥종합계획에는 연구개발사업의 지원, 과학기술기반 구축의 지원, 지방과학기술진흥 성과의 확산 및 산업화 촉진, 지방의 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 등의 과학기술혁신 역량의 강화에 관한 사항, 지방의 과학기술인력과 산업인력의 양성 및 과학기술정보 유통체제 구축 등에 대한 지원 등 지방과학기술의 진흥을 위하여 필요한 사항이 포함되어야 한다. 한편, 과기부 장관은 지방과학기술진흥종합계획의 연도별 시행계획을 세우고 추진하여야 하며, 지방과학기술진흥종합계획의 주요 내용, 시행계획, 추진실적에 관한 사항은 매년 정기국회 개회 전까지 국회에 제출되어야 한다. 정부는 예산의 범위에서 지방자치

단체와 지방에 있는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 등이 수행하는 사업에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연하거나 보조할 수 있다.

과학기술기본계획과 지방과학기술진흥종합계획은 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정한다. 과학기술자문회의는 의장 1명, 부의장 1명을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성한다. 의장은 대통령이 되고, 부의장은 과학기술 또는 정치·경제·인문·사회·문화 분야에 관하여 학식과 경험이 풍부한 전문가 중에서 의장이 위촉하는 사람, 중앙행정기관의 장 및 정무직 공무원 중에서 의장이 지명한다. 자문회의에 위임된 사항을 처리하거나, 사전 검토를 위해 소위원회를 둘 수 있고, 심의사항에 따라 사전 검토 및 실무적인 자문을 위해 심의회의를 두고, 심의회의를 위임받은 특별사항 심의를 위해서는 특별위원회를 둘 수 있다. 보통 심의회의가 위임한 안건의 심의는 운영위원회에서 이루어진다. 또한 지방과학기술진흥협의회를 두어 지방과학기술진흥종합계획에 따른 지방과학기술진흥종합계획과 연도별 시행계획 수립에 관한 사항, 지방과학기술진흥을 위해 추진하는 시책 또는 사업의 조정에 관한 사항, 지방과학기술 관련 국가연구개발사업 예산의 효율적 운영에 관한 사항, 지방자치단체 간 과학기술의 교류와 협력에 관한 사항 등을 심의한다.

2. 공간 지정을 통한 산업·기술 지원 제도

가. 산업위기대응특별지역, 국가혁신융복합단지

「국가균형발전 특별법」 제17조에서는 지역의 산업의 경제적 어려움이 있을 때는 이를 산업위기대응특별지역으로 지정하여 어려움을 해소하기 위한 정부의 지원을 받을 수 있다. 산업위기대응특별지역의 지정 시 지역의 전체 산업 종사자 수 중 주된 산업 종사자의 비율, 주된 산업의 생산량 감소율, 지역의 휴·폐업 업체 수 증가율, 지역의 전력사용량 감소율, 지역 내 부동산 가격의 변화, 그 밖에 지역의 주된 산업에 대한 지역경제 의존도와 지역경제여건의 악화 정도를 검토하기 위한 사항 등을 고려한다. 지정된 지역은 2년의 범위에서 기업 및 소상공인에 대한 자금의 보조, 융자, 출연 등 금융 및 재정 지원, 기업 및 소상공인의 연구개발 활동 지원 및 연구개발

성과의 사업화 지원, 기업 및 소상공인의 국내 판매 및 수출 지원과 경영·기술·회계 관련 자문 지원, 재직 근로자의 능력개발을 위한 교육, 실직자 및 퇴직자의 재취업을 위한 교육 등 고용안정을 위한 지원, 새로운 산업 육성을 위한 산업기반시설의 확충 및 투자유치를 위한 지원, 그 밖의 지역 상권 활성화를 위한 지원 등이 이루어진다.¹⁸⁾

일명 국가혁신클러스터도 동법 제18조의2에 의하여 지정 및 지원되고 있다. 법률의 명칭은 국가혁신융복합단지로서 이는 지역을 혁신성장거점으로 육성하기 위한 것이다. 이 지역은 신산업 프로젝트 등 혁신프로젝트 지원, 규제특례 적용, 대출금리 우대 및 시설자금 용자비율 확대, 사업화 자금 저리융자 지원 등 금융지원, 보조금 및 세제 우대 제도를 적용받을 수 있다. 지정 가능한 지역은 경제자유구역¹⁹⁾, 국제과학비즈니스벨트²⁰⁾, 기업도시개발구역²¹⁾, 벤처기업집적시설·실험실공장·벤처기업육성촉진지구·신기술창업집적지역²²⁾, 산업기술단지²³⁾, 산업단지²⁴⁾, 행정중심복합도시²⁵⁾, 연구개발특구²⁶⁾, 외국인투자지역²⁷⁾, 지역개발사업구역·투자선도지구·지역활성화지역²⁸⁾, 첨단의료복합단지²⁹⁾, 혁신도시개발예정지구³⁰⁾, 국가균형발전위원회가 심의·의결하여 인정하는 지역 등이다.

이 외에도 국가와 지방자치단체 간이나 지방자치단체 상호 간에 균형발전을 위한 사업을 공동으로 추진하기 위해서는 지역발전투자협약을 체결하도록 하고 이에 따른 사업의 추진을 위해서 국가균형발전특별회계를 우선 지원할 수 있다.

18) 「국가균형발전 특별법 시행령」 제15조의2~제15조의4

19) 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제2조 제1호

20) 「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제1호

21) 「기업도시개발 특별법」 제2조 제2호

22) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제4항, 6항, 제9항

23) 「산업기술단지 지원에 관한 특별법」 제2조 제1호

24) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 제8호

25) 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조 제1호

26) 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조 제1호

27) 「외국인투자 촉진법」 제18조

28) 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제11조 제1항, 제45조 제1항, 제67조 제1항

29) 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제1호

30) 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제2조 제4호

나. 첨단의료복합단지

첨단의료복합단지는 기업, 대학, 연구기관, 의료 기관 등의 상호협력으로 의료연구개발의 활성화 및 연구 성과의 상품화를 촉진하여 의료산업 발전하고자 함에 목적이 있다.³¹⁾ 첨단의료복합단지 조성을 위해서는 보건복지부 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 단지가 설치된 지역을 관할하는 광역지방자치단체의 장의 의견을 들어 첨단의료복합단지 조성계획을 수립하고 첨단의료복합단지위원회의 심의·의결을 거쳐 확정한다. 동법 제27조에 따라 설치된 첨단의료복합단지위원회는 국무총리 소속으로 첨단의료복합단지 육성에 관한 사항을 심의하고 위원장을 포함한 당연직 위원과 10명 이내의 위촉위원으로 구성하고 2년 임기로 한다. 위원장은 국무총리가 되며 당연직 위원은 관계 중앙행정기관의 장³²⁾, 관할 광역지방자치단체의 부단체장이 되고 위촉위원은 지식과 경험이 풍부한 자 중에서 위원장이 위촉한다. 사무국은 보건복지부에 두고 운영과 관련한 사항 심의를 위해 소위원회를 운영할 수 있다.

첨단의료복합단지의 입지선정에 있어서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지, 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에 따른 연구개발특구, 「도시개발법」에 따른 도시개발구역, 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」에 따른 산업기술단지, 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」에 따른 혁신도시개발예정지구, 「기업도시개발 특별법」에 따른 기업도시개발구역 중에서 입지 선정 요건이 우수한 지역을 선정하도록 되어 있다. 첨단의료복합단지 입주기관에게는 공동연구개발사업, 융자, 세제, 입주, 고용보조금 등의 지원을 하고 다양한 특례가 적용될 수 있다. 이 법률은 지금과 같은 명칭 하에 시행되었으나 2019년 11월부터는 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」으로 변경할 예정이며, 이는 지정은 이미 이루어졌으니 이를 활성화하기 위한 노력이 요구되어 개정이 이루어졌다.

31) 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제1호

32) 기획재정부 장관, 과학기술정보통신부 장관, 법무부 장관, 산업통상자원부 장관, 보건복지부 장관, 국토교통부 장관 등

다. 지역특구

「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」은 지역특구의 지정 및 운영을 통하여 지역특성에 맞게 선택적으로 규제특례 등을 적용함으로써 지역의 자립적이고 지속적인 성장기반을 구축하여 국가균형발전과 지역의 혁신적이고 전략적인 성장 기여를 목적으로 한다. 동법에서는 지역특구를 정하여 적합한 지원이 이루어질 수 있도록 하고 있으며 우선허용·사후규제 원칙을 적용하고 있다.³³⁾ 법에서 정하는 지역특구란 법률에서 정한 지역특화발전특구와 규제자유특구를 말한다. 지역특화발전특구란 지역의 특화발전을 위하여 설정된 구역을, 규제자유특구(규제프리존)란 광역시·특별자치시 및 도·특별자치도에서 혁신사업 또는 전략산업을 육성하기 위하여 규제특례 등이 적용되는 구역으로서 중기부 장관이 지정·고시한 구역을 말한다.³⁴⁾

먼저 지역특화발전특구의 기능과 지정절차 등을 살펴보면 다음과 같다. 지역특화발전특구의 지정을 신청하려면 각 지역 관할 자치단체장이 지역특화발전특구계획을 작성하여 중기부 장관에게 신청하여야 한다.³⁵⁾ 중기부에는 지역특화발전특구위원회에 관련 사항을 심의·의결할 수 있도록 두고 중기부 장관을 위원장으로 하고 국토부장관이 지명하는 국토부 차관과 위촉위원 중 호선하는 사람을 부위원장으로 하여 당연직 위원과 10명 이내의 위촉위원으로 구성한다. 당연직 위원은 규제특례 및 특화특구와 관련된 중앙행정기관의 차관 또는 차관급 공무원과 대통령이 정하는 사람으로 하고 위촉위원은 특화사업과 지방행정에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉한다.

지역특화발전특구의 지정 및 운영에 대해서는 특화사업을 추진하려고 할 때에 각 지역의 시장·군수·구청장은 지역특화발전특구계획을 작성하여 중기부 장관에서 특구지정을 신청하고 승인·특구지정을 받아야 한다. 지역특화발전특화계획은 특구의 명칭·위치·면적 및 대외적 표시방법, 지정의 필요성, 토지이용계획, 규제특례사항과

33) 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제4조

34) 동법 제2조 제1호, 제2조2 제2호, 제2조 제13호

35) 동법 제5조

필요성 및 적용범위, 재원조달 방법 등이 포함되어야 한다. 규제특례는 일반적인 사항, 토지이용에 관한 사항, 권한이양에 관한 사항으로 구분하여 정하고 있다. 특화특구의 명칭을 정할 때는 “특구”라는 글자를 사용하여야 하는데 이는 관광특구와 연구개발특구 등과는 구분되도록 한다.

규제자유특구는 규제특례를 적용하여 혁신사업 또는 전략산업을 육성하기 위한 공간으로 규제자유특구를 지정받으려는 지역의 관할 자치단체 장이 규제자유특구계획을 수립하여 중기부 장관에게 신청한다.³⁶⁾ 규제자유특구계획에는 명칭·위치·면적, 지정 필요성 및 기대 효과, 혁신사업 또는 전략산업의 필요성과 육성방안, 규제특례등의 적용을 받을 수 있는 규제자유특구사업자, 적용 범위, 규제의 신속확인, 실증을 위한 특례, 임시허가에 관한 사항과 그 필요성 및 적용범위, 공간적 범위, 시·도발전계획과의 연계 사항 등을 포함하여야 한다.

규제자유특구 지정 신청을 받은 중기부 장관은 국가균형발전위원회 위원장에게 통보하고 위원장은 타당성 및 필요성 등을 검토하여 그 결과를 30일 이내에 장관에게 문서로 회신한다. 단 자료보완에 걸린 시간은 기간에 산입하지 않는다. 장관은 관계중앙행정기관의 장과 국가균형발전위원장의 의견을 고려하여 규제자유특구위원회의 심의·의결을 거쳐 계획을 승인하고 특구를 지정한다.

규제자유특구위원회는 계획의 승인, 규제자유특구 지정 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위한 조직으로 국무총리를 위원장으로 하고 기획재정부 장관 등 관계 중앙행정기관의 장과 정무직 공무원, 규제개혁, 혁신사업 또는 전략산업 및 국가균형발전 정책에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉하는 사람 등 30명 이내의 위원으로 구성한다. 규제자유특구위원회는 비수도권 시·도지사의 규제자유특구계획의 수립, 규제자유특구의 운영, 허가 등의 의제 관련 사항, 신규 규제특례 제안 등을 지원하기 위하여 국가균형발전위원회 시·도지역혁신지원단에 협조를 요청할 수 있다.

지정된 규제자유특구 구역과 사업자에 대해서는 규제자유특구계획서에서 정하여진 내용에 따라 규제특례 등을 적용하고 시·도는 계획에 부합하는 범위에서 조례를

36) 동법 제72조

통해 운영에 필요한 사항을 정한다. 규제자유특구로 지정받은 경우에는 임시허가 등의 특례와 기타 다양한 특례를 적용받는다.

규제자유특구에서는 혁신사업 또는 전략산업 등을 추진하고자 하는 자는 관할 관할 시·도지사에게 혁신사업 또는 전략산업 등과 관련된 허가 등의 필요 여부 등을 확인(규제확인)하여 줄 것을 요청할 수 있다. 규제확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 중기부 장관에게 제출, 중기부 장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 즉시 통보, 관계 중앙행정기관의 장은 통보를 받은 날부터 30일 이내에 규제확인에 관한 의견을 중기부 장관에게 회신하여야 한다. 중기부 장관은 회신받은 결과를 시·도지사에게 통보하고 시·도지사는 이를 요청자에게 즉시 통보하여야 한다. 이를 규제의 신속확인이라 한다.³⁷⁾

규제확인 후 허가 등의 근거가 되는 법령에 기준·규격·요건이 없는 경우, 적용하는 것이 맞지 않는 경우, 다른 법령 규정에 의하여 허가 등을 신청하는 것이 불가능한 경우, 사업계획을 수립하여 관할 시·도지사에게 실증을 위한 특례(이하 실증특례) 부여를 요청할 수 있다.³⁸⁾ 중기부 장관은 이를 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하고 관계 중앙행정기관의 장은 신청 내용을 검토하여 중기부 장관에게 30일 이내에 문서로 회신하여야 한다. 검토결과를 바탕으로 규제자유특구위원회의 심의·의결을 거쳐 실증특례를 부여할 수 있고 유효기간은 2년의 범위 내에서 정한다. 실증특례 관련 활동은 중기부 장관과 관계 중앙행정기관의 장, 관할 시·도지사가 공동으로 관리·감독하고 관계 중앙행정기관의 장은 유효기간 만료 전에 신기술을 활용한 새로운 서비스와 제품의 안전성 등이 입증되면 허가 등의 근거가 되는 법령 정비를 하여야 한다.

또한 시장 출시 목적으로 혁신사업 또는 전략산업 등을 시행하고자 할 때에 관련 규정이 없어 허가 등을 받기 어려울 때에는 임시허가 신청을 할 수 있다.³⁹⁾ 신청은 중기부 장관에게 하고 장관은 이를 관계 중앙행정기관의 장에게 통보, 통보를 받은 관계 중앙행정기관의 장은 안전성 및 필요성 등을 검토하여 문서로 회신한다. 그 결과를 규제자유특구위원회 심의·의결을 통하여 임시허가를 할 수 있다.

37) 동법 제85조

38) 동법 제86조

39) 동법 제90조

이 외에도 규제자유특구 내에 위치하고 있는 연구개발특구에서 혁신사업 또는 전략산업을 위하여 연구소기업을 설립하는 경우에는 연구소기업의 주식에 대한 보유비율을 10%로 한다. 연구개발특구 내에서는 연구소기업의 자본금에 따라 10%에서 20%까지 보유하도록 정하고 있다. 이 외에도 예비타당성 조사에 관한 특례, 세제 지원 및 부담금 감면에 관한 특례, 재정지원, 인·허가 절차에 대한 특례 등을 적용 받을 수 있다.⁴⁰⁾

라. 산업기술단지

「산업기술단지 지원에 관한 특례법」은 기업, 대학, 연구소 등의 인적, 물적 자원을 일정한 장소에 집적시켜 기술을 공동으로 개발하고 그 성과의 사업화를 촉진하며 이들의 상호 연계와 협력을 통해 지역혁신을 가져오게 함으로써 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 목적이 있다. 동법에서 산업기술단지란 기업, 대학, 연구소, 지방자치단체 등이 공동으로 인적자원개발, 과학기술 발전, 산업생산 및 기업지원 등에서 지역별 여건과 특성에 따라 지역의 발전 역량을 창출·활용·확산시키기 위한 기업·대학·연구소·지방자치단체 또는 기술 및 기업경영 지원기관 간의 협력체계 구축, 산업 및 기술 분야의 지역발전전략 수립 지원, 공동연구·개발, 기술이전 및 사업화, 사업 및 기술 분야 인적자원의 교육 및 훈련, 산업 및 기술에 관한 정보의 유통, 신기술의 보호·육성 및 창업, 공동연구·개발 시설의 제공, 시험생산, 연구·개발의 성과를 활용한 생산 및 판매, 그 밖에 기술의 사업화와 기업·대학·연구소·지방자치단체 또는 기술 및 기업경영 지원기관 간 협력체계의 활성화를 위한 사업 등을 수행하는 지역혁신의 거점이 되는 토지·건물·시설 등의 집합체를 의미한다. 산업기술단지에 설치되는 시설은 공장의 범위에 포함되지 않는 것으로 볼 수 있고 건축 특례, 전기시설 설치 비용부담 특례, 부담금 면제 등도 적용될 수 있다. 또한 국가나 지방자치단체는 산업기술단지 조성에 필요한 시설이나 운영비를 지원할 수 있고 기반시설 설치, 정보화 추진, 출연, 인력파견 등을 할 수 있다.

40) 동법 제92조-제139조

산업기술단지의 조성을 촉진하기 위해서 중기부 장관은 조성계획을 수립하고 이를 조성·운영하는 사업시행자를 지정할 수 있다.⁴¹⁾ 사업시행자는 역할 수행을 위해 위의 사업 외에도 지역산업 진흥 및 일자리 창출 사업, 산업기술단지의 관리 및 지원 사업, 지역연구개발사업의 조사·분석·성과평가 및 발굴·기획 등 지역산업정책 관련 사업 등을 추진한다. 산업기술단지 조성을 추진할 때 산업단지 또는 지역종합개발지구를 필요로 하는 경우에는 국가산업단지, 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지로 지정·개발하고 지역개발사업구역으로 개발할 수 있다.⁴²⁾

산업기술단지 조성계획 수립 및 사업시행자 지정 등 중요사항의 심의·조정을 위해서 산업기술단지조성위원회를 두고 위원장 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성하고 위원장은 위원 내에서 재적위원 과반수 찬성으로 선출한다. 위원은 관계 중앙행정기관의 소속공무원과 기술에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 산업자원부장관이 위촉한다.⁴³⁾

마. 산업단지

산업단지는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설 등 시설과 관련된 교육·연구·업무·지원·정보처리·유통시설 및 이들 시설의 기능 향상을 위한 주거·문화·환경·공원녹지·의료·관광·체육·복지 시설 등을 집단적으로 설치하기 위하여 포괄적 계획에 따라 지정·개발되는 일단의 토지를 말한다. 산업단지는 국가산업단지와 일반사업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지로 구분된다.⁴⁴⁾ 각 산업단지의 특징은 <표 4-2>와 같다.

41) 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제3조-제4조

42) 동법 제6조

43) 「산업기술단지조성운영요령」

44) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조

<표 4-2> 산업단지의 구분 및 특징

산업단지	의미
국가산업단지	국가기간산업, 첨단과학기술산업 등을 육성하거나 개발 촉진에 필요한 낙후지역이나 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시 또는 도에 걸쳐 있는 지역을 산업단지로 개발하기 위해 지정된 산업단지
일반산업단지	산업의 적절한 지방 분산을 촉진하고 지역경제의 활성화를 위하여 지정된 산업단지
도시첨단산업단지	지식산업, 문화산업, 정보통신산업, 그 밖의 첨단산업의 육성과 개발촉진하기 위하여 도시 지역에 지정된 산업단지
농공단지	농어촌지역에 농어민의 소득 증대를 위한 산업을 유치·육성하기 위하여 지정된 산업단지

자료: 해당 법률 참조하여 연구진 작성

각 산업단지의 지정 및 개발, 재생에 대해 살펴보면 다음과 같다. 국가산업단지는 중앙행정기관의 장이 지정이 필요하다고 인정하여 요청할 경우 국토부 장관이 지정한다. 지정할 때에는 국토부 장관이 산업단지개발계획을 수립하여 관할 시·도지사의 의견을 듣고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 이후 산업입지정책심의회 심의를 거쳐 지정된다. 산업입지정책심의회는 산업단지 지정 등 중요사항을 심의하기 위한 조직으로 국토부 제1차관을 위원장, 국토도시실장을 부위원장으로 하고 위원장과 부위원장을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다. 위원은 국무조정실 외 관계 중앙행정기관의 3급 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중에서 소속기관의 장이 지정한 사람, 산업입지정책에 전문적 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국토부 장관이 위촉한 사람으로 한다.

일반산업단지는 시·도지사 또는 대도시 시장이 지정하고 30만 m^2 미만 면적의 산업단지는 시장·군수 또는 구청장이 지정할 수 있다. 일반산업단지 지정을 위해서는 산업단지개발계획을 수립하여 관할 관계기관 장의 의견을 듣고 국토부 장관을 비롯한 관계 행정기관의 장과 협의한다.

도시첨단산업단지의 지정은 국토부 장관, 시·도지사 또는 대도시 시장이 지정하고 시·도지사가 지정하는 경우에는 시장·군수 또는 구청장의 신청을 받아 지정한다. 10만 m^2 미만 면적은 시장·군수 또는 구청장이 직접 지정할 수 있다. 다만 인구과밀 방지를 위해서 서울특별시는 도시첨단산업단지로 지정할 수 없다. 도시첨단산업단지는 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별

법」 제2조 제2호의 예정지역, 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제2조제4호의 혁신도시개발예정지구, 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제4호의 도청이전신도시 개발예정지구, 「공공주택 특별법」 제2조 제2호의 공공주택 지구, 「친수구역 활용에 관한 특별법」 제2조 제2호의 친수구역, 「택지개발촉진법」 제2조 제3호의 택지개발지구 등에 조성된 자족기능 확보를 위해 전부 또는 일부를 지정할 수 있다.

농공단지는 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지정한다. 위의 산업단지와 마찬가지로 산업단지개발계획을 작성하여야 한다.

이와 같이 지정된 산업단지는 산업단지개발실시계획에 따라 개발을 하고 이때 필요한 비용의 일부를 국가 또는 지방자치단체로부터 보조받을 수 있으며 필요한 항만, 도로, 용수시설, 철도, 통신, 전기시설 등 기반시설 등을 지원받을 수 있다.

바. 스마트도시

「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」에서는 스마트도시 특화단지를 지정하여 특화단지에 필요한 행정, 재정, 기술 등에 관한 사항을 지원할 수 있다.⁴⁵⁾ 또한 스마트도시서비스 및 스마트도시기술의 개발과 육성을 지원하고, 선도적 스마트도시를 구현하기 위하여 국토부 장관은 국가시범도시를 지정할 수 있다.⁴⁶⁾ 이때 인접지역의 스마트도시산업과 연계하여 지역의 혁신성장 거점으로 성장할 가능성이 높은 지역, 스마트도시서비스 및 스마트도시기술의 연구개발이나 스마트도시기반시설의 설치 여건이 양호할 것으로 예상되는 지역, 국가 또는 관한 지방자치단체가 스마트도시산업 육성을 지원하기 용이한 지역 중 어느 하나에 해당하는 지역이어야 한다. 지정은 국가스마트도시위원회의 심의를 거쳐야 하고 지정된 도시는 예산 등 필요한 지원을 국가 및 지방자치단체로부터 받을 수 있으며 스마트도시기술 개발 등 사업의 실증·확산이 필요한 경우의 예산도 지원받을 수 있다. 또한 익명처리된 개인정보를 활용하는 경우에는 관련 법률의 적용을 받지 않고 자율주행자동차 운행 특례, 무

45) 동법 제29조

46) 동법 제35조

인비행장치에 관한 특례, 소프트웨어사업 참여에 관한 특례, 자가전기통신설비 사용에 관한 특례, 재생에너지 범위 적용 특례, 자동차대여사업 특례 등을 적용받을 수 있다.

국토부 장관은 혁신성장 지원 및 민간투자 활성화를 위해 국가시범도시의 전부 또는 일부지역을 혁신성장진흥구역으로 지정할 수 있고 위원회의 심의를 거쳐야 한다. 혁신성장진흥구역은 스마트도시서비스 및 스마트도시기술의 융·복합을 활성화할 필요성, 지역의 성장거점으로 육성하거나 특별히 민간투자를 촉진할 필요성, 다양하고 창의적인 도시공간을 조성하기 위해 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적율·높이 등의 제한을 완화할 필요성 등을 고려한다. 혁신성장진흥구역으로 지정된 지역은 입지규제최소구역, 투자선도지구로 지정된 것으로 본다.

사. 국제과학비즈니스벨트

「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」에서는 기초연구와 비즈니스를 융합하여 종합적·체계적으로 발전시키기 위하여 거점지구와 기능지구를 연계한 지역으로 국제과학비즈니스벨트를 지정한다. 거점지구는 국제과학비즈니스벨트 안의 지역으로서 기초연구분야의 거점기능을 수행하기 위해 지정된 지역이고 기능지구는 거점지구와 연계하여 응용연구, 개발연구 및 사업화 등을 수행하기 위해 지정된 지역이다. 이는 과기부 장관이 기본계획에 따라 입지가 확정되면 해당 지역을 지정 및 고시하고 관계 중앙행정기관 및 관할 지방자치단체의 장에게 통지한다.⁴⁷⁾ 통지받은 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야에 관한 시행계획을 수립하여 추진하고 이를 국제과학비즈니스벨트위원회에 보고하여야 한다.⁴⁸⁾ 기본계획에는 조성 목적, 위치 및 면적, 기초연구환경의 구축에 관한 사항, 거점지구의 기관 유치 사항, 거점지구 및 기능지구 안의 연구성과 사업화에 관한 사항, 우수한 비즈니스환경의 구축에 관한 사항, 거점지구와 기능지구 간 기능적·공간적 연계성 강화에 관한 사항 등이 포함되어야 한다.⁴⁹⁾ 국제과학비즈니스벨트위원

47) 동법 제10조

48) 동법 제11조

회는 국제과학비즈니스벨트 조정 및 지원 등 관련 사항을 심의하기 위해 설치되고 과기부 장관을 위원장으로 하는 20명 내외의 위원으로 구성한다.⁵⁰⁾

동법 제28조에 따라 국가는 거점지구에 산업시설용지를 조성하여 지원할 수 있고 이 경우 국내외 연구기관 및 기업 등을 유치하기 위하여 필요한 시책을 수립하여야 한다. 산업시설용지는 국가산업단지로 본다. 또한 국가는 외국인투자기업 및 외국연구기관을 유치하기 위해 국세 및 지방세를 감면할 수 있고 임대료 감면, 의료시설, 교육시설, 주택 등 각종 편의시설 설치에 필요한 자금을 지원할 수 있다.⁵¹⁾ 지구에서 창출된 연구성과의 사업화의 촉진을 위해서는 연구개발서비스업 육성 지원시책을 세우고 산자부 장관은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따라 사업화를 추진하는 경우 거점지구의 기초연구성과를 사업화할 수 있도록 노력하여야 한다.⁵²⁾ 지구에 있는 대학에 대하여 새로운 기초·원천 분야 및 학제 간 융합분야 등의 전문 연구개발 인력 및 사업화 지원 인력 양성을 위한 시책을 세우고 추진할 수 있어야 하고 국가는 이와 관련된 활동을 지원할 수 있다. 이 외에도 연구기관·대학 및 기업 간 공동연구를 수행하기 위하여 필요한 자금을 출연할 수 있고 관련 사업을 전문적으로 운영하기 위하여 전문지원기관을 지정할 수 있다. 외국인투자유치 및 연구기관을 유치하기 위해 국제적인 생활환경을 조성할 수 있도록 관련 특례를 부여받고 있다.

아. 연구개발특구

「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에서는 연구개발특구를 연구개발을 통한 신기술의 창출 및 연구개발 성과이 확산과 사업화 촉진을 위하여 조성된 지역이라고 명시하고 있다. 특구의 지정은 과기부 장관이 관할 시·도지사 의견청취, 관계 중앙행정기관 장과의 협의, 연구개발특구위원회의 심의·의결을 거쳐 지정할 수 있다.⁵³⁾ 지정요건은 국가연구개발사업을 수행하는 대학·연구소 및 기업이 집적·연계, 기관이

49) 동법 제8조

50) 동법 제5조

51) 동법 제29조

52) 동법 제32조

53) 동법 제4조

산출한 연구개발 성과의 사업화 및 벤처기업의 창업을 하기에 충분한 여건 구축, 과학기술혁신에 대한 기여도가 다른 지역보다 우수, 외국대학, 외국연구기관 및 외국인 투자기업의 유치 여건 조성 등이다.

특구 육성을 위해서 과기부 장관은 5년마다 특구육성종합계획을 수립하여야 하는데, 여기에는 기본방향, 연구개발 활동 및 지식재산권 관련 지원, 연구개발성과의 사업화 촉진에 관한 사항, 첨단기술기업의 창업 및 유치 촉진에 관한 사항, 연구개발 전문 인력과 사업화 지원 인력 양성에 관한 사항, 기관 간 교류와 협력 활성화에 관한 사항, 외국인 투자유치 및 정주를 위한 여건 조성, 운영성과의 확산, 지원체계, 재원 조달, 특구 및 다른 지역과의 연계 발전방안에 관한 사항 등이 포함되어야 한다.⁵⁴⁾

연구개발특구위원회는 특구 육성에 관한 사항을 심의·의결하기 위해 설치되는데 과기부 장관을 위원장으로 하고 부위원장 1명까지 포함하여 20명 이내의 위원으로 한다. 당연직 위원과 7명 이상의 위촉위원으로 구성하고 당연직 위원은 중앙행정기관의 차관급 공무원 중에서 정하고 위촉위원은 특구의 발전 및 운영에 이바지할 수 있는 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉한다.⁵⁵⁾

연구개발특구에서 이루어진 연구개발 성과의 사업화를 지원하기 위해서 과기부 장관은 제도적 기반 구축의 노력을 하여야 하고 첨단기술기업과 연구소기업에게 세제 지원 및 부담금 감면 특례를 부여할 수 있다. 또한 외국인 투자 활성화를 위해 외국인 생활 여건을 지원하고 세제 및 자금 지원의 혜택을 부여한다.

54) 동법 제6조

55) 동법 제7조

〈표 4-3〉 혁신 공간 종류 및 주요 지원 사항

공간	산업위기대응 특별지역	국가혁신 융복합단지	첨단의료 복합단지	지역특구		산업기술단지	산업단지	스마트 도시	국가시범 도시	국제과학 비즈니스벨트	연구개발특구
기본계획		시·도국가혁신 융복합단지 육성계획	첨단의료복합 단지 조성계획	지역특화 발전특구 계획	규제자유 특구계획	산업기술단지 조성계획		스마트도시계획		국제과학 비즈니스벨트 기본계획	특구육성 종합계획
지정목적	지역의 주된 산업이 위기에 처하여 지역 경제여건이 악화되거나 악화될 우려가 있어 일정기간 동안 정부지원	물적, 인적 인프라가 갖추어진 기존의 구역, 지구, 단지, 특구를 활용하여 새로운 경제적, 산업적 상승효과 발생 촉진과 균형발전 및 지역경제 활성에 이바지 하는 성장거점	기업, 대학, 연구기관, 의료 기관 등의 상호협력으로 의료연구개발 의 활성화 및 연구성과의 상품화를 촉진하여 의료산업 발전	지역특성에 맞게 선택적으로 규제특례 등을 적용하여 지역혁신 촉진	기업, 대학, 연구소, 지방자치단체 등이 공동으로 지역발전역량 창출, 활용, 확산을 위한 거점 공간	산업시설과 관련된 시설 및 시설기능 향상을 위한 시설 등을 집단적으로 설치하기 위해 지정 - 국가산업단지 - 일반산업단지 - 도시첨단산업단지 - 농공단지	건설, 정보통신 기술 등을 융·복합 하여 건설된 도시기반 시설을 바탕으로 다양한 도시·비 즈니스 제공	지능형 도시관리 및 혁신산업 육성을 위한 스마트도시 서비스 및 스마트도시 기술을 도시공간에 접목한 도시 (스마트 도시)	기초연구와 비즈니스를 융합 (거점지구, 기능지구)	국가연구개발 사업을 수행하는 대학, 연구소, 기업이 집적하여 신기술 창출 및 연구개발 성과 확산과 사업화 촉진	
				지역특화 발전특구							규제 자유특구
심의·의결 조직		국가균형발전 위원회	첨단의료복합 단지위원회	지역특화 발전특구 위원회	규제자유 특구 위원회	산업기술단지 조성위원회	산업임지정책 심의회 (국가산업단지)	국가스마 트도시 위원회	국가시범 도시 지원단	국제과학 비즈니스벨트 위원회	연구개발특구 위원회
지정요건	•지역 전체 산업 중심지 중 주된 산업 중심지 비율	•경제자유구역 외 법률에서 지정한 지역	•산업단지, 경제자유구역, 연구개발특구, 도시개발구역,			사업자를 지정하여 조성, 개발, 운영			•인접 지역의 스마트 도시		

공간	산업위기대응 특별지역	국가혁신 융복합단지	첨단의료 복합단지	지역특구		산업기술단지	산업단지	스마트 도시	국가시범 도시	국제과학 비즈니스벨트	연구개발특구
	•주된 산업 생 산량 감소율 •지역 휴/폐업 업체 수 증감율 •지역 전략사 용량 감소율 •지역 내 부동산 가격 변화 •그 외 지역 주된 사업의 지역경제 의존도와 경제여건 악화 정도 검토	•신청지역 전체면적: 15km² 이내 •신청지역 간 지리적 거리: 광역시 10km 이내, 광역도 20km 이내 •국내외 기업, 연구개발기관 및 우수인력 유치 장주 여건 •지역산업 육성에 필요한 기업 및 연구개발기관 등의 집적·연계 가능성 •시·도 지원 계획의 타당성	산업기술단지, 혁신도시개발 예정지구, 기업도시개발 구역 중 입지 선정 요건이 우수한 지역 지정						산업과 연계하여 지역의 혁신성장 거점 성장 가능성 높은 지역 •시설 설치 여건이 양호할 것으로 예상되는 지역		
지원대상	기업 및 소상공인	기업, 대학, 연구소 등	입주기관	사업자	사업자	입지 시설 및 기업	도시		지자체, 단체, 기업, 시행자, 서비스 제공자	지정지구	기업
지원내용	•자금 보조, 융자, 출연	•국내외 기업 투자촉진을 위한	•공동연구개발 사업	규제특례	임시허가 등 특례	•특례 •시설비용	•보조 또는 융자 •연구·개발 지원		규제특례	•산업시설용지 조성 및 지원	•세제 혜택 •부담금 감면

공간	산업위기대응 특별지역	국가혁신 융복합단지	첨단의료 복합단지	지역특구	산업기술단지	산업단지	스마트 도시	국가시범 도시	국제과학 비즈니스벨트	연구개발특구
	- 등 금융 및 재정 지원 •연구개발활동 지원 및 연구 개발 성과 사업화 지원 •국내 판매 및 수출 지원과 경영, 기술, 회계 자문 지원 •재직 근로자 능력개발 교육, 실직자 및 퇴직자 재취업 교육 지원 •새로운 산업 육성을 위한 산업기반시설 확충 및 투자 유치 지원	- 행정적, 재정적 지원 •대학·연구소·기업이 공동으로 참여하는 연구 개발 지원 •신산업 육성을 위해 필요한 규제개선 및 제도적 여건 조성 •공공기관을 활용한 지역 산업 생태계 조성 및 연구개발 지원	•융자 •세제 •고용보조금 •규제특례	규제특례	•정보화 추진 •기반시설 설치 •전기시설 설비비용 부담 •각종 부담금 면제 •세제 혜택	•금융지원 •도시 인증			•외국인투자 유치를 위한 세제 혜택 •연구성과 사업화 지원 •전문연구개발 인력 양성 및 산학연 교류 •연구개발사업 지원 •국제적인 생활환경 조성	•외국인 투자 활성화를 위한 정주여건 지원
근거 법	「국가균형발전 특별법」 제17조	「국가균형발전 특별법」 제18조의2	「첨단의료복합 단지 지정 및 지원에 관한 특별법」	「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」	「산업기술단지 지원에 관한 특례법」	「산업입지 및 개발에 관한 법률」	「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」		「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」	「연구개발 특구법」

자료: 해당 법률 및 기본계획 참조하여 연구진 작성

제2절 주요 쟁점

1. 국가균형발전위원회와 과학기술자문회의의 역할 중복성

지역혁신 관련 계획을 수립하고 조정하는 조직으로 국가균형발전위원회와 과학기술자문회의를 살펴볼 수 있다. 국가균형발전위원회의 경우 「국가균형발전 특별법」(산업통상자원부기획재정부 소관)에 따라 국가와 지방자치단체는 국가균형발전에 필요한 과학기술진흥 시책을 추진해야 한다. 지역의 과학기술연구·교육기관의 육성, 국가균형발전을 위한 연구개발 촉진, 지역 연구개발인력 확충 등 과학기술역량의 향상에 관한 사항 등이 그것이다. 국가균형발전위원회(구 지역발전위원회)가 심의하는 국가균형발전계획과 국가균형발전시책에 지역 과학기술 진흥이 포함된다. 또한 국가과학기술자문회의의 경우 「국가과학기술자문회의법」(과학기술정보통신부 소관)에 따라 국가과학기술자문회의는 지방과학기술진흥종합계획과 지역기술혁신정책의 추진을 위한 지원체제의 구축에 관한 사항을 심의한다. 국가과학기술자문회의 소속 지방과학기술진흥협의회는 지방과학기술진흥종합계획의 수립, 중앙행정기관이나 지방자치단체의 지방과학기술진흥 시책사업 조정, 지방과학기술 관련 국가연구개발사업 예산의 효율적 운영, 지방자치단체 간 과학기술의 교류협력 등에 관한 사항을 심의한다.

하지만 이러한 조직 중 지역혁신 관련 정책 수립에 있어 총괄적인 역할을 수행하는 조직은 없다. 명시하고 있지는 않지만 국가균형발전위원회가 지역혁신 계획을 구축하는 역할을 대표적으로 수행하고 있지는 않다. 더욱이 과학기술기본계획에 포함된 과학기술 지역혁신과 관련해서는 과학기술자문회의의 심의·의결을 거치도록 하고 있어 두 조직의 역할이 중복된다고 볼 수 있다.

2. 상위기본계획의 부재

기본 상위 계획이 부재하다. 현재는 공간 지정에 있어 기본계획을 수립하고 있다. 다만 이들 기본계획의 부처 간 협의·조정을 통한 절차는 없다. 각 공간지정 요청 시 이에 대한 계획을 수립하여 신청하여야 하고 중앙행정부처 장관에게 계획과 함께 신

청을 한다. 각 공간별 지정 신청 시 제출하는 계획서는 시·도 국가혁신융복합단지 육성계획(국가혁신융복합단지), 첨단의료복합단지 조성계획(첨단의료복합단지), 지역특화발전특구계획 및 규제자유특구계획(지역특구), 산업기술단지 조성계획(산업기술단지), 스마트도시계획(스마트도시), 국제과학비즈니스벨트 기본계획(국제과학비즈니스벨트), 특구육성종합계획(연구개발특구) 등으로 각 계획에 담고 있는 사항은 목적 및 기본방향, 위치 및 면적, 지원 대상 산업 및 기술 지원에 대한 사항 등을 포함한다.

이와 같이 각 공간을 지정할 때에는 관련 기본계획을 수립하여 이에 따른 검토를 통해 지정하도록 하고 있으나 각 기본계획 간의 중복성, 관련성 등을 검토하는 절차는 없다. 즉 소관 부처에서 수립된 계획을 바탕으로 관련 위원회의 심의·의결을 거쳐 지정하고 있고 일부 이를 관계중앙행정기관 또는 국가균형발전위원회를 통해 검토의견을 받고 있어 타 공간과의 관계성 등을 검토하고 있지만 일부에 그친다. 이는 국가혁신융복합단지와 규제자유특구에 한해서만 이루어지고 있다. 위에서 언급한 바와 같이 지역혁신체계를 총괄적으로 수립하고 운영하는 범부처격의 위원회가 부재한 것과 더불어 각 공간을 지정함에 있어서도 관련 기본계획 간의 관련성, 중복성 등을 검토할 수 있는 절차도 없고 기본계획 수립에서 또한 타 공간 또는 계획과의 중복성을 고려하라고 명시하고 있지 않다.

이와 같이 상위기본계획의 부재는 각 공간의 중복성 및 관계성을 파악하기에 어려움이 있을 수 있고 이는 비용의 비효율적 사용의 근원이 된다. 따라서 각 공간을 지정하는데 있어 이에 대해 참고할 수 있는 기본계획 마련에 대한 검토가 필요하다.

〈표 4-4〉 공간별 기본계획 및 주요 내용

공간	기본계획	주요 내용
국가혁신융복합단지	시·도 국가혁신융복합단지 육성계획	• 조성 목적에 관한 사항 • 위치 및 면적 등 입지 선정에 관한 사항 • 집중 육성하려는 산업에 관한 사항 • 국내외 기업 및 연구개발기관 등의 유치방안에 관한 사항 • 그 밖에 국가혁신융복합단지 육성을 위하여 필요한 사항으로서 산업통상자원부 장관이 정하여 고시하는 사항
첨단의료복합단지	첨단의료복합단지 조성계획	• 첨단의료복합단지의 위치 및 면적 등 입지선정에 관한 사항 • 첨단의료복합단지의 조성 목적 • 첨단의료복합단지의 시설 등의 배치계획

공간	기본계획	주요 내용
		• 첨단의료산업진흥재단의 설립 및 의료연구개발기관의 유치계획 • 자원조달계획 • 사업추진 기간 및 연도별 사업추진계획 • 그 밖에 첨단의료복합단지의 개발 및 지원에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
지역특구	지역특화발전특구	• 특화특구의 명칭, 위치, 면적 및 대외적 표시방법 • 특화특구지정의 필요성 • 특화사업 및 특화사업자 • 특화특구토지이용계획 • 특화특구에서 적용되는 규제특례 및 그 필요성과 적용범위 등 규제특례 적용 여부를 결정하는데 필요한 세부자료 • 자원조달 방법 • 특화특구 및 인근지역의 부동산가격 안정방안 • 적용되는 특례에 따라 특화특구계획에 포함되어야 하는 사항 • 특화사업으로 조성될 시설의 회원을 모집하려는 경우에 그 모집에 관한 계획 • 그 밖에 특화특구지정에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
	규제자유특구	• 규제자유특구의 명칭, 위치, 면적 • 규제자유특구 지정 필요성 및 기대효과 • 혁신사업 또는 전략산업의 필요성과 육성방안 • 혁신사업 또는 전략산업 등에 참여하여 규제특례등의 적용을 받을 수 있는 규제자유특구사업자 • 규제자유특구에 적용되는 규제특례와 그 필요성 및 적용범위 • 규제의 신속 확인, 실증을 위한 특례, 임시허가에 관한 사항과 그 필요성 및 적용 범위 • 규제특례 등이 적용되는 공간적 범위 • 「국가균형발전 특별법」 제7조의 시·도 발전계획과의 연계에 관한 사항 • 규제자유특구 및 인근지역의 부동산가격 안정방안 • 그 밖에 규제자유특구의 지정 신청 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
산업기술단지	산업기술단지 조성계획	• 산업기술단지의 조성에 관한 기본방향 • 산업기술단지의 조성 기준 등에 관한 사항 • 산업기술단지의 조성을 위한 자금지원에 관한 사항 • 산업기술단지에서 수행하는 사업과 국가 또는 지방자치단체가 시행하거나 지원하는 사업 중 유사한 사업과의 통합·연계운영 등에 관한 사항 • 그 밖에 산업기술단지의 육성·지원을 위하여 필요한 사항
스마트도시	스마트도시계획	• 지역적 특성 및 현황과 여건 분석에 관한 사항 • 지역적 특성을 고려한 스마트도시건설의 기본방향과 계획의 목표 및 추진전략에 관한 사항

공간	기본계획	주요 내용
		• 스마트도시건설사업의 단계별 추진에 관한 사항 • 스마트도시건설사업 추진체계에 관한 사항 • 관계 행정기관간 역할분담 및 협력에 관한 사항 • 스마트도시기반시설의 조성 및 관리·운영에 관한 사항 • 지역적 특성을 고려한 스마트도시서비스에 관한 사항 • 스마트도시건설 등에 필요한 재원의 조달 및 운용에 관한 사항 • 국가시범도시건설사업에 관한 사항(국가시범도시가 지정된 경우) • 그 밖에 스마트도시건설 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
국제과학비즈니스 벨트	국제과학 비즈니스벨트 기본계획	• 조성 목적 • 거점지구 및 기능지구의 위치, 면적 • 조성 및 지원을 위한 기본시책에 관한 사항 • 기초연구환경의 구축에 관한 사항 • 거점지구의 산업시설용지 조성과 연구기관, 대학 및 기업 등의 유치에 관한 사항 • 거점지구 및 기능지구 안의 연구성과의 사업화에 관한 사항 • 우수한 비즈니스환경의 구축에 관한 사항 • 국제적인 정주환경의 구축에 관한 사항 • 거점지구와 기능지구 간 기능적, 공간적 연계성 강화에 관한 사항 • 재원의 조달 및 운용에 관한 사항 • 그 밖에 국제과학비즈니스벨트의 조성 및 지원을 위하여 필요한 사항
연구개발특구	특구육성 종합계획	• 기본방향, 지식재산권 관리의 지원에 관한 사항 • 성과의 사업화 촉진에 관한 사항 • 첨단기술기업의 창업 및 유치 촉진에 관한 사항 • 연구개발 전문 인력과 사업화 지원 인력의 양성에 관한 사항 • 특구의 산학연 간 교류와 협력 활성화에 관한 사항 • 외국인의 투자유치 및 정주를 위한 여건의 조성에 관한 사항 • 특구 운영 성과의 확산에 관한 사항 • 특구의 통합적 지원체계 구축 방안에 관한 사항 • 재원 조달 방안, 투자확대 방안 • 개발에 대한 사항, 산업 및 기술의 특성화 전략에 관한 사항 • 다른 지역과의 연계 발전에 관한 사항

자료: 해당 기본계획 참조하여 연구진 작성

3. 규제 개선을 위한 적극성 미흡

공간 지정을 통한 목적은 주로 특정 공간 내에서 인접한 기업, 대학, 연구기관이 협력을 통해 혁신을 촉진한다는데 있다. 첨단의료복합단지, 산업기술단지, 국제과학 비즈니스벨트, 연구개발특구의 목적이 모두 유사하며 이들은 세제혜택과 부담금 감면, 외국인 투자 유치, 연구개발 지원 및 성과 확산 지원 등을 제공하고 있다. 또한 지정요건에서 기존의 인프라를 활용하여 그 시너지를 극대화기 위해 지정하고 있는 국가혁신클러스터는 지역의 주요 거점을 연계하고 기업도 유치하여 신성장 거점으로 발전시키려는 사업이다. 이 때 지원 내용이 기업의 투자 유치를 위한 재정적·행정적 지원, 공동연구개발지원, 규제개선 등 이미 타 지정지구에서 지원되고 있는 사업이라고 볼 수 있다.

무엇보다 규제특례제도를 주요하게 적용하고 있고 실증특례 및 임시허가 등 규제 샌드박스를 운영하고 있는 지역특구 제도도 있다. 다만 현재 규제 샌드박스를 시행하고 있는 규제자유특구의 경우 새로운 혁신사업에 대한 규제확인 신속하게 한 후 실증특례, 임시허가 등을 받을 수 있도록 지원하고 임시허가를 받은 경우에는 유효기간 2년 내에 관련 규제를 정비하도록 정부의 역할을 명시하고 있다. 하지만 규제 정비를 위한 절차에 대해서는 부재한 상황이다. 임시허가가 이루어진 제품 및 서비스 등에 대해서 규제 정비의 필요성과 규제를 정비하기 위한 절차는 규제 정비에 앞서 이에 대한 사전적 조사인 역할 및 조직 등에 대해서 명시된 바가 없다. 현재 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」에서는 규제개선 절차 등에 관한 일부 규정을 두고는 있다. 동법 제87조에 의해 실증특례 관리를 위해 전문인력과 기술을 갖춘 기관 또는 단체에 시험 및 검사를 요청할 수 있고 입증되면 관련 혁신사업 또는 전략산업 등에 대한 허가 등의 근거가 되는 법령을 정하고 있다. 이와 같은 규정에 근거하여 다양한 국·공립 연구기관 등에서 시험 및 검사를 수행할 수 있는 근거를 두고는 있지만 기본적으로 중앙행정기관의 참고자료 정도로만 활용할 수 있는 수준이라고 할 수 있다. 특히 기술적 안전성과 신뢰성 여부와는 별개로 법령의 정비 방식에 관한 고민은 상당히 전문적인 검토를 요구한다. 따라서 상시적인 실증특례 관련 법령 개선을 위한 조직을 개설하고 운영할 필요가 있다. 규제실증 특례신청이 이루어

진 기술에 관해 사업 및 개발자들이 보고한 결과를 바탕으로 단기간에 당해 기술의 안정성과 신뢰성을 판단하거나, 새로운 기술에 관한 규제요건을 설정하는 데에는 어려움이 따를 수 밖에 없다. 즉, 실제 기술개발자 및 사업자들과 수시로 소통하면서 근거 자료를 확보할 수 있는 전문기관의 분석 및 평가 절차 등을 법제적으로 명확히 할 필요가 있다. 이 밖에도 규제 샌드박스를 도입하고 있는 법률들이 모두 가지고 있는 ‘규제 신속 확인(그레이존 해소) 및 임시허가’ 제도 등의 실효적인 운영을 위해 서라도 전문기관의 분석 및 평가 절차 등을 법제적으로 명확히 하여 사업자들과 이용자들의 예측 가능성을 확보할 수 있어야 할 것이다. 실증특례와 임시허가 모두 기존에 없던 혁신에 대한 안전적 장치를 마련하여 안전하게 운영할 수 있도록 하고 이를 통해 혁신의 발굴도 하고 있어 실증특례와 임시허가를 허용한 혁신에 대한 규제 정비의 적극적인 태도가 필요해 보인다.

제3절 소결

1. 범부처 협의·조정 체계 필요

국가과학기술자문회의와 국가균형발전위원회의 심의사항(계획·시책 등)의 관계 정립과 연계방안 모색이 필요하다. 「국가균형발전 특별법」에 따른 과학기술 진흥에 관한 사항은 「국가과학기술자문회의」에서 심의한 사항(과학기술기본계획 등)을 따르도록 하는 등의 관계 정립이 필요할 것으로 보인다. 입법 사례로는 「산업기술혁신 촉진법」을 들 수 있으며 이 법 제5조에서는 과학기술기본계획에 따라 5년 단위의 산업기술혁신계획과 연도별 시행계획을 수립하고 추진하여야 한다고 규정함으로써 계획 간 중복을 해소하고 위계를 명확하게 명시한다. 즉 「국가균형발전 특별법」에서 정하는 사항이 「국가과학기술자문회의법」에 따른 범부처 종합조정제에 관한 사항과 충돌하지 않도록 위계를 명확하게 할 필요가 있으며 동시에 국가과학기술자문회의와 국가균형발전위원회 간 연계협력 채널을 확보하기 위한 노력도 필요할 것으로 보인다.

이 외에도 각 공간을 지정할 때에 기본계획을 수립하여 신청하도록 하고 계획에 포함된 지정의 필요성 및 타당성 등을 검토하여 지정하고 있다. 국가혁신융복합단지는 시·도 국가혁신융복합단지 육성계획, 첨단의료복합단지는 첨단의료복합단지 조성계획, 지역특구는 지역특화발전특구계획, 규제자유특구계획, 산업기술단지는 산업기술단지 조성계획, 스마트도시는 스마트도시계획, 국제과학비즈니스벨트는 국제과학비즈니스벨트계획, 연구개발특구는 특구육성종합계획을 수립하여 중앙행정부처 장관에게 신청하고 장관은 관계 중앙행정기관의 장 또는 관할 시·도지사 협의, 각 소관 위원회 심의·의결을 거쳐 지정하고 있다. 다만 현재와 같이 각 공간의 목적과 지원 내용에 큰 차별이 없고 사실상 부처가 각각 유사한 제도를 하나씩 보유하고 있다는 것으로 보인다. 이는 부처 간 공간 지정의 필요성과 활용방안 등에 대한 기본계획을 공유하고 협의·조정하는 절차와 조직이 부재하여 발생하고 있다고 볼 수 있다.

따라서 지역혁신과 관련된 국가의 종합계획을 수립하여 이에 따른 각 공간의 기본계획 수립 및 지정이 이루어지는 것이 바람직할 것이며 현재의 국가균형발전 5개년

계획과 부문별 발전계획안과 시행계획이 기본이 됨이 마땅하다. 국가균형발전계획과 부문별 발전계획안이 5년 단위로 수립되고 시행계획이 매년 수립되고 있어 장·단기적인 기본방향과 현황에 근거하여 각 공간의 기본계획 수립 및 지정이 함께 이루어질 필요가 있다.

또한 공간 지정 신청 시 이에 대한 종합조정 검토 절차를 정하고 있는 경우는 규제자유특구가 유일하다. 규제자유특구 만이 지자체단체가 중기부에 신청하고 중기부는 이를 균형발전위원회의 의견을 받아 규제자유특구위원회 심의·의결을 거쳐 승인·지정하도록 하고 있다. 이처럼 소속 위원회 뿐만 아니라 별도 위원회와의 협조·조정을 통해 공간을 지정하고 있는 것은 규제자유특구 뿐이다. 종합조정체계의 부재는 중복된 공간을 지정할 수 있고 이는 비용의 비효율성을 증대시키는 근원이다.

따라서 지금과 같이 다양한 공간을 지정하여 혁신을 촉진하고 이에 대한 지정 등 계획에 대해 부처 간의 협의·조정 체계가 구성되어 있지 않으므로 국가 혁신 공간 지정에 따른 범부처 격의 조정체계 구축이 필요할 것이다. 현재의 균형발전위원회가 관련 전문가를 위촉위원으로 임명하고 대통령이 이들 중 위원장을 지명하도록 하고 있어 균형발전위원회가 혁신 공간 지정의 범부처 조율 기능을 할 수 있다. 따라서 현재의 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 회신하는 절차나 이에 대한 의견 수렴이 갖추어지지 않은 경우를 모두 균형발전위원회를 통한 협의·조정 절차를 추가하여 혁신 공간 지정을 보다 효율적으로 추진할 필요가 있다.

2. 지정 공간 지원의 차별화 필요

현재 국가융합복합단지에서 제공하는 있는 지원은 국내외 기업의 투자촉진을 위한 행정적·재정적 지원, 대학·연구소·기업이 공동으로 참여하는 연구개발 지원, 신산업 육성을 위해 필요한 규제개선 및 제도적 여건 조성, 공공기관을 활용한 지역산업 생태계 및 연구개발 지원 등이다. 국제과학비즈니스벨트는 지정되면 산업시설 용지 조성 및 지원, 외국인투자 유치에 위한 세제 혜택, 연구성과 사업화 지원, 전문연구개발 인력 양성 및 산학연 교류, 연구개발 사업 지원, 국제적인 생활환경 조성 등이다. 이 외에도 공간 지정의 목적에 맞게 관련 사항을 지원하고 있지만 공통적으로

특례, 보조 또는 융자, 세제 혜택, 연구개발 지원 등을 하고 있어 지원의 차별점을 확인하기 어렵다.

지정된 공간이 각각 지정 목적을 내세우고 있지만 첨단의료복합단지과 산업기술 단지, 국제과학비즈니스벨트, 연구개발특구는 대학, 기업, 연구기관 등이 협력을 통하여 연구개발 활성화와 연구성과의 확산을 추구하고 이를 통한 지역의 발전에 기여를 기대하고 있어 목적 면에서도 유사하지만 그렇기 때문에 지원 내용의 큰 차이 없다. 이는 앞서 제기되었던 지역혁신과 관련된 범부처 체계와 상위기본계획의 부재에서 비롯된 문제로 이에 대한 선제적 개선을 통해 개선을 기대할 수 있을 것이며 종합 조정을 통한 지원 사업과 내용의 차별화를 추구할 필요가 있을 것이다.

3. 규제 개선의 적극적 노력 필요

정부는 규제 샌드박스의 도입을 통해 지원되는 규제자유특구에서의 실증특례 및 임시허가를 통한 혁신의 발굴을 위한 제도적 마련이 이루었다. 규제 샌드박스를 통해 혁신의 발굴과 기업인의 기회 확대를 통해 더 많은 혁신이 발생하고 신사업, 신기술을 촉진할 것으로 기대할 수 있다. 다만 이는 규제 샌드박스를 도입하는 것에 그치면 안 될 것이다. 규제 샌드박스의 도입은 없는 규정으로 인한 실증이나 사업 운영을 할 수 없는 혁신제품 및 사업에 대해 일시적으로 규제를 풀어주는 것으로 궁극적으로는 없는 영속적인 규정 마련이 필요하다.

현재의 임시허가는 유효기간 내에 규정을 정비할 것을 명시하고 있다. 하지만 이 규정에서는 규정정비를 위한 실질적인 절차에 대해서는 정하고 있지 않다. 규정이 실제로 필요한지, 규정이 필요하다는 타당성 규명은 어떤 방법으로 할지, 한다면 누가 할지 등에 대한 입증체계와 규정 정비를 위한 실무적인 운영 프로세스가 필요할 것이다. 특히 실증특례의 경우에는 규정 정비에 대한 사항도 규정하고 있지 않다. 실증을 통해 실험을 허용했다면 이 실험에 대한 안전성 확보, 위험성 판단 등에 대한 전문적이고 사전적인 조사를 통한 규정정비의 필요성을 입증하고 규제 샌드박스가 일시적인 규제의 허용이 아닌 필요한 규정 마련을 위한 제도로써 운영되어야 한다.

| 제5장 | 지역정책 현황과 진단

제1절 문재인 정부의 지역정책

1. 국가균형발전과 진단

1장에서 살펴본 현 정부의 균형발전 정책 기조와 추진 토대는 이전 정부들이 수행한 지역발전정책과 비교할 때 지방의 권한을 강화하고 있다. 단순히 계획 수립 차원을 넘어 법, 재정, 공간 대상 그리고 추진조직 및 거버넌스 차원에서 지역 주도의 자율성과 책임감을 강화하였다. 예컨대 수도권 기능분산 및 지역 간 균형발전을 추진한 참여정부는 한국형 지역발전정책을 도입하면서 지역발전정책을 체계화·고도화하였다는 점에서 국가균형발전 정책 수립과 추진에 있어 매우 큰 기여를 하였다.

그러나 여전히 중앙이 주도하는 한계를 보인다. 균형발전의 대상으로 수도권과 비수도권이라는 공간적 개념을 도입하여 추진하였으나 실제 정책에서는 공간적 개념의 정립이 2006년 이후에 이루어지면서 균형발전의 효과 극대화에 미흡했다는 비판이 존재한다(한상욱, 2016). 나아가 수도권 집중 억제와 수도권 기능의 지방분산이라는 핵심 과제가 존재하였으나 억제와 분산의 대상이 과연 무엇인지에 대한 혼란도 함께 존재한다. 이로 인하여 중앙 정부 주도의 정책 추진, 균형발전 정책에 대한 지방의 체감도 미흡, 소규모 분산 투자, 유사 중복 사업의 발생 등 비효율적인 사업 추진의 한계가 존재한다.⁵⁶⁾

2. 국가균형발전과 부문별 및 지역별 추진 과제

현 정부가 지역 주도의 자율적 발전정책 추진을 지향하면서 각 시·도별로도 세부 역점과제를 수립하여 정책적 균형을 맞추고 있다. 다음에서는 「제4차 국가균형발전 5개년 계획」에서 제시한 부문별 핵심 및 시·도별 역점과제를 간략히 검토한다. 아울

56) 국토교통부 국토지리정보원, 대한민국 국가지도집 “지역발전정책의 변화”, http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_469.php (접속일, 2019.4.16.)

러 예산 계정별로 구분된 2019년 현재 세부 사업을 3대 가치 실현을 위한 전략 과제와 비교·검토하여 상호간의 연계성 정도 등도 함께 검토한다.

가. 3대 가치 실현을 위한 부문별 추진과제

정부는 사람, 공간, 산업이라는 핵심 가치 간의 포용과 혁신 그리고 분권이 진행될 수 있도록 총 9개의 핵심과제를 선정하고 있다. 이들 핵심과제는 다시 38개의 추진과제로 세분화되어 주무 부처가 중심이 되어 추진된다.

여기서 주목할 것은 지역산업 혁신정책이다. 지역 주도 혁신생태계 조성으로 산업-일자리-인재의 선순환을 구축하기 위해 추진되는 지역산업 혁신 과제는 지역 내 기업 역량 제고와 관련된다. <표 5-1>과 같이 지역산업혁신을 위한 추진 과제는 산업, 기업, 입지, 과학기술로 구분되어 있다.

<표 5-1> 부문별 핵심과제

3대 가치	기조	핵심과제	관계 기관	내용	
				목표	추진과제
사람	안정되고 품격 있는 삶	지역인재-일자리 선순환 교육체계	교육부 등	지방대학 및 지역 인재 경쟁력 강화로 지속가능한 균형발전 토대 마련	-지방대학의 자율적 교육역량 강화 -지역 맞춤형 우수 지역인재 양성 -지역인재 취업지원
		지역자산을 활용한 특색있는 문화·관광	문화체육관광부 등	지역 어디서나 차별없이 누리는 문화관광, 지역을 살리는 문화관광 구현	-지역 간 문화격차 해소 -새로운 가치창출로 지역문화 성장 -지역 간 연계협력과 지역 관광거점 육성 -지역 고유자산을 활용한 특화관광 육성 -지역관광 혁신역량 제고
		기본적 삶의 질 보장을 위한 보건·복지체계 구축	보건복지부, 여성가족부, 국토교통부 등	전국 어디서든 행복한 삶의 토대가 마련되도록 지역 보건·복지체계 구축	-취약지역 중심의 의료 지원 강화 -지역사회 중심의 보건·복지체계 구축 -일자리 창출 등을 위한 지역 사회서비스 혁신사업 추진 -지역사회 성평등 인프라 구축 -이동권보장을 위한 지역교통체계 개편

3대 가치	기조	핵심과제	관계 기관	내용	
				목표	추진과제
공간	방방곡곡 생기도는 공간	매력있게 되살아나는 농산어촌	농식품부, 해양수산부, 산업통상자원부 등	자립적 성장기반 마련과 활력 제고로 사람이 돌아오는 농산어촌 만들기	-농촌 신활력 플러스 추진 -불편없는 농촌 '3·6·5 생활권' 구축 -도시민과 함께 하는 농촌다움 회복 -활력과 매력이 넘치는 어촌 조성 -맞춤형 귀농어·귀촌 정착 지원 -재생에너지 보급 확대
		도시재생 뉴딜 및 중소도시 재도약	국토교통부 등	지역맞춤형 도시재생 뉴딜로 지방 중소도시 재도약	-지역맞춤형 도시재생 뉴딜사업 활성화 -지역과 지역주민이 주도-상생 -지속가능한 뉴딜사업 기반 확립 -효율적 교통네트워크 구축 및 이용자 중심 서비스 향상
		인구감소지역을 거주감소지역으로	행안부, 농식품부 등	인구감소지역 활성화 지원을 통해 인구감소에 따른 지방위기에 선제 대응	-인구감소지역 활성화 지원 -마을공동체 기반 지역역량 강화 및 활력촉진 -접경지역 성장기반 조성 -성장촉진지역·농어촌지역 개발 활성화
산업	일자리가 생겨나는 지역혁신	혁신도시 시즌 2	국토교통부 등	특화발전 지원, 정주환경 개선, 상생발전 등을 통해 혁신도시를 신지역 성장거점으로 육성	-이전 공공기관의 지역발전 선도 -스마트 혁신도시 조성 -혁신도시 산업 클러스터 활성화 -주변지역과의 상생발전
		지역산업 혁신	산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과기정통부 등	지역 주도 혁신생태계 조성으로 산업-일자리-인재 선순환 구축	-(산업)지역 주도 산업혁신 프로젝트 추진 -(기업)지역경제를 견인할 신주체 육성 -(임지)지역발전의 거점 육성 -(과학기술)과학기술기반 자생적 지역혁신역량 확충
		지역 유류자산의 경제적 자산화	기획재정부, 산림청, 해양수산부 등	지역 유류자원(국유재산·산림·해양)을 활용해 지역경제 활성화 도모	-국·공유재산 활용을 통한 지역경제 활성화 -산림자원을 활용한 활력있는 산촌 조성 -해양자원을 활용한 연안 도서지역 재창조

주: 「제4차 국가균형발전 5개년 계획」 주요 내용(p.12-33)을 연구진이 재작성

산업 부문의 핵심과제로 제시된 ‘지역 주도 산업혁신 프로젝트’는 제조업 경기둔화가 뚜렷한 4개 지역(전북, 대구·경북, 광주·전남, 부산·경남) 산업 생태계 복원을 목표로 추진되는 14개 지역활력 프로젝트를 담고 있다. 지자체가 관련 프로젝트를

발굴·추진 등을 담당하고 중앙은 인프라 구축과 제도 정비 등을 지원하는 것을 주요 내용으로 한다. 예컨대 지자체가 기업신설 또는 휴·폐업공장 재가동 등 신설에 준하는 투자를 추진하는 사업을 발굴·추진 시에 정부는 지자체와 함께 법인세 감면, 지방투자촉진보조금 가산, 청년고용 지원, 스마트공장 구축, 산단내 저렴한 입주 공간 제공, 기숙사 임대료 지원, 행복주택 건립 등의 인센티브를 제공하는 방식이다.

[그림 5-1] 4개 지역 지역활력 회복 프로젝트

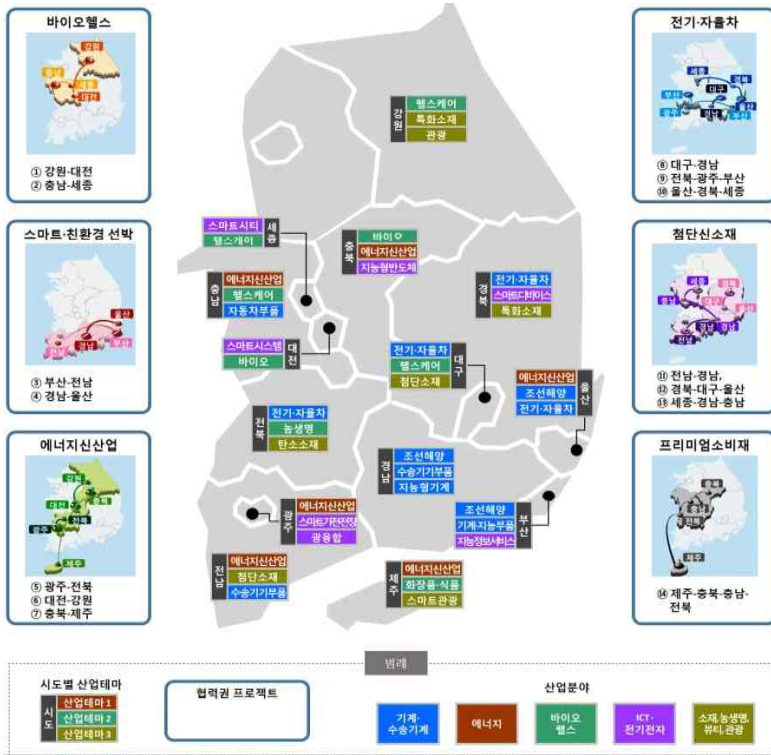


자료: 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2019), p.28

14개 시도별로 혁신도시·산단 등을 연계한 국가혁신클러스터를 지정·육성하여 신산업 실증 프로젝트 및 앵커기업 유치를 목표로 추진되며 14개 시·도 48개 주력산업 분야 기업의 제품개발 및 사업화를 지원하는 것을 주요 내용으로 한다. 특히 2022년까지 182개의 앵커기업을 유치하여 2024년까지 1만개의 일자리와 4개의 글로벌 클러스터를 창출하려는 목표를 제시하고 있다.

주요 권역이 6개 산업테마(바이오헬스, 스마트·친환경 선박, 에너지신산업, 전기·자율차, 첨단신소재, 프리미엄소비재) 별로 연계되고 이를 기반으로 주요 육성 5개 산업분야를 선별함으로써 산업 분야의 지역혁신체계를 구축하는 계획을 마련하고 있는 것이다. 여타의 권역 및 시·도별 산업테마 그리고 주요 육성 산업과 과제는 [그림 5-2]에 제시되어 있다.

[그림 5-2] 시·도별 주요 산업테마



자료: 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2019), p.29

기업 부문의 핵심과제로 제시된 ‘지역경제를 견인할 新주체 육성’은 규제로부터 자유로운 환경을 조성하고 지역을 대표하는 기업을 만들고 인재를 육성하여 개방형혁신에 기반한 기업 인프라를 구축하겠다는 목표를 지향하고 있다. 창업 활성화와 기존 기업의 경영 환경을 개선하기 위해 제도를 개선하고 인력을 육성·공급하고 혁신을 이룰 새로운 주체를 육성하는 것을 골자로 한다. 이를 위해 ① 규제 샌드박스 하에서 융합·신산업 분야 기업 육성, ② 지역 대표 스타·중견기업에 대한 맞춤형 패키지 지원, ③ 지역대학 인재 고용을 전제로 하는 중소기업 육성 산학연 R&D 구축, ④ 창업 집적공간(스타트업파크) 조성, ⑤ 메이커스페이스 확산과 오픈이노베이션 허브 구축(기존 창조경제혁신센터 활용), ⑥ 사회적경제혁신타운 조성 등을 담고 있다.

입지 부문의 핵심과제로 제시된 ‘지역발전의 거점 육성’은 산업단지의 고도화(스마트화)를 통해 4차 산업혁명시대에 대응·대비하고 또한 정주환경 개선 등을 통해 산업단지의 가치 제고를 골자로 추진된다. 이를 위한 세부 과제로는 산업단지 내 스마트공장을 도입하고 기업 제조데이터 연결·공유를 지원하며 신산업 테스트베드화 등 스마트 산단 확산을 위한 선도 프로젝트를 구상하고 있다. 청년 친화형 산업단지를 선정하여 창업·주거·편의시설 등 패키지 지원을 실시하면서 혁신과 산업융합지구를 함께 구축하는 사업도 추진한다. 7개의 국가산업단지를 신규 조성하고 지방산단을 중심으로 혁신성장센터(창업공간, 문화교류공간 융합)를 조성하여 이른바 판교모델을 전국적으로 확산시킨다는 계획을 담고 있다.

과학기술 부문의 핵심과제로 제시된 ‘과학기술기반 자생적 지역혁신역량 확충’은 지역의 R&D 역량 강화를 위해 추진된다. 정부출연연 등이 보유한 연구 성과가 지역에서 활용될 수 있도록 R&D 특구를 활성화하면서 강소특구·신기술 테스트베드 시스템을 도입하여 연구소기업을 2017년 423개에서 2022년에는 1,400개로 확대한다는 계획이다. 또한 지역의 4차 산업혁명 대응을 위해 지역 SW인력을 양성하고 마케팅·기술 지원, 네트워크 구축 등 통합 성장 지원책을 함께 제시하고 있다.

다음에서는 시·도별 역점과제의 주요 내용을 살펴본다. 중앙의 계획과 시·도별 계획이 과연 얼마만큼 연계성을 가지면서 계획되고 있는지, 이러한 계획들이 과연 지역 혁신, 지역 기업들의 정착에 도움이 될 수 있는지를 검토하기 위한 과정이다. 제4차 5개년 계획에서 제시된 시·도별 역점과제는 그 내용이 방대하므로 각 시·도가 제시한 과제 가운데 지역 중소기업 지원정책과 관련된 ‘산업’ 부문을 중심으로 검토한다. 상위 계획 즉, 「국가균형발전 5개년 계획」에서 제시한 3대 가치 실현을 위한 전략 가운데 부문별 핵심과제의 ‘지역산업 혁신’ 부문에서 밝힌 ‘산업-기업-입지-과학기술’의 주요 내용과 지역이 제시한 시·도별 역점과제의 연계성을 중심으로 살펴본다.

나. 시·도별 역점과제: ‘산업’ 부문을 상위계획과 비교·검토

17개 시·도는 지역 특색을 살린 비전과 발전계획을 자율적으로 수립하여 지역주도 균형발전 전략을 추진하고 있다.⁵⁷⁾ 지역의 전략은 중앙의 계획과 궤를 같이하는데 즉, 사람, 공간, 산업이라는 3대 가치 실현을 위한 중앙의 과제와 연계되고 그리고 시·도내 불균형 해소를 위한 과제를 발굴·제시하고 있다. 특히, 지역의 연계·협력에 기반한 지역자산의 효율적·통합적 활용에 집중하면서 정부가 추진하는 「한반도 신경제 구상」 이행 등을 위한 균형발전 역량을 강화하기 위한 과제도 포함시키고 있는 특징을 보인다.

상술한 바와 같이 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 주도로 4개 지역에서 ‘지역주도 산업혁신 프로젝트’가 추진된다. 전북, 대구·경북, 광주·전남 그리고 부산·경남이 4개 지역에 해당된다. 우선 전북의 경우 지역활력 회복 프로젝트에서 제시된 과제는 수소 상용차 확산, 중고차 수출복합단지, 조선기자재 업체의 신재생 사업진출, 새만금 재생에너지 클러스터 조성이다. 그러나 5개년 계획에서 제시한 전북지역의 산업통상자원부문 역점 과제에서는 ‘신산업과 일자리가 창출되는 지역혁신’을 목표로 하여 금융도시 육성, 탄소산업 육성, 전기상용차 글로벌 전진기지 육성, 새만금 국제공항, 신항만 조기 건설, 새만금 세계잡버리 성공개최 준비, 국립무궁화진흥파크 조성, 개야도 국가어항 건설 등의 세부과제를 제시하고 있다. 지역활력 회복 프로젝트와 5개년 계획에서 제시한 시·도별 역점과제는 다소 괴리감이 있다.

대구·경북의 경우에도 상위계획과의 연계성이 높다고 보기에는 다소 한계가 있다. 대구·경북의 경우 지역활력 회복 프로젝트에서 제시된 과제는 자율주행차 실증, 홈케어가전 육성, 철강재 수요창출, 섬유류류 수요창출 조성이다. 그러나 5개년 계획에서 제시된 시·도별 역점과제에서 나타난 대구·경북 지역의 산업부문 역점 과제는 대구의 경우 국가첨단의료허브 육성, 미래형자동차 선도도시, 글로벌 물산업 허브도시, 로봇산업 메카, 세계적 메디시티, 글로벌 청정에너지 자족도시, 중소기업 성장 생태계 조성, 지역 SW산업 육성지원으로 나타나고 있다. 경북의 경우 혁신도시 종합발전

57) 시·도별 역점과제는 <부록 2> 참고

계획 수립, 신약개발 클러스터 구축, 지역스타기업 육성사업, 지역특화산업 육성사업, 강구항 개발사업을 제시하고 있다. 상위계획과의 연계성에 괴리가 있음을 보여주고 있다.

광주·전남 역시 타 지역들과 다르지 않다. 광주·전남의 경우 지역활력 회복 프로젝트에서 제시된 과제는 첨단전력산업 클러스터 조성, 친환경 공기산업 육성이다. 그러나 5개년 계획에서 제시된 시도별 역점과제에서 나타난 광주·전남 지역의 산업부문 역점 과제는 광주의 경우 광주국가혁신클러스터 조성, 산학연 유치 지원, 혁신도시 오픈랩 조성, 전장부품 기반 구축, 자율주행커넥티드카 부품산업 육성, 멀티터미널 직류배전 시스템 개발·실증, 수소기반 산업생태계 구축, 노후산단 경쟁력강화 및 재정비 지원, 스마트가전·디지털생체의로 육성, 무등산권 지질공원 누리숲길·미래숲 조성 및 관리가 제시되고 있다. 전남의 경우 빛가람혁신도시 에너지사이언스 파크 조성, 이전기관 맞춤형 스마트 에너지 혁신도시 선도모델 조성, 역내 균형발전을 위한 권역별 산업 육성 등으로 제시되고 있다. 이들 지역 역시 상위계획과의 연계성이 높다고 평가하기에는 다소 한계가 나타난다.

부산·경남의 경우 지역활력 회복 프로젝트로 제시된 과제는 전기버스 플래그십, 초소형 전기차 전문 생산기업 육성, 전력반도체 클러스터 조성, 미래형 선단이다. 그러나 5개년 계획에서 제시된 시도별 역점과제에서 나타난 부산·경남 지역의 산업부문 역점 과제는 부산의 경우 스마트시티 실현과 관련된 STEM 빌리지 조성, 4차 산업혁명과 관련한 부산 EDC 스마트시티 국가시범도시 조성, 수산식품산업 클러스터 조성, 4차 산업혁명 융합기술센터 설립, ICT융합 치의학산업 기반 육성 그리고 유희자산 활용을 위한 산림복지단지 조성, 농업기술센터 복합개발 등으로 제시되고 있다. 경남의 경우 항공우주산업 발전을 목표로 한 스마트문화 존 조성, 산학융합지구 조성, 혁신도시 상생발전 사업 등으로 제시되고 있으며 스마트 혁신 및 과학기술기반 구축을 위해 주력·경제협력권사업, 경남 국가혁신클러스터 육성, 유희자산 활용을 위한 과제로 노후 청사 복합개발, 임산물클러스터 조성, 어촌뉴딜 300사업 등으로 제시되고 있다. 역시 상위계획과의 연관성이 낮다.

<표 5-2> 시·도별 역점과제(산업 부문)와 상위계획과의 연계성 진단

지역	상위 계획 중 산업부문 계획	연계성
전북	▲ 수소 상용차 확산, 중고차 수출복합단지 ▲ 중고차 수출복합단지 ▲ 조선기자재 업체의 신재생 사업진출 ▲ 새만금 재생에너지 클러스터 조성	낮음
대구·경북	▲ 자율주행차 실증 ▲ 홈케어가전 육성 ▲ 철강재 수요창출 ▲ 섬유 의류 수요창출 조성	낮음
광주·전남	▲ 첨단전력산업 클러스터 조성 ▲ 친환경 공기산업 육성	낮음
부산·경남	▲ 전기버스 플러그십 ▲ 초소형 전기차 전문 생산기업 육성 ▲ 전력반도체 클러스터 조성 ▲ 미래형 선단	낮음

주: 지역 주도 산업혁신 프로젝트 추진 4개 지역

자료: 「제4차 국가균형발전 5개년 계획」의 시도별 역점과제 내용을 연구진이 재작성

제2절 지역 중소기업 지원정책

1. 개요

지역정책은 모든 지역을 대상으로 하는 정책이지만 국가균형발전정책이 지역 간 격차 완화에 초점을 맞추고 있기 때문에 비수도권 지역에 보다 많은 관심을 가질 수 밖에 없다. 이러한 시각에서 볼 때의 지역은 수도권과 대비되는 지방과 유사한 개념이 된다.⁵⁸⁾ 지역 일자리 창출 측면에서의 중요성을 감안하면 국가균형발전 특별법 또는 국가균형발전특별위원회에서 중소기업 지원정책의 기준을 제시하는 것이 바람직하지만 기준 설정은 정량적 분석을 함께 요구하므로 많은 어려움이 따른다. 이 글에서는 논리적 흐름의 일관성을 유지하기 위해 국가균형발전포털(www.redis.go.kr)에서 제공하는 「균형발전특별회계사업」을 중심으로 분석한다. 그러나 해당 자료의 경우 정량적 분석에 필요한 기초자료가 부족하기 때문에 중소벤처기업부에서 「중소기업기본법」 제20조의2에 의거⁵⁹⁾하여 운영 중인 ‘중소기업지원사업통합관리시스템(SMTECH)’을 병행하여 분석한다.

2. 균형발전특별회계 기반의 사업 분석

국가균형발전 하에서 진행되는 부처별 사업은 「2018년도 국가균형발전사업 편람」과 국가균형발전포털(www.redis.go.kr)에서 제공하는 ‘균형발전특별회계 사업현황’ 등을 통해 파악이 가능하다. 현재 균형발전특별회계는 지역지원 계정과 지역자율 계정 그리고 제주특별자치도 계정, 세종특별자치시 계정으로 분리되어 있으며 이 절에서는 계정별 구분에 따라 제시된 사업(포털 제공 기준)을 기준으로 그 내용을 검토한다. 다만 계정별 구분에서는 각 사업의 주요 내용이 설명되지 않았기 때문에 앞서 밝힌

58) 이 절에서의 지역은 수도권과 대비되는 지방과 유사한 개념이지만 논리적 흐름의 일관성 유지를 위해 지역이라는 개념을 지속적으로 사용함

59) 제20조의2(중소기업 지원사업 통합관리시스템의 구축·운영) ① 중소벤처기업부 장관은 중소기업 지원사업에 대한 중소기업의 신청·접수 현황, 지원이력 등의 자료·정보를 통합 관리하기 위하여 중소기업 지원사업 통합관리시스템(이하 "통합관리시스템"이라 한다)을 구축·운영할 수 있다(개정 2017.7.26.).

편람과 부처별 '2019년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료' 등을 활용하여 내용을 검토한다.

5개년 계획(중앙 및 시도별 계획)에 따라 추진되는 사업이 과연 얼마만큼 상위 계획과 연계성을 가지고 있는지를 살펴보는 과정으로 이하에서는 '기업'을 중심으로 '기업 혁신'과 업무 연계성이 높은 산업통상자원부, 과기부 그리고 중소벤처기업부의 주요 사업에 한정하여 검토하였다. 산업부는 경제자유구역지원 등 세부사업 단위에서 20개 사업을 지원한다. 과기부는 연구개발특구육성 등 11개 사업을 지원한다. 중기부는 산학연 CollaboR&D 등 8개 사업을 지원한다.

<표 5-3> 2019년도 지역지원 계정 사업

부처	프로그램	단위사업	세부사업
산업통상 자원부 (20개 사업)	경제자유구역사업 추진	경제자유구역지원	경제자유구역기획단운영
			구역청투자유치지원
			기타기반시설지원
			인천경제자유구역전시컨벤션센터건립(BTL)
			주요기반시설지원
	외국인투자유치 활성화	외국인투자 유치활성화	외국교육연구기관유치지원
			투자유치기반조성
	지역경제 활성화	지역산업거점 기관지원	소재부품산업거점기관지원(R&D)
			시스템산업거점기관지원(R&D)
			창의산업거점기관지원(R&D)
		지역산업경쟁력강화	광역협력관산업육성
			광역협력관산업육성(R&D)
			권역별신산업육성사업(R&D)
			산업집적지경쟁력강화(R&D)
			산학융합지구조성사업(R&D)
			지역균형발전지원
			지역혁신클러스터육성
			지역혁신클러스터육성(R&D)
		지역투자유치활성화	지역투자촉진
		지역혁신체계운영	지역혁신체계운영지원
과학기술 정보통신부 (11개 사업)	공공연구성과 활성화	연구개발특구육성	연구개발특구운영및인프라지원
			연구개발특구육성(R&D)
	원자력 진흥	산학연협력 활성화 지원	산학연협력활성화지원(R&D)
			지역연구개발혁신지원(R&D)
	정보통신융합 산업	중입자가속기 구축 지원	중입자가속기구축지원(R&D)
		ICT표준화및인증	5G시험망기반테스트베드구축
			해외통신사업자인증랩구축

부처	프로그램	단위사업	세부사업
	지역경제 활성화	광역경제권거점기관지원	ICT융합Industry4.0s(조선해양) (R&D)
		광역경제권산업경쟁력강화	지역균형발전SW.ICT융합기술개발(R&D)
	출연연구기관 지원	국가과학기술연구회 소속 출연연구기관 지원	지역SW산업진흥지원(정보화)
			한국전기연구원광주전력변환연구시험센터지원(R&D)
중소벤처 기업부 (8개 사업)	중소기업 기술개발	산학연협력 기술개발(R&D)	산학연CollaboR&D(R&D) 산학연협력기술개발(R&D)
	지역중소기업육성	지역산업 경쟁력강화	국가융복합단지연계지역기업상용화R&D지원사업(R&D)
			지역기업개방형혁신바우처(R&D)
			지역기업혁신성장지원(R&D)
			지역특화산업육성
	창업환경조성	창업인프라지원	지역특화산업육성(R&D) 창업인프라지원

자료: 국가균형발전포털 - '지역자원 계정' 내용을 연구진이 재구성

지역자율 계정사업에 대한 검토 결과는 다음과 같다. 우선 과학기술정보통신부의 경우 지역자율 계정 관련 사업이 없으며 산업통상자원부가 3개, 중소벤처기업부가 2개의 사업을 각각 시행하고 있다.

세종시와 제주도의 균형발전을 위한 특별계정 사업은 대체로 상위의 기업 지원 정책과 낮은 연계성을 보이고 있다. 기업 역량 고도화, 신규 창업 유도 등과는 괴리가 큰, 기존 기업들에 대한 마케팅, 디자인 지원 등의 사업에 집중하고 있으며 기존에 구축된 유무형의 인프라 유지 및 확대를 위한 사업을 추진하면서 상위 계획과 연계성을 놓치고 있다.

<표 5-4> 2019년도 세종특별자치시 계정 사업

부처	단위(세부)사업	세부(내역)사업
과학기술정보통신부 (1개 사업)	광역경제권산업경쟁력강화(세종) * 부처직접편성사업	지역SW산업진흥지원(정보화,세종)
산업통상자원부 (3개 사업)	지역특화산업육성 * 시도 자율편성사업	지역기업 Globalization
	지역투자유치활성화 * 부처직접편성사업	지역투자촉진(세종)
	지역투자유치활성화 * 부처직접편성사업	지역혁신클러스터육성(R&D)(세종)
		광역협력권산업육성(R&D)(세종)

부처	단위(세부)사업	세부(내역)사업
중소벤처기업부 (4개 사업)	창업인프라지원(세종) * 부처직접편성사업	창업인프라지원(세종)
	지역특화산업육성(R&D)(세종) * 부처직접편성사업	지역특화산업육성(R&D)(세종)
	지역특화산업육성(세종) * 부처직접편성사업	지역특화산업육성(세종)
	세종 산업기술단지(TP) 조성 * 부처직접편성사업	세종산업기술단지(TP)조성

자료: 국가균형발전포털 - '세종특별자치시 계정' 내용을 연구진이 재구성

〈표 5-5〉 2019년도 제주특별자치도 계정 사업

부처	단위(세부)사업	세부(내역)사업
과학기술정보통신부 (1개 사업)	광역경제권산업경쟁력강화(제주) * 부처직접편성사업	지역SW산업진흥지원(정보화, 제주)
산업통상자원부 (1개 사업)	지역특성화산업육성 * 시도 자율편성사업	지역우수기업육성
중소벤처기업부 (3개 사업)	전통시장및중소유통물류기반조성	전통시장시설현대화
	제주중소기업업무지원 * 특별지방행정기관	제주중소기업업무지원
	창업인프라지원(균특) * 부처직접편성사업	창업인프라지원
	제주중소기업업무지원 * 부처직접편성사업	제주중소기업업무지원

자료: 국가균형발전포털 - '제주특별자치도 계정' 내용을 연구진이 재구성

‘기업’ 부문 균형발전 전략의 목표가 “지역경제를 견인할 新주체 육성”에 있으면서 지향점은 ‘지역 내 혁신을 유도할 수 있는 토대 구축’에 있다고 할 수 있다. 즉 규제의 혁신, 경제주체의 혁신, 기업환경의 혁신 그리고 이들 요소들 사이의 네트워크가 현 정부 지방 기업 발전의 방점으로 수렴하고 있는 것이다. 이는 부처 및 지역에서 추진 해야 할 ‘사업 발굴의 방향’이 된다. 그러나 정책방향 설정의 적절성 분석을 위해서는 정성적 자료만으로는 한계가 있으므로 향후 자료의 보완을 통한 보다 엄밀한 분석이 필요하다.

3. 중소기업지원사업통합관리시스템 기반의 사업 분석⁶⁰⁾

중소기업지원사업통합관리시스템(SMTECH)은 「중소기업기본법」 제20조의2에 의거⁶¹⁾하여 운영 중이며 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포함하여 분석하기 때문에 국가균형발전특별회계를 분석대상으로 하는 지역 중소기업 지원정책과는 개념적 범위가 상이하다. 그러나 해당 시스템에는 부처별 중소기업 지원사업에 관한 DB가 구축되어 있기 때문에 또 다른 시각에서 중소기업 지원사업을 분석하는 데 유용하다. 다만 해당 사업에서도 지역 중소기업 지원사업의 범위를 정하는 데에는 많은 어려움이 있으며, 상당한 자의성이 따를 수 밖에 없다. 분석대상 기준을 낮게 설정할 경우 대상 사업 수가 너무 많아져서 사업 조사비용이 조사를 통해 얻는 편익보다 커질 것이며, 너무 높게 설정할 경우 중요 사업이 분석에서 제외되는 문제가 발생한다(홍운선·이형철, 2013). 그럼에도 지역 중소기업 지원사업이라고 할 수 있는 논리가 설득력을 얻기 위해서는 지역 중소기업이 전국에서 차지하는 비중보다 커야 한다.

지표의 신뢰성 제고를 위해 이 연구에서는 통계청에서 발표되는 ‘전국사업체 조사’와 ‘광업제조업조사’의 고용통계를 핵심 지표로 활용한다. 중소기업을 대상으로 한 조사결과에 따르면, 전체 산업에서 비수도권 고용 비중은 전체 산업의 50.2%, 제조업의 53.2%를 차지한다(2017년 기준).⁶²⁾ 10인 이상 제조 중소기업의 고용 비중을 보면 비수도권이 56.5%를 차지한다.⁶³⁾ 지역 중소기업 비중을 고려하여 기준 설정에 따르는 논란을 최소화하기 위해 지역 중소기업 지원비중이 60% 이상인 사업을 지역 중소기업 지원사업으로 보는 것이 적절하다. 그러므로 이 글에서는 분석편의상 중소기업 재정지원 사업 가운데 ① 지역기업만을 지원하거나 ② 기업지원 금액 중 지역기업 지원비중이 60% 이상인 사업을 지역 중소기업 지원사업이라 한다.⁶⁴⁾

60) 홍운선(2019), 「지역중소기업과 관련한 부처별 지원정책 현황분석」, 제3장(지역중소기업지원사업 현황분석) 자료를 발췌·정리한 내용임

61) 제20조의2(중소기업 지원사업 통합관리시스템의 구축·운영) ① 중소벤처기업부 장관은 중소기업 지원사업에 대한 중소기업의 신청·접수 현황, 지원이력 등의 자료·정보를 통합 관리하기 위하여 중소기업 지원사업 통합관리시스템(이하 “통합관리시스템”이라 한다)을 구축·운영할 수 있다(개정 2017.7.26.).

62) 통계청, “전국사업체조사”를 연구진이 가공하여 작성

63) 통계청, “광업제조업조사”를 연구진이 가공하여 작성

64) 이와 관련하여 보다 상세한 내용은 홍운선(2019) 참조

분석에 활용된 기초자료는 중소기업지원사업통합관리시스템 DB에 포함된 중소기업 지원사업을 수행하는 20개 부처, 17개 지자체를 대상으로 한다. 이 때 2019년 기준, 중소기업 지원사업 수는 1,653개, 예산규모는 21.8조 원이며 2017년 대비 14.8% 증가하였다. 지역 중소기업 지원사업 수는 1,113개, 지원예산은 46,064억 원로, 전체 예산에서 사업 수는 67.3%, 예산은 21.1%를 차지한다. 사업체 수가 많은 이유는 비수도권 지자체의 중소기업 지원사업은 대부분 지역 중소기업 지원사업에 포함되기 때문이다.

〈표 5-6〉 지역 중소기업 지원사업 및 예산

(단위: 개, 억 원, %)

	구 분	2017		2018		2019		증가율 (2017~ 2019)
		예 산	사 업	예 산	사 업	예 산	사 업	
중소기업 전체 예산	전 체	165,806	1,347	199,084	1,422	218,590	1,653	14.8
	중앙부처	142,939	288	177,724	297	194,777	344	16.7
	지자체	22,867	1,059	21,360	1,125	23,813	1,309	2.0
지역 중기 예산	계	37,051	897	43,721	959	46,064	1,113	11.5
	정 부	28,094	58	32,851	73	35,160	76	11.9
	지자체	8,957	839	10,870	886	10,904	1,037	10.3

주: 지자체의 경우 17개 광역 지자체의 순수 재원만을 포함하며 중앙정부 매칭 사업의 경우, 이중 계상 방지를 위해 중앙정부 예산을 제외

자료: 중소기업연구원(2019); 홍운선(2019)

중앙 부처의 경우 중소벤처기업부의 예산이 5,067억 원(2017년) → 1조 3,534억 원(2019년)으로 증가한 반면, 산업통상자원부 예산은 7,355억 원(2017년) → 4,331억 원(2019년)으로 감소하였다. 이는 지역특화산업육성사업이 산업통상자원부 → 중소벤처기업부로 이관된 데 기인한다. 지자체의 경우 사업 수(2019년 기준)는 1,037개이며, 예산은 1조 904억 원으로 최근 3년 간 연평균 10.3% 증가하였다(〈표 5-7〉참고).⁶⁵⁾

지자체의 경우 신규 사업의 포함 여부 등에 따라 연도별 예산변동성이 크게 나타난다. 연차별 변동성을 최소화하기 위해 2017~2019년의 3년간 예산을 평균하여 작

65) 지자체의 경우 분석 결과가 주는 시사점에 비해 예산총액의 격차에 대한 불필요한 오해의 소지가 있으므로 상세한 설명은 생략함

성하였다. 지역별로 보면 대구, 경북, 전남, 충북 등의 지역 예산이 큰 것으로 나타나며 충남, 강원, 대전 등의 경우, 상대적으로 적은 것으로 나타난다. 이러한 차이는 한편으로는 대규모 융자자금의 편성에 기인하며 또 다른 한편으로는 일부 중요 사업의 누락에 기인한다. 사업의 누락이 발생하는 이유는 중앙부처와 달리 지자체는 사업수가 너무 많고 광범위하여 정확한 조사에 한계가 있기 때문이다(〈표 5-8〉 참고).

〈표 5-7〉 중앙부처 지역 중소기업 예산 현황

(단위: 백만원, %)

구분	중소기업 예산			증가율 (2017~2019)
	2017	2018	2019	
고용부	431,078	584,766	525,001	10.4
과기부	126,815	126,854	98,478	-11.9)
농림부	712,038	719,910	827,877	7.8
문체부	42,223	43,221	32,651	-12.1
방사청	6,289	8,574	15,474	56.9
산림청	-	-	2,716	-
산업부	735,473	557,659	433,154	-23.3
중기부	506,728	988,972	1,353,416	63.4
특허청	17,723	17,832	20,167	6.7
해수부	216,900	221,359	196,548	-4.8
환경부	14,133	16,004	10,518	-13.7
총합계	2,809,400	3,285,151	3,516,000	11.9

자료: 홍운선(2019)

〈표 5-8〉 지자체의 지역 중소기업 지원예산

(단위: 백만원)

지자체명	예산	지자체명	예산
강원	56,335	세종	8,399
경남	77,822	울산	37,851
경북	108,999	전남	107,489
광주	83,698	전북	56,495
대구	119,823	제주	78,166
대전	53,240	충남	31,206
부산	104,475	충북	100,355

자료: 홍운선(2019)

분야별 비중을 살펴보면 금융(49%), 경영(17%), 인력(16%), 기술(14%) 순으로 나타나며 창업·수출·내수 분야는 사각지대인 것으로 나타났다. 2019년 기준, 금융이 22,371억 원(49%)으로 가장 많고 경영이 7,775억 원(17%), 인력이 7,222억 원(16%), 기술이 6,634억 원(14%)을 차지한다. 이에 비해 창업(사업화, 공간 등), 수출, 내수(판로개척·마케팅) 지원은 정부·지자체 지원의 사각지대인 것으로 나타났다.

〈표 5-9〉 중소기업 지역지원예산 현황

(단위: 백만원, %)

구분	2017				2018				2019			
	중앙부처		지자체		중앙부처		지자체		중앙부처		지자체	
	중기예산	비중	중기예산	비중	중기예산	비중	중기예산	비중	중기예산	비중	중기예산	비중
금융	1,479,690	52.7	527,196	58.9	1,721,743	52.4	560,640	51.6	1,704,287	48.5	532,875	48.9
경영	164,301	5.8	115,070	12.8	224,257	6.8	190,319	17.5	494,499	14.1	283,032	26.0
기술	657,635	23.4	91,559	10.2	764,213	23.3	147,270	13.5	564,095	16.0	99,290	9.1
인력	431,078	15.3	33,442	3.7	485,813	14.8	45,258	4.2	669,944	19.1	52,318	4.8
창업	76,696	2.7	17,463	1.9	89,125	2.7	23,034	2.1	83,175	2.4	36,736	3.4
수출	-	-	50,007	5.6	-	-	63,708	5.9	-	-	52,296	4.8
내수	-	-	29,120	3.3	-	-	28,328	2.6	-	-	32,061	2.9
기타	-	-	31,857	3.6	-	-	28,418	2.6	-	-	1,763	0.2
합계	2,809,400	100.0	895,713	100.0	3,285,151	100.0	1,086,975	100.0	3,516,000	100.0	1,090,372	100.0

자료: 연구진 작성

분석 결과를 살펴보면 연도별 중앙부처 및 지자체의 지역예산 규모는 증가 추세이며 유형별로 보면 중앙부처 및 지자체 모두 금융 분야 지원예산에 집중되어 있다. 다만 2019년도에 금융 분야의 지원예산 비중은 소폭 감소하였으나 경영 및 인력분야의 지원예산 비중은 증가하였다. 이는 정부의 정책기조인 일자리 경제에 따른 결과로 보인다. 지원비중이 낮은 창업, 수출, 내수 분야에 대한 보완책 마련이 필요하다.

제3절 소결

5장에서는 현 정부의 균형발전 정책의 주요 내용을 「제4차 국가균형발전 5개년 계획」을 중심으로 검토하고 뒤이어 이에 기반한 지역 산업 및 기업 정책의 현황을 살펴보았다. 균형발전정책의 3대 기조인 ‘사람-공간-산업’의 지향점을 검토하고 특히 ‘산업’ 부문에서 제시하는 핵심과제 중 하나인 ‘지역산업 혁신’의 주요 내용을 검토하였다. ‘지역산업 혁신’은 다시 산업, 기업, 입지, 과학기술 부문으로 구분되어 정책과 사업의 방향성을 제시하였다.

첫째, 산업 부문에 대한 검토는 상위 계획에서 제시하는 ‘지역 주도 산업혁신 프로젝트’와 시도별 역점과제 중 산업부문 계획과의 연계성을 검토하였다. 전북, 대구·경북, 광주·전남, 부산·경남 지역의 상위 계획과 시도별 계획을 검토한 결과 계획 간의 연계성은 4개 권역 모두 낮은 것으로 나타났다. 지역의 자생적 혁신생태계를 조성하려는 현 정부의 지역혁신정책은 상기에서 검토한 바와 같이 산업-기업-입지-과학기술 측면에서 융복합적이고 유기적으로 계획되어 있다. 지역별로 필요한 산업이 무엇인지 그리고 이를 이끌어갈 기업이 지역 내에서 활성화되기 위해 필요한 것이 무엇인지를 입지와 과학기술 측면에서 제공하는 계획을 갖춘 것이라 평가될 수 있다. 이러한 계획이 실현되기 위해서는 산업을 이끌고 그리고 조성되는 환경 내에서 활동하는 기업 진입과 혁신 의지가 가장 중요할 것이다. 또한 중앙의 계획만으로 기업에게 충분한 인센티브가 주어질 것으로 판단하기에는 기업이 정착한 지역의 경영 환경 또는 미래 경영 환경에 대한 정치한 수준에서의 검토가 함께 진행되어야 한다. 다만 정책의 실효성 제고를 위해서는 부처와 지역에서 균형발전정책이 제시하는 기업 발전의 지향점, 방향성에 대한 이해도를 높이려는 노력이 필요하다.

둘째, 지역에 필요한 사업발굴과 관련해서는 지역의 기획역량이 제고되어야 한다. 이를 위해 지역 환경의 분석과 정교하고 객관적인 평가가 선행되어야 한다. 사업발굴의 자율성은 보장하되 발굴과정에서 산·학·연의 역할 특히, 기업의 의견 수렴이 절대적으로 필요하다. 지역 산업을 이끌어갈 선도기업과의 밀접한 교류는 지역 내 기업의 발전토대 마련을 위해 더욱 필요할 것이다.

셋째, 국가균형발전정책이 지역 간 격차 완화에 초점을 맞추고 있기 때문에 지역 중소기업 지원정책 역시 비수도권 지역에 초점을 맞출 수 밖에 없다. 그러나 지역 중소기업 지원정책의 분석을 위한 정량적 통계자료가 부족하므로 ‘중소기업지원사업 통합관리시스템’의 DB를 활용하였다. 분석 결과를 보면 연도별 중앙부처와 지자체의 지역예산 규모는 증가하였으며 주로 금융 분야에 집중되어 있다. 또한 경영 및 일자리 관련 예산이 증가하였으며 이는 부의 정책기조를 반영한 것으로 풀이된다. 다만 중앙부처와 지자체 모두 혁신을 자극할 수 있는 창업과 수출 관련 예산은 부족한데 지역에 혁신생태계를 조성하기 위한 창업과 수출 지원 확대가 필요하다.

Part III. 지역혁신생태계 분석: 개인부문(People)

제6장 | 지역에 거주하는 시·도민의 기업가정신

제1절 지역별 기업가정신 현황

1. 지역별 기업가정신 조사의 틀

지역별 기업가정신 조사는 GEM(2017)의 일반성인조사(APS)의 ‘기업가적 태도’ 조사 문항을 바탕으로 ‘기회인식’ 정도, ‘역량인식’ 정도, ‘실패에 대한 두려움’, ‘기업가적 의도’, ‘기업가의 경력중요도’, ‘성공한 기업가의 지위’, ‘기업가정신에 대한 언론의 관심’으로 조사하였다.

〈표 6-1〉 GEM 일반성인조사의 기업가적 태도의 측정항목별 내용

구분	내용(18~64세의 인구 중 해당 비율)
기회인식 정도 (perceived opportunities)	해당 지역에서 사업을 시작하기에 좋은 기회라고 생각하는 사람의 비율
역량인식 정도 (perceived capabilities)	사업을 시작할 기술과 지식을 가지고 있다고 생각하는 사람의 비율
실패에 대한 두려움 (Fear of failure rate)	실패에 대한 두려움이 창업을 방해하는 요인이라고 생각하는 사람의 비율
기업가적 의도 (entrepreneurial intentions)	3년 이내에 사업을 시작하려고 생각하는 사람의 비율
기업가의 경력중요도 (e-ship as a good career choice)	자신의 나라에서 대부분의 사람들이 창업을 선호하는 직업으로 생각하는 데 동의하는 사람들의 비율
성공한 기업가의 지위 (high status to successful entrepreneurs)	자신의 나라에서 대부분의 사람들이 성공한 창업가에 대해 좋게 평가한다고 생각하는 데 동의하는 사람들의 비율
기업가정신에 대한 언론의 관심 (media attention for e-ship)	자신의 나라에서 공공매체를 통해 성공적인 창업에 대한 이야기를 자주 듣는다는 데 동의하는 사람들의 비율

자료: GEM, 'Adult Population Survey(APS) 2009' database에서 발췌·정리

현황 분석 자료는 (재)한국청년기업가정신재단이 국가승인통계로 매년 측정하고 있는 ‘기업가정신 실태조사(개인편)’의 연차별 내용을 취합하여 정리하였으며 이를 토대로 지역별 기업가정신 현황과 특성을 비교·분석하였다.

2. 지역별 기업가정신 현황

1) 서울

① 연도별 기업가정신 추이

서울의 기업가정신은 지난 3년간 ‘보통(4점)’을 약간 상회하는 수준을 보이고 있고 이는 전국 평균보다 높은 수준이다. 연도별 현황을 살펴보면 2018년도 전반적인 기업가정신 수준은 2017년에 비해 다소 상향되었으나 2016년에 비해서는 다소 낮은 수준을 보였다. 이는 전국 평균과 동일한 추이이다.

〈표 6-2〉 서울의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

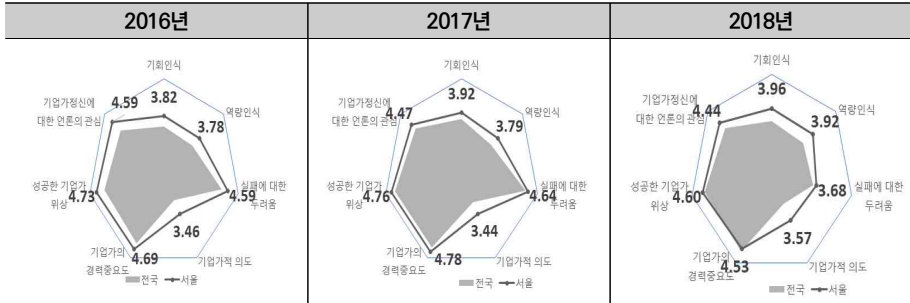
구분	서울				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.82	3.92	3.96	3.90	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.78	3.79	3.92	3.84	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.59	4.64	3.68	4.25	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	3.46	3.44	3.57	3.50	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.69	4.78	4.53	4.66	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.73	4.76	4.60	4.69	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.59	4.47	4.44	4.50	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	4.24	4.26	4.10	4.19	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

지난 3년간 조사결과를 살펴보면 서울은 전국과 비교하여 모든 항목에서 조금씩 높은 수준을 기록했다. 또한 전반적으로 전국과 동일한 특성적 경향을 보이고 있는데, 특히 성공한 기업가 위상 및 기업가의 경력중요도 수준이 양호한 것으로 조사되었다. 반면 3년 이내에 사업을 시작하려고 생각하는 ‘기업가적 의도’는 다른 항목에 비해 낮게 나타나 이에 대한 제도적 보완 및 문제해결 노력이 필요할 것으로 보인다. 한편 실패에 대한 두려움의 수준이 하락한 것은 의미 있는 결과라 볼 수 있다. 그리고 이는 전국수준과 동일하다.

[그림 6-1] 서울의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 서울, 화색면이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 서울 지역의 기업가정신 특징

성별에 따른 서울의 기업가정신 수준을 살펴보면 남녀 모두 전국 평균보다 다소 높은 가운데, 전반적으로 남성이 여성보다 기업가정신 수준이 좀 더 높은 것으로 조사되었다. 성별에 따른 기업가정신 수준의 차이는 크지 않은 가운데, 기업가적 의도(3년내 창업의사가 있는)에서는 남녀에 따른 차이가 유의미한 것으로 분석되었다.

서울지역의 소득에 따른 기업가정신 수준은 기회인식과 역량인식, 기업가적 의도 등에 영향관계가 있는 것으로 파악되었다. 구체적으로 월소득 500만 원 이상의 그룹에서는 이하 그룹에 비해 기회인식(4점 미만 → 4.5점), 역량인식(4점 내외 → 4.41점), 기업가적 의도(3점 중후반 → 4.21점) 항목에서 수준이 차이가 있는 것으로 분석되었다.

전 연령대에서 전국 평균을 상회하는 양호한 기업가정신 수준을 보이고 있는 것으로 조사되었다. 그리고 이 중 20~50대 청·장년 연령층의 기업가정신 수준이 양호한 것으로 나타나 이들 그룹에 타 그룹에 비해 상대적으로 향후 창업가능성 및 창업준비도가 높은 그룹으로 볼 수 있다. 타 변수들에 비해 학력에 따른 기업가정신 수준의 차이는 비교적 뚜렷하게 나타났다.

학력이 높아질수록 기업가정신 수준은 뚜렷한 향상정도를 보였고 특히 ‘기회인식’의 경우 학력에 따른 향상 정도(3.65점 → 3.95점 → 4.06점 → 4.10점)가 두드러지는 것으로 분석되었다.

2) 경기

① 연도별 기업가정신 추이

경기의 기업가정신 수준은 2016~2017년에는 4점(보통)의 점수를 유지하였으나 2018년에는 3.95점으로 다소 하락한 것으로 조사되었다. 그러나 이는 전국 평균과 동일한 양상을 보이는 결과이다.

〈표 6-3〉 경기의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

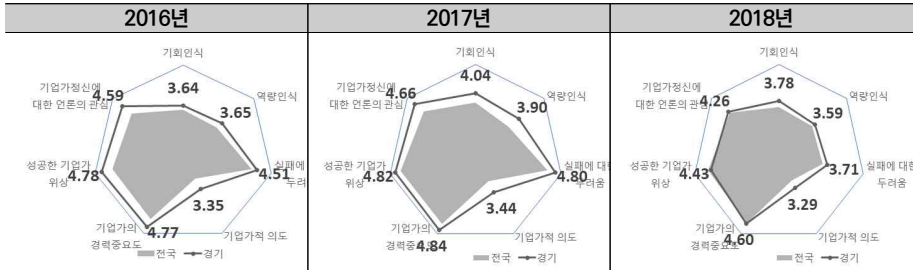
구분	경기				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.64	4.04	3.78	3.81	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.65	3.90	3.59	3.70	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.51	4.80	3.71	4.30	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	3.35	3.44	3.29	3.35	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.77	4.84	4.60	4.73	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.78	4.82	4.43	4.66	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.59	4.66	4.26	4.49	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	4.18	4.36	3.95	4.15	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

지난 3년간 추이를 살펴보면 모든 항목에서 전국 평균보다 다소 높은 수준을 보이고 있으나 격차는 점차 줄어들고 있는 것으로 조사되었다. 서울지역과 마찬가지로 실패에 대한 두려움이 크게 낮아지고(4.51점 → 4.80점 → 3.70점) 있으며 역량 인식이나 기업가적 의도가 특히 높고 성공한 기업가 위상은 전국과의 격차가 거의 없어지고 있는 것으로 나타났다.

[그림 6-2] 경기의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경기, 화색선이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 경기 지역의 기업가정신 특징

성별에 따른 경기지역 남녀의 기업가정신 수준은 전국 평균과 비슷한 가운데, 여성이 남성보다 모든 항목에서 수준이 낮은 것으로 조사되었다.

소득이 높아질수록 기업가정신 수준은 높아지는 것으로 조사된 가운데, 특히 소득 수준은 사업적 기회를 탐구하는 기회인식 정도에 미치는 영향이 타 항목보다 크다.

경기 지역의 연령대별 기업가정신 실태를 살펴보면 20~30대 연령층의 기업가정신 수준이 타 연령층에 비해 우수한 것으로 나타났으며, 다음으로 40~50대도 양호한 것으로 조사되었다. 이들 그룹은 향후 사업적 기회와 역량을 활용하여 창업할 가능성과 준비성이 상대적으로 우위에 있는 것으로 설명할 수 있다.

경기 지역의 기업가적 의도가 매우 낮은 가운데, 특히 석·박사급의 대학원 졸업자의 기업가적 의도가 전국의 평균에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 또한 대학원 졸업이상의 학력 응답자그룹의 역량인식 정도가 전국 평균 이하로 조사되어 이들 대상의 대응책 마련이 필요한 것으로 분석되었다.

3) 인천

① 연도별 기업가정신 추이

인천의 기업가정신은 2016~2017년에는 4점(보통)의 점수를 유지하다 2018년에는 3.93점으로 낮아지는데, 이는 전국 평균과 동일한 추이를 보인다.

<표 6-4> 인천의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

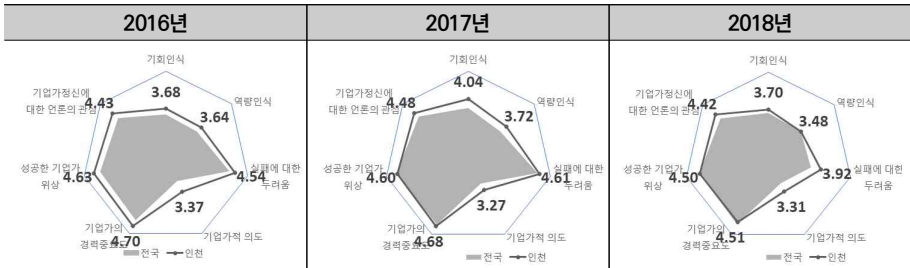
구분	인천				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.68	4.04	3.70	3.81	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.64	3.72	3.48	3.61	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.54	4.61	3.92	4.34	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	3.37	3.27	3.31	3.32	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.70	4.68	4.51	4.63	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.63	4.60	4.50	4.58	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.43	4.48	4.42	4.44	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	4.14	4.20	3.98	4.10	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 인천은 전국과 비교하여 모든 항목에서 높은 수준이며 기업가적 의도가 인천 지역이 특히 높고, 기업가의 경력중요도나 성공한 기업가 위상은 전국과의 격차가 거의 없이 비슷한 수준이다.

[그림 6-3] 인천의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 인천, 회색면이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 인천 지역의 기업가정신 특징

인천에서도 남녀간 성별에 따른 기업가정신 수준의 차이가 존재하는 가운데, 여성의 기업가정신 수준이 남성에 비해 전반적으로 낮은 것으로 조사되었다.

인천의 기업가정신은 기업가정신에 대한 외부변수(언론의 관심, 기업가 위상, 기업가의 경력중요도 등, 4점 중반~5점 중반)이 비교적 높은 가운데, 상대적으로 내부

변수(기회인식, 역량인식, 실패에 대한 두려움 등, 3~4점)는 낮은 것으로 조사되었다. 특히 월소득 500만 원 초과 그룹의 경우 외부변수는 전국 평균보다 높은 반면, 내부변수의 경우 전국 평균보다 낮게 나타나는 특징을 보였다.

인천 지역의 연령별 기업가정신 현황은 기회인식의 경우 60대 이상과 20~30대 연령층에서 가장 높고, 역량인식과 기업가적 의도도 20~30대가 가장 높은 것으로 조사되었다.

4) 부산

① 연도별 기업가정신 추이

부산의 기업가정신은 2016년 3.85점(보통)에서 2017년 4.37점으로 향상되었다가 2018년 3.54점으로 하락하였다. 이는 전국의 추이와 비슷한 양상을 보인다. 전반적으로 전국 평균에 못미치는 수준으로 특히 내부변수(기회인식, 역량인식, 실패에 대한 두려움)의 수준이 취약한 것으로 나타났다.

〈표 6-5〉 부산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

구분	부산				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.56	3.94	3.13	3.51	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.39	3.99	2.77	3.34	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.45	4.74	3.44	4.16	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.60	3.53	2.28	2.76	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.34	4.83	4.64	4.60	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.46	4.89	4.78	4.71	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.13	4.69	3.76	4.16	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.85	4.37	3.54	3.89	3.89	4.03	3.85	3.92

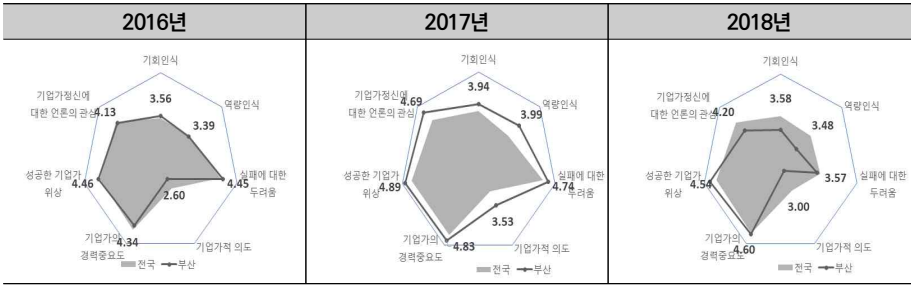
자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교해 보면 2016년에는 전국 평균과 거의 유사한 수준이었고 2018년에는 전국 평균을 상회하는 수준으로 나아졌으나 2019년은 전반적으로 수준

이 하락한 것으로 조사되었다. 성공한 기업가의 위상이 다른 항목에 비해 상대적으로 부산 지역이 높고 기업가적 의도나 역량인식, 기회인식 정도는 전국 평균에도 미치지 못하는 낮은 수준으로 분석되었다.

[그림 6-4] 부산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 부산, 화색선이 전국 기업가정신 현황
 자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 부산 지역의 기업가정신 특징

부산의 기업가정신 수준은 성별에 따른 차이는 거의 없는 것으로 조사결과 나타났다. 모든 항목에서 전국 평균을 하회하는 수준을 보인 부산 지역의 기업가정신 실태는 기회인식, 역량인식, 실패에 대한 두려움, 기업가적 의도 및 기업가정신에 대한 언론의 관심 등 거의 대부분의 항목에서 전국 평균에도 못 미치는 것으로 분석되었다.

부산의 기업가정신 수준이 취약한 가운데 소득에 따른 기업가정신 수준 차이는 크지 않은 것으로 조사되었다. 부산지역의 기업가정신 현황은 대체로 인식과 저변이 미흡한 가운데에서도 기업가 및 창업가에 대한 평판과 위상은 높은 것으로 나타나 향후 다양한 노력과 적절한 조치에 따른 기업가정신 수준 향상은 기대할 수 있을 것으로 보인다.

부산의 기업가정신 기초체력이 취약한 가운데, 연령별 수준차이도 뚜렷하지 않은 것으로 조사되었다. 일반적으로 20~30대의 청년층 기업가정신 수준은 양호하게 분석되는 것이 통상적이나, 부산의 경우 이들의 수준 또한 전국 평균에 이르지 못하는 것으로 나타났다. 특히 기업가적 의도는 모든 연령층에서 7점 만점에 2점대를 기록하고 있어

최근 부산시의 창업촉진지구 5개 지정 발표(2019.9.17.)와는 대비되는 결과라 하겠다.

부산의 학력별 기업가정신 수준 또한 전국 평균에 못 미치는 가운데, 석·박사급 대학원 그룹의 기업가정신 수준이 매우 미흡한 것으로 분석되어 시급한 개선과 해결책 마련이 필요한 것으로 조사되었다.

5) 광주

① 연도별 기업가정신 추이

광주의 기업가정신은 지난 3년간 3점 후반대를 유지하고 있으며 2017년 다소 하락하다가 2018년 다시 상승하여 전국 평균 추이와는 다소 다른 양상을 보이고 있다. 전체적으로 전국 평균보다는 다소 높은 수준을 보이는 광주의 기업가정신 수준은 기업가에 대한 위상, 기업가로서의 경력중요도, 기업가정신에 대한 언론의 관심 등이 높은 반면, 기업가적 의도 수준은 낮은 것으로 나타났다.

〈표 6-6〉 광주의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

구분	광주				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.75	3.53	3.90	3.73	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.45	3.33	3.70	3.50	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.54	4.29	3.54	4.10	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.77	2.74	2.94	2.82	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.51	4.06	4.73	4.44	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.45	4.26	4.58	4.43	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.15	3.99	4.43	4.19	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.94	3.74	3.97	3.89	3.89	4.03	3.85	3.92

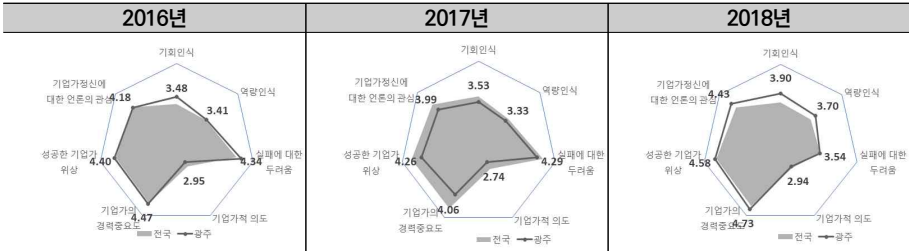
자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

지난 3년간 광주의 기업가정신 수준 변화 추이를 살펴보면 2016년은 전국 평균과 거의 유사하였고 2017년은 전국 평균보다 오히려 낮은 수준으로 하락하였다. 2018년은 기회인식, 역량인식 및 기업가정신에 대한 언론의 관심 항목이 전국 평균에 못

미치는 반면, 다른 항목들은 거의 전국 평균 수준으로 회복된 것으로 나타났다. 가장 취약한 부문은 3년 내 창업을 계획하는 기업가적 의도가 2.94점(7점 만점)으로 조사되었다.

[그림 6-5] 광주 지역의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 광주, 화색면이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 광주 지역의 기업가정신 특징

광주 지역의 기업가정신 수준에서 남녀간 성별 차이는 항목별로 다소 차이가 있는 것으로 분석되었다. 남성은 여성에 비해 기업가정신에 대한 언론의 관심, 성공한 기업가 위상, 기업가의 경력중요도, 기회인식 측면에서 다소 수준이 높은 반면, 역량인식과 실패에 대한 두려움 수준은 낮은 것으로 나타났다. 기업가적 의도는 남녀 수준이 비슷하게 조사되었다.

광주의 소득별 기업가정신 수준을 보면 월소득 100~300만 원 이하 그룹의 경우 전국 평균보다 높은 수준을, 500만 원 초과 그룹은 전국 평균보다 낮은 수준을 보였다.

광주 지역의 연령대별 기업가정신 현황을 살펴보면 10대에서는 기업가정신에 대한 언론의 관심 수준이 전국 평균보다 높았으며, 20~30대에서는 거의 모든 항목에서 전국 평균 수준을 보였다. 40~50대 연령층에서는 실패에 대한 두려움과 기업가적 의도 외에는 모두 전국 평균보다 높은 수준을 보였다. 60대에서는 역량인식에 대한 수준이 전국 평균에 크게 못미치는 것으로 조사되었다.

광주 지역의 학력별 기업가정신 현황을 살펴본 결과, 석·박사급 대학원 학력자의 기업가정신 수준이 매우 취약한 것으로 조사되었다. 특히 이 그룹의 응답자들은 창업

을 선호하는 직업으로는 생각하나(기업가의 경력중요도 7점) 성공한 기업가에 대해서는 긍정적으로 평가하지 못하는(성공한 기업가의 위상 1점) 특징을 보였다.

6) 대구

① 연도별 기업가정신 추이

지금까지 취약한 수준으로 파악되었던 대구 지역 기업가정신 현황은 금년도 조사 결과 꾸준히 향상되고 있는 것으로 나타났다. 대구는 특히 외부변수(기업가의 경력중요도, 성공한 기업가 위상, 기업가정신에 대한 언론의 관심)의 약진이 특징적으로 분석되었다. 다만 아직 기회인식, 역량인식, 기업가적 의도 등은 여전히 전국 평균에 미치지 못해 개선의 노력이 필요한 것으로 보인다. 한편 창업의 주요 걸림돌로 여겨졌던 실패에 대한 두려움은 올해 조사에서 크게 낮아진 것으로 나타나 추후 대구 지역의 기업가정신 수준 향상에 긍정적 요소로 작용할 것으로 예상된다.

<표 6-7> 대구의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

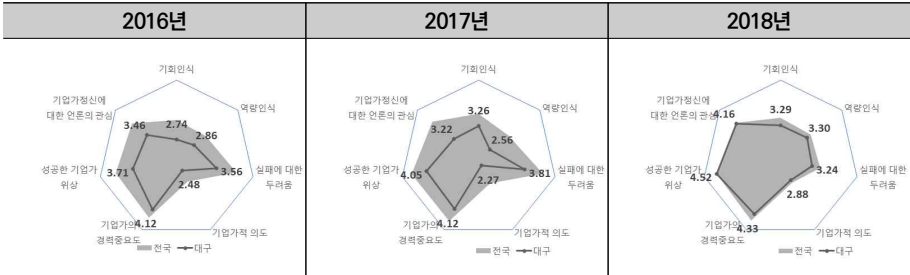
구분	대구				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	2.74	3.26	3.29	3.11	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	2.86	2.56	3.30	2.92	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	3.56	3.81	3.24	3.53	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.48	2.27	2.88	2.55	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.12	4.12	4.33	4.20	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	3.71	4.05	4.52	4.12	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	3.46	3.22	4.16	3.63	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.28	3.33	3.67	3.44	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균 추이를 보면 대구는 전국과 비교하여 모든 항목에서 낮은 수준을 보이고 세부항목 간 격차도 여전히 존재하지만 전체 수준은 꾸준히 개선되고 향상되고 있는 것으로 나타났다. 다만 언론의 관심, 역량인식, 실패에 대한 두려움이 전국 평균을 계속 밑돌아 이에 대한 해결책 마련이 필요한 것으로 나타났다.

[그림 6-6] 대구의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대구, 회색선이 전국 기업가정신 현황
 자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 대구 지역의 기업가정신 특징

전반적으로 대구에서는 남성에 비해 여성이 기업가정신 수준이 낮은 것으로 조사되었다. 그리고 대구 지역 남성의 기업가정신 수준은 전국 평균과 유사한 반면, 여성은 전국 평균에 못 미치는 수준을 보였다. 특히 기회인식과 역량인식 등의 수준이 차이가 뚜렷한 것으로 조사되었다.

소득별 수준에서 보면 대구는 대체로 전국 평균에 비해 다소 미흡한 수준으로 나타났다. 구체적으로 보자면 월소득 300만 원 이하의 경우 전국 평균에 못미치나 300만 원 이상의 월소득자 그룹은 전국 평균과 유사한 수준을 보이고 있다.

연령별 기업가정신 현황에서 대구는 30대 이하의 연령대는 전국 평균에 하회하는 기업가정신 수준을 보이는 반면, 40대 이상의 연령대에서는 전국 평균과 비슷하거나 부분적으로 전국 평균을 상회하는 기업가정신 수준을 보이고 있는 것으로 조사되었다.

학력별 기업가정신 실태를 살펴보면 대구 지역의 기업가정신 수준은 전반적으로 전국 평균과 유사하거나 다소 낮은 수준을 보이는 것으로 조사되었다. 이중 기회인식과 역량인식, 기업가의 경력중요도 등의 항목이 특히 전국 평균에 못미치는 것으로 나타났다. 다만 석·박사급의 대학원 학력그룹에서는 기회인식(5점)과 기업가적 의도(5점)가 전국 평균보다 크게 높은 것으로 나타나 특이사항으로 분류되었다.

7) 대전

① 연도별 기업가정신 추이

대전의 기업가정신은 2016년 대비 2017년에 기업가정신 수준이 약간 오르다가 2018년에는 2016년 보다 더 낮아지는 경향을 보인다. 이는 전국 평균과 동일한 추이이다.

〈표 6-8〉 대전의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

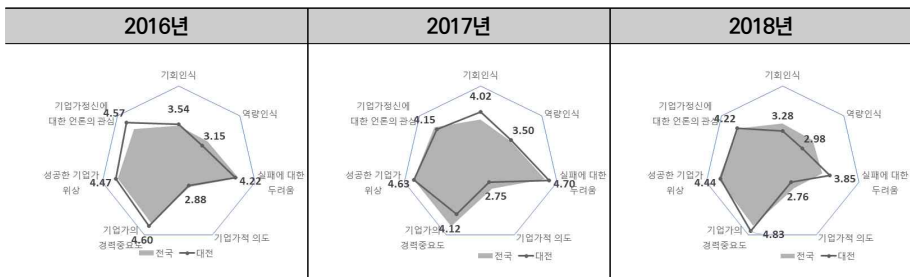
구분	대전				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.54	4.02	3.28	3.60	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.15	3.50	2.98	3.20	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.22	4.70	3.85	4.24	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.88	2.75	2.76	2.79	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.60	4.12	4.83	4.53	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.47	4.63	4.44	4.51	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.57	4.15	4.22	4.31	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.92	3.98	3.76	3.88	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 대전은 전국과 비교하여 격차가 없는 편이다. 대부분 항목에서 격차가 거의 없으며 언론의 관심은 전국에 비해 약간 높고 역량인식, 기업가적 의도는 전국에 비해 약간 낮게 나타났다.

[그림 6-7] 대전의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대전, 화색면이 전국 기업가정신 현황
자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 대전 지역의 기업가정신 특징

대전의 성별에 따른 기업가정신 수준과 특성은 매우 유사하여 큰 차이가 없는 것으로 조사되었다. 세부항목별 남녀간 수준차이가 거의 없이 유사성을 보였다.

소득수준이 월소득 300만 원 이하 그룹에서는 기회인식, 역량인식, 기업가적 의도 등에서 전국 평균을 밑도는 수준을 보인 반면, 300만 원 이상의 그룹에서는 전국 평균 수준을 회복하고 오히려 언론관심, 기업가의 경력중요도 등은 전국 평균을 상회하는 수준을 보였다.

대전의 경우 기업가적 의도가 연령에 따른 영향관계가 있는 것으로 분석되었다. 즉 30대 이하의 연령층에서는 3년내 창업의도가 낮은 반면(전국 평균 하회), 40대 이상에서는 기업가적 의도가 상대적으로 향상되어 전국 평균 수준으로 회복하였다. 반면 언론관심이나 성공한 기업가 위상, 기업가의 경력중요도는 연령에 따른 차이를 보이지 않아 영향관계가 없는 것으로 해석될 수 있다.

대전의 학력별 기업가정신 현황에서는 학력이 낮을수록 실패에 대한 두려움이 크고 이러한 두려움은 대학원 학력 정도에서 크게 완화되는 것으로 조사결과 나타났다. 학력이 높아질수록 뚜렷하게 향상을 기대할 수 있는 항목은 기회인식과 기업가적 의도인 것으로 분석되었다.

8) 울산

① 연도별 기업가정신 추이

울산의 기업가정신은 2016년 2점대로 매우 취약하고 낮았으나 2017년 4점대로 괄목할만한 수준 향상을 보인 반면, 2018년에는 3점대로 다시 낮아지는 경향을 보였다. 지역의 경제 상황과 여건 변화에 크게 영향을 받은 것으로 분석된다.

〈표 6-9〉 울산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

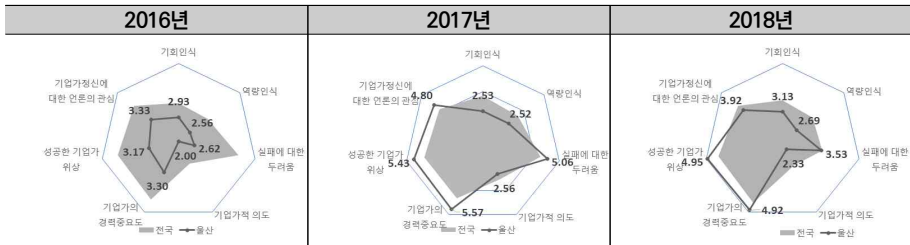
구분	울산				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	2.93	2.53	3.13	2.88	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	2.56	2.52	2.69	2.59	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	2.62	5.06	3.53	3.71	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.00	2.56	2.33	2.30	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	3.30	5.57	4.92	4.61	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	3.17	5.43	4.95	4.53	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	3.33	4.80	3.92	4.01	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	2.85	4.07	3.64	3.52	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

울산은 전국과 비교하여 대체로 낮은 수준을 보인다. 경력중요도, 기업가의 위상은 비슷한 수준이나 역량인식이나 기회인식, 기업가적 의도는 전국 평균에 비해 낮게 나타났다.

[그림 6-8] 울산의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 울산, 화색면이 전국 기업가정신 현황
 자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 울산 지역의 기업가정신 특징

울산은 전반적으로 전국 평균에 못 미치는 기업가정신 수준을 보이는 가운데 남녀 간 성별에 따른 격차는 크지 않은 것으로 조사되었다. 그리고 울산은 기업가에 대한 긍정적 인식에 기반한 기업가 위상, 기업가의 경력중요도 등의 항목에서는 전국 평균을 웃도는 수치를 보였는데 이는 남녀 모두 비슷했다. 반면 기회인식, 역량인식, 기업

가적 태도의 낮은 수준은 남녀 모두 시급히 개선되어야 할 요소인 것으로 나타났다.

울산의 경우 소득별 기업가정신 수준 차이는 크지 않고 소득구간별 특징도 뚜렷하지 않아 소득에 따른 기업가정신 수준의 영향도는 크지 않은 것으로 분석되었다. 다만 월소득 500만 원 초과 그룹의 경우 실패에 대한 두려움을 매우 크게 느끼고 있는 가운데 기업가적 의도가 타 그룹에 비해 크게 낮은 수치를 보이는 특징이 파악되었다.

울산의 경우 10대의 기업가정신 수준이 다른 연령대보다 취약한 것으로 조사되었다. 이들의 수준은 거의 모든 영역에서 전국 평균을 크게 밑돌았다. 다만 연령대가 높아질수록 전국 평균 수준에 가까워지는 것으로 분석되었다. 전반적으로 기회인식과 역량인식의 수준이 가장 노력이 필요한 항목으로 조사되었다.

울산은 학력이 높아질수록 기업가정신 수준이 향상되는 정(+)의 관계로 조사되었으며 학력이 낮을수록 기회인식 수준이 떨어지는 것으로 나타났다.

9) 충남

① 연도별 기업가정신 추이

충남의 기업가정신은 전반적으로 전국 평균과 유사한 수준으로 나타났다. 2017년에 2016년 대비 기업가정신 수준이 약간 오르다가 2018년에는 2016년 보다 더 낮아지는 경향을 보인다. 이는 전국 평균과 동일한 추이이다.

〈표 6-10〉 충남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

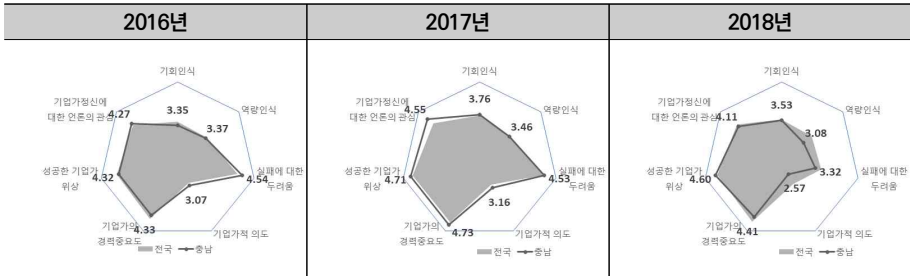
구분	충남				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.35	3.76	3.53	3.55	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.37	3.46	3.08	3.29	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.54	4.53	3.32	4.08	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	3.07	3.16	2.57	2.91	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.33	4.73	4.41	4.49	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.32	4.71	4.60	4.55	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.27	4.55	4.11	4.30	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.89	4.13	3.66	3.88	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 충남은 다른 항목에 비해 역량인식이 전국 평균보다 다소 낮게 나타나지만 전국과 비교해서는 큰 격차가 없는 편이다.

[그림 6-9] 충남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충남, 화색선이 전국 성별 기업가정신 현황
자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 충남 지역의 기업가정신 특징

충남 지역의 기업가정신 수준은 대체로 남성의 기업가정신 수준이 여성보다 다소 높게 나타났다. 그리고 전국 평균 수준 정도로 역량인식과 기업가적 의도가 상대적으로 미흡한 것으로 조사되었다.

소득수준이 나아질수록 기업가정신 수준이 다소 향상되기는 하지만 그 영향관계가 크지는 않은 것으로 분석되었다.

연령별·학력별로 살펴보면 모두 전국 평균에 근사한 수준을 보인 가운데, 타 그룹과 비교했을 때 60대 이상의 시니어 그룹에서, 중학교 이하의 학력 그룹에서 기업가정신 수준이 가장 낮은 것으로 조사되었다.

10) 충북

① 연도별 기업가정신 추이

충북의 기업가정신은 2016~2017년에는 기업가정신 수준이 4점대로 2017년에는 약간 오르다가 2018년에는 2016년 보다 더 낮아지는 경향을 보인다. 이는 전국 평균과 동일한 추이다.

<표 6-11> 충북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

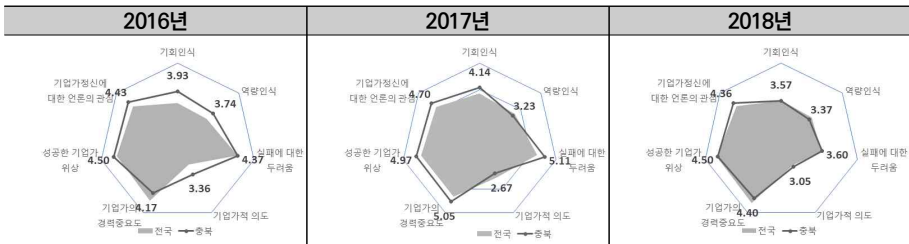
구분	충북				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.93	4.14	3.57	3.87	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.74	3.23	3.37	3.43	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.37	5.11	3.60	4.34	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	3.36	2.67	3.05	3.01	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.17	5.05	4.40	4.56	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.50	4.97	4.50	4.67	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.43	4.70	4.36	4.50	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	4.07	4.27	3.84	4.05	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 충북은 전국과 비교하여 여러 항목에서 높은 수준이며 특히 기회인식, 언론의 관심이 전국에 비해 충북지역이 높게 나타난다. 기업가적 의도, 역량인식, 기업가의 경력중요도는 전국과의 격차가 거의 없다.

[그림 6-10] 충북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충북, 화색면이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 충북 지역의 기업가정신 특징

충북 지역의 경우 여성의 기업가정신 수준이 남성에 비해 다소 높은 것으로 조사되었다. 그리고 남녀모두 전국 평균 수준과 유사한 수준을 보였다.

전국 평균과 비교해 봤을 때 충북의 소득구간별 기업가정신 수준 현황은 100만 원 미만 및 500만 원 초과 그룹이 전국 평균보다 약간 웃도는, 그 외 그룹은 전국 평균 수준을 보이는 것으로 조사되었다.

충북의 연령별 기업가정신 현황은 전체적으로 20~30대 연령층을 제외한 연령대 그룹들은 전국 평균과 유사하거나 다소 높은 수준을 보였다. 반면 학력별 수준은 고학력으로 갈수록 전국 평균에 비해 낮은 것으로 나타났다.

11) 경남

① 연도별 기업가정신 추이

경남의 기업가정신은 2016년 대비 2017년에 기업가정신 수준이 약간 오르다가 2018년에는 2016년 보다 더 낮아지는 경향을 보인다. 이는 전국 평균과 동일한 추이이다.

〈표 6-12〉 경남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

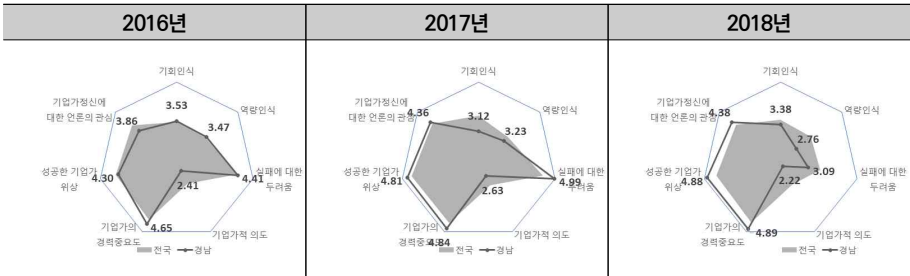
구분	경남				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.53	3.12	3.38	3.35	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.47	3.23	2.76	3.12	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.41	4.99	3.09	4.07	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.41	2.63	2.22	2.40	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.65	4.84	4.89	4.80	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.30	4.81	4.88	4.68	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	3.86	4.36	4.38	4.21	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.80	4.00	3.66	3.80	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 경남은 전국과 비교하여 여러 항목에서 다소 낮거나 비슷한 수준이다. 기업가의 경력중요도는 전국보다 높게 나타나며 기업가적 의도, 역량인식은 전국에 비해 낮게 나타나고 있다.

[그림 6-11] 경남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경남, 회색면이 전국 기업가정신 현황
자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 경남 지역의 기업가정신 특징

경남은 남성이 여성에 비해 다소 높은 기업가정신 수준을 보이는 가운데, 전국 평균에 비해 역량인식과 기업가적 의도에서 취약한 것으로 나타났다.

소득별로는 월소득 500만 원 이하 그룹에서는 비슷한 양상의 기업가정신 수준 실태를 보이는데 기회인식과 역량인식, 실패에 대한 두려움 및 기업가적 의도 등에서 낮은데 반해, 언론관심이나 기업가 위상, 기업가의 경력중요도 등에서는 전국 평균보다 높은 수준을 보였다. 다만 월소득 500만 원 초과 그룹에서는 모든 항목에서 전국 평균을 크게 웃돌고 있으며 기업가적 의도를 제외한 다수의 항목에서 5점 정도의 우수한 수준을 보였다.

경남의 기업가정신 수준은 기회인식, 역량인식, 실패에 대한 두려움, 기업가적 의도 등은 전국 평균에 못 미치고 언론관심 및 기업가 위상, 기업가의 경력중요도 등은 전국 평균을 상회하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 전 연령대에서도 공통으로 나타나고 있다.

경남 지역의 기업가정신 현황은 학력이 높아질수록 기회인식, 역량인식, 실패에 대한 두려움, 기업가적 의도 등은 나아지는 것으로 나타났다. 그러나 언론 관심, 기업가 위상, 기업가의 경력중요도 등은 학력수준과는 별다른 영향관계가 없는 것으로 조사되었다.

12) 경북

① 연도별 기업가정신 추이

경북의 기업가정신은 지난 3년간 3점대에서 계속적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 2016~2017년에는 전국 평균보다 낮았지만 2018년에는 전국 평균보다 높은 값을 보인다. 이는 전국의 3년 추이와는 다른 모습이다.

<표 6-13> 경북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

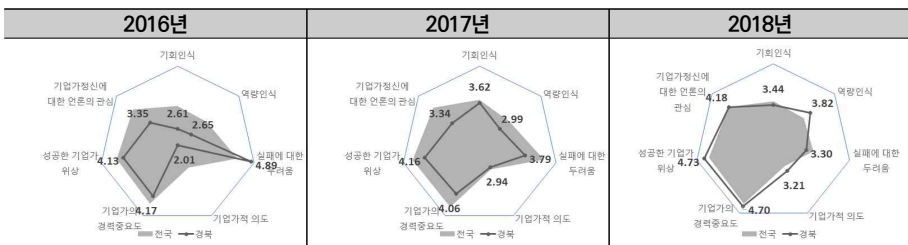
구분	경북				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	2.61	3.62	3.44	3.26	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	2.65	2.99	3.82	3.21	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.89	3.79	3.30	3.91	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.01	2.94	3.21	2.78	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.17	4.06	4.70	4.34	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.13	4.16	4.73	4.37	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	3.35	3.34	4.18	3.66	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.40	3.56	3.91	3.65	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 경북은 전국과 비교하여 모든 항목에서 다소 낮은 수준이며, 특히 언론의 관심, 기회인식이 전국 평균에 비해 낮게 나타나고 있다.

[그림 6-12] 경북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경북, 화색면이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 경북 지역의 기업가정신 특징

경북 지역의 기업가정신 현황에서 남녀간 성별에 따른 수준 차이는 크지 않은 것으로 조사되었다. 그러나 경북의 경우 여성의 기업가정신 수준이 남성보다 다소 높았다. 전국 평균과 비교했을 때도 남성은 전국 평균 수준인데 반해, 여성의 수준은 전국 평균을 상회하는 높은 수준을 보였다. 경북 지역 여성의 경우 역량인식, 성공한 기업가 위상, 기업가적 의도 등에서 남성 및 전국 평균과 의미있는 차이를 보였다.

경북의 경우 특이하게도 소득수준이 높아질수록 기회 인식, 역량 인식, 기업가적 의도 등의 기업가정신 수준은 오히려 낮아지는 부(-)의 영향관계를 보이는 것으로 분석되었다. 이와 관련하여 월소득 100만 원 미만의 그룹이 전국 평균을 웃도는 기업가정신 수준을 보인 반면, 월소득 500만 원 초과 그룹은 전국 평균을 밑도는 기업가정신 수준을 보이는 것으로 조사결과 나타났다. 이는 도전과 위험감수의 창업이나 창직보다는 안정지향적인 성향이 강한 경북의 특성을 엿볼 수 있겠다.

연령별 조사결과를 보면 대체로 전국 평균과 비슷한 수준을 보이는 가운데 10대의 기업가정신 수준이 전국 평균보다 다소 높게 나타났다.

학력에 따른 수준 현황을 살펴봤을 때 전국 평균에 비해 중학교 이하의 저학력 그룹에서 경북이 기업가정신 수준이 상대적으로 양호한 것으로 나타났다. 그러나 경북 지역의 전반적인 기업가정신 수준은 전국 평균보다 높아 그룹별로 상대적인 편차가 존재하는 것으로 이해해야 한다.

13) 전남

① 연도별 기업가정신 추이

전남의 기업가정신은 2016년이 4점대로 제일 높게 나타나다가 2017년 3.53점으로 떨어졌다가 2018년 다시 증가하는 추이를 보이고 있다.

<표 6-14> 전남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

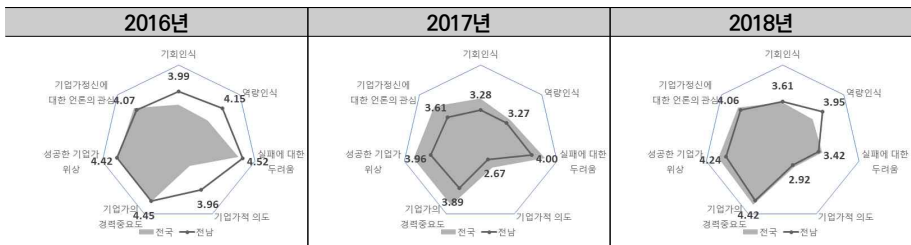
구분	전남				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.99	3.28	3.61	3.63	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	4.15	3.27	3.95	3.80	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.52	4.00	3.42	3.93	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	3.96	2.67	2.92	3.16	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.45	3.89	4.42	4.27	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.42	3.96	4.24	4.21	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.07	3.61	4.06	3.93	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	4.23	3.53	3.80	3.85	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 전남은 전국과 비교하여 격차가 크지 않은 편이다. 역량 인식은 전국에 비해 높게 나타나며 기업가의 경력중요도, 성공한 기업가 위상, 언론의 관심은 전국 평균에 비해 다소 낮게 나타난다.

<그림 6-13> 전남의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전남, 회색면이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 전남 지역의 기업가정신 특징

전남 지역의 남성과 여성의 기업가정신 수준은 비슷하나 여성의 수준이 남성보다 약간 더 높은 것으로 조사되었다. 전국 평균에 비해 역량인식이 남녀 모두 높게 조사된 가운데, 다른 항목들은 전국 평균과 유사하거나 조금 낮은 것으로 분석되었다.

전반적으로 전국 평균에 비해 다소 낮은 기업가정신 수준을 보이는 전남지역은 역량인식 항목에서는 전국에서 높은 편이나, 기타 다른 항목에서는 대체로 낮은 수준을 보인다. 이러한 양상은 소득수준별 차이가 없다.

연령별로 보았을 때도 전남 지역의 기업가정신 수준은 전국 평균과 차이가 없으며 기회인식 및 역량인식 정도에서만 각 연령대별로 전국 평균보다 조금 양호한 수준임을 보여준다.

전남 지역은 소득수준이 나아질수록 기업가정신 수준도 높아지는 양상을 보이는 가운데, 전국 평균과 비교하면 중학교 이하의 저학력그룹은 역량인식과 기업가의 경력중요도가 다소 높게 나타났다. 석·박사급의 대학원 학력자 그룹은 역량인식, 기회인식, 언론의 관심, 기업가의 경력중요도 등에서 전국 평균 대비 높은 수준을 보였다.

14) 전북

① 연도별 기업가정신 추이

전북의 기업가정신은 2016년 대비 2017년에 기업가정신 수준이 약간 오르다가 2018년에는 전년대비 다소 낮아지는 경향을 보인다.

<표 6-15> 전북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

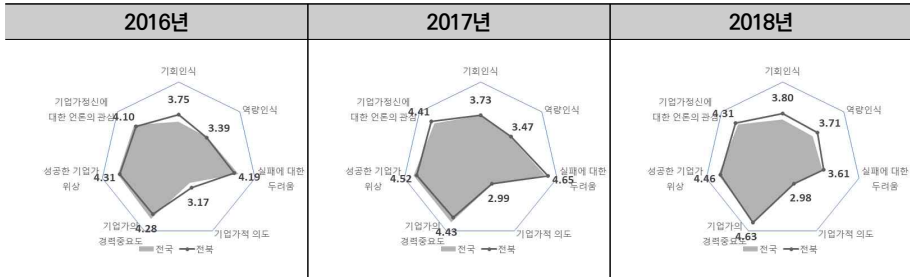
구분	전북				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.75	3.73	3.80	3.76	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.39	3.47	3.71	3.54	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.19	4.65	3.61	4.11	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	3.17	2.99	2.98	3.04	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.28	4.43	4.63	4.46	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.31	4.52	4.46	4.44	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.10	4.41	4.31	4.28	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.88	4.03	3.93	3.95	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 전북은 기회인식과 역량인식이 다소 높게 나타나며 기업가의 경력중요도나 위상은 다소 낮게 나타나는 편이긴 하나 전국과 비교하여 격차가 거의 없는 편이다.

[그림 6-14] 전북의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전북, 화색면이 전국 기업가정신 현황
 자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 전북 지역의 기업가정신 특징

전북의 기업가정신 수준은 남년간 뚜렷한 격차를 보이지는 않으며 전국 평균보다 다소 높은 수준을 보인다. 전국 평균에 비해 양호한 항목은 남성의 경우 기회인식과 역량인식 등이고 여성은 이외에도 실패에 대한 두려움, 언론의 관심 등에서 전국 평균보다 약간 높은 수준을 보인다.

소득별로 살펴보면 월소득 300만 원 이하의 그룹은 전국 평균에 비해 대체로 양호한 기업가정신 수준을 보유한 반면, 300~500만 원 그룹은 기회인식과 역량인식, 실패에 대한 두려움, 기업가적 의도에서는 약간 높은 수준이나 언론관심 및 기업가 위상, 경력중요도 등에서는 오히려 낮은 수준을 보인다. 그리고 500만 원 초과 그룹에서는 기업가의 경력중요도를 제외한 모든 항목에서 전국 평균을 훨씬 밑도는 수치를 보였다.

전북은 전국과 비교했을 때 대체로 모든 항목에서 양호한 수준의 기업가정신 수준을 나타냈다. 특히 10대와 40~50대 연령층에서는 기회인식, 역량인식, 언론 관심 등이 전국 평균보다 다소 높은 것으로 조사되었다.

전북의 학력별 기업가정신 수준은 대체로 전국 평균 이상 수준을 보이고 있는 가운데, 중학교 이하는 언론관심과 기업가 위상이 상대적으로 양호한 것으로 나타났다. 고등학교 및 2,3년제 대학의 경우 기회인식과 역량인식이 전국 평균을 웃돌았으며 4년제 대학의 경우 기회인식, 역량인식, 실패에 대한 두려움, 언론의 관심 등에서 좀 더 높은 수준을 보였다.

15) 강원

① 연도별 기업가정신 추이

강원도의 기업가정신은 2016년 대비 2017년에 기업가정신 수준이 약간 오르다가 2018년에는 전년대비 다소 낮아지는 경향을 보인다.

<표 6-16> 강원도의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

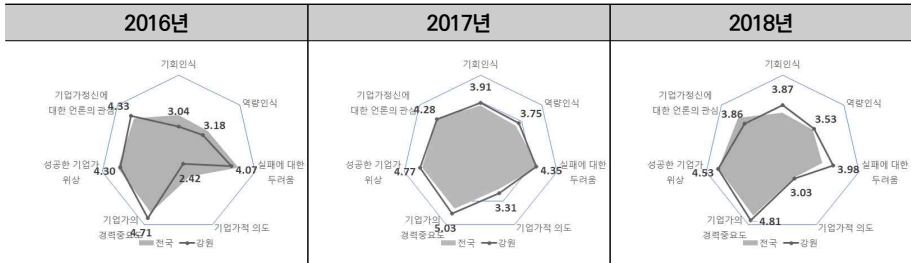
구분	강원				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.04	3.91	3.87	3.63	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	3.18	3.75	3.53	3.49	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.07	4.35	3.98	4.12	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.42	3.31	3.03	2.92	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.71	5.03	4.81	4.84	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.30	4.77	4.53	4.53	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.33	4.28	3.86	4.13	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.72	4.20	3.95	3.95	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 전북은 기업가의 경력중요도가 다소 높게 나타나며 언론의 관심은 다소 낮게 나타나는 편이긴 하나 전국과 비교하여 격차는 거의 없는 편이다.

[그림 6-15] 강원도의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 강원, 화색면이 전국 기업가정신 현황

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 강원 지역의 기업가정신 특징

강원 지역은 전반적으로 남성의 기업가정신 수준이 여성보다 높게 나타났으며 남녀 모두 전국 평균보다는 양호한 수준을 보였다.

강원 지역의 소득별 기업가정신 수준은 월소득 100~300만 원 이하 그룹에서 가장 우수한 것으로 조사되었다.

연령별, 학력별 모든 그룹군에서 전국 평균 이상의 기업가정신 수준을 보였다.

16) 제주

① 연도별 기업가정신 추이

제주의 기업가정신은 2016년 대비 2017년에 기업가정신 수준이 약간 오르다가 2018년에는 전년대비 다소 낮아지는 경향을 보인다.

<표 6-17> 제주의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

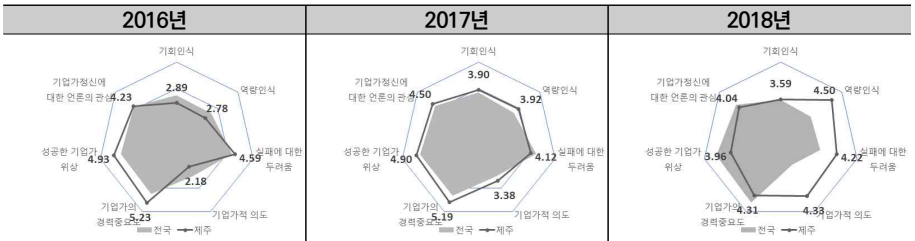
구분	제주				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	2.89	3.90	3.59	3.48	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	2.78	3.92	4.50	3.80	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.59	4.12	4.22	4.30	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	2.18	3.38	4.33	3.38	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	5.23	5.19	4.31	4.87	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	4.93	4.90	3.96	4.55	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.23	4.50	4.04	4.25	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	3.83	4.27	4.14	4.09	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 제주는 전국과 비교하여 대부분 항목에서 높은 수준이며 기회인식이 다소 낮게 나타난다. 역량인식과 기업가적 의도, 경력중요도는 전국에 비해 제주 지역이 높게 나타나고 있다.

[그림 6-16] 제주의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 제주, 화색면이 전국 기업가정신 현황
자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 제주 지역의 기업가정신 특징

제주는 전국 평균을 크게 웃도는 기업가정신 수준을 보이고 있다. 특히 남녀 모두 역량인식과 실패에 대한 두려움, 기업가적 의도 등에서 우수한 것으로 조사되었다. 남성은 역량인식과 기업가적 의도가 여성보다 높은 반면, 기회인식과 성공한 기업가 위상이 낮은 수치를 보였다.

제주 지역의 경우 전반적인 기업가정신 수준이 전국에 비해 높게 나타난 가운데, 소득별, 연령별, 학력별 차이는 크지 않은 것으로 조사되었다.

17) 세종

① 연도별 기업가정신 추이

세종의 기업가정신은 2016년 4.17로 높은 점수대를 나타냈으나 이후 매년 계속 감소하는 추세로 나타난다.

〈표 6-18〉 세종의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)

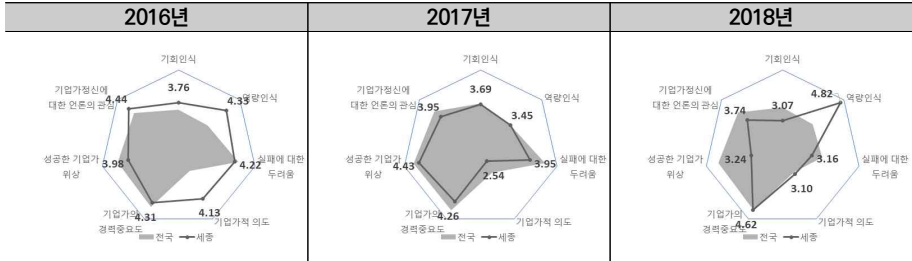
구분	세종				전국			
	2016	2017	2018	3년평균	2016	2017	2018	3년평균
기회인식	3.76	3.69	3.07	3.47	3.48	3.72	3.58	3.59
역량인식	4.33	3.45	4.82	4.23	3.41	3.46	3.48	3.45
실패에 대한 두려움	4.22	3.95	3.16	3.72	4.34	4.52	3.57	4.11
기업가적 의도	4.13	2.54	3.10	3.20	2.95	3.02	3.00	2.99
기업가의 경력중요도	4.31	4.26	4.62	4.41	4.47	4.62	4.60	4.57
성공한 기업가 위상	3.98	4.43	3.24	3.84	4.40	4.63	4.54	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.44	3.95	3.74	4.00	4.18	4.27	4.20	4.22
전체 평균	4.17	3.75	3.68	3.84	3.89	4.03	3.85	3.92

자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

3년간 평균을 비교할 때 세종은 전국과 비교하여 여러 항목에서 다소 낮은 수준이며, 특히 성공한 기업가 위상이 매우 낮게 나타난다. 또한 역량인식은 세종 지역이 특히 높게 나타나고 있다.

[그림 6-17] 세종의 기업가정신 변화 현황(2016~2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 세종, 화색면이 전국 기업가정신 현황
자료: 기업가정신 실태조사 (각년도)

② 세종 지역의 기업가정신 특징

세종은 남녀 모두 역량인식 수준이 우수한 가운데, 전반적으로 여성의 기업가정신 수준이 남성보다 높은 것으로 나타났다. 세종의 경우 소득이나 연령, 학력에 따른 기업가정신 수준의 차이가 크지 않았고 특별한 영향관계나 관련성도 나타나지 않았다.

제2절 지역별 기업가정신 진단 및 특징

지금까지 살펴본 전국의 지역별 기업가정신 현황을 요약·정리하면 다음의 <표 6-19>와 같다. 2018년은 2017년에 비해 기업가정신 수준은 다소 하락하였으나 '실패에 대한 두려움'이 4.52점에서 3.57점(7점 만점)으로 크게 개선된 것은 의미 있는 결과라 할 수 있다.

<표 6-19> 전국 지역별 기업가정신 현황 비교(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

구분	전국	서울	경기	인천	부산	광주	대구
기회인식	3.58	3.96	3.78	3.70	3.13	3.90	3.29
역량인식	3.48	3.92	3.59	3.48	2.77	3.70	3.30
실패에 대한 두려움	3.57	3.68	3.71	3.92	3.44	3.54	3.24
기업가적 의도	3.00	3.57	3.29	3.31	2.28	2.94	2.88
기업가의 경력중요도	4.60	4.53	4.60	4.51	4.64	4.73	4.33
성공한 기업가 위상	4.54	4.60	4.43	4.50	4.78	4.58	4.52
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.20	4.44	4.26	4.42	3.76	4.43	4.16
전체 평균	3.85	4.10	3.95	3.98	3.54	3.97	3.67

구분	전국	대전	울산	충남	충북	경남	경북
기회인식	3.58	3.28	3.13	3.53	3.57	3.38	3.44
역량인식	3.48	2.98	2.69	3.08	3.37	2.76	3.82
실패에 대한 두려움	3.57	3.85	3.53	3.32	3.60	3.09	3.30
기업가적 의도	3.00	2.76	2.33	2.57	3.05	2.22	3.21
기업가의 경력중요도	4.60	4.83	4.92	4.41	4.40	4.89	4.70
성공한 기업가 위상	4.54	4.44	4.95	4.60	4.50	4.88	4.73
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.20	4.22	3.92	4.11	4.36	4.38	4.18
전체 평균	3.85	3.76	3.64	3.66	3.84	3.66	3.91

구분	전국	전남	전북	강원	제주	세종
기회인식	3.58	3.61	3.80	3.87	3.59	3.07
역량인식	3.48	3.95	3.71	3.53	4.50	4.82
실패에 대한 두려움	3.57	3.42	3.61	3.98	4.22	3.16
기업가적 의도	3.00	2.92	2.98	3.03	4.33	3.10
기업가의 경력중요도	4.60	4.42	4.63	4.81	4.31	4.62
성공한 기업가 위상	4.54	4.24	4.46	4.53	3.96	3.24
기업가정신에 대한 언론의 관심	4.20	4.06	4.31	3.86	4.04	3.74
전체 평균	3.85	3.80	3.93	3.95	4.14	3.68

자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」

「2018년 기업가정신 실태조사」 결과를 토대로 뚜렷한 개성과 특징이 있는 주요 도시 및 지역별 기업가정신을 진단하고 특징한다면 다음과 같이 정리할 수 있다.

① 서울, ‘창업1번지, CEO(Chief Executive Officer)의 도시’

성공한 기업가(창업가)에 대한 호감(4.6점)과 선호하는 직업으로서 기업가(창업가)를 손꼽는(4.53점) 서울은 국내에서 기업가정신 및 창업생태계 구축이 가장 안정적이고 종합적으로 이루어진 도시이다. 지금까지 창업생태계 창업지원시설이 44개 구축되었고 2011년 이후 7년간 1만 개 창업기업을 보육하는 등 젊은 기업가들에게는 동경과 희망의 도시로 손꼽히고 있다. 다수 기업의 본사와 주요 대학이 위치하여 인력과 자본이 풍부하며 서울의 신설법인 수는 전국의 30.7%를 차지(2019년 1~8월 기준)한다. 가장 대표적인 강남구의 ‘역삼 스타트업 밸리’로 일컬어지는 스타트업 지원 기관 밀집지역을 중심으로 서울의 창업허브가 형성되어 있다.

② 인천·경기, ‘스타트업, 혁신 클러스터의 도시’

창업을 선호하고 직업으로서의 기업가(창업가) 선택을 희망하는 인천과 경기도(각각 4.51점, 4.60점)는 벤처기업이 전국 17개 시·도 중 가장 많이 포진되어 있다. 창업자, 투자자, 대학 및 연구소, 기업 등이 협력·교류하면서 성과를 창출하는 공간이자 개방형 혁신창업 거점으로서의 인천 스타트업 파크, 첨단 기술의 국가 성장 동력 육성을 위한 첨단 기술 단지로서의 판교 테크노밸리 중심으로 혁신 클러스터로서의 입지를 확보하고 있다. 최근에 기존의 공간과 시설 등 인프라 제공 위주의 창업기업 유치 전략은 지원 체계의 다양화와 여러 주체와의 협업 시스템 구축으로 변화 중이다.

③ 대전, ‘CTO(Chief Technology Officer)의 도시’

국내 과학기술 분야의 국가 출연 연구 기관이 밀집한 대덕특구를 중심으로 기술 창업을 위한 혁신 인프라가 가장 잘 갖추어진 것으로 평가되는 대전은 최고기술경영자(CTO)의 성지다. 대전은 타 지역에 비해 다양한 투자 회사, 액셀러레이터, 코워킹 스페이스, 컨설팅 및 창업지원 기업, 창업보육센터 및 입주 공간, 창업 유관기관이

생태계를 이루고 있다(이정우, 2017). 또한 기업가정신과 창업에 대한 언론의 관심도 높고 많은 편이다(4.22점). 지역 내 우수 연구 인력, 연구와 혁신 클러스터로서의 역량과 경험, 교육 시설과 주거 인프라 개선 등으로 연구개발 성과의 사업화 잠재력이 뛰어나다는 장점이 있으나, 대학 및 연구기관의 기술사업화와 창업 기회인식 부족(3.28점), 시장 수요 기반 R&D 및 창업 기획의 역량 부재(2.98점), 기술사업화와 창업을 위한 민간투자 부진 등의 약점도 동시에 가지고 있다.

④ 부산, ‘창업잠재력의 도시(City with great potential for Start-Up)’

부산은 타 지역에 비해 창업 활동이 저조하고 혁신 기업도 적은 편이다(전국 대비 부산 사업체 수의 비중은 7.1%, 창업기업 6.1%, 혁신형 기업 5.5%). 신설법인인 개인 사업자 4만 개, 법인 사업자 4천 개로 생계형 창업이 66.5%, 기회형 창업이 13.9% 수준이다(이정우, 2017). 그러나 기업가(창업가)를 좋은 직업이나 경력으로 생각하고(4.64점), 성공한 기업가(창업가)에 대한 호감도가 높은(4.78점) 특징을 토대로 ‘아시아 제1의 창업도시 구현’을 모토로 부산을 창업 메카의 도시로 육성·발전 시키기 위한 비전을 발표(2014)하였다. 이를 통해 분야별·기능별로 혁신 거점별 창업특화 밸리 조성, 청년창업지구 조성 등 다양한 창업 지원 인프라 구축을 위해 노력 중이다. 이런 노력으로 최근 부산은 창업 친화 도시로서의 이미지 쇄신, 지역 청년들의 창업활동에 대한 관심 증대 등의 성과를 거두고 있으며 이로 인해 미래성장잠재력이 기대되는 창업의 메카도시로 기대를 한껏 받고 있다.

⑤ 제주·세종, ‘창업키움도시(City to raise entrepreneurship)’

제주와 세종시는 최근 창업이 양적으로는 빠르게 증가하고 있으나 일부 업종에 편중되어 있으며 창업 소요기간이 짧고 창업관련 교육에 대한 경험도 부족한 편이다. 특히 세종시는 국가 균형 발전을 위해 정부가 2012년 출범한 행정도시로 아직 완성된 도시의 기능도 갖추기 전인 상태인데다 농업을 주 생계수단으로 삼아온 시민들에게는 창업은 낯선 용어일 수밖에 없는데도 지난해 약 148개 창업기업이 배출됐다. 제주도는 혁신창업생태계 조성 과 도시재생을 주제로 스타트업과 도시재생 연결을 위한 협력방안을

추진 중이다. 그런 가운데 제주와 세종시의 창업을 위한 기술과 지식 등의 역량수준은 각각 4.50점, 4.82점으로 우수한 것으로 조사되어 기회인식(제주 3.59점, 세종 3.07점)의 취약성 극복과 창업을 준비하고 키우는 준비의 도시로서의 면모를 엿볼 수 있다.

제3절 소결

국내 기업가정신 및 창업생태계 활성화를 통해 기업가적 활동과 창업이 지자체간 균형적 발전, 각 지역 특성을 고려한 지역별 특화산업 육성, 지역경제 활성화를 위한 효과적인 정책수단이 되기 위해서는 지역 산업기반 및 혁신자원의 효율적 활용과 특별한 유인책 강구로 창업기업들의 지역착근 유도가 필요하다.⁶⁶⁾ 특히 국내 고급 인적자원과 인프라를 활용한 혁신 기반 창업기업의 경우, 고용창출과 고부가가치 창출 효과가 크다는 점에서 실질적인 지역경제 성장과 발전의 분수령이 될 수 있다.

그런데 기업가적 활동 및 창업활동은 그 자체가 매우 다양하고 광범위한 자원을 요구하고 있어 다양한 이해 주체들과 연관되어 있어 관련 지원기관 간의 역할분담이 매우 중요하다. 따라서 지역의 산업-기업-인재-혁신자원 간 효과적인 지역 창업생태계를 구축으로 지역창업 확산시스템이 잘 형성될 수 있도록 해야 할 것이다.

기업가정신 실태조사는 2015년 이후 전국의 기업가정신 관련 활동과 실태, 수준에 대한 종합적인 조사이다. 그리고 이러한 조사를 통해 국내의 다양한 기업가정신 및 창업활동 주체와 내용, 전략과 현황 등에 대해 살펴보고 있다. 국가통계 승인 이후 3회째 실시된 이 조사는 올해 지역별 기업가정신 실태와 현황을 집중 분석함으로써 지역별 활성화 방안에 살펴보고자 하였다. 이번 조사내용을 토대로 지역별 주요 시사점은 다음과 같이 정리할 수 있다.

먼저 서울은 대부분의 기업가적 태도의 측정항목에서 전국 평균(3.85점)을 상회하는 우수한 수준(4.10점)을 보였다. 특히 외부변수로서의 기업가로서의 경력중요도(4.53점), 성공한 기업가의 위상(4.60점), 언론의 관심(4.44점) 항목이 상대적으로 양호한 수준으로 나타났다. 내부변수인 기회인식(3.96점) 및 역량인식(3.92점)의 수준이 외부변수에 비해 낮은 수준이기는 하나, 전국에서 가장 잘 구축된 창업생태계와 체계적인 기업가 양성 교육 및 지원 프로그램 등으로 개선 가능성이 크다 할 것이다. 다만 실패에 대한 두려움이 여전히 존재하고(3.68점) 이로 인한 3년 내 창업계획 보유에 대한 기업가적 의도(3.57점)가 가장 취약한 것은 시급히 해결, 개선되어야 할

66) 우리나라의 경우 지방의 산업기반이 수도권에 비해 상대적으로 열악한 경우가 많기 때문이다

과제로 보여진다.

인천과 경기도는 최근 활발한 창업기업 유치 전략과 국제적 수준의 우수한 창업 클러스터 구성에 기반한 다양한 형태의 지원체계 및 여러 주체와의 협업 시스템 등에 주목할 만하다. 기업가에 대한 긍정적 인식과 높은 호감도는 타 지역에 비해 상대적으로 높은 기업가적 의도(인천 3.31점, 경기 3.29점)로 나타나고 있는 가운데, 이러한 창업친화적 환경과 인식이 우수한 혁신 클러스터 인프라와 연계되어 유기적으로 추진가능한 세부 프로그램과 글로벌 기준의 창업선도 프로그램 마련이 필요할 것이다.

부산과 울산은 금년도 조사에서 타 지역에 비해 열악하고 부족한 기업가적 인식과 태도 등을 보였다. 기업가정신에 대한 언론의 관심(부산 3.76점, 울산 3.92점)이 매우 낮게 평가된 가운데, 기회인식(모두 3.13점)과 역량인식(부산 2.77점, 울산 2.69점)은 '아시아 제1의 창업도시'를 표방한 부산시나 창업스타기업 발굴과 육성에 집중하는 울산의 목표와는 사뭇 거리감이 있다. 그러나 기업가(창업가)에 대한 호감과 선호 정도, 긍정적 인식 수준(부산 4.64점, 4.78점 / 울산 4.92점, 4.95점)은 타 지역에 비해 높게 나타나 향후 지속적인 홍보와 적극적인 사업 추진을 통한 가시적인 성과 유도 및 도출 전략이 필요할 것으로 보인다.

광주를 비롯한 전라도 지역의 가장 큰 경쟁력은 전국 평균을 훨씬 웃도는 기회인식과 역량인식 수준(3점 후반대)에 있다. 직업 및 경력으로서의 창업을 고려하는 비중이 높고(4점 중반대 이상), 지역내 언론의 관심수준(4점 중반)도 높은 광주 및 전라도 지역은 이러한 긍정적 사회분위기와 지역민들의 호응을 창업활성화의 분위기로 이어나갈 필요가 있다. 창업생태계의 불모지에서 벗어나 최근 창업친화적 도시 구성에 박차를 가하면서 '창업준비-실행-성장-도약' 등 생애주기에 맞는 성장지원 모델을 제시한 광주광역시의 사례나 농업농촌 체질개선을 위해 스마트팜 정책을 비롯한 청년농 혁신창업 생태계 활성화 올인을 천명한 전라북도 사례 등의 가시적인 성과를 기대해 볼 때이다.

대구와 경상도를 포함하는 영남지역은 전통적인 제조업 기반의 산업도시로 최근 들어 빠른 하락세를 경험하고 있는 지역이다. 특히 인구감소가 빠르고 노인층 비율이 계속 높아지고 있는 가운데 제2의 산업화, 미래성장동력에 대한 수요와 요구수준이

매우 강한 지역이다. 그런 외증에 대구는 전국 3위의 벤처기업 보유, 대학의 연구개발 활동이 매우 활발한 특징점과 영남지역의 우수한 고등, 전문 교육기관 다수 확보 등의 지리적 이점도 있다. 전통적으로 우수한 산업기반 시설, 우수교육자원 보유 등은 기업가(창업가)에 대한 긍정적 평가(4점 중후반대)와 함께 사회경제적 관심과 지원(4점 이상)으로도 잘 연결되어 있다. 다만 기업가적 활동과 창업으로 이어지기 위한 기회인식과 역량인식 수준이 공통적으로 취약(3점 초반대)한 것으로 조사된 바, 지역내 대학, 연구소 등의 연구성과와 기업활동과의 연계를 지원하고 대학의 창업교육 및 다양한 프로그램 지원을 통한 청년창업 독립의 노력이 필요하다.

대전과 충청도 지역은 교통의 중심지이자 국내 과학기술분야의 주요 기관과 혁신 인프라가 매우 잘 갖추어진 매력적인 강점이 있다. 이러한 강점을 통해 혁신 클러스터로서의 역량과 경험, 지역 내 우수 연구인력, 교육시설 및 주거 인프라 개선 등으로 연구개발성과의 사업화 잠재력도 우수한 편이다. 그러나 이러한 풍부한 경험적 경쟁력과 풍부한 자원의 유용성에도 불구하고 이에 기반한 기업가적 의도(창업도전)는 타 지역에 비해 낮게 조사되었다. 안정적인 취업환경, 우수(벤처)기업 다수 분포, 상대적으로 풍부한 취업시장과 기회 등으로 인해 창업의지가 낮은 것으로 평가되는데 시장 수요 기반 R&D 및 창업 기획 역량의 부재, 기술사업화 및 창업을 위한 민간 투자 부진, 대학 및 연구기관의 기술사업화 및 창업 인식 부족 등의 약점을 보완·해결할 방안의 모색이 필요하다.

끝으로 제주와 세종시, 강원 지역은 다른 지자체에 비해 혁신 및 창업 인프라가 부족하며 또한 창업정책을 주도할 컨트롤타워 기능이 약해 창업정책을 전담할 인력과 조직 확충이 필요하다.

**Part IV. 지역혁신생태계 분석:
파트너십(Partnership)**

| 제7장 | 지역의 전환생태계 사례연구

제1절 위기지역 회생 해외 사례(67)

최근 군산, 울산, 거제, 창원, 통영·고성, 영암·목포·해남이 산업위기대응특별지역으로 지정되었다. 조선업으로 대표되는 지역산업이 불황을 겪으면서 이를 어떻게 극복하고 적응해 나갈 것인가는 해당 지역을 넘어 국가 차원에서 해결해야 할 당면 과제가 되고 있다. 근로자·실직자 금융·재정지원, 대체·보완산업 육성 및 신규 기업유치 지원 등 많은 대책이 추진되고 있지만 대중적인 차원을 넘어 중장기적 차원에서의 근원적인 점검이 필요한 상황이다.

현재 우리가 맞이하고 있는 일련의 사태는 일시적인 경기 상황이 반영된 것이라기보다 탈공업화, 저성장 등의 구조적인 문제로 볼 수 있다. 이는 한때 방직, 철강, 조선 등의 지역 대표 산업이 쇠퇴하면서 스페인 바르셀로나와 빌바오, 스웨덴 말뫼, 핀란드 헬싱키, 독일 루르, 일본 이마바리 등이 이미 겪은 일들이다.

우리나라와 유사하게 자동차, 조선, 제철 등의 산업이 쇠락하면서 침체기를 겪었던 지역이 이를 어떻게 극복했는가는 우리에게 큰 시사점을 줄 수 있다. 대표적인 사례를 보면 스페인 바르셀로나는 100년 동안 이어진 방직산업이 쇠퇴하면서 침체된 포블레우 지역을 ICT·미디어·에너지·디자인·바이오 등 5개 분야의 첨단산업 클러스터인 ‘22@바르셀로나 혁신지구’로 탈바꿈시켰다. 2000년대 초반 조선업이 붕괴되면서 ‘말뫼의 눈물’로 유명한 스웨덴 말뫼는 도시 재건축 프로젝트를 진행하면서 친환경 및 지식기반도시로의 전환을 시도하였다. ‘라인강의 기적’을 일궈낸 독일 경제의 심장이었던 독일 루르는 1980년대 석탄 산업이 쇠락하면서 지역 전체가 붕괴 위기에 처하자 폐쇄된 산업시설을 지역 특성과 역사가 갖든 문화예술 공간으로 부활시켰다. 현재 포블레우에는 8,200여개 기업이 입주해 있으며 신규 일자리 창출은 물론 거주민도 급증하고 있다. 이들 지역 모두 도시재생과 친환경 녹색도시의 성공 모델로서 위기 후 지역재활성화에 성공한 사례로서 전세계의 주목을 받고 있다.

67) 성지은(2018.6.27.), 디지털타임스 기고문인 “지역산업 위기와 발상의 전환” 부문을 발췌 정리함

저출산·고령화, 소득양극화, 중소기업 경쟁력 약화, 신흥국의 추격, 탈공업화 등의 구조적 요인으로 인한 지역산업 위기는 이제 시작이라고 할 수 있다. 1970~1980년대 고도 성장기에 맞춰 있는 많은 지역산업정책과 전략을 원점에서 재검토할 필요가 있다.

이 절에서는 지역위기를 경험한 대표적인 미국 디트로이트와 유럽도시를 중심으로 지역산업 전환과 지역재활성화 노력으로 리빙랩 활동을 살펴보고, 향후 우리나라에 적용 가능한 발전 방안을 도출하고자 한다.

1. 미국 디트로이트의 창업 활성화

자동차산업으로 대표되는 제조업의 몰락으로 '러스트 벨트'의 상징과도 같았던 미국 미시간 주의 디트로이트가 최근 다시 부활하고 있다.

1950년대 디트로이트의 인구는 180만명에 달했으나, 이후 자동차 공장 관련 일자리가 줄어들면서 줄곧 내리막길을 걷기 시작했고 2008년 금융위기로 제너럴모터스(GM), 포드, 크라이슬러 등 자동차 빅3가 파산 위기에 처하면서 디트로이트의 인구 유출이 본격화되었다. 결국 2013년 디트로이트시 지방정부는 파산을 선언하게 되었으며 디트로이트 인구는 2016년 67만명까지 떨어지게 되었다.

금융위기 이후 디트로이트시경제개발기구(DEGC)는 우선적으로 작은 상점들과 작은 규모의 스타트업을 활성화하고자 하였다. 예를 들어 디트로이트에 커피숍을 열고 싶다면 1층에 가게를 열고 2층에 주거공간을 만들 수 있도록 하는 등의 저렴한 비용(affordability), 개방성(openness), 자원의 활용성(availability)에 기반한 기회 제공에 주력하였다(한경비즈니스, 2018a). 디트로이트 주변 위성도시에서부터 다운타운까지 연결하는 지상전철인 Q라인도 2017년 개통되어 자원의 활용성 및 접근성을 높이는 역할을 하였다. 소규모 상점을 중심으로 일기 시작한 '홈 아트'가 디트로이트의 경기 활성화의 시발점이 되었으며 예술가·건축가·디자이너·소프트웨어 개발자·엔지니어 등이 디트로이트에 몰려들기 시작하였다(한경비즈니스, 2018a).

창의적인 직업군 유입은 구글, 포드 등 대기업 유입으로 연결되었다. 포드는 디트로이트 미시간 중앙역을 리모델링하여 자율주행차 허브로 조성한다는 계획을 발표하

였으며 구글은 2018년 자율주행차 기술개발 센터를 디트로이트로 이전하였다. 그 결과 제조업 중심의 디트로이트가 자율주행 분야 연구개발(R&D) 중심지로 변모하게 되었고 차량 간 커뮤니케이션, 자동차 보안, 배터리 분야 스타트업들이 디트로이트로 몰려드는 결과를 낳았다. 최근에는 헬스케어, 리테일, 푸드 이노베이션 등 다양한 분야 스타트업들이 생겨나고 있으며 미시간대학교 의과대를 기반으로 한 헬스케어 분야가 급속히 성장하고 있다.

이렇듯 디트로이트 스타트업이 활성화되는데 주된 역할을 하는 곳이 ‘테크타운 디트로이트’⁶⁸⁾이다. 테크타운 디트로이트는 과거 GM의 공장 건물을 개조하여 코워킹 스페이스, 스타트업 사무실 및 회의실 등의 공간을 구성하였으며 벤처캐피탈(VC), 액셀러레이터 등이 같은 공간에 입주해 있다. IT 기반 스타트업이 주류인 실리콘밸리와는 달리 디트로이트는 무언가를 만드는 즉, 창의적 아이디어를 바탕으로 새로운 제품을 제작하는데에 최적의 환경을 갖추고 있다는 강점이 있으며 이를 바탕으로 제조 중심 스타트업 요람으로 변모하고 있다. 이러한 결과, 2009년 6월 17%까지 치솟았던 디트로이트의 실업률은 2017년 12월 미국 전체 실업률과 비슷한 4.2%로 떨어졌다(머니투데이, 2019.7.29.).

2. 스웨덴 말뫼의 도시화생계획

‘말뫼의 눈물’⁶⁹⁾이라는 별명을 얻은 몰락한 조선업 도시 스웨덴 말뫼시는 혁신을 통해 유럽의 대표적인 젊은 도시이자 친환경 도시로 변모하고 있다.

스웨덴 말뫼는 전통적으로 제조업이 성행했던 도시로 18세기부터 섬유, 신발, 가죽, 벽돌 등의 제조업이 발달하기 시작해 1950년대 코쿰스 일가가 세계 조선업 최강자로 군림하였으나 1970년대 오일쇼크로 인한 선박 수주 감소로 몰락의 길을 걷기 시작하였다. 한 때 스웨덴 정부는 조선소 부지를 사브자동차에 제공하여 자동차 공장

68) 2000년 웨인주립대와 GM·포드 헬스케어 시스템의 후원으로 설립된 비영리기관임

69) 2002년 9월 25일 스웨덴 말뫼 시민들은 세계적 조선업체 코쿰스(Kockums)가 문을 닫으면서 내놓은 당시 세계 최대의 굴리앗 크레인인 해체되어 운송선에 실려 바다 멀리 사라지는 모습을 바라보며 한없이 아쉬워했고 스웨덴 국영방송은 그 장면을 장송곡과 함께 내보내면서 ‘말뫼의 눈물’이라고 했다고 한다.

(NAVER 지식백과, <https://terms.naver.com>, 2019.8.1.)

을 유치하기도 하였으나 상황은 호전되지 않았고 말뫼의 실업률은 22%까지 치솟게 되어 1993~1994년 말뫼시의 재정은 파탄 직전까지 내몰리게 되었다(한경비즈니스, 2019).

말뫼에 변화가 시작된 것은 1995년부터이며 이러한 변화를 이끌어 낸 3가지 핵심 요인으로 외레순드대교 건설, 터닝 토르소와 주변 친환경 주택단지 건설, 말뫼대 설립 등을 꼽고 있다.

말뫼시를 친환경 지역으로 거듭나게 하는 데는 ‘City of Tomorrow’ 프로젝트: Bo-01지구 개발사업⁷⁰⁾이 있었다. 이 사업은 말뫼시가 유럽내 지속가능한 개발을 위한 ‘SURE’ 프로젝트와 신재생에너지원에 의한 도시계획인 ‘RESCO’에 참여하면서 시작되었다. 2001년 유럽주택전시회의 일환으로서 사업을 진행하였으며 신재생에너지를 활용한 친환경 주거시범단지로의 전환을 시도하였다. 이 프로젝트의 목표는 사회경제적 발전과 장기적인 환경계획, 비즈니스를 통해 도시 재건을 이루는 것이었다.

이 지역에 건축되는 Bo-01지구의 건물은 건축재료, 에너지소비량 기준 등 건축 품질을 위한 가이드라인 ‘품질 프로그램’의 기준을 충족해야만 했다. 이 프로그램은 Bo-01 Expo관계자, 개발업자, 말뫼시 공무원이 “창조적인 대화(Creative Dialogue)”를 통해 개발되었으며 이해관계자들의 상호학습으로 협업과 혁신이 가능했다(Austin, 2012). 예산은 정부로부터 친환경 단지 조성사업 명목으로 편당을 받아 이용하였으며 물리적 공간 조성에 사용하였고 UN으로부터 에너지사용 측정과 관련한 지원을 받았다.⁷⁰⁾ 지역 투자 프로그램을 통해 290백만 SEK(한화 약 350억원)을 지원받기도 했다(City of Malmo, 2006).

STPLN(StapelIn Open Maker-Space, 이하 STPLN)은 공동 업무시설, 예술 작업공간, 전시공간이자 폐기물 재활용·재사용, 직물 인쇄, 바느질, 목공, 디지털 제품 제작 등 여러 가지 DIY 워크숍을 주최하는 문화공간으로 코코스 공장을 스타트업을 위한 창조적 공간으로 바꾸면서 이 안에 만들어졌는데 STPLN가 사용하는 건물은 말뫼시 소유이며 주 사용자는 다양한 직종을 가진 거주민들이다(GUST, 2017). 예술, 기술·혁신, 공예, 교육 등 다양한 분야의 사람들이 모여 정보를 얻고 프로젝트를

70) 박성남·윤주선(2016), 유럽 도시재생 전문가 자문회의 및 주요 사례지 답사(해외출장 보고서), 건축도시공간연구소

진행하면서 아이디어를 현실화하고 발전시킬 수 있다. 요리 수업, 만들기 공간 등을 위한 장소를 대여할 수 있고, 프로젝트 추진 장소로도 쓰일 수 있다.⁷¹⁾

말뫼에서는 외레순연안 30ha의 공장이전적지를 대상으로 100% 신재생에너지를 공급하는 ‘Bo-01지구재개발 -City of Tomorrow 프로젝트’를 착수하여 2001년에 완성하였다. 2006년 기준으로 950개의 주거지(housing unit)가 완성되었고 레스토랑, 카페, 쇼핑센터 등이 들어왔으며 80여개의 기업들이 입주하였다(City of Malmo, 2006).

이러한 도시계획 모델을 수행하기 위해 2MW급 풍력발전소와 120M2 태양전지판 부지를 만들어 전력을 생산하고 있으며 이러한 에너지를 통해 100% 에너지 자립을 이루기도 했다(박성남·윤주선, 2016). 모든 건물 옥상과 벽면에는 태양 집광판을 붙이고, 가정에서 나오는 생활쓰레기는 모두 재활용하여 음식물 쓰레기를 이용한 바이오가스로 자동차 연료를 대체한다. 지역난방은 지하 대수층에 있는 열원을 끌어올려 지역 내 난방수요 83%를, 태양열을 통해 15%, 지역폐기물에 의한 바이오가스를 이용하여 2% 열수요를 충당하고 있다.⁷²⁾

Bo-01지구는 27개의 임대용 거처를 갖추고 있으며 각 유닛의 거실은 유리의 전체 벽이 정원을 향해 열리면서 풍경을 즐길 수 있다. 또한 건물은 ‘지능형 벽’으로 장착되어 있어서 에너지사용의 세부사항을 모니터링하고, 지붕표면은 잔디와 태양광 패널로 덮여 있어 건물 에너지요구량의 100% 이상을 생성한다.⁷³⁾ Bo-01지구에는 말뫼시의 랜드마크라 할 수 있는 탄소배출량 제로 아파트 ‘터닝 토르소’가 있다.

71) <https://stpln.org/en/about/> (접속일, 2018.5.6)

72) <절망을 기회로, 눈물을 웃음으로, 스웨덴 말뫼의 친환경 도시재생> 블로그

73) Ongreening 홈페이지, <http://www.ongreening.com/en/Projects/Tango-Bo01-Housing-1099#info>

[그림 7-1] Bo-01지구 개발사업 사진



자료: <https://www.ongreening.com/en/Projects/Tango-Bo01-Housing-1099#images>
(접속일, 2018.5.15.)

MIP는 기존아파트에 사는 세입자들을 대상으로 에너지, 물, 폐기물 관련 20개의 사회기술실험을 하였다. 이는 기술적인 난방시설 개조뿐만 아니라, 세입자들의 행동 변화를 일으키기 위한 방법도 포함한다. 또한, 플랫폼은 룬드대학교 국제산업 환경경제 연구원의 석사과정 학생들에게 다양한 혁신적인 교육활동을 제공하기도 하였다. 교육은 평가 실무, 학위논문 프로젝트, 그룹 연구, 토론 역할극, 세미나 등으로 구성하였고, 학생, 선생님, MIP 파트너에 의해 진행되었다. 인터뷰, 그룹 토론, 분석, 발표, 현장학습, 워크숍 등의 방식 등도 이용되었다(Kes McCormick and Bernadett Kiss, 2015).

STPLN에서 운영하는 프로젝트는 기계/도구 제작공간 ‘Fabriken’. 오픈 창작워크숍 ‘Makerspace’, 아날로그 미디어 실험실 ‘All hands on deck’ 등이 있다. STPLN의 프로젝트 중 하나인 Fabriken는 사람들이 스스로 프로토타이핑, 목공, 디지털 제작 및 전자 제품을 제작하는 방식으로 운영된다. 이러한 방식은 개인의 역량을 높이고 젊은이들과 시니어들이 만나는 기회를 제공하기도 한다. 또한 ‘Makerspace’는 디자이너, 수공예전문가, 건축가 등 다양한 분야의 아마추어들이 모여 주기적인 워크숍을 통해 창작아이템을 실험하는 프로젝트이다.⁷⁴⁾ 제품개발을

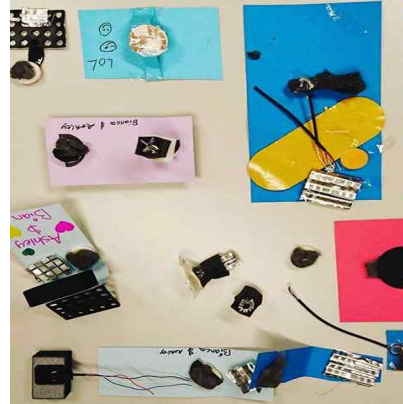
74) <https://stpln.org/projects/> (접속일, 2018.5.6.)

위해 3D프린팅을 사용하기도 한다. 폐기물을 재사용하여 아이들의 예술활동에 사용하는 Återskapa 역시 좋은 예이다.⁷⁵⁾

[그림 7-2] STPLN 프로젝트 예시



주기적인 워크숍 모임
(Makerspace 프로젝트)



폐기물을 활용하여 만든 전자식 버튼
(Återskapa 프로젝트)

자료: STPLN 홈페이지 (<https://stpln.org/projects/>), (접속일, 2018.5.6.)

MIP는 학생, 선생님, 건물세입자 등 다양한 파트너들이 함께 사업을 진행했다는 점에서 의의가 있다. 더욱이 석사과정 학생들에게는 평소 접하기 힘든 현장 경험과 같은 혁신적인 교육이 제공되었다.

STPLN는 자원과 공간을 통해 예술문화가 도시에서 어떻게 확산될 수 있는지에 대해 보여주었다. 특히 예술작품들은 폐기물 등 자원을 활용하였기 때문에 친환경 도시의 이미지도 가질 수 있었다. 이 과정에서 예술분야의 아마추어들과 시민들이 함께 아이디어를 내고 실험하고 생산 활동에 참여하였다.

물가가 비싼 코펜하겐에 비해 말뚝는 주택 가격 및 생활 물가가 싸기 때문에 외레순 드대교 건설 이후 ‘코펜하겐에서 일하고 말뚝에서 거주하는 삶’이 가능해졌고, 이로 인해 말뚝에 사람들이 유입되기 시작하였다. 젊은 사람들의 말뚝시 유입에는 친환경이라는 새로운 도시 이미지가 중요한 역할을 하였다. 마지막으로 젊은 청년들이 말뚝

75) Lund University-Sustainability Forum(2017.12.19.)

에 정착하고 그곳에서 혁신을 꿈꾸고 도전할 수 있는 환경을 만들어주고자 말피대를 설립하였다.

이를 바탕으로 말피시는 IT, 바이오를 중심으로 한 스타트업 육성과 신재생 에너지를 활용하는 친환경 도시로의 전환을 추진하였다. 말피시의 가장 중심 지역인 코콥스 조선소 부지에 위치하고 있는 말피 인큐베이터인 ‘밍크(MINC)’⁷⁶⁾는 말피 지역 스타트업을 지원해 주고 있으며 민간 기관인 ‘미디어에볼루션시티’는 스타트업과 기업의 디지털 혁신을 지원하고 있다. 말피시, 말피대, 룬드대, 기업 등 4백여 개 기관을 멤버로 두고 있는 미디어에볼루션시티는 멤버 기업들이 필요로 하는 것들을 파악하고 그에 대한 해답 즉, 혁신의 답을 찾도록 도와주는 역할을 수행하고 있다. 이러한 결과 밍크 센터에는 5백여 개 스타트업이 입주하여 6만여 개의 일자리가 창출되는 등 말피의 실업률은 6%대로 하락하였다(서울경제, 2017.12.13.).

3. 스페인 빌바오의 탈산업화 도시 재생⁷⁷⁾

빌바오는 스페인 바스크 주의 수도로서 풍부한 철광석 자원을 바탕으로 철강·조선업 등 중공업이 발달하였으며 20세기 중반까지 스페인에서 가장 부유했던 항구공업 도시였다. 그러나 1970년대 이후 중공업이 위축되기 시작하였고 1980년대 중반에는 실업률이 25%까지 이르면서 지역경제가 악화되었다(Jörg Plöger, 2007). 그간의 산업활동으로 네르비온 강과 주변 환경은 오염되었고 공장이 있던 지역은 버려진 땅이 되었다. 1983년 발생한 대홍수와 바스크 민족의 독립운동에 따른 테러리즘은 빌바오를 더욱 불안정한 도시로 만들었다.

대홍수 이후 좌절했던 주민들은 범람한 네르비온 강안의 도심지 카스코 비에호를 재건하는 사업을 시작했다. 그리고 홍수 피해를 복구하면서 시작했던 일들이 문화자원과 복원의 활용으로 확대되며 사업은 확대되어갔다(한겨레, 2008.10.12.).

빌바오의 위기 속에서 빌바오 시정부는 탈산업화를 시도하며 도시재생방안을 구

76) 말피시 예산 50%와 중앙정부, 유럽지역개발기금 및 기업의 투자기금 50%로 설립된 정부산하기관임(서울경제, 2017.12.13.)

77) 이 파트는 빌바오 도시재생사례는 희망제작소 홈페이지(<http://www.makehope.org/>) ‘빌바오 도시재생의 비밀’ 소식지를 주로 참고하여 재정리함

축해 나가기 시작했다. 그리고 비스카야 주 정부와 빌바오시는 ‘빌바오 도시권 전략 계획(Metropolitan Bilbao's Strategic Plan)’을 수립하고 인적자원, 이동성·접근성 확보, 환경재생, 도시재생 등을 포함한 8가지 핵심주제를 정의하고 실행시켜나갔다(Bilbao Metropoli-30, 2016).

빌바오의 대표적인 두 운영주체는 ‘빌바오 메트로폴리30’과 ‘빌바오 리아 2000’이다. 빌바오 메트로폴리 30은 바스크 지역의 공기업과 민간기업으로 구성된 민관협력체로서 800여 명의 학자와 전문가가 소속되어 있는 싱크탱크이다. 빌바오 리아 2000은 스페인 중앙정부와 바스크 주 정부가 절반씩 투자해 세운 개발공사로서 재개발사업을 직접 실행하는 공공기관이다.

‘빌바오 메트로폴리 30’은 1991년 결성되었으며 대학, 은행, 철도회사, 정유회사, 항공사, 빌바오 시정부 등 빌바오의 모든 민관 관계자들이 참여하는 수평적 구조를 가진다. 공공·민간의 전문가들이 모여 도시재생 비전을 연구하고 전략계획의 실행을 주도하는 협회이다. 뿐만 아니라 미래의 도시가치를 혁신, 전문성, 정체성, 공동체, 오픈마인드로 설정하고 이와 관련되어 여성의 지위 향상, 반외국인운동 극복 등 도시문화 개선연구를 진행하고 있다. ‘메트로폴리 30’은 빌바오의 재생을 위한 많은 프로젝트를 기획하였으며 프로젝트 주제에 따라 관련 실무진만 참여하는 독립적 구조를 가지고 있다. 예산은 민간·공공이 50대 50으로 회비를 부담하는 구조이며 빌바오시는 다른 민간회원과 마찬가지로 회비를 내는 140개 회원 중 하나의 회원 자격을 가질 뿐이었다. 그리고 프로젝트별로 관련된 회원들이 모여 기획을 하고 기획안이 완성되면 회원 중 일부나 ‘빌바오 리아 2000’이 실행하는 단계로 진행되었다.

‘빌바오 리아 2000’은 1992년 설립되었으며 바스크 주정부, 비스카야 지방정부, 빌바오 시정부 등 빌바오의 변화에 발언할 권한이 있는 모든 정치기관이 참여한다. 네르비온 강의 주요 사업 시행 전담을 포함하여 예산지원, 정부차원의 신용보증, 토지의 용도변경 등을 진행하였다. 공공부문이 소유하고 있는 도시의 버려진 땅을 호텔이나 주택단지로 개발해 민간에 분양하고 분양으로 생기는 수익금으로 재개발 지역 주민을 위한 공원이나 시민운동장, 다리, 전철과 같은 기반시설을 만드는 비용으로 사용한다. ‘빌바오 리아 2000’의 경우 다양한 각급 정부기관들이 참여한 공사이다

보니 성과 공유의 방식이 다르다. 이 업체에서 진행한 모든 프로젝트는 공사의 이름으로 완공되어 어느 정부나 정당의 치적이 되지 않는다. 정치적 이해관계와 상관없이 빌바오시의 발전을 위해 공통적인 비전으로 타협과 합의를 이뤘다.

빌바오는 문화·예술 중심의 도시재생을 구축하기 위해 구겐하임 미술관 등 문화시설을 유치하고 환경개선, 도시경관 정비 등 여러 가지 프로젝트를 시작하였다.

우선 대표적인 문화시설은 구겐하임 미술관이다. ‘빌바오 리아 2000’과 ‘빌바오 메트로폴리 30’에 의해 구체화되고 추진되어 1997년 빌바오 구겐하임 미술관이 개관하였다. 빌바오 도시재생을 목적으로 시작된 구겐하임 미술관은 세계적으로 명성을 가진 유명 건축가 프랭크 게리에 의해 설계되었다. 외관은 철강이 유명했던 도시답게 티타늄을 이용하여 장식하였다. 시 중심부 9,800여 평 대지위에 1억 4천 4백만 유로를 투자하여 건축하였으며 자금은 바스크정부와 빌바오시가 조달한다(유재운, 2014). 이 사업으로 인하여 빌바오의 여행산업이 급격히 성장되어 공항 여행객이 1994년 140만 명에서 2017년 490만 명으로 3배 이상 증가했다.⁷⁸⁾ 개관 3년만에 건설비를 회수했고 5년 만에 세금을 포함한 모든 투자금이 회수되었다. 이러한 경제적 성공은 지역경제 활성화로도 이어져 구겐하임 미술관이 들어서고 10년 만에 이 지역 호텔 수가 10배 이상 증가했고, 구겐하임 미술관으로 인해 만들어진 새로운 일자리가 약 4천 개에 달한다. 구겐하임 미술관 등 문화시설 유치를 통해 지역이 재창조되었고 빌바오시의 문화와 예술은 경쟁력 있는 자원을 유인하는 수단으로 작용하였다.

빌바오시는 오염된 네르비온 강물을 정화하고 컨테이너 하차장으로 쓰이던 강 주변은 시민들이 접근할 수 있도록 도시정비 사업도 진행하였다. 산책로, 자전거 전용도로, 어린이를 위한 놀이동산 등 시민들의 휴식처로 조성됐고 강변에 공원과 문화시설이 들어섰고 자전거도로가 조성됐다. 공장지대는 철거하고, 항만시설은 모두 하구로 옮겼다. 배가 다니지 않는 강 위에는 보행자 다리를 만들었다. 강 환경 개선에 쓴 돈은 8억 유로(약 9,800억 원)이다(경향신문, 2015.3.1.). 이러한 보행자 길을 이용하여 빌바오를 도보로 여행할 수 있는 ‘빌바오 워킹 투어’ 프로그램도 관광상품으로

78) 위키피디아, https://en.wikipedia.org/wiki/Bilbao_Airport#Statistics (접속일, 2018.4.23.)

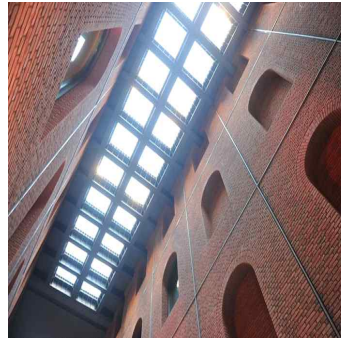
개발하여 운영 중이다(김홍중, 2007).

이외에 공공디자인을 고려하는 다양한 시설을 계획하고 진행했다. 한 예로 아롱디하 빌바오 문화레저 센터가 있다. 이곳은 과거에 포도주 저장고였으며 시민들을 위한 복합 문화레저시설로서 개조되었다. 옥상에는 수영장이 있으며 1층에서 올라다 볼 수 있게 독창적 아이디어를 접목시켰다. 도서관은 역사적인 외관과 첨단 내부시설을 병행하였다(유재운, 2015). 바스크정부에 의해 1999년 ‘공공문화자산’으로 공표되었으며 현재 멀티플렉스 영화관을 비롯하여 피트니스센터와 상점, 레스토랑 등 새로운 시설이 들어서 있다.⁷⁹⁾

[그림 7-3] 아롱디하 빌바오 문화레저센터



복합레저센터 외관



1층에서 보이는 옥상수영장의 투명한 바닥

자료: 개인블로그(접속일, 2014.9.20.)

<http://alog.auric.or.kr/CRIC1635/Post/42758796-662d-4ba9-9fb8-4d4fbcf22243.aspx>

네르비온 강의 수질 개선작업도 함께 진행되었다. 과거 공업도시로서 물자를 수송하기 위해 강을 사용해 왔기에 강은 오염되었고, 강 주변지역은 문을 닫은 공장들이 늘어서 있었다. 이런 강을 살리기 위해 약 15년간 구겐하임 미술관 건설비의 6배에 달하는 8억 유로가 투자되었다.⁸⁰⁾

그렇게 오염되고 쇠락했던 빌바오는 지속 가능한 도시재생이라는 거시적인 목표를 설정해 놓고 철저히 시민 중심의 도시로 탈바꿈 했다. 한 연구자에 따르면 구겐하

79) <http://alog.auric.or.kr/CRIC1635/Post/42758796-662d-4ba9-9fb8-4d4fbcf22243.aspx>

80) 희망제작소 후기(2011.6.29), <http://www.makehope.org/빌바오의-힘/>

임 미술관 인근 공원 방문객 조사결과 60%가 시민으로 나타났다. 이는 시민을 위한 도시환경이 시민의 외부 유출을 막아낸 것을 보여주는 사례다(충북넷, 2017.12.19.).

구겐하임 미술관은 직·간접적으로 매년 약 4억 유로의 경제적 효과를 창출한다(BBC, 2017.10.16.). 그리고 빌바오에는 ‘빌바오 효과’라는 신조어도 생겼는데 이는 한 도시의 랜드마크 건축물이 그 지역에 미치는 영향을 말한다.

빌바오는 탈산업화라는 위기의 요소를 기회로 삼아 예술·문화를 접목시켜 도시재생에 성공하였다. 조선소를 개조한 뒤 구겐하임 미술관을 유치했고 공장들이 있었던 강변은 보행자 중심 수변공간으로 재생되었다. 구겐하임 미술관 외관을 티타늄으로 처리하는 등 산업이미지를 문화적 자원으로 이용하였고 사용하지 않던 건물을 공공 도서관, 수영장이 있는 복합문화공간으로 재탄생시켰다. 관광산업의 확장으로 지역 경제를 활성화시켰고 관광객 뿐만 아니라 주민들이 이용할 수 있도록 녹지·예술·주거공간을 조화롭게 구성하였다. ‘빌바오 효과’는 오늘날 이 도시가 스마트시티로 거듭나는 동력으로도 작동하고 있다(매일경제, 2017.4.9.).

그리고 빌바오는 주민중심의 철학을 갖고 실제로 시민 삶의 질 향상에 기여한 점에서 의의가 있다. 주민중심의 공간을 만들기 위해 구도심은 차량의 통행을 금지하고 보행로 위주의 공간으로 구성하였다. 고지대에 거주하는 노인과 장애인의 이동을 위해 엘리베이터 등을 지역 요소마다 설치했다. 또한 철도와 네르비온 강으로 단절된 도시공간을 연결하기 위해 철도를 이전하고 지하철과 트램, 많은 보행교를 건설했다. 빌바오의 네르비온 강변은 구겐하임 미술관을 찾는 관광객뿐 아니라 빌바오 시민들의 휴게공간으로서 기능하고 있다.

또한 빌바오의 거버넌스 구조도 도시재생의 성공에 중요한 역할을 하였다. 기관들은 서로 다른 이해관계를 갖고 있었음에도 불구하고, 오직 빌바오 시의 발전을 위해 이해관계를 조정하고 타협과 합의를 이루어내는 모델을 만들었다. 이런 합의구조는 빌바오의 도시재생이 오랜기간 동안 일관된 전략으로 진행될 수 있는 배경이 되었다.

4. 헬싱키 칼라사타마 리빙랩⁸¹⁾

헬싱키 칼라사타마 지구는 2008년까지만 해도 버려진 항구였으나 스마트시티 개발 지역으로 선정하고 ‘스마트 칼라사타마’ 장기 전략을 수립하였다. 이 지구는 스마트 생활 서비스를 실험하는 도시공간으로 최종 목표는 세계적 수준의 스마트 도시개발모 델을 만드는 것이다. 칼라사타마 리빙랩은 2013년부터 2030년까지 시정부와 주민이 함께 만들어가는 장기 프로젝트로서, 인프라·서비스 제공, 다양한 이해관계자의 열린 참여, 공공 데이터의 혁신적 활용 등을 시도하고 있다. 또한 스마트 전력그리드 등 기술에만 의존하는 단순 접근방식이 아닌 스마트시티에 대한 통합적 접근을 지향한다.

1.8km² 면적의 칼라사타마 지구는 분당신도시의 10분의 1수준의 크기로 스마트시티 개발 계획을 수립한 이후 2013년 1차 입주자를 모집했으며, 현재 3,000명이 거주 중이다. 도시개발이 완공되는 시점인 2035년까지 거주자를 2만5,000명으로 늘리고, 1만개 일자리를 만드는 것이 시정부의 목표이다.

운영은 공공-민간-시민 간의 협력을 통한 실험 방식으로 이뤄지고 있다. 시정부 자회사인 FVH에서 스마트시티 이니셔티브를 주관하고, 기업들은 거주자와 함께 실재생활에서 서비스를 실험하며 새로운 스마트 솔루션 프로토타입을 개발한다. 참여자에게는 실험 환경이나 스마트 서비스 프로토타입을 테스트할 수 있는 일부 기금이 제공되기도 한다. 또한 실제 거주민과 공무원, 학자, 시민단체 활동가 등으로 구성된 혁신가 클럽(Innovator's Club)이 운영되고 있는데 이곳에서는 회원들이 수시로 만나 예상치 못한 문제의 해결책이나 향후 개발방향에 대해 논의한다.

대부분의 운영 재원은 헬싱키시와 고용경제부에서 지원되었다. 2013~2014년에는 핀란드 기술혁신지원청(TEKES)의 위티시티 프로그램(Witty City Programme)⁸²⁾ 일부로, 2015~2017년에는 ‘6개 도시전략(6AIKA⁸³⁾)’의 일부로 FVH와의 협력을 통

81) 이 부분은 성지은·이유나(2018), 『스마트시티 리빙랩 사례 분석과 과제』(동향과 이슈, 제47호)와 칼라사타마 홈페이지(<https://fiksukalasatama.fi/en/>)를 기반으로 재작성함

82) 위티시티(Witty City)의 목적은 사람들에게 더 나은 생활 및 업무환경을 제공하고, 기업에게는 시장에 새로운 상품과 서비스를 제공하는 기회를 주는 것임

83) 6AIKA는 핀란드 내 6개 도시(헬싱키, 에스포, 반타, 탐페레, 투르쿠, 오울루)에 의해 운영되는 지속가능한 도시개발 전략으로 기업, 학계 및 다른 영역에 연구·상품개발 및 실생활에 있어 혁신을 위한 테스트베드를 제공하며, 오픈 이노베이션 플랫폼, 개방형 데이터 및 인터페이스 등의 프로젝트를 진행하고 있음

해 운영되었다.

스마트 칼라사타마의 프로젝트는 스마트 미터링, 스마트 폐기물 서비스, 건강·웰빙센터, 미래 학교 등 16개의 프로젝트 포트폴리오 설계 및 운영을 통해 도시문제를 해결한다.

<표 7-1> 칼라사타마 포트폴리오 및 스마트 기반시설 프로젝트 목록

프로젝트 포트폴리오	스마트 기반시설
1. 새로운 주거형태 2. 건강 및 웰빙 센터 3. 타워 블럭 4. 전기운송수단의 공유 5. 시니어 협력공간 6. 미래학교 7. HIMA 스마트 미터링 8. 폐기물 수집 시스템 9. 스마트조명, Edible Park 10. 탄소중립 동물원 11. DIAK 칼라사타마 12. Abattoir, Pop-up Factory 13. Suvilahti 14. 태양광 공원, 에너지저장장치 15. Fisuverkko 16. Surf Park	1. 스마트 그리드 2. 스마트 공간 공유 3. 사물인터넷 & MyData 4. 에자일 파일럿

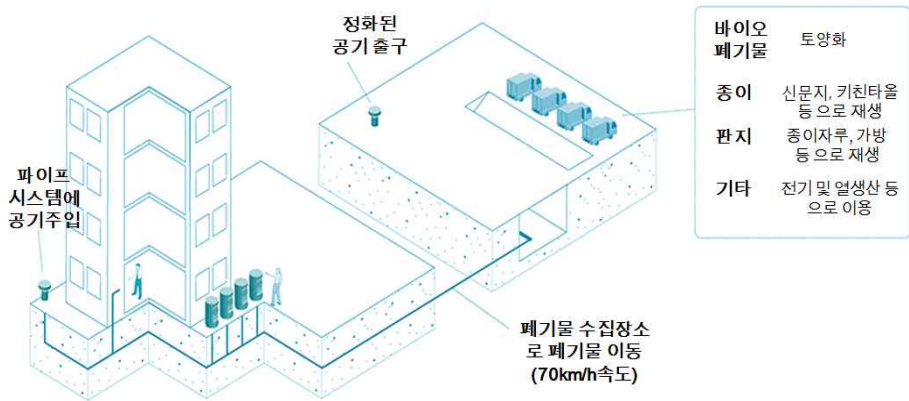
자료: 칼라사타마 홈페이지(<https://fiksukalasatama.fi/en>)(접속일, 2018.1.3.); 성지은·이유나(2018)

폐기물 수집 시스템(포트폴리오 8)은 대표적인 프로젝트 중 하나로서 지하 파이프 라인 기반의 폐기물 수집시스템이다. 폐기물 수집 지점은 각 블록의 출구와 연결되어 있으며 분리 수거돼 70km/h의 속도로 이동한다. 그리고 지정된 수거함에 도착한 폐기물은 트럭으로 운송되어 각 용도에 맞게 이용된다. 이 외에 스마트그리드, 스마트 공간 공유, 사물인터넷 & MyData, 에자일 파일럿 4가지 스마트 기반의 인프라를 구축하였다.

에자일 파일럿은 2016년 초에 처음 시도되었으며 다양한 프로젝트가 실시되었다. 스마트 모빌리티서비스, 스마트쓰레기통, 음식물 쓰레기 관리 시스템, 참여형 지역서비스 등이 대표적인 예이다. 최대 6개월 정도의 에자일 파일럿 방식을 활용해 시민과 함께 개발·실험을 하고 문제점 발견·개선 과정을 반복한다. 그 중 음식물 쓰레기 관

리 시스템 'Foller'는 거주민에게 유통기한이 가까워지는 제품에 대한 정보와 기간이 만료된 음식 사용방법을 제공한다. Foller는 IoT 기반으로 소비자에게 정보를 제공함으로써 음식 낭비를 줄이도록 유도한다.

[그림 7-4] 스마트 폐기물 수집 시스템



자료: 칼라사타마 홈페이지(<https://fiksukalasatama.fi/en>)(접속일, 2018.1.3.); 성지은·이유나(2018)

칼라사타마 리빙랩은 세 가지 의미를 가지고 있다. 첫째, 칼라사타마는 미래 신도시 건설을 위해 다양한 기술 및 아이디어를 실험하는 스마트 도시개발 모델로 시정부, 개발회사, 주민, 시민단체 등 관련 주체간의 긴밀한 협력을 강조하는 북유럽식의 직접 민주주의 실험이라 할 수 있다.

둘째, 주민들과 함께 만들어가는 장기적이고 단계적인 전략 수립 방법론을 구축하고 있다. 도시개발 완공시점인 2035년까지 거주민의 의견 수렴과 지속적인 소통을 통해 단계적인 도시개발을 시도하며 이를 통해 이해관계자 간의 갈등을 최소화한다.

셋째, 에너지, 환경, 교통 등 다양한 분야에서 애자일 방식의 파일럿 프로젝트를 추진하고 이를 통해 기술의 사회적 수용 가능성을 점검하고 피드백을 받는다. 사물인터넷, 자율주행 전기차, 스마트그리드, 태양열과 풍력 등 다양한 관련 기술을 적극적으로 실험하고 지속적인 피드백을 거쳐 수정·보완되는 과정을 보여주고 있다.

5. 네덜란드 아인트호벤 리빙랩

아인트호벤은 필립스 공장이 건설된 후 다양한 하이테크놀로지 기업들이 대거 들어오면서 기술산업도시로 성장했다. 1891년 백열등 등 전구 및 전기기술 장비를 생산하는 필립스가 설립되었으며 1914년에는 'Natlab'이라는 물리학 실험실도 선보이는 등 많은 발명품과 혁신을 이뤄내었다. 필립스의 성장으로 도시는 매우 커졌으며 인구는 30년 만에 50% 성장했다. 1928년 트럭 회사인 DAF, 1956년 아인트호벤 공과 대학이 설립되면서 지식기반의 도시, 기술과 혁신에 중점을 둔 산업의 이미지를 가지게 된다. 이후 아인트호벤 하이테크 캠퍼스를 중심으로 자동차·나노기술, 의료산업을 연구하며 첨단산업도시로 변모하기 시작했다. 이러한 전통을 통해 정부와 기업 간의 파트너십은 유지되었으나 시민의 참여에 대한 오래된 전통은 없는 상황이었다. 1998년 필립스는 본사를 암스테르담으로 이전하면서 아인트호벤 지역을 어떻게 재 활성화할 것인가가 중요한 과제로 등장하기 시작했다.

1980년대까지 필립스와 DAF의 경제적인 성공으로 아인트호벤 도시는 빠르게 성장하였으나 1990년대 말부터 필립스를 비롯한 기업 이전과 함께 제조시설의 해외 이전으로 도시가 황폐화되기 시작했다. 2000년대 들어 리빙랩 접근법이 아인트호벤에서 나오기 시작했으며 정부(지자체), 기업, 대학, 시민 간의 4자 협력을 기반으로 지역을 활성화하기 위한 다양한 지역 프로그램을 추진하였다.

아인트호벤은 2030년, 2050년을 바라보고 지속가능하고 스마트한 도시로의 전환을 위해 건축, 에너지, 이동성, 안전, 건강, 생활에 이르기까지 모든 측면에서 실험할 수 있는 장을 마련하고자 했다. 특히 아인트호벤은 기술, 기업, 연구기관이 밀집한 지역의 특성을 살려 자율주행차 등 자동차 기술을 실험할 수 있는 자동차 기술 캠퍼스(Automotive Campus) 및 리빙랩 사업을 통해 지역의 혁신의 플랫폼으로 활용하고자 했다. 또한 도시 조명 시스템을 ‘스마트 라이트 그리드’로 개발하고, 스마트 그리드 기반 서비스 개발을 촉진하여 2030년까지 도시 파트너들과 지속적으로 새로운 조명을 개발을 추진 중에 있다.⁸⁴⁾

84) 브레인포트 스마트시티 홈페이지(<https://brainportsmartdistrict.nl/en/>)(접속일, 2019.6.19.)

아인트호벤 리빙랩의 대표 사례가 Stratumseind 2.0 프로젝트이다.⁸⁵⁾

Stratumseind는 수백 미터의 술집이 있는 거리로 주말 밤이면 2만명이 넘게 방문하는 아인트호벤에서 가장 유명한 유흥지 중 하나이다. 도심지역에서의 범죄 사고와 위험을 줄이기 위해 아인트호벤시는 연구기관, 산업체, 지역주민과 함께 안전하고 활기찬 도시환경 조성을 목표로 하는 리빙랩 사업을 추진하였다.

지역주민의 활동 자료를 기반으로 어떤 요인이 폭력 및 문제를 유발하는지 연구하고 조명, 소셜 미디어, 게임기술, 센서·데이터 수집·처리와 관련된 혁신적인 솔루션을 개발 중이다. 가장 큰 리빙랩의 특징은 빛의 응용이다. 필립스와 아인트호벤 기술대학은 좀더 밝고 건전한 분위기를 조성하기 위한 다양한 형태의 조명 색상과 강도를 활용한 실험을 실시하고 있다. 또한 센서, 카메라 및 기타 장비를 활용해 개인의 민감한 사생활 정보를 존중하면서 공개 데이터를 수집하고 있다. 날씨, 소음, 방문객 수, 트위터 및 페이스북의 메시지와 같은 영향력있는 데이터와 주차장 점유 정보는 실시간으로 수집·분석되고 있다.

네덜란드 아인트호벤의 리빙랩 사례는 주체적인 사용자와 시민의 참여를 기반으로 지자체의 적극적인 개방형 혁신 사례를 보여주고 있다. 아인트호벤은 기업과 기관에 실험실을 제공하는 기술 지향적인 정부, 혁신적이고 적극적인 시민 참여, 개방형 연구 플랫폼, 비즈니스 및 산업과의 강력한 연계를 통한 교육 등을 기반으로 다양한 미래지향적 기술과 사회를 혁신하는 장이 되고 있는 것이다. 유럽 10개 도시와의 연계·협력을 통해 도시 조명 시스템을 개발하고 있으며 이 프로젝트는 에너지 절감 및 e-케어, e-교육, e-교통과 같은 공공 분야로 확대되고 있다. 이 사례는 더 나은 환경과 새로운 비즈니스 전략을 활용한 상생 모델이 어떻게 경제·환경 측면에서 지속가능성을 만들어내는지를 보여준다.

85) <http://www.transitsocialinnovation.eu/sii/living-labs-3> (접속일, 2019.6.19.)

[그림 7-5] Stratumseind 2.0 프로젝트 예시



자료: <http://www.midpointcsi.nl/powered-by-social-innovation/wp-content/uploads/2016/07/LLTrillion2015.pdf> (접속일, 2019.6.19.)

제2절 혁신커뮤니티와 공공플랫폼 협력 사례: 부산-울산-경남

‘부울경’이라고도 불리는 부산광역시, 울산광역시, 경상남도는 우리나라의 동남권 지역으로 행정구역상 분리되어 있지만 생활, 산업 측면에서 상호 교류가 활발한 광역 경제권이다. 인구규모에서 서울 다음의 제2의 대도시인 부산을 포함해 부울경 지역은 인구 약 800만을 가진, 1960년대 이후 경제발전정책에 의해 중화학공업이 발달한 우리나라 제조업의 심장이라 할 수 있다.

부산은 동남권의 경제중심지이지만 특·광역시 중 인구 감소폭이 가장 큰 지역이고(동남지방통계청 보도자료, 2019.6.24.), 울산은 조선해양플랜트산업, 자동차, 화학 등 중공업이 주도하는 전형적인 산업 도시이나 최근 몇 해 전부터 조선업에 경고등이 켜지며 심각한 위기를 느끼고 있는 지역이다. 동남권 산업경제의 불황은 인구이동통계에도 반영되어 동남권의 순유출 인구는 지속적으로 증가해 2018년 4만 5천명으로 권역 내 이동 다음으로 수도권으로의 이동이 많으며(동남권 전출자수의 9.5%), 특히 20~30대 인구의 순유출이 많다(동남지방통계청 보도자료, 2019.6.24.).

수도권 중심의 지역 불균형 성장과 주력제조업 위기에서 시작한 지역경제의 위기로 스타트업 육성 등을 통해 미래 먹거리 창출이 필요하다는 의견에 반대는 거의 없으나 대기업과 그 관련기업 네트워크가 주도하는 지역 산업생태계, 미래 지역산업을 이끌어갈 지식생태계의 지역 착근의 어려움 등이 장애요소로 작용하고 있다.

이러한 상황에서 지역기업의 혁신커뮤니티가 공공 창업 플랫폼 및 지역대학과 기술창업 활성화를 위해 협력한, 새로운 혁신네트워크 등장 사례가 있어 이 절에서 소개하고자 한다. 이 절에서 소개하는 선보엔젤을 중심으로 한 부울경의 중견기업 네트워크, 울산창조경제혁신센터의 창업지원 플랫폼, UNIST의 기술사업화 네트워크는 기업혁신, 지역창업활성화, 대학기술이전이라는 각각의 목적에 의해 구축되고 작동하는 과정에서 파트너십을 통한 상호 연결을 통해 단절되어 있던 산업-투자-지식생태계를 아우르는 지역혁신네트워크로 성장하고 있다.

이하 각 소절에서는 부울경의 혁신네트워크를 구성하는 각각의 기관 또는 플랫폼, 네트워크를 소개하며 어떻게 형성되고 활동하고 있으며 상호 협력하는지를 설명한다.

1. 부울경 중견기업 혁신커뮤니티⁸⁶⁾

오픈이노베이션에서 혁신커뮤니티는 한 조직 내에 머무르지 않는 느슨한 네트워크로 이 네트워크가 혁신커뮤니티로 작동하기 위해서는 이 네트워크를 구성하는 개인의 역할이 중요하다(Fichter, 2009). ‘촉진자(Promoter)’(Fichter, 2009)라고도 불리는 이 개인들은 이 소절에서 소개하고자 하는 선보엔젤파트너스라는 스타트업 액셀레이터의 투자 플랫폼에 모인 부울경의 중견기업 2세대이다.

선보엔젤파트너스는 부산에 본사를 둔 선박부품 제조 중견기업인 선보공업의 자회사로서 선보공업이 가진 조선·철강·소재분야 네트워크를 기반으로 기술 스타트업을 투자·보육하기 위해 2016년 2월 설립되었다. 선보엔젤의 최영찬 대표는 경영 후계자로 조선업 위기에 대비해 회사 내 신사업 담당팀을 꾸리던 중 기존사업과 관계 대기업의 행보에 집중해야 하는 중견기업으로서 기업 내부에서 신사업을 도모하는데 한계를 인식하고 보다 체계적인 혁신을 위해 선보엔젤을 설립하게 되었다.

선보엔젤은 액셀레이터로서 이례적으로 지역 중견기업의 신사업 발굴과 오픈이노베이션 니즈와 스타트업을 연결하는 투자 모델을 가지고 있는데 여기에는 선보엔젤의 중견기업 2세 네트워크가 존재한다. 선보엔젤을 창립할 시기 같은 문제의식을 느끼던 중견기업 2세의 비공식적 공부모임이 선보엔젤의 투자 모델을 잡아가는 과정에서 최 대표의 적극적 노력이 더해져 2016년 10월 엔젤클럽인 ‘파운더스하우스 13’에서 이후 기업 실무진과 스타트업, 투자자들이 모이는 네트워크 행사인 ‘라운드 테이블’로 발전하였다(배미정, 2019). 월별 정기적으로 이루어지는 이 네트워크는 오픈이노베이션에 대한 수요를 가진 중견기업과 투자자를 찾고 있는 스타트업의 만남의 장으로 발전하였고, 이 과정에서 쌓인 신뢰기반을 바탕으로 중견기업들의 선보엔젤에 대한 출자나 펀드 조성이 이루어졌다. 지역 내 벤처자금이 부재하던 차에 선보엔젤을 중심으로 의기투합한 중견기업은 2017년 벤처캐피탈인 라이트하우스컴바인인베스트를 설립하였다.

86) 선보엔젤파트너스 고덕수 이사 인터뷰(2019.8.15.) 및 배미정(2019) 참고

이런 과정을 통해 선보엔젤을 주축으로 한 중견기업 네트워크는 선보엔젤의 주주 회사 6개 기업, 라이트하우스컴바인인베스트의 파트너 15개 기업, 그리고 라운드 테이블 참여기업 120여 개로 확대되었다(그림 7-6) 참고). 100억 원 규모의 선보엔젤 오픈이노베이션펀드, 413억 원 규모의 라이트하우스컴바인인베스트가 운용하는 중견기업연합펀드, 지자체가 함께 출자한 120억 원 규모의 울산시 청년창업펀드, 그리고 정부의 민관협력창업지원프로그램인 TIPS 운영사로서 선보엔젤은 동남권 기업의 오픈 이노베이션 플랫폼으로 성장하고 있다.

[그림 7-6] 선보엔젤 중심의 혁신커뮤니티



자료: 선보엔젤파트너스 제공자료(2019.8.15.)

선보엔젤은 산업-투자생태계의 연결 과정에서 울산창조경제혁신센터의 창업지원 플랫폼에 파트너 기관으로 참여하여 공공 플랫폼을 통한 네트워크 확장 및 전문 투자 기관으로서 투자생태계의 연결 등 파트너십을 가지고 있다. 또한 민간투자사로서 처음 UNIST 캠퍼스에 입주하면서 지역 기업의 신산업 및 혁신기술 수요를 채우고 대학의 기술이전 및 기술사업화 활성화를 도모하는 파트너십을 발휘하고 있다.

2. 울산창조경제혁신센터 창업지원 플랫폼⁸⁷⁾

2015년 울산대학교 캠퍼스 내 설립된 울산창조경제혁신센터는 출범 초기 다른 지역의 센터들과 마찬가지로 정부 주도의 하향식 의사결정에 의해 대기업의 일방적 프로그램을 수행하는 기관이 아닌가하는 의구심을 샀다. 그러나 시간이 지날수록 다양한 참여자들이 자율적으로 참여하고 자유롭게 의견을 교환하는 가운데 실제로 성과가 축적되고 상생협력이 이루어지면서 울산창조경제혁신센터는 명실상부한 지역의 창업지원 및 오픈이노베이션 플랫폼으로 자리잡았다.

[그림 7-7] 울산창조경제혁신센터의 오픈이노베이션 플랫폼



자료: 울산창조경제혁신센터 제공자료(2019.8.6.)

울산창조경제혁신센터는 2018년부터 울산지역 창업생태계 활성화의 장과 투자·유치를 통한 기업성장을 지원하기 위해 오픈이노베이션 프로그램을 운영해왔는데 이를 통해 스타트업과 대기업 그리고 투자자가 교류하는 기회를 가진다. 2019년 기준

87) 울산창조경제혁신센터 권영해 센터장 인터뷰(2018.9.12., 2019.8.15.) 및 제영준 본부장 원고 기반으로 작성

현재 이 프로그램에 참여하고 있는 기업은 2019년 SK화학, 경동보일러, 울산항만공사, 안전보건공단, S-Oil, 선보엔젤파트너스이며, 울산창조경제혁신센터의 전담기업인 현대중공업 또한 참여하고 있다.

울산창조경제혁신센터에서는 “U-STAR”라는 대표적인 액셀러레이팅 프로그램을 추진하고 있다. U-STAR는 울산 스타기업을 발굴하고 육성하기 위해 선발된 팀을 6개월 간 집중 육성하는 프로그램으로서 2017년도부터 실시되고 있다. U-STAR는 울산창조경제혁신센터, 현대중공업, SKC, UNIST, 선보엔젤파트너스가 스타트업 지원 역할을 집중하여 공동으로 추진되고 있으며, 2018년까지 2기수가 진행되는 동안 400여 팀이 참가하여 22개 팀을 선발하고 육성하였다. 선발팀 중 10개 팀이 중소벤처기업부 TIPS에 선정되어 10억원의 시드투자가 이루어졌으며, 20~30억원 규모의 후속투자 유치를 진행하고 있다.

또한 울산창조경제혁신센터에서는 수도권에 비해 열악한 창업문화를 확산시키기 위해 다양한 프로그램을 추진하고 있다. 창업동기부여를 위한 창업토크쇼 “고래고래”, 창업예비팀을 위한 “원데이창업스쿨”, 수도권의 우수창업 프로그램을 벤치마킹하는 “스타트업 필드 투어링” 등 현재까지 약 20,000명에 가까운 창업 준비생들이 참여하였다. 아울러 지역의 창업생태계 자원을 결집시키는 혁신문화 허브 프로그램인 U-별난시리즈를 추진하고 있는데 U-별난시리즈는 투자사와 함께 스타트업의 데뷔 콘테스트인 “유별난데이”, 스타트업의 네트워킹 프로그램인 “유별난밤”, 액셀러레이터, VC가 참여하는 스타트업 데모데이로 이루어져 있다.

마지막으로 3D프린팅 메카 구현을 위해 메이커스 교육, 시제품 제작지원을 위한 메이커 스페이스(3D Techshop)를 운영하고 있으며, 3D프린팅 산업 기반 조성을 위해 전후방 산업을 포함한 스타트업 육성도 추진 중에 있다. 특히 초·중·고 학생의 창의 역량 향상을 위한 창의 교육을 교육청과 함께 추진하고 있으며, 학교 당 전문교사 1명을 집중 양성하는 교육도 같이 추진되고 있다. 그 외 3D프린트를 활용한 맞춤형 전자의수 제작을 통해 기증하는 사회공헌 활동도 추진하고 있다.

오픈이노베이션이 글로벌 기업의 핵심 키워드로 부상하면서 국내 대기업들은 자체 연구 개발 중심에서 벗어나 트렌드에 민감하고 실행력이 강한 스타트업과 협업을

하는 사례가 증가하고 있다. 울산창조경제혁신센터에서는 울산 지역의 특성을 고려하여 제조기반의 기업과 스타트업을 연결하는 ‘U-Startup Partners’ 프로그램을 적극적으로 추진하고 있다. U-Startup Partners는 투자사와 대기업이 각자 역할을 분담하여 스타트업이 6개월 동안 빠르게 사업화가 가능하도록 사업초기 겪는 시장 진출 및 정보 취득 관련 어려움을 해결하는데 도움을 주는 프로그램이다. 센터에서는 프로그램을 총괄하고, 기업에서는 현업부서의 참여를 통한 사업화 가능 모델을 개발하며 초기투자사의 심사역은 스타트업과 팀별로 매칭하여 투자 중심 스타트업 생태계를 조성하고 있다.

예를 들어 울산센터의 전담기관인 현대중공업은 기존의 조선해양플랜트, 의료 자동화 분야에서 2018년부터는 스타트업이 더욱 참여할 수 있는 DT(Digital Transformation) 분야까지 확대하여 울산창조경제센터와 협력프로그램을 추진하고 있다. 최근에는 “현대중공업 DT 오픈이노베이션 기술공모전(이하 DT 공모전)”⁸⁸⁾을 통해 아이디어발굴에서부터 기술 멘토링, 시제품제작지원, 현장테스트, 판로개척 등을 통해 실질적인 구매 및 납품까지 지원하는 사례가 생겨나고 있다. 이러한 DT 공모전은 현대중공업에서 개발이 필요한 기술 수요를 공개하고⁸⁹⁾ 지원한 기업들 중 가장 실질적으로 구현을 가장 잘 할 수 있을 것 같은 스타트업 또는 중소기업을 선정하여 지원한다. 2018년 9월 20일 첫 번째 DT 공모전 수상식을 통해 대형 Crankshaft Diameter 자동측정 기술 개발 중인 주식회사 지티앤씨, 물류 추적을 위한 철판 ID 인식 기술을 개발 중인 주식회사 디지털랙, 조선 생산환경에 적합한 음성 인식 구현 기술을 개발 중인 ELBA 그리고 밀폐 구역 내 통신 기술을 개발 중인 (주)현대아이씨티 이상 네 개 기업을 선발하였다. 2019년 7월 17일 2차 DT 공모전을 통해 선발된 기술은 선박 Re-docking 유도시스템과 프리패스 출입관리 시스템, 조선 생산 환경에 적합한 음성인식(STT) 구현 그리고 형상 인식 기술을 활용한 스마트 자재 관리로서 해당 기술을 개발 중인 회사를 선정하였다. 각각의 회사는 노바테크, 한세로테크노, 수상에스티, 비피앤솔루션으로서 현대중공업의 멘토링 및 인프라 연계 지원을 받는다.

88) 울산창조경제혁신센터 홈페이지, <https://bit.ly/2m8QqiX> (접속일, 2019.9.19.)

89) 2019년의 경우 8개의 기술 수요를 공개함

상술한 현대중공업 주도의 DT 공모전 이외에도 2019년에는 SKC와 함께 Specialty 소재사업 육성을 위해 스타트업을 공동 육성 중에 있으며 울산항만공사와는 해양 분야 스타트업 육성을 통해 지역 창업활성화와 일자리 창출에 기여하고 있다. 또한 안전 분야의 스타트업 발굴과 육성을 위해 안전보건공단과도 함께하고 있다.

3. UNIST의 기술사업화 네트워크⁹⁰⁾

UNIST가 2009년 3월 개교하기까지에는 연구 및 교육 기반이 부족한 지역의 현실을 인식하고 지역 내 국립대학 설립을 강조한 시민들의 노력이 있었다. 1992년 당시 김영삼 대통령 후보의 공약으로부터 본격적으로 대두된 울산의 국립대 설립 필요성은 1997년 광역시 승격 이후 본격화되어 UNIST가 개교할 때까지 무려 13년 동안 이어졌다(울산광역시·울산발전연구원, 2012). 이러한 염원을 바탕으로 설립된 UNIST는 개교 6년 만에 2차 전지 분야에서 미국의 MIT, 스탠퍼드대와 함께 세계 3위권 수준의 기술력을 갖추는 등의 성과를 인정받았고, 논문당 피인용(FWCI) 발표 논문기준(2012~2017)은 1.87건으로 국내 1위이다⁹¹⁾.

현재 UNIST는 11개의 전공학부와 23개의 전공트랙을 운영 중이며 일반대학원 16개 과와 전문대학원 2개의 대학원 및 특수대학원 1곳으로 구성되어 있다. UNIST의 구성원인 교수는 426명, 학부생 3,252명, 대학원생 1,572명이다.⁹²⁾ KAIST나 GIST와 같은 다른 과학기술원이 대학원생 중심인 반면, UNIST는 학부생이 더 큰 비중을 차지하고 있는데 이는 UNIST가 설립초기에는 과학기술원이 아니었기 때문이다(과학기술정책연구원·미래창조과학부, 2014). 한편, 2014년 UNIST는 학생들에게 보다 많은 장학혜택을 주고 연구역량을 높이며, 기술사업화에 참여할 수 있도록 과학기술원으로 전환하기로 결정한다.

2014년 3월 UNIST가 과학기술원으로 전환되며 신설된 기술사업화팀(당시 기술사업화센터)은 기업에게 단순 기술이전이 아닌 체계적 성장 및 투자 유치 지원을 목

90) UNIST 기술사업화팀 김현욱 팀장 인터뷰(2019.10.8.)

91) UNIST 홈페이지, <https://unist-kor.unist.ac.kr/about-unist/overview/unist-at-a-glance-new/> (접속일, 2019.10.30.)

92) UNIST 홈페이지, <https://unist-kor.unist.ac.kr/about-unist/> (접속일, 2019.10.30.)

표로 출범하였다. 당시 국내 대학의 산학협력이나 기술이전 활동이 교수의 단편적 실적 위주로 이루어지며 기술이전 이후 사업화와 수익 및 고용 창출 등 실질적 혁신 성과로의 귀결은 고려되지 않는 점을 문제로 인식해 해외 산학협력단의 활동을 벤치마킹해 기술사업화팀이 조직되었다. 특히 울산지역은 제조업 중심으로 대기업과의 하청관계에 따른 업체가 주를 이뤄 연구개발이나 혁신역량이 부족하여 기술이전으로 그칠 경우 상용화가 요원하다는 점이 배경이 되었다. UNIST는 ‘기술이전후속공동협의체’를 결성해 교수와 기업인의 지속적 협력을 도모하고 있으며 이 과정에서 정부과제나 투자자의 연결, 분사 등도 진행하고 있다.

UNIST는 창업생태계를 구축하고 있는 해외 우수대학과 네트워크를 통해 분야 및 진출 시장에 따라 적절한 기술사업화를 지원하고 있다. UC 버클리를 통한 실리콘밸리 창업생태계의 연결, UC 샌디에고를 통한 바이오 클러스터 연결, 스위스 바젤대를 통한 유럽 바이오의약 생태계의 연결을 도모하고 있으며 이러한 글로벌 거점 네트워크를 지역 우수기업과 공유하여 지역기업의 혁신과 성장을 지원하는 교두보 역할을 하고 있다.

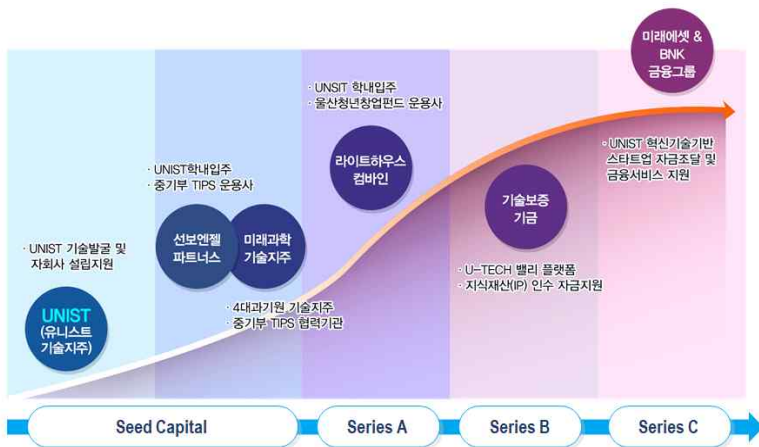
[그림 7-8] UNIST의 글로벌 기술사업화 네트워크



자료: UNIST 기술사업화팀 제공자료(2019.10.8.)

UNIST는 많은 교수 창업이 국가연구비에 의존하고 실질적 경제 성과로 이어지지 못하는 데 대한 대안으로 투자사 등 민간기관과의 연계 필요성을 느껴 2015년부터 적절한 민간 투자자를 탐색하던 중 선보엔젤파트너스와 협력하게 되었다. 민간 투자사를 대학 캠퍼스에 입주시키기 위해 대학규정에 항목을 신설하고 대학 내에 코워킹 스페이스를 마련하는 등 국내 대학으로서 새로운 시도를 하였다. 선보엔젤 뿐 아니라 UNIST 기술사업화팀은 벤처투자사, 금융투자사, 공공금융 등과 연계한 창업생태계 지원 모델을 구축하였고 2019년 1월 기준 339억 원 상당의 투자 및 사업화 R&D 자금을 유치하여 지원하고 있다.

[그림 7-9] UNIST의 단계별 협업기관 현황



자료: UNIST 기술사업화팀 제공자료(2019.10.8.)

UNIST는 울산 2세 경영인 모임인 ‘울산차세대기업인클럽(NECUS)’와 2015년 MOU를 체결하고 2달에 한번 모임을 가지고 있으며 울산광역시 및 울산기업협회와도 신기술 창업 활성화에 관한 파트너십을 맺고 있다. 2017년에는 울산창조경제혁신센터, 울산대 등과 함께 울산지역 신소재 개발 기술 플랫폼 구축을 위한 협력을 시작하였다. 울산창조경제혁신센터와는 Boot Camp, Startup Clinic, Startup Summer Camp 등을 운영해 지역의 창업을 지원하고 있다.

제3절 지자체 주도 혁신거버넌스 구축 사례: 천안⁹³⁾

천안시는 수도권 배후지이자 육로 교통의 중심지로 충청남도의 대표 교육 및 산업 도시이다. 충남은 주력산업인 디스플레이, 자동차, 철강, 석유화학 등 대기업이 북부 지역을 중심으로 입지하여 연관 기업과 관련 시설이 클러스터를 형성하고 있는 대표적인 대기업 중심형 R&D 지역(충청남도, 2016)으로 천안시와 인접 경제생활권인 아산지역은 자동차 및 기계 분야에서 높은 입지계수를 보이고 있다.⁹⁴⁾ 대기업 생산공장 위주로 협력사가 입지해 클러스터를 형성하는 등 산업기반은 탄탄하지만 그에 비해 대단위 연구개발기반은 미약한 점이 경제 저성장과 산업의 디지털 전환이 진행되는 현시점에서 지역의 위기 요인으로 인식되었다.

2009년 국제과학비즈니스벨트 기능지구로 지정받고 과학사업화의 인프라 구축 목적으로 SB 플라자(Science-Biz Plaza)를 건립(2018.12.)하는 등 지역 과학기술 기반이 성장할 수 있는 기회가 왔음에도 지역의 산업 및 기술 현황에 정합적인 연구 개발 방향이 명확하지 않은 점도 지자체 주도의 과학기술혁신기반을 조성할 필요성을 자극하였다. 이 절에서는 이러한 배경에서 시작된 천안시의 4차 산업혁명 대응계획과 그 중심이 된 과학기술 거버넌스 정립 현황을 소개하고자 한다.

1. 천안시의 4차 산업혁명 대응계획과 방향

4차 산업혁명이 파급할 미래 경제·사회 변화에 대한 국내외 대응 전략이 제시되는 가운데 천안시도 4차 산업혁명에 대응하기 위한 대책 마련에 들어갔다. 우선 4차 산업혁명에 대응하기 위한 조직으로 2016년 7월 기업지원과에 전략산업 TF팀을 신설하였다. 전략산업 TF팀은 당초 SB플라자 건립과 기능지구 업무를 담당하기 위해서였다. 전략산업 육성을 위한 조례(「천안시 기능지구 활성화 및 전략산업 육성·지원 조례」(2016.12))를 제정하고 전략산업 육성을 위한 사업을 추진하면서 2017년 1월

93) 전영노 전문관(천안시청 미래전략산업과)과의 인터뷰(2019.10.21.) 및 원고를 토대로 작성함

94) 천안·아산지역 입지계수: 자동차 및 트레일러 제조업 3.23, 기타 기계 및 장비 제조업 3.13, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 2.71(2016년 기준)(이윤준 외, 2019)

TF팀에서 전략산업팀으로 변경되었다. 천안시는 전략산업팀을 구성함으로써 SB플라자 건립과 과학벨트 기능지구, 전략산업 육성, 4차 산업혁명 대응 등 과학기술과 산업에 대한 대응 수요 증가로 과학기술과 산업 육성을 위해 전문인력을 공개 채용하여 관련 업무를 수행하기 위한 체계를 마련하였다⁹⁵⁾.

SB플라자는 과학벨트 거점지구와 기능지구를 연결하는 중심적 역할뿐만 아니라 과학기술을 사업화하는 거점으로 역할을 수행하는 기능을 부여받았기 때문에 이를 지렛대로 활용하여 4차 산업혁명에 대응하여 천안시의 전략산업을 구조화할 수 있는 기회로 인식하고 문재인 정부의 과학기술 중심 기본방향(과학기술정보통신부 보도자료, 2017.10.16.)을 기반으로 천안시의 과학기술정책 방향을 구상하였다.

천안시 과학기술정책의 기본방향은 과학기술에 기반 한 전략산업육성 정책이었다. 천안시가 보유하고 있는 과학기술 자산을 활용하여 자체의 재원으로 지역 특성에 맞는 천안형 과학기술산업 육성 모델을 마련하고 이를 추진하기 위한 거버넌스와 사업을 개발하는 것이었다. 이를 위해서 지역혁신역량, 과학기술기반혁신성장, 혁신네트워크로 구분하여 현재 상태를 진단하고 대응방안을 제시하였다(〈표 7-2〉 참고).

4차 산업혁명 대응을 위해서 혁신거점의 조성, 실행주체 설립, 전략산업 육성모델 마련, 사업기획, 예산의 확보 순으로 진행하였다. SB플라자의 운영이 과기부에서 해당 지자체 소관으로 변경되면서 천안시 자체적으로 과학기술기반 산업을 육성할 수 있는 거점이 마련되었다. SB플라자 운영방안을 자체적으로 수립하여 2017년 12월 SB플라자 운영사업과 진흥원 설립을 확정하였다. 과학벨트 기능지구로서 거점지구의 기술을 사업화하기 위해서는 기업의 혁신역량과 과학기술 역량 확대가 필요하였다. 이를 위해서 그 동안 중앙정부 및 대학의 사업에 단순 매칭하던 방식에서 벗어나 기초과학, 응용연구, 개발연구, 사업화 연구 순으로 매칭하는 방식으로 전환하였으며 우수 연구기관 유치와 선투자를 계획하였다. SB플라자는 연구기관, 기업, 기업지원기관이 입주하여 과학기술 사업화 생태계가 구성될 수 있도록 입주 조건을 강화하여 유치하였다. 지역 내에 소재한 정부출연연구기관인 한국생산기술연구원과 전문생산기술연구소인 자동차부품연구원은 해당 전략산업과 연계하여 연구원이 보유한 장비,

95) 기업지원과 전략산업팀은 팀장 1명과 팀원 1명, 전문가 1명으로 구성되어 있음

인력을 활용하여 기업을 지원할 수 있도록 사업비를 지원하였다. 지역에서 보유하고 있지 못한 연구개발 역량은 외부의 자원을 유치하여 지원하도록 하였으며 전략산업은 산학연 네트워크를 활성화하기 위해서 행정의 간섭은 최소화하고 자율적으로 클러스터를 구성하고, 스스로 목표를 세워 운영하는 방식을 도입하였다.

〈표 7-2〉 천안시의 4차 산업혁명 대응방안

전략	추진전략	As-Is	To-Be
지역 혁신 역량	R&D기획 조직	전략산업팀 신설과 운영	先 SB플라자 사업단, 後 (재)진흥원 설립
	R&D과제 기획	전략산업팀 기획, 대학·출연연 참여	先 지식클러스터 구성, 後 R&D과제기획
	R&D추진 거버넌스	전략산업 육성조례, 위원회 구성	通 과학기술진흥조례, 위원회 연계 추진
	R&D재원 확보	자체 R&D 재원 확보 및 지원	국비 역매칭과 천안시 자체 병행 추진
과학 기술 기반 혁신 성장	연구개발특구	과학벨트 가능지구 공동연구법인 지원	先 특구지정 조건 충족, 後 특구 지정
	리빙랩	장애인·노인 의사소통 구현 리빙랩 기획	先 빅데이터 확보, 後 재활공학산업육성
	R&D지원체계	대학, 연구기관, 기업 R&D 역량 조사	E-Science System 구축 (R&D 플랫폼 구축)
	과학기술기반 창업	대학 창업보육센터와 네트워크 구축	일자리중심대학, Lab 기술사업화 지원
혁신 네트 워크	대학, 출연연 연계	자동차 산업 클러스터 구성	전략산업별 지식 클러스터 운영
	온·오프 네트워크	SB플라자 운영방안 수립	SB플라자 내 온·오프 네트워크 구축
	글로벌 협력체계	베크만 광의료기기, 와이즈만 줄기세포	우수 연구기관 유치 시 지원
성장 동력 기술· 인력	지능화 기술	기초, 지능화, 융합기반 기술 미약	기초연구, 선도연구, 응용연구기관 유치
	지능화 기반 산업	천안 전략산업의 지능화 기반 취약	천안 전략산업의 지능화 R&D 과제 기획
	지능화 인력양성	지능화, 신산업 분야 인재양성 기반 미약	대학과 연계, 전문인력의 창업 지원 확대
산업 인프라	지능형 인프라	리빙 랩(지능형 네트워크 구축)	先 공공 빅데이터 구축, 後 창업지원
	지역거점 조성	펀드 및 산학연 협력거점 조성 미흡	先 산학연 협력거점 조성, 後 펀드 조성
생태계 조성	생태계 조성	R&D융복합지구, SB플라자, 도시첨단 등	先 창업생태계 조성, 後 국가 클러스터화

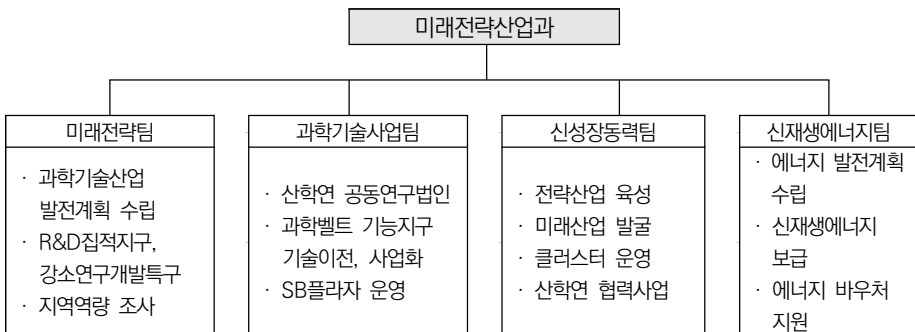
자료: 전영노(2017.12.19.)

4차 산업혁명 대응을 위해서 혁신거점의 조성, 실행주체 설립, 전략산업 육성모델 마련, 사업기획, 예산의 확보 순으로 진행하였다. SB플라자의 운영이 과기부에서 해

당 지자체 소관으로 변경되면서 천안시 자체적으로 과학기술기반 산업을 육성할 수 있는 거점이 마련되었다. SB플라자 운영방안을 자체적으로 수립하여 2017년 12월 SB플라자 운영사업과 진흥원 설립을 확정하였다. 과학벨트 기능지구로서 거점지구의 기술을 사업화하기 위해서는 기업의 혁신역량과 과학기술 역량 확대가 필요하였다. 이를 위해서 그 동안 중앙정부 및 대학의 사업에 단순 매칭하던 관행에서 벗어나 기초과학, 응용연구, 개발연구, 사업화 연구 순으로 매칭하는 방식으로 전환하였으며 우수 연구기관 유치와 선투자를 계획하였다. SB플라자는 연구기관, 기업, 기업지원기관이 입주하여 과학기술 사업화 생태계가 구성될 수 있도록 입주 조건을 강화하여 유치하였다. 지역 내에 소재한 정부출연연구기관인 한국생산기술연구원과 전문생산기술연구소인 자동차부품연구원은 해당 전략산업과 연계하여 연구원이 보유한 장비, 인력을 활용하여 기업을 지원할 수 있도록 사업비를 지원하였다. 지역에서 보유하고 있지 못한 연구개발 역량은 외부의 자원을 유치하여 지원하도록 하였으며 전략산업은 산학연 네트워크를 활성화하기 위해서 행정의 간섭은 최소화하고 자율적으로 클러스터를 구성하고, 스스로 목표를 세워 운영하는 방식을 도입하였다.

이러한 일련의 과정을 거쳐 사업이 진행되면서 조직의 규모 확대 필요성이 제기되어 2018년 7월 조직개편을 통해 기업지원과 전략산업팀에서 미래전략산업과를 신설하게 되었다. 미래전략산업과는 4개 팀(미래전략팀, 과학사업화팀, 전략산업육성팀, 신재생에너지팀) 15명으로 확대되었다.

[그림 7-10] 천안시 미래전략산업과 조직 및 업무



자료: 천안시청 내부자료

2018년 12월 SB플라자 완공과 미래전략산업과 신설로 중장기 관점에서 천안시의 과학기술산업 발전에 대한 필요성이 제기되어 「미래전략산업 2040 디자인」을 마련하였다. 미래전략산업 2040 디자인을 통해서 천안시 장기 발전계획, 혁신거점 조성 계획, 산업 인프라 조성 계획 등을 고려하여 천안시를 5개 지구로 나누고 거점별 미래방향을 설정하고, 이를 벨트화하여 혁신 클러스터로 육성하는 방향과 전략을 설정하였다.

[그림 7-11] 천안시 5대 과학기술산업 혁신지구 조성 방안(2020~2040)

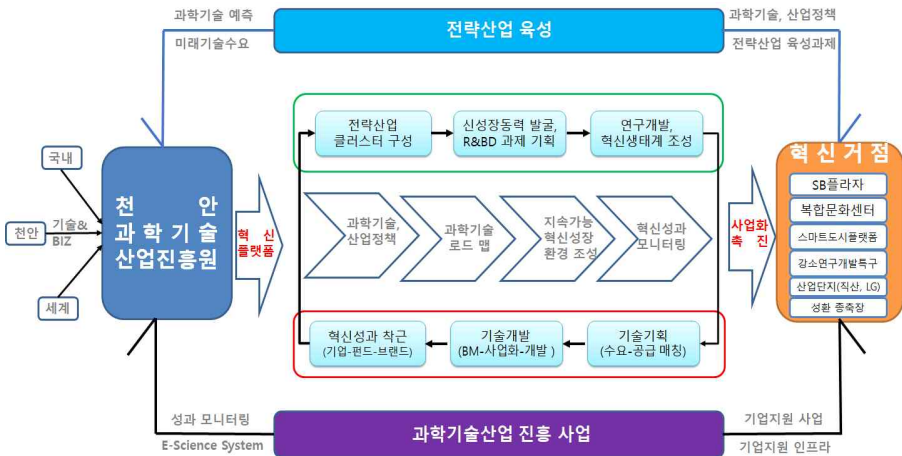


자료: 전영노(2018.9.18.)

미래전략산업 2040 디자인을 실행하기 위한 전략과 구체적인 실행계획을 수립하기 위하여 천안시 공무원직접수행 연구용역 과제를 통해서 2019년 11월 천안시 자체적으로 「2040 천안 과학기술산업 발전계획」을 수립하였다. 2040 천안 과학기술산업 발전계획 수립의 목표는 천안시가 갖추고 있는 산업적 특성과 연구개발 특성, 과학기술 정책, 천안시 산업발전 계획 등을 고려하여 천안형 발전 모델을 만들고, 이를 실현하기 위한 사업화 모델과 거버넌스 체계를 만드는 것이었고 진흥원 설립 후 수행할 수 있는 사업 프로그램을 개발하는 것이었다. 이 과제를 통해 천안과학기술산업진흥원을 플랫폼으로 하여 클러스터를 통해 전략산업을 육성하고 클러스터에서 발

굴된 기술은 과학기술산업진흥 사업을 통해 사업화를 추진하였다. 그리고 혁신거점 인프라를 통해 기업의 성장과 착근을 지원하는 천안시의 내생적 발전 모델을 마련하였다(그림 7-12] 참고).

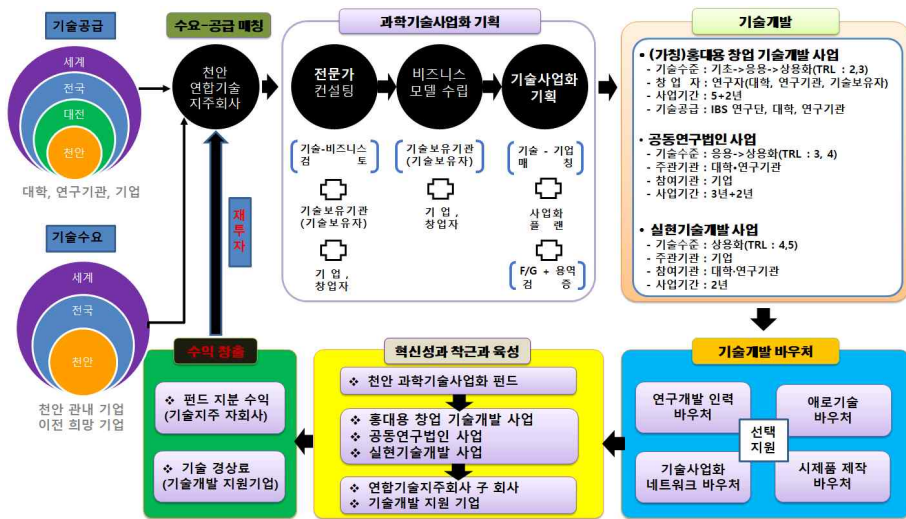
[그림 7-12] 천안시 전략산업 육성 모델



자료: 천안시 미래전략산업과(2019.11.4.)

이 계획에 따르면 천안시의 자체 기술개발 및 기업지원 사업은 사업간 연계성을 가지고 기술의 성숙도와 기업의 수요를 기반으로 맞춤형 프로그램을 개발하여 지원할 계획이다(그림 7-13] 참고). 지역 기업의 기술수요가 지역의 R&D 분야와 미스매칭일 경우에는 우리나라뿐만 아니라 해외 기술을 도입 할 계획이고 역으로 지역의 R&D가 기업 수요와 미스 매칭일 경우에는 기업을 유치하는 방향으로 기술의 수요와 공급의 균형을 맞춰 진행할 계획이다. 또한 천안시 과학기술사업화 펀드를 조성하여 기업성장 단계에서 죽음의 계곡을 넘을 수 있도록 지원하고 기업 성장 이후에 펀드 지분 수익, 기술 경상료 징수 등을 통해 연구개발에 재투자함으로써 지방재정의 부담을 최소화 할 계획이다.

[그림 7-13] 천안시 전략산업 육성 사업 모델



자료: 천안시 미래전략산업과(2019.11.4.)

천안시의 과학기술에 대한 방향은 천안시가 중심이 되어 천안시의 자원을 통합적으로 활용한 접근을 하고 산업기반과 과학기술기반의 균형을 통한 지역의 R&D 균형을 맞추며 중앙정부보다 선투자를 원칙으로 하였다. 지자체가 지역의 상황과 역량에 맞추어 가장 효과적인 과학기술기반을 마련하고 이를 기반으로 역량을 갖춘 준비된 지역 혁신주체가 다양한 전국단위 정부연구개발사업 기회에 참여하도록 하자는 것이다.

이러한 대응방안 마련으로 천안시는 전략산업 육성을 위하여 연차적으로 예산 총액의 1%(2019년 예산에서 볼 때 약 200억 원)를 과학기술 및 산업의 R&D에 투자할 계획이고 이를 실현하기 위하여 천안과학기술산업진흥원 설립을 추진하고 있다(천안시, 2019).

2. 과학기술진흥원을 통한 지역과학기술 거버넌스 정립

천안시는 과학벨트 기능지구 활성화, 5대 지역혁신지구 조성, SB플라자 등 혁신거점 운영, 산학연 연구 전체를 융합하고 연계해 사업을 추진할 수 있는 기관으로 천안 과학기술진흥원 설립을 추진하고 있다. 과학기술의 사업화와 산업 육성은 고도의 전

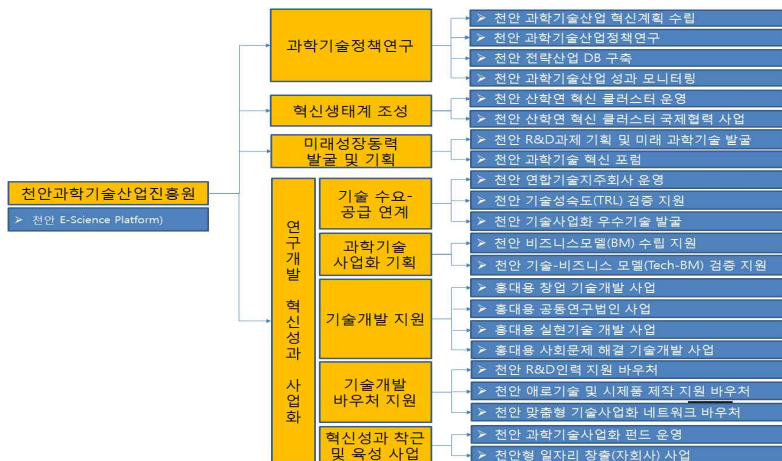
문성을 요구하기 때문에 공무원 자체 수행에 한계가 있어 2020년 설립을 목적으로 천안과학기술산업진흥원을 추진 중에 있다.

대학, 연구기관, 민간기관과 정부 협력하여 지역산업 클러스터를 형성하고 성공한 사례와 도시재생을 통해서 산업구조 전환에 성공한 스페인 바로셀로나 사이언스 파크(IBEK), 빌바오, 영국, 이탈리아, 일본 등을 벤치마킹하여 천안 과학기술산업진흥원의 구조와 유관기관과의 거버넌스 구조를 정립하였다.

천안 과학기술산업진흥원은 연구개발 성과의 사업화 및 착근, 제조혁신 기반 강화, 5대 혁신지구 조성 등의 역할을 수행하고 이를 위해서 1개 센터(미래전략기획센터) 1개 본부(사업관리 본부)로 조직을 구성하고 외부 전문가로 구성된 부설 연구조직으로 천안 I-E연구소(Innovation & Entrepreneurship)설치하여 천안시의 다양한 과학기술 및 산업정책을 연구할 계획이다. 별도의 연구소를 설치하여 탄력적으로 운영함으로써 무분별한 인력 확대를 지양하고 연구역량을 강화하는데 있다.

과학기술산업진흥원은 스마트 제조혁신 특별시를 목표로 연구개발성과의 사업화 및 착근, 제조혁신 기반 강화, 5대 혁신거점화 추진 역할을 수행하고, 이를 위해 [그림 7-14]와 같은 사업들을 추진해 나갈 계획이다.

[그림 7-14] 천안 과학기술산업진흥원 추진사업 계획(안)



자료: 천안시 미래전략산업과(2019.11.4.)

천안시는 기초자치단체로 원칙적으로는 충청남도 및 중앙정부 사업과 연계하여 지방비 매칭을 통해 다양한 사업에 참여하고 사업을 추진하여야 한다. 중앙정부의 지역사업은 중앙부처의 전문기관을 통해 사업이 추진되고 있기 때문에 지역사업의 성격과 유형에 따라 다양한 거버넌스 형태를 띠고 진행되고 있다. 예를 들어 지역산업 육성은 중소기업벤처부를 통해 충남테크노파크와 충남창조경제혁신센터가 사업을 각각 추진하고, 과학기술정보통신부는 연구개발특구진흥재단을 통해 과학벨트 기능지구와 강소연구개발특구 사업을 추진하고 있다. 그리고 산업부는 지역기반구조사업을 충남테크노파크를 통해 추진하고 있으며 교육부는 대학과 연구진흥재단 등을 통해 사업이 추진되고 있다. 지역 내에서 다양한 부처의 사업들이 수행되고 있지만 사업간 연계는 사실상 어려운 문제이다.

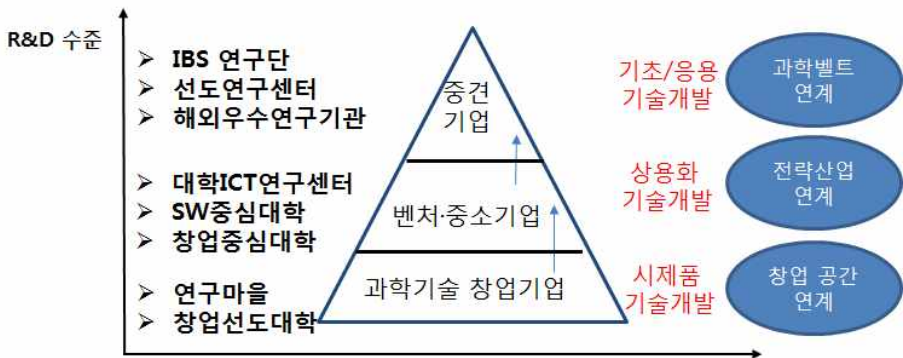
따라서 충청남도 및 중앙부처 사업과 연계를 갖기 위해서는 3가지 유형의 거버넌스 체계가 필요하고 사업의 유형과 성격에 따라 거버넌스를 유연하게 적용하는 것이 필요하다. 첫 번째 유형은 천안시 자체 혁신사업 추진체계로 이 유형은 천안시가 사업을 기획하고 실행하는 방식이다. 이 유형에는 중앙정부 사업 중 천안시와 연계하여 추진할 수 있는 사업과 해외연구기관과 연계하여 추진하는 사업 등이 있다. 두 번째 유형은 천안시와 지역 내 대학, 연구기관 등과 연계하여 천안시에 필요한 사업을 기획하여 중앙정부에 제안하는 경우이다. 천안시가 자체 사업으로 지역의 대학, 연구기관 및 기업의 역량강화에 필요한 사업을 기획하는 경우와 대학 및 연구기관에 혁신 인프라 등을 구축하는 경우가 해당된다. 세 번째 유형은 충청남도 또는 국가 차원에서 필요한 사업의 경우 천안시가 참여하여 역할을 수행하는 경우이다. 이 경우는 충청남도과 천안시, 그리고 충남도 유관기관과 천안시 유관기관, 참여기관이 협업하는 구조이다. 이러한 거버넌스 체계를 바탕으로 대내적으로는 천안시의 혁신역량과 기업가의 역량을 강화하고 대외적으로 협력 거버넌스를 구축하여 개방형 혁신체제를 구축하고자 한다.

3. 천안시 기술개발 및 기업지원 사업

천안시는 2016년에 과학벨트 기능지구 및 전략산업 육성을 위한 조례를 제정하고 본격적으로 천안시 자체 사업을 추진하여 오고 있다. 천안시 기술개발사업은 크게 3개의 유형으로 추진되고 있다. 첫째, 중앙정부 사업에 대한 지방비 매칭이다. 이 유형에는 대학교의 정부사업에 대한 지원이 대부분이다. 둘째, 중앙정부와 광역지자체 공동으로 추진하는 사업에 대한 매칭이다. 이 유형에는 지역 내에 대규모 연구 인프라를 구축하는 사업으로 대부분 토지매입과 운영비 일부에 대한 매칭이다. 셋째, 천안시 자체 보조금 사업으로 천안시 재원으로 추진하는 사업이다.

천안시는 대학 및 연구기관의 기술개발 사업에 대해서 지원의 우선순위 원칙([그림 7-15])을 마련하여 지원하고 있다. 현재 이러한 원칙을 바탕으로 해외 우수연구기관, 지역선도연구센터 등을 유치하였고 강소연구개발특구 지정을 추진하고 있다.

[그림 7-15] 천안시 매칭 지원 우선순위 기준



자료: 전영노(2017.12.19.)

천안시는 관내 연구기관과 연계하여 천안소재 기업에게 기술개발 및 기업지원 사업을 보조금으로 추진하고 있다(표 7-3) 참고). 자동차부품연구원은 수소 자동차 및 미래 자동차 산업, 한국생산기술연구원은 스마트기계 산업, 한국광기술원은 의료기기 산업, 한국세라믹기술원은 첨단산업소재 산업의 기술개발과 기업지원을 지원하고

있다. 특성화 대학과 연계해서는 리빙랩 사업을 추진하여 시제품의 실증과 성능평가를 수행할 수 있는 인프라 구축사업을 지원하였다. 전략산업 육성을 위해서 클러스터 사업을 추진하고 있다. 클러스터 사업은 공모 사업을 통해 추진하되 연구의 수월성이 뛰어난 연구책임자를 중심으로 클러스터를 구성하고 구성원 스스로 목표를 정하고 사업을 추진할 수 있도록 하였다. 시는 클러스터 운영을 위한 자금을 출연금으로 지원하고 클러스터 활동에 직접적인 간섭은 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있다. 클러스터 운영 결과 다양한 정부부처의 사업을 수주하기도 하고 대형 연구개발 과제를 확보하기도 한다. 해외 연구기관과 공동연구를 수행하기도 하고 클러스터 구성원 간 공동으로 하나의 제품을 개발하며 개발이익을 공유하는 클러스터 등 다양한 형태로 나타나고 있다. 천안시 관내 대학과 연구기관의 기술과 기업을 연계하여 공동연구법인 설립 지원 사업을 추진하여 2개의 공동연구법인이 설립되어 운영되고 있다. 공동연구법인 사업은 향후 강소연구개발특구의 연구소 기업 사업과 연계될 수 있도록 할 것이다. SB플라자는 기술 및 정보가 교류될 수 있도록 기술이전 설명회, 포럼 등 네트워킹 사업을 추진하고 있다.

<표 7-3> 천안시 기술개발 지원 현황(2015~2019)

기관	지원 기간	사업명 및 사업내용	금액 (백만원)					합계	매칭 대상
			2015	2016	2017	2018	2019		
한기대	'08~'17	지역혁신센터(RIC)구축사업		30				30	중앙
선문대	'18~'21	소프트웨어 중심대학				20	20	40	중앙
순천향대	'12~'17	지역연구산업육성		20	20			40	중앙
	'18~'20	폴부리기업 육성사업 지원				30	30	60	중앙
	'16~'24	이공분야 대학중점연구소 지원사업		30	30	30	30	120	중앙
	'19~'22	혁신형 의사과학자 공동연구사업					200	200	중앙
호서대	'12~'16	산학협력선도대학 육성사업		20				20	중앙
	'19~'22	사회맞춤형 산학협력 선도대학					20	20	중앙
	'16~'19	기술경영 전문대학원 지원사업		10	10	10	10	40	중앙
	'19~'20	초기창업패키지 사업					10	10	중앙
백석문화대	'12~'18	중소기업 기술사관 육성사업		10	10			20	중앙
공주대	'09~'19	자동차의장 및 편의부품지역혁신사업		20	20	20		60	중앙
	'16~'21	공학교육혁신센터지원사업		10	10	10	10	40	중앙
단국대	'13~'18	해외우수연구기관 유치사업		50	50	50		150	중앙
	'18~'22	해외우수연구기관 유치사업				100	100	200	중앙
	'18~'23	해외우수연구기관 유치사업				50	50	100	중앙
	'19~'22	바이오의료기술개발사업					100	100	중앙
	'19~'26	대학중점연구소 사업					70	70	중앙
충남TP	'08~'16	DVCE2016		20				20	도
	'17~'20	디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업			20	20	20	60	도
	'14~'17	델리스 스파 임상지원센터 구축사업	500	1500	1500			3,500	중앙/도
	'17~'21	중대형 이차전지 관리시스템 지원사업			200	200	200	600	중앙/도
	'19~'25	차세대 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업					500	500	중앙/도
	'19~'23	SW융합클러스터 2.0 사업					340	340	중앙/도
나사렛대	'18	스마트헬스케어산업 육성을 위한 리빙랩 구축사업		90				90	시
자동차부품연구원	'17~'22	차세대 자동차부품산업 육성지원사업			480		500	980	시
한국세라믹기술원	'19~'23	세라믹 건축소재 기술개발 및 지원					500	500	시
한국생산기술연구원	'17~계속	애로기술 지원 및 시제품 제작지원사업			300	300	300	900	시
한국광기술원	'19~'23	광융합생명연구사업					500	500	시
천안시	'19~계속	천안시 친환경 자동차부품 산업 클러스터					50	50	시
	'19~계속	ICT 융합지능형 정밀기계 협동 사업화 클러스터					50	50	시
	'19~계속	정밀의료 산학연 R&D 클러스터					50	50	시
	'19~계속	글로벌 조직재생 혁신 클러스터					50	50	시
	'19~'21	순천향대-지니어스 공동연구법인					200	200	시
	'19~'21	광기술원-코파 공동연구법인					200	200	시
	'19~계속	SB플러자 운영사업	50	1,810	2,650	840	3,610	8,960	시
합 계			550	3,620	5,300	1,680	7,720	18,870	

자료: 천안시 미래전략산업과 내부자료

제4절 지역전환 및 재활성화를 위한 시민주도 혁신사례 : 리빙랩과 로컬 크리에이터

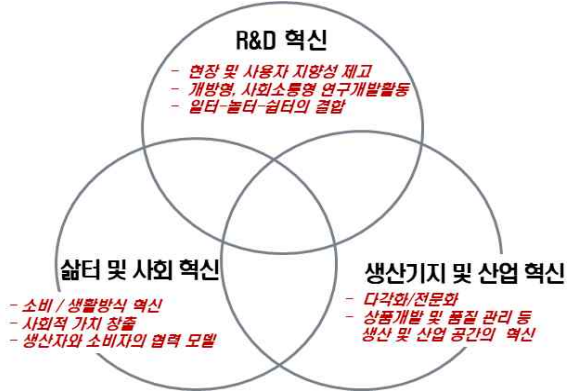
최근 사용자 참여형 혁신 모델인 '리빙랩'이 혁신의 아이콘으로 등장하고 있다. 리빙랩은 사용자와 거주민들이 생활하는 공간에서 연구를 진행하는 실험실이다. 리빙랩은 기술을 최종적으로 사용하는 시민이자 거주민들이 전문가와 함께 문제를 정의하고 대안을 탐색·실험하는 개방형 혁신 공간으로서 기술의 최종 사용자를 혁신의 주체로 참여시키고 있다(성지은·송위진·박인용, 2013; 성지은·박인용, 2015; 성지은 외, 2017).

핀란드, 네덜란드, 스웨덴 등 유럽국가들과 일본, 대만 등 아시아 국가들은 리빙랩을 통해 기술과 사용자·생활환경을 조화·발전시키는 프로그램을 추진하고 있다. 유럽은 2006년 유럽 리빙랩 네트워크(ENoLL)를 설립했으며 2019년 현재 440여개의 리빙랩을 운영 중이며 개방형 혁신(Open Innovation) 2.0 전략의 핵심 수단으로 리빙랩을 강조하고 있다. 대만은 2000년대 들어 아시아 최초로 리빙랩을 새로운 ICT 혁신모델 및 실험 플랫폼으로 도입·운영하고 있다(성지은 외, 2015; 성지은·박인용, 2015). 국내에서도 사용자 주도형 혁신모델이자 사회·현장·지역·수요 기반형 혁신의 장으로서 리빙랩이 강조되고 있다. 중앙정부 주도의 하향적 정책추진, 공급자 중심의 기술개발, 대기업과 경제성장 중심의 산업혁신의 한계를 넘어 사용자·지역·사회·주민·현장 중심의 혁신과 문제 해결의 핵심 수단으로서 리빙랩이 부각되고 있다(성지은·한규영·박인용, 2016; 성지은 외, 2017).

리빙랩은 한편으로는 현장 및 사용자 지향성을 강화하는 R&D혁신 모델이기도 하지만 우리가 살고 있고 공간이나 생활 방식을 혁신하는 삶터 및 사회 혁신의 모델이면서 기업의 비즈니스 전략 및 산업 혁신의 모델이기도 하다. 더 나아가 지속가능한 사회·기술 시스템 전환을 위한 장으로서 활용되거나 지역문제해결 뿐만 아니라 지역을 재활성화하기 위한 전략으로서 활용되고 있다.

이 절에서는 리빙랩 이외에 지역혁신가를 통한 지역 재활성화 사례를 시민주도 혁신의 사례로 소개한다.

[그림 7-16] R&D-삶터-산업혁신 모델로서의
리빙랩



자료: 연구진 작성

1. 과학기술정보통신부 지역맞춤형 R&D의 주요 방법론으로서 리빙랩⁹⁶⁾

문재인 정부는 과학기술 중심 지역혁신정책의 목표로 ‘스마트 균형성장’의 개념을 도입하고 지역 주도적 R&D 추진을 강조하고 있다. 지역주도로 지역 내 자생력과 잠재력이 높은 부문에 혁신역량을 집중 투입하고 이를 기반으로 역동성과 다양성을 통해 형평적 성장을 달성하려는 것이다.

이를 위해 자치재정권 이양을 시도하면서 지방정부가 자율적으로 사업을 기획·추진체계를 구축하고자 하고 있다. 이와 함께 삶의 질 향상을 위한 지역 과학기술 역할 확대를 위하여 지역 생활밀착형 현안이슈 발굴과 이를 해결하기 위한 R&D 추진을 활성화하고 R&D 적용 리빙랩(Living Lab) 확산과 과기협동조합 등 사회혁신지원조직 활성화, 생활밀착형 R&D 사례 공유 등을 추진하고 있다. 이를 위해 지역공동체와 지역대학 등이 참여하는 ‘지역사회 문제해결 공동협의체’를 구성·운영하여 생활밀착형 문제를 구체화하려는 시도가 이뤄지고 있다. 이와 함께 해결방안 도출(시제품 제작 등) → 주민 피드백 → 실증제품 개발 → 확대된 규모의 실증 지원을 시도하는 리빙랩 방식을 도입하였다.

96) 과학기술정보통신부(2017.10.15), “과기정통부, 지역혁신성장 본격 시동” 보도자료를 기반으로 작성함

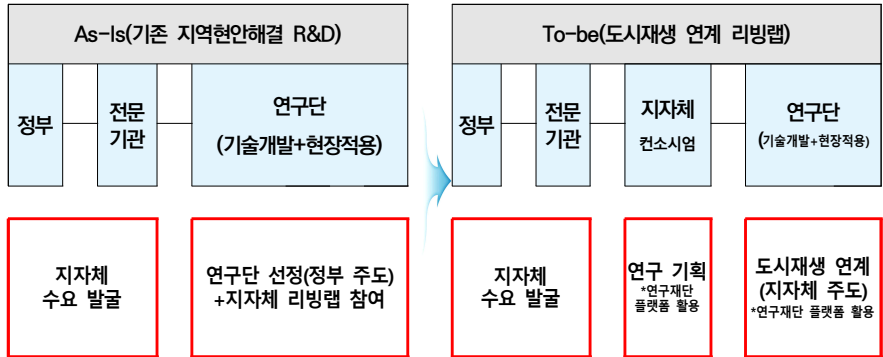
[그림 7-17] 문재인 정부의 지역혁신성장정책 방향

〈AS-IS〉		〈TO-BE〉	
철학	명목상 '지역균형발전'으로 하향평준화 발생 → 현실적으로 수도권·대전 집중 등 지역편차 확대 * 수도권 자원을 지방으로 이전하는 것이 초점	스마트균형성장 이념을 도입하여 지역내 수월성과 지역간 다양성을 통해 지역의 상향 다양화(형평) 유도 * 자생적 혁신 생태계 조성에 초점	
정책 방향	GRDP 증대를 목표로 주력산업 중심의 지역 경제성장 정책 추진	GRDP 증대와 지역 주민 삶의 질을 고려한 다양하고 좋은 일자리 창출정책 추진	
주체 /지원 형태	중앙주도 인프라 중심의 외부자원 유입의 외생적(외존형) 성장 NPD (National Project Director)	지역주도 소프트웨어 중심의 자립형 (내생적)성장으로 지속가능한 지역착근형 사업 추진 RPD(Regional Project Director)	
지원 방식	그간 지역 R&D 정책은 확립적 지원방식(제한된 매뉴얼식) 위주로 추진	지역별·분야별 다양한 거점을 활용하여 맞춤형으로 똑똑한 성장 유도 추진	
정책 단위	행정구역 단위로 추진됨에 따라 지역혁신 주제 간 연계가 어려운 실정	지역혁신거점 위주로 혁신클러스터를 조성하여 경제권역 및 생활권역 중심의 지역 성장 유도	
스마트 거버 넌스	지역 과학기술정책으로 추진한 혁신기관들의 거점화가 비체계적으로 추진되어 비효율성 초래	기존 혁신기관간 체계적 거버넌스를 추진하여 지역주도의 효율적 성장 도모	

자료: 과학기술정보통신부(2017.10.16.)

이 사업은 2020년부터 지역문제를 도시재생과 연계해 지자체와 지역 R&D기관이 주도하여 직접 해결할 수 있도록 지원할 예정이다.

[그림 7-18] 기존 지역현안 해결형 R&D와 도시재생 연계 리빙랩의 차이점



자료: 과학기술정보통신부(2019)

2. 행정안전부의 ‘공감e가득’ 사업⁹⁷⁾

이와 함께 행정안전부 ‘공감e가득’ 사업도 리빙랩 방법을 도입하여 진행되었다. 행정안전부에서 2018년 6월부터 “주민체감형 디지털 사회혁신 활성화 공모사업(공감e가득사업)”을 통해 지역주민 주도로 디지털 기술을 활용한 지역현안 발굴·해결을 지원하는 사업을 공모하였다. 동 사업은 시민의 참여와 협력을 통한 사회문제해결 활성화로 사회적 가치 창출 및 국민 삶의 질 개선에 기여하기 위해 총 6개월간 35억 원(특교세) 규모로 추진되었다. 크게 ‘공감e가득 프로젝트’와 ‘공감e가득 도시’ 등 2개 분야로 진행되었으며 공감e가득 프로젝트는 주민참여, 집단지성 등을 활용한 주민체감 서비스 중심의 단일 사업을 지원하고, 공감e가득 도시사업은 지역 생활권에서의 유기적인 다수과제를 지원하였다.

공모를 희망하는 지방자치단체는 지역주민(문제발굴 및 해결주도), 지자체(행·재정 지원), 기술전문가(디지털 솔루션 적용) 등이 협업을 통해 현안을 발굴하고 기술을 활용하여 해결해나가는 실행조직인 ‘스스로해결단’을 구성하여 모두가 공감하는 해결방안을 마련한 후 응모하도록 하였다. 모집된 과제는 최종적으로 20건(프로젝트과제 15건, 도시과제 5건)이 선정되었다(표 7-4) 참조).

97) 행정안전부 사회혁신추진단(2018)이 작성한 ‘주민체감형 디지털사회혁신 공모사업(공감e가득)’을 새롭게 재정리함

<표 7-4> ‘공감e가득’ 사업 선정 과제

분야	지자체	주제
온라인 주민참여 플랫폼 분야	광주광역시	온라인 민주주의 플랫폼 ‘바로소통! 광주!’
	충청남도 당진시	온라인 주민참여 플랫폼 「손끝으로 만나는 우리마을」
	서울특별시	시민이 제안하고 결정하여 시민과 서울시가 함께 실행하는 시민참여 플랫폼 “민주주의 서울” 오픈소스 개발 및 지원 사업
안전 및 환경 개선 분야	부산광역시 사상구	IoT 기반 AoT 구현, 「사상구 환경통합 관제센터」 구축
	서울특별시 동대문구	청량리종합시장 IoT기반 화재감지시설 설치 사업
	경기도 광주시	IoT를 활용한 시민안전과 농작물 피해 방지시스템 구현
	충청남도	로드킬 등 바로신고 서비스 체계 구축
장애인 권리 보호 분야	충청남도 천안시	장애인 편의시설 커뮤니티 매핑
	경상남도 진주시	빅데이터를 활용한 장애인전용 주차구역 케어 시스템 구축
	제주특별자치도	더 많은 연결 더 나은 해결, 디지털 참여 플랫폼 “가치 더함” 프로젝트
저출산·고령 화 대응 분야	부산광역시	어린이집 통학버스 안전장치 개발
	경기도 남양주시	어린이 실내환경 안전 로드맵 “안심지킴이 시스템”
	전라남도 장성군	“장성형 안심케어” IoT@엄니 어디가?
	경기도 포천시	포천 화현 스마트 심부름 마켓 플랫폼: 교통사고자대 어르신 생활지원 서비스
	강원도	의료서비스 취약 지역 주민 대상 디지털 네트워크 건강관리 서비스
	대구광역시 수성구	교육정보 S(suseong)S(smart)L(learning)(쓸)어 답애 「수성 스마트 학습소식」 앱 서비스
공동체 지원 분야	경상남도 김해시	“순환자립형 마을공동체 화현(畵峴)지기 프로젝트
	경상남도 고성군	공룡나라 나눔페이(핀테크를 활용한 고성사랑 소액 기부 플랫폼)
	경기도 시흥시	웹, 앱을 통해 이용하는 마을 알림판
	서울특별시 구로구	『공감e구로』: 주민·이주민 상생, 낙후지역 안전·복지 스마트 시민복지 도시 프로젝트

자료: 행정안전부 사회혁신추진단(2018)

선정된 과제들은 중앙정부 차원에서 구성한 ‘디지털 사회혁신 멘토단(자문단)’의 지원을 받았으며 동 멘토단은 지역단위 디지털 사회혁신의 문제해결 역량 및 기술 활용능력 제고를 위해 중간지원조직, 대학, 출연연, 공공기관 등 32개 조직에서 48명의 전문가가 참여하였다.

‘공감e가득’사업은 기존의 정보화 공모사업의 추진과정과는 별개로 지역주민의 직접적 참여와 기여를 위한 사전 사례 발굴·주민참여 공론·분야별 열린 포럼 등 혁신과

정을 추가하여 공유·협력을 추진하는 등 진행 과정에서 변화를 주었다. 또한 오픈테이블·워크숍 등 과정의 혁신을 통해 공모제출 이후에도 과제보완 기회 제공 및 멘토링·컨설팅을 통해 보완할 수 있도록 지원하도록 하였다.

동 사업의 추진성과는 취합되고 있는 단계이나 이미 몇몇 과제에서 성과가 보고되고 있다. 제주특별자치도에서는 해당 과제의 성과를 통해 2월부터 시범운영을 거쳐 주요 관광지별 이동약자의 휠체어 이동경로를 안내하고 대중교통을 이용한 마을여행 정보를 제공하는데 이용할 예정이다(제주특별자치도, 2019.1.24.). 또한 김해시에서 진행한 ‘회현지기 프로젝트’는 정부혁신 100대 우수사례로 선정된 바 있으며 해당 과제로 구축된 플랫폼을 통해 공구백화점과 자동제세동기를 설치하는 등 4대 서비스 체계를 구축하기도 하였다(경남신문, 2019.2.6.). 이와 같이 동 사업은 참여의 혁신, 과정의 혁신이라는 두 가지 큰 차별점을 가지고 있으며 추후 중앙행정 및 지자체 대상의 국가정보화 사업⁹⁸⁾ 전반에 국민이 공감하는 정부혁신의 활성화를 확산한다는 것에서 그 의의가 있다(행정안전부 사회혁신추진단, 2018).

이 사업은 2020년부터 기술개발을 담당한 과기정통부와 이에 대한 성과 적용 및 확산을 담당할 행안부·지자체 간의 연계 및 협업을 통해 지역주민이 참여하는 지역 맞춤형 문제해결 리빙랩 사업으로 진행될 예정이다.

[그림 7-19] 2020년 주민공감 문제해결 지원사업 추진 계획(안)

구분	'19년		'20년	'20년				'21년					
과기 정통부/ 행안부	3분기		4분기	1~2월	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	
	지역 수요 발굴	연구 자 수요 매칭	기획 리빙랩 운영 (2배수 이내)		최종 과제 선정	기술개발(R&D)수행 *과기정통부 수행						성과 점검/ 공공 조달	성과 공유
						기술 적용 후속 사업 (비R&D) 수행 *행안부 및 지자체 수행							
						문제해결 리빙랩 운영 (연구자+주민+관련 전문가)							

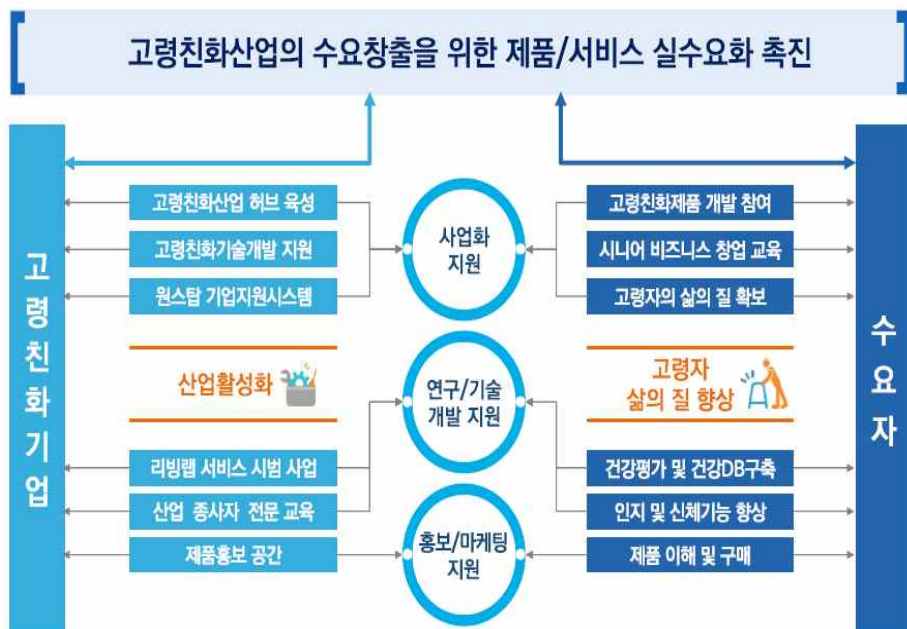
자료: 과학기술정보통신부(2019)

98) 국가정보화 예산 규모 5조 3,704억 원(중앙행정 4조 1,895억 원, 지자체 1조 1,809억 원)

3. 성남고령친화종합체험관의 한국 시니어 리빙랩과 지역으로의 확산⁹⁹⁾

성남 고령친화종합체험관(이하 체험관)은 고령자 삶의 질 향상을 위해 고령친화 사업 인프라 강화, 고령친화 산업기술의 고도화, 고령친화 산업인력 양성을 위한 고령친화 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있다. 체험관이라는 장소를 기반으로 시니어 대상 연구개발자와 생산자, 소비자가 집결하는 일종의 플랫폼을 구축한 것이다. 이를 통해 모아진 의견과 정보들이 고령친화기업의 제품 개발에 사용됨으로써 고령자들의 생활 속 문제해결을 돕는 시니어 리빙랩을 운영하고 있다. 체험관은 2012년에 설립 되어 산업통상부와 성남시로부터 지원을 받고 있으며 을지대학교 산학협력단에서 운영을 담당하고 있다(성지은·한규영, 2017).

[그림 7-20] 성남고령친화종합체험관의 한국 시니어 리빙랩 개념도

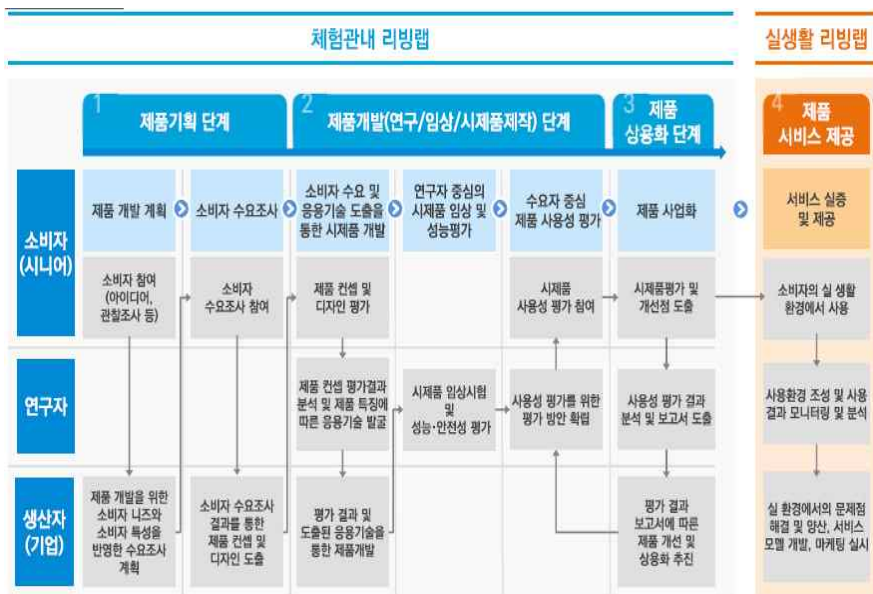


자료: 정덕영(2019)

99) 성지은·한규영(2017), 「중간지원조직의 리빙랩 현황과 플랫폼으로서의 발전 가능성 탐색」과 사이언스타임즈 기사 (2018.3.29.), '생활문제 해결 R&D, 리빙랩이 톨다'를 기반으로 재작성함

체험관은 R&BD 지원센터, 전시·생애·치매 체험 센터, 교육지원센터, 건강증진센터로 구성되어 있다. 체험관 내에 IoT 융합 고령친화제품을 체험해 보고 실제 사용자 들인 어르신들의 평가를 들어볼 수 있도록 하는 실증실과 고령자 신체기능향상을 위한 운동기기를 통해 각 건강지수와 데이터를 측정할 수 있도록 하는 실증실을 마련해 놓았다. 또한 고령자 문화 및 콘텐츠 향유 실증실도 운영하고 있다. 모바일과 스마트 기기의 발전과 맞물려 시니어의 문화콘텐츠 소비가 증가하고 있으나 고령자를 위한 직접적인 콘텐츠 개발이 전무하기 때문이다. 이곳을 통해 시니어의 인지적·신체적 특성을 모으고 그것이 문화콘텐츠에 반영되도록 하는 것이다. 이를 위해 한국 시니어 리빙랩에서는 220여 명의 액티브 시니어 평가단을 운영하고 있으며 지금까지 ‘육창 예방 국부 압력조절 스마트 전동침대’의 사용성 평가, ‘고령자 배회방지시스템’의 사용성 평가 등을 통해 시니어 소비자 중심의 제품 개선과 고령친화사업의 성공을 이끌어냈다(사이언스타임즈, 2018.3.29.).

[그림 7-21] 체험관의 주요 리빙랩 지원 사업(1)



자료: 정덕영(2019)

2019년부터는 실제 지역현장을 대상으로 「치매안심마을 대상 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업」을 실시하고 있다. 이 사업의 목적은 성남시 치매안심마을에 거주하는 어르신과 가족들이 Aging in Place를 실현하며 생활할 수 있도록 리빙랩 기반의 서비스 지원을 추진하는 것이다. 이를 위해 성남시 어르신들의 건강, 안전 등과 관련된 실질적인 수요를 파악하고 시니어 커뮤니티 케어를 위한 제품 발굴, 개발, 서비스 제공 및 실증을 실제 치매마을을 대상으로 리빙랩을 실시하고 있다(정덕영, 2019).

[그림 7-22] 체험관의 주요 리빙랩 지원 사업(2)

사업개요	▪ 사업명 : 치매안심마을 대상 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업 ▪ 사업기간 : 2019. 07. - 12. ▪ 지원대상 : 성남시 중원구 치매안심센터 등록 어르신 중 치매 고위험군 10가구 ▪ 참여자 : 은행2동 어르신(11가구), 성남 고령친화종합체험관, 중원보건소 치매안심센터, 성남시(기업지원과, 노인복지과), 을지대학교 간호학과, 물리치료학과, 의료공학과, 을지대학교 자원봉사단(은빛소리 30명), 기업(5개사)								
사업운영 Process	<table border="1"> <tr> <td>▪ 성남 고령친화종합체험관, 치매안심센터(중원구), 참여기업 다자간 업무협약</td><td>2019. 07.</td></tr> <tr> <td>▪ 치매안심센터 게시판 및 홈페이지 공고를 통한 사업 참여대상가구 모집</td><td>2019. 07.</td></tr> <tr> <td>▪ 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업 운영 및 사용성 평가</td><td>2019. 08.~10.</td></tr> <tr> <td>▪ 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업 워크숍 및 성과보고회</td><td>2019. 11.</td></tr> </table>	▪ 성남 고령친화종합체험관, 치매안심센터(중원구), 참여기업 다자간 업무협약	2019. 07.	▪ 치매안심센터 게시판 및 홈페이지 공고를 통한 사업 참여대상가구 모집	2019. 07.	▪ 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업 운영 및 사용성 평가	2019. 08.~10.	▪ 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업 워크숍 및 성과보고회	2019. 11.
▪ 성남 고령친화종합체험관, 치매안심센터(중원구), 참여기업 다자간 업무협약	2019. 07.								
▪ 치매안심센터 게시판 및 홈페이지 공고를 통한 사업 참여대상가구 모집	2019. 07.								
▪ 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업 운영 및 사용성 평가	2019. 08.~10.								
▪ 리빙랩 기반의 고령친화서비스 시범사업 워크숍 및 성과보고회	2019. 11.								

자료: 정덕영(2019)

4. 성대골 기반의 에너지 전환 실험과 리빙랩 프로젝트¹⁰⁰⁾

서울시 동작구에 위치한 성대골은 활발한 마을만들기 운동으로 도심지역에서 공동체를 회복한 뒤, 2011년 후쿠시마 원전사고를 계기로 안정적인 에너지 공급과 지속가능성에 대한 운동이 시작되었다. ‘생활 속 삶과 핵’을 주제로 강좌를 개설하고 연이어 개최된 ‘착한에너지로 거듭나기’에 대한 다섯 개의 강좌와 워크숍(우리동네 녹색아카데미)으로 에너지 전환 운동이 본격화되기 시작하였다. 이를 계기로 마을 내

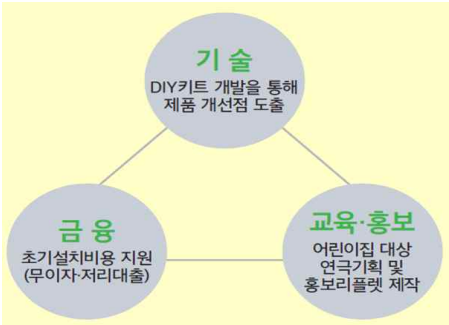
100) 성지는·한규영·정서화(2016), “지역문제 해결을 위한 국내 리빙랩 사례 분석”과 김준환·한재각(2017) 보고서를 기반으로 발췌하여 재정리함

에서의 에너지 전환을 위한 공통된 담론이 형성되었고 성대골 에너지자립(전환) 마을을 목표로 다양한 학습(에너지자립마을 견학 및 강의)과 실험(성대골절전소, 착한에너지지킴이 동아리 조직, 착한에너지합창단 결성)이 시작되었다(성지은·한규영·정서화, 2016).

2012년 서울시 에너지 자립마을 사업에 선정되어 마을 내에서 태양광 발전, 태양열온풍기 설치, 에너지카, 건물단열사업 등과 같은 에너지 관련 실험과 사업이 본격화되었다. 마을 내 경제적 지속성을 확보해 자립구조 구축을 위한 노력의 일환으로 마을기업, 햇빛발전협동조합, 마을닷살림협동조합, 에너지슈퍼마켓 등의 시범사업을 추진했다. 2016년 9월부터 2017년 8월까지의 '에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진' 공모사업 과제로 '도시지역 미니태양광 리빙랩'(이하, 성대골 리빙랩)을 추진하였다. (사)에너지기후정책연구소, 성대골 에너지자립마을, (주)마이크로발전소, 연세대학교 지속가능한 도시전환 연구실 등 총 4개의 단체가 컨소시엄을 이뤄 사업을 진행했다. (사)에너지기후정책연구소는 사업 총괄을, 성대골 에너지자립 마을은 주민 워크숍 조직 및 마을연구원 관리를, (주)마이크로발전소는 미니태양광 DIY 개발을, 연세대학교 지속가능한 도시전환 연구실은 사업 전반에 대한 내부 자문 역할을 맡았다(성지은·한규영·정서화, 2016; 김준한·한재각, 2017).

성대골 리빙랩 성과를 보면 총 7회 주민워크숍, FG1 회의 6회, FG2 회의 3회, FG3 회의 11회 등을 진행해 지역 주민 약 300명(누적) 참여를 이끌어냈고 49명 마을연구원을 모집하였다. 홍보물도 4종 18,000부가 배포되었고 그 외에도 현수막, 배너 등 다양한 수단을 통해 지역 주민에게 성대골 리빙랩을 알리고 참여를 독려했다. 실제 제품개발 단계에서부터 주민 의견을 적극적으로 받아들이고 이를 개선해 DIY 제품을 출시했으며, 총 19명의 마을연구원이 성실하게 연구노트를 작성하여 시제품 설치까지 진행했다. 또한 동작실험, 마을연구원과 함께 우리집솔라론을 개발해 지역 주민이 초기 설치비용 없이 월 1만 원씩 무이자로 갚아나가는 금융상품을 출시했다. 특히 마을연구원의 제안을 받아들여 600W, 900W에서 발생한 이자 수익은 전액 에너지복지기금으로 사용하기로 했다(성지은·한규영·정서화, 2016; 김준한·한재각, 2017).

[그림 7-23] 성대골 리빙랩 주요 분야



자료: 김준한·한재각(2017)

이처럼 성대골 자체가 하나의 테스트베드이자 플랫폼이 되어 에너지 관련 다양한 프로젝트를 실시하고 있다. 특히 민-산-학-연-관의 협력 모델인 리빙랩 방식을 활용하여 주민과 서울시, 연구소, 기업이 함께 참여해 주민이 실제로 활용할 수 있는 에너지 전환기술을 스스로 선택할 수 있도록 하였다. 에너지 절전소, 에너지 슈퍼마켓, 에너지 반상회 등 지역 기반의 에너지 운동을 통해 기존의 하향식·공급 위주에서 상향식·수요 위주로의 에너지 전환을 시도하고 있다.

<표 7-5> 성대골의 리빙랩 사업 추진 내역

사업명	사업개요	사업기간	발주처
성대골에너지전환 리빙랩 프로젝트	에너지전환 실험과 에너지기술 수용성을 높이기 위한 리빙랩 진행	2015.3.~11.	서울시
찾아가는 에너지놀이터	마을이나 지자체 행사에 찾아가는 에너지놀이터 활동을 통해 즐겁게 에너지 절약에 함께 하도록 함	2017.4.~12.	서울시
미니태양광 리빙랩	미니태양광 수용성을 높이기 위한 교육 및 워크숍 진행	2016.9. ~ 2017.8.	한국 에너지기술 평가원
찾아가는 에너지놀이터 교육 프로그램 운영(1~2차)	초·중학교 에너지교육과 시민대상으로 찾아가는 에너지놀이터 교육프로그램을 통해 원전 하나 줄이기 홍보 및 에너지절약 확산	2018.4.~12. (1차) 2019.5.~12. (2차)	서울시
에너지자립마을의 지속가능성 확보를 위한 마을특화모델 발굴 리빙랩	상도3동의 지속가능성 및 기후변화로부터 회복력있는 마을모델발굴과 도농협동에너지자립마을 모델 구체화	2019.8.~12.	서울시

자료: 마을닷살림협동조합(2019.7.)

5. 지역 리빙랩 네트워크 구축과 민·산·학·연·관 플랫폼 기반 마련¹⁰¹⁾

우리나라에서도 리빙랩이 R&D, 사회, 산업, 교육, 지역사회문제해결의 혁신 모델로 등장하면서 이를 주도하고 뒷받침하기 위한 네트워크 조직들이 만들어지고 있다. 가장 먼저 2017년 3월부터 전국 단위의 한국 리빙랩 네트워크(KNoLL: Korean Network of Living Labs)가 발족되어 격월별로 포럼이 운영되고 있다. 리빙랩 운영 경험과 노하우를 공유하고 관련 주체들 간의 연계·협력을 위한 만들어졌으며 각 지자체 리빙랩 운영자들, 정부와 국책 연구소, 각 지역 테크노파크 및 진흥재단, 지역 소재 대학교 등 전국 리빙랩 관계자들이 멤버로 참여하고 있다.

〈표 7-6〉 KNoLL 포럼 개최 운영 현황

	행사 주제명	개최 날짜	행사 장소
1회	리빙랩 플랫폼의 현황과 과제	2017. 3. 30	성남고령친화종합체험관
2회	지역 리빙랩, 이렇게 하고 있다	2017. 5. 30	포항시청
3회	사회혁신과 리빙랩	2017. 7. 12	서울혁신파크
4회	사회적 경제와 리빙랩	2017. 9. 27	대전청소년위관센터
5회	대학은 리빙랩을 어떻게 하고 있는가?	2017. 11. 15	제주 오션스위츠호텔
6회	문화콘텐츠혁신리빙랩 전략 & 스마트 농생명농촌리빙랩 활성화 방안	2017. 1. 31 -2017. 2. 1	전주 한국전통문화전당
7회	한국 리빙랩 활동의 성과와 과제	2018. 3. 28	세종국책연구단지
8회	스마트시티, 리빙랩과 사회혁신을 만나다	2018. 5. 18	부경대학교대학극장
9회	도시재생과 지역사회혁신 리빙랩	2018. 7. 12	경남대학교 창조관
10회	대학교육과 R&D 혁신모델로서 리빙랩: 현황과 과제	2018. 9. 7	국회의원화관 제2소회의실
11회	공공기관과 지역사회혁신, 리빙랩에서 만나다	2018. 11. 30	전남대학교 용지관
12회	커뮤니티케어와 리빙랩의 즐거운 만남	2019. 1. 31	서울 동자아트홀
13회	사회문제해결을 위한 함께하는 혁신!	2019. 4. 18	서울 페럼타워 페럼홀
14회	한국-네덜란드, 스마트에이징 리빙랩에서 만나다	2019. 5. 17	서울양재 aT 센터
15회	지역사회 속 대학의 역할 전환과 리빙랩	2019. 7. 3	국회도서관 대강당
16회	지역 리빙랩 네트워크를 어떻게 촉진하고 연계해 나갈 것인가?	2019. 9. 19	서울 은행회관

자료: 과학기술과 사회혁신 블로그(<http://blog.naver.com/sotech2017>)

101) 과학기술과 사회혁신 블로그(<http://blog.naver.com/sotech2017>) 자료를 기반으로 정리함

또한 부산, 대구, 광주, 전라북도 등 지역별로 리빙랩 네트워크가 발족되어 다양한 정책 실험이 이뤄지고 있다. 부산은 2017년 12월에 부산 리빙랩 네트워크(BNoLL)가 출범했으며, 에너지, 팩토리, 물류, 의료, 교통, 도시재생, 수산, 배리어프리, 시니어웰빙, 오픈데이터 등 주요 영역별로 리빙랩을 추진하고 있다(조홍근, 2019).

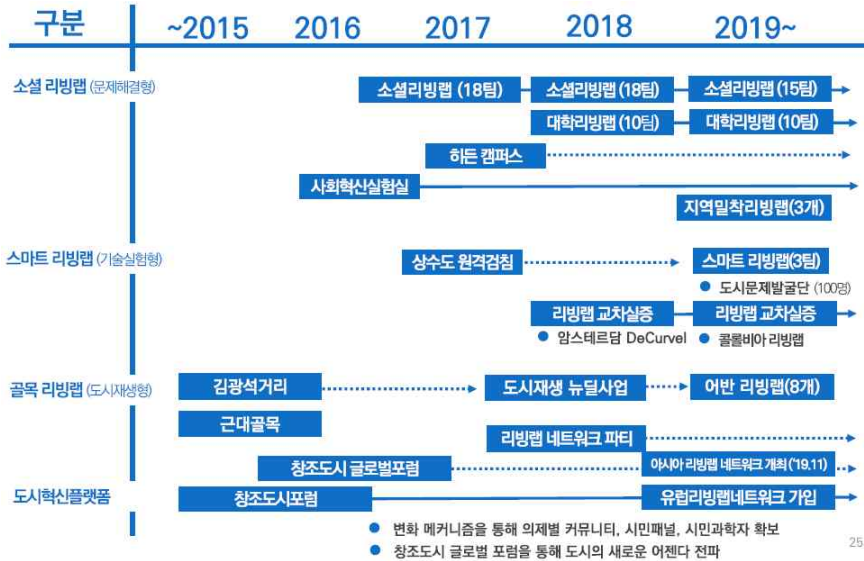
<표 7-7> 부산 리빙랩 운영 영역 및 기관

No.	리빙랩	운영기관	비고	
1	에너지 리빙랩	부산대학교 사물인터넷연구센터	BNoLL 출범 (2017.12.15.)	
2	팩토리 리빙랩	동아대학교 URP사업단		
3	물류 리빙랩	동명대학교 산학협력단		
4	의료 리빙랩	부산대학교 URP사업단		
5	교통 리빙랩	동의대학교 산학협력단		
6	도시재생 리빙랩	경성대학교 스마트커뮤니티연구센터		
7	수산 리빙랩	부경대학교 LINC+사업단	MOU 체결	2018.5.14.
8	배리어프리 리빙랩	동서대학교 LINC+사업단, 부산시청자미디어센터		2018.8.17.
9	시니어웰빙 리빙랩	부산가톨릭대학교 산학협력단		2018.8.29.
10	오픈데이터 리빙랩	KAIST Auto-ID Labs, 경성대학교 스마트커뮤니티연구센터, 동의과학대학교 모바일앱센터		2018.11.22.

자료: 부산창조경제센터 내부자료(2018)

대구도 소셜 리빙랩(문제해결형), 스마트 리빙랩(기술실험형), 골목 리빙랩 등으로 사업을 추진하면서 리빙랩 관련 프로그램 참가들을 멤버로 격월별 대구 리빙랩 네트워크를 추진하고 있다.

[그림 7-24] 대구 리빙랩 추진 현황



자료: 김희대(2019)

광주는 광주사회적경제지원센터, 전남대 LINC+사업단, ETRI 호남권연구센터 등이 운영 주체로 참여하여 2018년 6월 광주리빙랩네트워크(GNoLL)을 발족하였다. 이들 운영 주체들이 중심이 되어 친정엄마서비스('18.10~12), 아이디어리얼라이즈 리빙랩('18.9~12), 광주광역시 광산구 리빙랩 프로젝트('19.6~11), 스마트시티 챌린지 리빙랩 프로젝트('19.6~12) 등의 사업을 추진하고 있다(김영화, 2019).

전라북도도 여러 차례의 사전 모임을 통해 리빙랩 네트워크 구축의 기반을 마련했으며 2019년 7월, 공공-민간-지역이 만나는 혁신 플랫폼으로서 전라북도 리빙랩 네트워크(Jeonbuk Living Lab Network)를 발족했다. 전라북도, 전주시 등 지자체와 군산시 청년센터, 사회적기업성장지원센터 등 사회적경제조직, 전라북도경제통상진흥원, 전북연구원 등 공공연구기관, 전북대·전주대 등의 대학 등이 참여기관으로 구성되어 있다(한동승, 2019).

6. 로컬 크리에이터의 등장과 사례¹⁰²⁾

광주광역시를 기반으로 문화예술 프로젝트를 기획운영하는 윤현석 켈쳐네트워크 대표는 스스로를 ‘로컬 크리에이터’라고 소개했다. 로컬 크리에이터(local creator)란 지역자원, 문화, 커뮤니티를 연결하여 새로운 가치를 창조해내는 창의적 지역혁신가이다. 로컬크리에이터는 자신만의 취향과 재미, 심미성과 차별성을 중요하게 여기면서 외적인 권위와 구속을 받지 않고 동시에 자신과 다른 다양한 사람들과 교류를 즐기며 가치를 중심으로 연대하고 창의성을 통해 지역에 변화를 만들어가는 삶을 살고자 노력한다.

윤현석 대표는 문화전문대학원에서 문화기획을 공부하던 중 지역사회의 문제를 문화로 해결하고 싶다는 생각을 갖게되어 (주)켈쳐네트워크, 무등산 브루어리 등을 창업하였다. (주)켈쳐네트워크는 지역에서 만나는 가치, 아이디어들을 이용해 공간, 서비스, 상품 등으로 표현함으로써 지역문제 해결방식을 제안하는 회사다.

무등산 브루어리는 로컬(광주)에서 생산되는 밀과 보리를 이용해 맥주를 ‘직접’ 주조하는 양조장이자, 생산된 맥주를 판매하는 가게다. 이 곳에는 광주에서만 만날 수 있는 6가지 수제맥주가 있다. 맥주마다 광주·전남 지역의 특색 있는 스토리를 담고 있다. 무등산 억새밭을 연상케 하는 ‘무등산필스너’, 5.18을 기념해 만든 ‘평화에일’, 무등산 수박과 히비스커스잎을 넣어 만든 ‘위메 IPA’ 등이 있다. 무등산 브루어리는 이름도 도시와 가까운 산이 주는 청정한 느낌과 광주, 전라 지역의 무등산으로 하나되는 정신을 담은 지역의 아이덴티티를 나타내는 이름이다.

무등산 브루어리를 대표하는 ‘위메 IPA’는 지역에서 생산되는 농산품인 수박을 넣어서 구현되었다는 사실이 이 맥주의 가치를 높인다. ‘위메 IPA’만큼은 광주가 아니면 절대 먹을 수 없는 맥주이며 워터멜론의 두 글자(위, 메)와 위메(사투리) 두 가지 의미를 담고 있다.

윤현석 대표는 일본, 유럽 등의 유명 양조장에서 지역의 재료로 술을 빚고 마을을 지키는 방향으로 성장하는 것을 보면서 ‘수제 맥주’ 아이디어를 얻었다. 그는 “내가

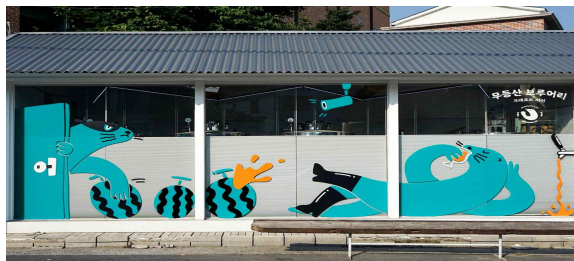
102) BPLUS(2019.4.22.), “무등산 브루어리 윤현석 대표 기사”와 이로운넷(2019.08.16.), “로컬의 미래① 맥주 먹으러 광주에? 지역의 색을 담다” 내용을 발췌하여 재정리함

사는 지역에서 무엇이 나고 자라는지 관심이 많았다”며 “우리밀의 70%가 광주에서 생산되는데, 밀가루나 건빵 등 제품 생산에 그친 것이 아쉬워 맥주를 만들어보기로 했다”고 설명했다. 그는 “소규모로 생산하고 있지만 우리만이 만들 수 있는 유일한 맥주라는 자부심이 있다”고 강조했다. 특히 2016년에 들어서 제주도 제스피(수제맥주) 생산과 한남동, 이태원 등에서 수제맥주가 유행하는 것을 본 후 지역의 특색을 살리는 동시에 사람들이 좋아할 만한 브랜드로서 지역맥주의 가능성을 발견했다.

동명동에 자리한 펍 역시 1963년 지어진 양옥주택을 개조해 옛것에 새로운 것을 더한 ‘뉴트로(New-tro)’ 스타일로 꾸몄다. 요즘 말로 ‘힙(hip)한 감성을 머금은 공간과 특색을 더한 수제 맥주 덕분에 먼 지역에서 일부러 펍을 찾아오는 손님들도 많다. 윤 대표는 “맥주 한 잔만으로 지역을 만날 수 있다”며 “이 맥주를 마시기 위해 사람들이 광주에 오기를 바랐다”고 말했다.

마케팅을 위해서는 모델과 BI(Brand Identity)가 필요한데, 보통 주류 마케팅은 여성 모델을 내세워 여성성, 섹슈얼리티를 강조하는 경우가 많다. 그러나 윤현석 대표는 예전부터 섹슈얼한 것으로 주류마케팅을 하지 않고 국내 국립공원을 상징하는 동식물을 내세웠다. 대표적인 예로 지리산 반달가슴곰이 있다. 이들을 깃대종이라 부르는데, 무등산 국립공원의 깃대종은 수달이다. 야생수달이 캐릭터가 되면 다양한 것을 표현할 수 있을 것 같았다. 더욱이 ‘무등산 브루어리’라는 이름에 걸맞게 무등산을 상징하는 것을 캐릭터로 사용하는 것이 좋다고 생각했다. 실제로, 가게에서 사용하는 잔에 수달이 그려져 있는데, ‘위메 IPA’ 잔에 수달이 수박을 서리하는 모습을 넣었다.

[그림 7-25] 무등산브루어리 대표 캐릭터



자료: <https://benefitplus.kr103>

무등산브루어리는 지역 맥주를 판매할 뿐 아니라 문화적, 산업적 메시지들을 지역 사회에 전하고 있다. 펍 외에 동네 안에 작은 제조업체 여럿이 모인 커뮤니티로의 확장이 앞으로의 목표다. 맥주와 어울리는 소시지를 만드는 육가공 공장, 맥주를 만드는 홉으로 비누나 반려견 간식을 만드는 업체 등 ‘생산’을 중심으로 하나의 산업단지를 이뤄가는 것이다. 윤 대표는 “도시재생의 핵심 가치는 생산”이라며 “내가 하는 일을 일종의 ‘도시제조업’이라 생각한다”고 말했다.

윤현석 대표의 최종적인 꿈은 무등산 브루어리가 지역을 대표하는 브랜드로 성장해 광주를 알리고 지역 사회 사람들에게 희망을 주는 것이다. 획기적인 아이디어, 다양한 능력을 가진 사람들이 지방에 있다는 이유로 못 띄워내는 경우가 많다. 무등산 브루어리가 하나의 성공사례가 되어 그들에게 가능성을 보여주고 더 다양한 지역문제들에 대해 문화적 해결방식을 제안하고자 한다.

[그림 7-26] 1913 송정역시장 청년 상인 창업 프로젝트



자료: 이로운넷¹⁰⁴⁾

103) <https://benefitplus.kr/files/attachments/190419/0435ada6effde5bcbf6a09bbb9fb010b803faeba.jpg>

104) <http://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=7096>

학부에서 경영학을 전공한 윤 대표는 군 제대 후 진로를 찾는 과정에서 “내가 좋아하고 관심 있는 것에 집중하자”는 생각으로 ‘로컬 크리에이터’의 길로 들어섰다. 광주에 국립아시아문화전당 설립 당시 전남대 문화전문대학원이 생겨 석사로 문화기획을 공부했고 이후 문화적 도시재생을 고민하는 과정에서 박사도 도시계획을 전공했다.

2013년 문화기획을 전문으로 하는 ‘컬쳐네트워크’를 설립한 뒤, 예비 사회적기업으로 인증도 받았다. 지역 기반의 클라우드펀딩 플랫폼 ‘마이میم(MYMEME)’을 개설해 문화예술인이 경제적 부담을 덜고 아이디어를 실현할 수 있도록 지원했다. 광주 토박이인 그는 나고 자란 지역을 무대로 ‘세계청년축제 청년마켓’ ‘1913송정역시장 청년상인 창업’ ‘도시형 마켓 모태보태’ 등 여러 프로젝트를 기획·운영했다. 무등산 브루어리 역시 컬쳐네트워크의 결과물인 셈이다.

컬쳐네트워크에서 2016년 진행한 ‘1913송정역시장 청년 상인 창업’ 프로젝트, 쇠퇴한 전통시장을 활성화하기 위해 빈점포 17개에 입점할 청년 상인을 모집해 교육 및 컨설팅을 진행했다.

최근 사회적으로 주목받는 ‘도시재생’에 대해 윤 대표는 “무엇보다 도시철학이 중요하다”는 생각을 밝혔다. “지역이 가진 역사와 이야기를 무시하고, 경관이나 편리함만 따르면 지속가능하기 어렵다”는 의견이다. 그는 “행정가나 학계의 일부 사람들이 임의로 정한 것이 아닌, 실제로 그 지역에 사는 사람들이 자부심을 갖고 존중하며 삶으로 받아들이는 것을 철학으로 삼아 도시 정체성을 분명히 해야 한다”고 덧붙였다.

컬쳐네트워크는 광주를 넘어 다른 지역으로 확장도 고민하고 있다. 그 중 하나가 지난 7월 새로 출시한 아웃도어 의류 브랜드 ‘아일랜드 리서치’다. 제주도 자연을 모티브로 지역만의 감성을 디자인해 담았다. 제주 서문시장에서 오랜 시간 포목점을 운영해온 재봉 기술자들과 협업해 옷을 만들었으며, 여름용 상하의에 이어 현재 가을용 외투를 기획 중이다. 윤 대표는 “우리나라의 섬에 매력을 느껴 울릉도, 흑산도 등 다양한 에디션을 만들어보고 싶다”고 말했다.

지난 10월 초 서울 성수동에서 ‘로컬크리에이터 페스타’가 있었다. 이 행사는 각자의 지역인 골목 상권이나 지역 시장에서 지역 자원, 문화, 커뮤니티를 연결해 새로운 가치를 창출하는 로컬크리에이터들의 축제로 이들의 창의성과 다양성이 담긴 상품,

공간기획, 문화기획, 커뮤니티 형성과 같은 유무형의 인프라들을 한 자리에서 볼 수 있도록 기획되었다.

이 행사에서는 고선영 제주상회 대표를 비롯해 20명이 넘는 로컬 크리에이터가 무대에서 5가지 주제로 자신의 이야기를 공유했다. 5가지 주제는 ‘LOCAL’의 알파벳을 하나씩 따서 L (Life style-로컬크리에이터가 만드는 라이프스타일의 변화), O (Opportunity-로컬, 기회의 또 다른 이름), C (Community-커뮤니티 빌더, 로컬 크리에이터), A (Alternative-세상을 디자인하는 로컬크리에이터), L (Learn-로컬크리에이터의 생태계)이다.

기술 혁신과 더불어 라이프스타일 혁신으로 공간을 변화시키는 이와 같은 현상을 보고 전문가들은 사회의 다양성 강화로 설명한다. 모종린 연세대 교수는 ‘로컬이 주목받는 건 우리나라가 라이프스타일 강국이 되어간다는 것을 보여준다’고 말한다. 「90년생이 온다」의 임흥택 저자는 “수도권 집중 현상을 신세대들이 수도권 외 타 지역에서 기회와 미발굴된 가치를 찾는 현상”이라고 설명한다.

제5절 소결

산업위기대응특별지역에는 정부가 이미 1조 원 이상을 지원하였으나, 아직까지 위기에서 벗어나지 못하고 있으며, 정부는 2차적으로 지정된 5개 지역의 지정 기간을 2년 연장하기로 하였다.

비록 산업위기대응특별지역 지정을 통한 정부의 노력이 1년 경과에 불과하여 정책 지원 효과성을 논하기는 다소 무리가 따르긴 하나, 전체적으로 1조원 넘는 예산이 투입된 이 지원정책은 다소 실효성이 떨어지는 것으로 판단된다. 지원 내용 중 좀 더 단기처방이라 할 수 있는 고용위기 지원을 위해 1,316억 원(고용유지 252억 원, 사업주 직업훈련 102억 원, 직업훈련 생계비 대부 50억 원 등)이 투입되었으나, 실업률 및 고용의 개선이 이루어지지 않고 있다.

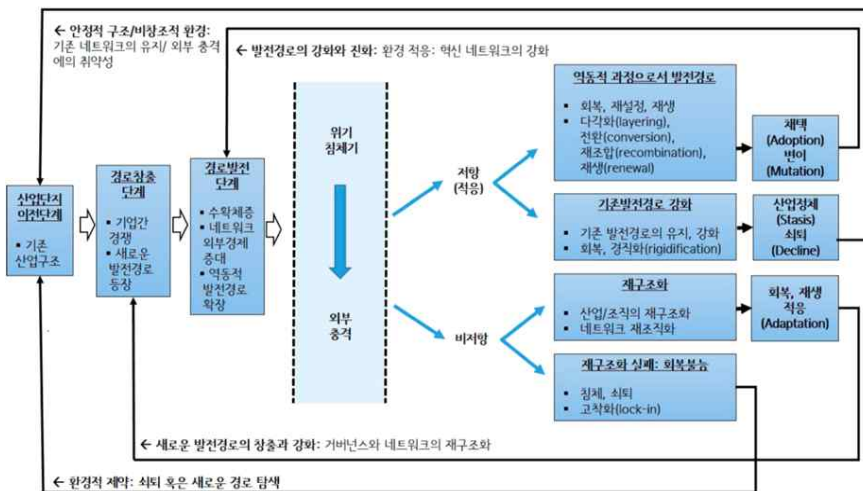
지역은 대내외 환경 요인에 따라 끊임없이 성장, 발전, 침체, 쇠퇴, 회복, 소멸 등 일련의 과정을 거둬들인다. 지역이 위기에 닥쳤을 때 성공적인 지역은 다각화(layering), 전환(conversion), 재조합(recombination), 재생(renewal)의 과정을 통해 회복(resilience)하고 새로운 변화를 채택(adoption)하고 새로운 조합으로의 변이(mutation)를 통해 역동적인 발전경로를 확장한다. 하지만 외부 충격과 내적 변화에 제대로 대응을 못하고 재구조화에 실패한 지역은 산업의 고착화와 혁신의 실패로 침체하거나 쇠퇴한다(남기범, 2016).

현재 우리나라는 추격형의 빠른 성장이후 성장동력이 소진되어 사회 전반이 상대적으로 둔화되는 저성장 경제 시대를 맞이하고 있다. 이는 경제주기의 부침에 따른 일시적인 현상이 아닌 산업구조의 고도화 등 경제성장의 발전과 함께 저출산·고령화에 따른 생산가능 인구의 감소로 인한 구조적인 문제로 나타나고 있는 것이다(성지은 외, 2013).

이러한 상황은 국가의 중장기 발전 전략부터 돌봄, 사회, 복지, 산업 등 관련 시스템 전반에 대한 재점검을 요구하고 있다. 특히 울산, 군산 등 많은 경제위기지역에서 볼 수 있듯이 선택과 집중, 지역특화산업, 클러스터를 통한 기존 지역산업정책에 대한 변화의 요구가 높다. 지역의 위기 극복과 관련해 현재 우리나라에서는 인력육성,

자금지원, 인프라 구축 등 요소투입 중심의 공급자 위주의 정책에서 벗어나 산업의 다양화·다각화와 함께 건강한 지역산업 생태계 구축에 중점을 둔 장소기반형 지역산업정책으로의 전환이 강조되고 있다(남기범, 2016). 이 과정에서 기존 혁신주체인 산·학·연을 뛰어넘어 그동안 배제되었던 주체, 분야·영역, 정책 수단들이 산업혁신 및 지역혁신활동에 통합되는 시도가 나타나고 있다.

[그림 7-27] 산업지구의 경로발전단계와 회복탄력성



자료: 남기범(2016)

앞서 분석한 해외사례를 통해 몇 가지 시사점을 도출할 수 있다¹⁰⁵⁾. 첫째, 주목할 점은 해외 선진국의 경우 탈공업화를 기회로 도시재생과 스마트시티, 친환경 및 지식 기반도시로의 전환 등 기존과는 전혀 다른 새로운 비전과 목표를 갖고 도시 전환을 시도했다는 것이다(성지은, 2018.6.27). 빠른 경제성장을 위한 위로부터의 하향식 추진 방식, 지역의 특성과 맥락을 반영하지 못한 천편일률적인 추진 전략, ‘승자선택(picking winners)’을 통해 경쟁력 있는 소수에게 자원 집중 방식 등이 한계를 드러내면서 중장기적인 비전과 목표 추진 전략 및 주체에 대한 전면적인 재검토가 이뤄

105) 성지은·이유나(2018), 「스마트시티 리빙랩 사례 분석과 과제」를 기반으로 재작성함

진 결과로 볼 수 있다. 이에 대한 대안으로서 지속가능한 기술·사회 시스템의 전환 관점 및 방법론 도입, 도시 전환의 주체이자 관리자로서 지자체의 역할 강화, 정부-민간 간의 파트너십 강조, 전환에 대한 시민들의 공감대 형성과 적극적인 참여가 공통적으로 나타나고 있다(성지은·정서화, 2015). 특히 새로운 지역의 발전 경로 탐색과 다양한 전환 실험을 시도하면서 지역민들의 적극적인 참여와 대화·토론·합의를 강조하고 있다.

둘째, 선택과 집중에 기반을 둔 산업특화도시의 한계를 인식해 산업의 다양화·다각화와 함께 건강한 지역산업 생태계 구축에 중점을 둔 장소 기반형 지역산업정책을 강조하고 있다. 특히 일상생활 공간에서의 R&D·산업·혁신 활동을 강조하는 리빙랩을 중요한 방법론으로 도입하여 일터-쉼터-놀터의 결합을 강조하고 있다. 이에 따라 지역경제 활성화를 위해 도시개발·재생, 쇠퇴한 지역산업 재생, R&D·산업, 문화·예술, 에너지·주거·환경, 치유·돌봄·케어, 지속가능한 커뮤니티 구성 등을 통합적으로 고려하는 정책을 시도하고 있다(성지은, 2018.6.27.).

셋째, 지자체를 포함한 정부의 적극적인 변화 의지 및 명확한 역할이 강조되었다는 점이다. 빌바오, 말뚝 등 사례 지자체 경우 중장기적인 비전 및 계획 수립, 전환가적 리더십과 실질적인 자금·제도 지원, 문제해결을 위한 관련 주체 간의 연계·협력의 장 마련 등의 적극적인 리더십이 발휘되었다. 현재 우리나라도 본격적인 지방분권화 시대가 열리면서 지역혁신 및 지역문제 해결의 주체가 중앙정부에서 지자체로 이양되어왔다. 그럼에도 불구하고 보다 본격적인 전환 주체로서 지자체의 역량 및 자율성이 확보되지 못하고 있는 실정이다. 해외 사례에서 볼 수 있듯이 정부와 지자체는 도시 및 지역 전환의 중요한 주체로서 중장기 비전 및 전략을 수립하고 관련 주체들이 다함께 참여하여 학습할 수 있는 실험의 장을 만들어야 하는 것이다.

넷째, 기존 기술 및 시설·인프라 중심의 도시·지역 혁신 및 개발 방식을 극복하려는 혁신 활동이 이루어졌다는 점이다. 정부, 기업, 연구개발자 등의 공급자 중심이 아니라 기술 및 서비스를 최종적으로 사용하는 거주민이나 시민 등을 중심으로 혁신 활동을 수행했다. 그리고 실질적인 문제해결을 위해 정부-민간 간, 관련 부처 간, 관련 전문가 및 영역 간, 그리고 전문가-일반시민 간의 연계·협력을 활성화하고 상시적

인 플랫폼을 구축하고자 노력하였다. 다양한 소통의 장을 마련하여 지속적인 피드백과 학습이 진행된 점도 주목할 만하다. 온·오프라인 홍보관, 교육 등 주민 참여행사 등을 통해 진행 과정과 성과를 공개하고 지속적인 피드백이 이뤄졌다. 시스템 개발 후에 의견을 피드백 받는 것이 아니라 문제 정의부터 대안 개발, 평가가 진행되는 과정에서 지속적인 상호작용과 피드백이 진행되었다. 이를 통해 다양한 기술·제품·서비스를 애자일 방식으로 실험·실증하고 지속적인 피드백을 거치면서 기술의 사회적 수용성이 제고되었다(성지은·정서화, 2015; 성지은·이유나, 2018).

다섯째, 지역의 자산·경험·특성을 기반으로 다양한 소규모의 실험을 촉진하고 이 과정에서의 시행착오와 피드백을 통해 규모 확장을 시도해 나갔다는 점이다. 유럽 국가들의 경우 지역산업육성, 에너지, 돌봄·케어, 도시재생, 스마트시티 등 지역의 자산과 제도적 특성에 맞는 다양한 시도가 이뤄졌으며, 이 각각을 별개의 사업보다는 통합적으로 기획하고 연계해 나가는 전략이 이뤄지고 있다.

여섯째, 청년 및 창의적 직업군의 유입이다. 접근성을 높이는 인프라 구축 등으로 사람들이 유입되기 시작하였고, 특히 청년 및 창의적 직업군 유입에 집중함으로써 혁신을 꿈꾸고 도전할 수 있는 기반이 마련되었다고 할 수 있다. 저렴한 생활비용 및 거주비용은 상대적으로 여유가 없는 청년들을 유인하기에 충분하였다. 여기에 더해 도로에 초록색을 심는 작업, 친환경 에너지 사용 등 친환경이라는 새로운 도시 이미지 또한 중요한 역할을 하였다. 또한, 디트로이트의 홈 아트 활성화, 말피의 말피대 설립 등으로 젊고 창의력 넘치는 사람들이 유입되었다.

일곱째, 스타트업 활성화라 할 수 있다. 스타트업 활성화의 주된 역할을 한 것은 ‘테크타운 디트로이트’와 ‘밍크’이며, 우리나라의 틱스타운처럼 창업지원 기관 및 벤처캐피탈, 액셀러레이터 등과 스타트업을 같은 공간에 입주시킴으로써 최적의 스타트업 생태계를 구축하였다. 지역 제조업 몰락의 중심지인 GM 공장 부지와 코코스 조선소 부지의 기존 건물을 개조해 이들 기관들을 위치시킴으로써 스타트업 기지로 재생시켰다는데 큰 의미가 있다.

그러나 이 과정이 장기적이고 순차적으로 이루어졌음에 주목할 필요가 있다. 지역의 주력산업 몰락으로 야기된 지역경제위기를 새로운 기업 유치 등 단기적 관점에서

의 산업전환을 꾀하는 것은 실패 가능성이 높으며, 위의 두 사례처럼 장기적 관점에서 순차적 접근이 필요하다.

국내외 사례를 통해 지역 전환 및 지역재활성화 노력이 성공하기 위해 다음과 같은 제언을 한다.¹⁰⁶⁾ 첫째, 중앙·지방정부의 적극적인 변화 의지와 역할이 중요하다. 위기지역 극복 및 지역 재활성화 노력은 새로운 성장동력 발굴 및 대안적 발전 전략 모색 등 통합적인 노력이 필요한 사안이다. 새로운 패러다임을 위한 전환적 정책 방향 설정, 새로운 주체 발굴과 관련 주체 간의 연계·협력, 법제도 및 인프라 기반 구축 등 중앙·지방 정부의 적극적인 역할이 필요하다. 현재 지역위기를 맞이하고 있는 울산, 통영 등에서도 지역전환과 지역재활성화를 위한 새로운 발전 미래상과 구체적인 대안 전략에 대한 고려가 이뤄져야 할 상황이다.

둘째, 지역 전환이라는 중장기적인 비전을 가지고 단기적 사업을 연계할 필요가 있다. 여러 지역개발 및 지역혁신사업이 시스템 전환의 관점이 없어 대중적인 문제해결 사업에 그치는 경우가 많았다. 또한 첨단기술 구현, 부동산 개발 등의 경제적 측면에 초점을 맞추면서 경제발전·사회통합·환경보호를 포괄하는 지속가능한 전환에 대한 전망이 부족했다. 지역문제 해결, 자원순환, 지속가능한 발전이 통합된 장기 비전을 가지고 도시 시스템 혁신을 추진해 나가는 것이 필요하다(성지은·정서화, 2015; 성지은, 2018.4.22).

셋째, 지역개발 및 지역혁신을 넘어 과학기술, 환경, 에너지, 산업 등 관련 정책과의 통합적 접근이 필요하다. 스마트시티 사업이 국토부 단독이나 부처별 백화점식으로 진행될 경우 의도한 성과를 거두기 어렵다. 쓰레기·교통·에너지 등 도시의 문제해결을 위해서는 부처 간, 산·학·연·관 간 연계·협력은 물론, 전문가와 시민사회 간, R&D와 비R&D주체 간의 협업이 필수적이다. 때문에 이를 구현할 수 있는 참여적 혁신 거버넌스가 필요하다. 협력적·참여적 의사결정을 지원하는 디지털 사회혁신 기술도 도움이 될 수 있다(성지은·정서화, 2015; 성지은, 2018.4.22.).

106) 이 제언 부분은 성지은(2018.4.22.), 디지털타임스 기고문인 “리빙랩 기반 스마트시티 성공하려면”을 발췌하여 새롭게 작성함

넷째, 일회성 사업을 넘어 보다 항구성을 갖는 플랫폼 구축으로 이어질 필요가 있다. 리빙랩은 사용자와 개발자가 반복적인 상호작용을 통해 문제를 해결하는 혁신활동으로 플랫폼 구축을 위한 기반 활동이 될 수 있다. 리빙랩 활동 과정에서 축적된 신뢰·지식·네트워크는 이후 이뤄지는 기술과 서비스 개발에 중요한 자산이 되면서 플랫폼으로 기능한다. 때문에 앞서 사례에서 나타나듯이 리빙랩을 일회적인 프로젝트로 접근하는 것이 아니라, 경험·노하우·시설·네트워크를 축적해 나가는 리빙랩 플랫폼으로서 진화시킬 필요가 있다(성지은 외, 2017). 이렇게 되면 지역과 도시 전체가 리빙랩이 될 수 있다. 창업관련 공공플랫폼과 혁신커뮤니티 활동도 상호 연계를 위한 다양한 시도와 실험이 이루어지는 공간이 됨으로써 장기적으로 지역의 신뢰 기반이자 사회자본으로 활용될 수 있으며 어떠한 물리적 인프라보다도 강한 지역의 자산이 될 수 있다.

| 제8장 | 결론 및 정책과제

제1절 분석 결과 종합

20세기 이후 전개된 집적경제의 효과로 인해 세계경제는 급격한 성장을 이루었다. 이 과정에서 인구와 기업 등의 집적화 현상은 지역간 불평등을 초래하여 낙후 지역의 재발전에 대한 이슈는 국가의 주요한 과제로 등장하였다. 우리나라도 경제집적화 효과로 인해 수도권으로 인력과 산업, 경제활동이 집중화되면서 수도권 외의 지역은 낙후되는 지역간의 양극화가 심화되었다. 또한 최근 조선, 자동차, 철강 등의 주력산업의 침체로 이들 주력산업의 생산기지 역할을 했던 비수도권 지역은 위기의 상황을 경험하고 있다.

정부의 국가균형발전 노력은 비교적 오래전부터 진행되어 왔다. 수도권 규제를 통해 비수도권 지역의 산업 발전과 경제성장을 추구해 왔던 균형발전 정책은 2000년대 초 노무현 정부부터 본격 추진되었다. 그러나 정부의 지역균형 발전 노력은 지역기반의 혁신역량을 구축하고 네트워크를 형성하는데 성공하지 못하였다. 산업단지, 혁신 클러스터, 연구개발특구 등 다양한 정책과 함께 많은 예산이 투입되었으나 이들 정책은 지역기반의 혁신을 가져오지 못했다. 오히려 지역 스스로가 자신의 문제를 정의하고 대안을 마련하는 동태적 능력의 기회를 축소시키는 결과를 유발하였다. 이제는 지역이 주도하여 실험을 통한 발견적 과정의 추구하고 동시에 지역의 사회-산업-기술에 대한 통합적 접근과 함께 지역의 지속가능한 모델을 구축해 나가야 한다. 최근 EU에서 추진되고 있는 스마트 전문화 전략과 혁신공간에서 이루어지고 있는 리빙랩 모델 그리고 지역문제 해결과 지역발전 비전을 중심으로 추진되고 있는 기존의 기술, 산업, 경제-사회 활동을 수평적으로 통합하는 접근이 그 예시이다.

1장에서 살펴본 포스트 클러스터 정책은 첫째, ‘지역문제 해결’을 중심으로 비전과 전략을 형성하고 지역에서 새로운 발전의 궤적을 탐색하는 실험을 수행하는 ‘지역기반 혁신’을 지향한다. 둘째, 지역에 형성된 산업 클러스터들 사이, 연구개발-생산-생활 사이, 구상과 실행 사이, 산학연 전문조직과 지역주민, 지자체 사이의 ‘융합과 연

계'를 지향한다. 이를 통해 다양성을 확보하여 급변하는 내외부 환경변화에 대응한다. 셋째, 지역과 분리되어 있거나 지역 생산기능 중심으로 고착된 기존 시스템을 변화시키는 '동태적 능력'의 함양과 구현을 목표로 한다.

지역혁신정책은 정책대상의 공간범위 설정 즉, 지역에 대한 적절한 정의와 함께 지역별 접근의 필요성에 대한 공감대 형성이 우선적으로 요구된다. 지역에 대한 적정 공간범위의 설정은 국가 혹은 지역별로 인구 및 경제 규모, 산업의 다양성, 지역적 동질성 여하에 따라 달라지게 된다. 이러한 관점에서 지역혁신정책의 일차적 과제는 지역에 대한 적정 공간범위 설정 문제가 된다. 정책대상인 공간범위 설정이 이루어지고 나면 동태적 비교우위론에 입각한 장소기반 혁신(place-based innovation) 정책이 필요하다. 이를 위해서는 지역별 비교우위 요소 활용을 극대화하기 위한 지역별 주된 혁신분야의 선택과 동 부문으로의 혁신자원의 집중을 위한 기획과 추진이 이루어져야 한다. 이러한 정책의 근본에는 다음과 같은 전략적 접근이 요구된다. 즉 지역의 경로탈피 전략인가 혹은 지역에서 경로에 따른 규모 확대(scale-up) 전략인가 여부이다. 경우에 따라서는 부문별로 이들 양 전략의 포트폴리오 형성도 가능하다.

지역혁신정책의 추진과정에서는 적절한 중앙과 지역의 역할 분담 및 거버넌스 체계가 필요하다. 기초과학 진흥, 원천기술 개발 측면에서는 중앙적 접근이 필요한 반면, 지역의 기업경쟁력 강화 및 산업발전 측면에서는 지역적 접근이 필요하다. 중앙은 지역을 중앙의 하위 구성요소로 인식하기 보다는 상호보완 관계로 설정하는 것이 정책의 효율성과 효과성 제고에 바람직하다. 또한 장소기반 혁신정책은 패키지형(범부처 협력형) 정책조합(policy mix)을 통해 달성 가능하다. 최근 강조되고 있는 스마트 전문화와 리빙랩 모델 그리고 플랫폼 정책 등 지역 주도의 실험을 통해 발견적 과정을 찾는 동시에 지역의 사회-산업-기술에 대한 통합적 접근으로 지속가능한 모델을 구축하기 위한 노력이다. 이 유형에서는 지자체와 지역사회는 자치분권 및 균형 발전을 위한 주도자 역할을 수행하게 되고 중앙정부는 후원자 역할 및 지역 간 및 지역 내 전략을 조율하는 조정자 역할을 수행하는 것이 바람직하다.

향후 지역혁신정책은 지역의 지속가능한 발전을 전제로 지역이 주도해 문제를 해결해 나가야 한다. 이를 위한 선결 요건으로서 혁신주체인 기업가들(entrepreneurs)

이 지역에 활발하게 출현하는데 모든 초점을 맞추어야 한다. 지역에서 다양한 신제품 아이디어, 특허, 신기술, 신시장 정보 등 기업의 사업기회 풀(pool)의 확충이 필요하다. 지역에서 기업가들이 개인적, 사회적으로 보람과 긍지를 가지는 사회 분위기 형성과 함께 창업의 심적, 경제적 시간적, 행정적 부담을 줄이는 환경 조성하고 함께 진입 장벽 및 규제를 완화하기 위한 장소기반의 혁신정책이 요구된다.

둘째, 지역혁신정책 내용으로는 지역별 혁신 투입요소의 양(capacity)을 늘리고 질(capability)을 높이는 노력과 함께 투입요소의 기업 간, 지역 간, 산업 간 이동성(mobility)의 제고가 필요하다. 또한 투입요소 정보에 대한 신속한 확보(searching) 및 전달(delivery) 체계 구축이 중요하다. 그리고 투입요소 간 새로운 결합(new combination)을 촉진하기 위한 지역 기업별 지식과 정보의 흡수 역량(absorptive capacity) 강화 및 산·학·연 간, 산·산 간 협력 촉진도 요구된다. 이러한 투입요소에 대한 접근과 활용 등에 필요한 시간과 비용을 단축하기 위한 공공 지원시설, 교통 인프라, 유틸리티 시설 및 시스템 확충과 더불어 중개, 촉진, 조정 등 영역의 전문가 양성과 활동이 요구된다.

장소기반 혁신정책과 관련하여 최근 EU에서는 기업가적 발견, 연관성의 다각화, Critical Mass, Quadruple Helix 등을 강조하는 스마트전문화를 중심으로 하는 지역혁신체계(RIS) III 전략을 추진 중이다. 아울러 학계에서는 비연관 다각화, 즉, 업종 간 연계보다는 기초적이고 폭넓은 지식분야 간의 연계를 추구하기 위한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 우리의 경우도 이와 같은 지역의 산업단지를 중심으로 새로운 출현시장 기회에 대한 탐색과 지식영역 간 확산 촉진과 연관 다양성 활용, 그리고 혁신 관행 정착을 통한 경제 구조 전환 촉진 등을 포함하는 스마트전문화 전략을 추구할 필요가 있다. 비연관 다각화 현상에 대한 다양한 논의와 접근노력도 함께 이루어져서 동 현상에 대한 논리적 기반을 제공하여야 한다.

제2절 정책과제

1. 위기지역 조기대응을 위한 지역별 비즈니스생태계 모니터링 시스템 구축

지역별 비즈니스생태계 분석 특히, 위기지역의 비즈니스생태계의 분석을 통해 지역별 비즈니스생태계 측정을 위한 실시간 모니터링 체제를 구축할 필요가 있다. 현재 위기지역을 모니터링하기 위해 고용 지표, 기업생멸 지표 등을 모니터링하고 있으나 이는 거시적인 지표로서 기업의 미시적 데이터를 바탕으로 한 지역의 위기 모니터링 체제는 미흡하다고 제시한다. 2장에서 제시하는 미시 데이터 구축을 통한 지역별 비즈니스생태계 모니터링 작업을 실시간, 혹은 분기별로 수행한다면 특정 지역의 위기 예측이 보다 선제적으로 파악 가능하다.

2. 기존산업의 전환을 위해 중심기업의 역할 변화와 성장 지원

지역내 몇몇 대기업과 중견기업의 거래관계에 간혀 있는 지역주력제조업의 혁신 네트워크를 재구조화할 수 있는 방안 마련이 필요하다. 3장에서는 현 위기지역 상황은 특화·집적의 지역 산업 클러스터 정책의 한계가 산업위기지역으로 표출되었다고 제시한다. 향후 중심기업이 공생적 혁신전략을 취하지 않을 경우 그 참여기업은 전환 과정에서 도태될 수 밖에 없으므로 중심기업의 역할을 보완할 수 있는 공공플랫폼과 더 많은 중심기업의 성장이 필요하며 기존의 지식과 자원을 분해해 성장성 있는 기업을 육성할 것을 제안한다. 또한 기존의 지역 클러스터 정책 접근보다는 지역별 분야 특화에서 다양한 산업이 자리잡을 수 있도록 다양성을 갖출 것을 제안한다. 중장기적으로는 기존 지역 주체의 해체와 자원 흡수·재분배의 모든 전환 과정에서 발생할 수 있는 지역사회 문제와 갈등 등을 아우르는 정부와 지자체의 사회시스템 마련을 제안한다.

지역맞춤형 틈새전략(niche picking)을 통한 지역기업 육성 및 일자리 창출도 지자체와 지역사회가 추구하여야 할 중요한 정책과제이다. 4차 산업혁명 전환기에 강조되고 있는 인공지능(AI), IoT, Big Data, 스마트 팩토리 등 디지털 전환 기술개발과 미래 인프라 구축을 통한 지역기업의 육성과 일자리 창출에 대한 전략적 접근이 필요하다.

3. 지역별 기업가정신 특성을 기반으로 한 지역 브랜드 구축

6장에서 분석한 지역별 기업가정신 실태를 보면, 서울은 전국에서 가장 잘 구축된 창업생태계와 체계적인 기업가 양성 교육 및 지원 프로그램 등을 갖추고 있음에도 불구하고 3년 내 창업계획 보유에 대한 기업가적 의도가 가장 낮게 나타난 점을 해결해야 한다. 인천과 경기도는 기업가에 대한 긍정적 인식과 높은 호감도는 타 지역에 비해 상대적으로 높아 최근 활발한 창업기업 유치 전략과 국제적 수준의 우수한 창업 클러스터 조성에 기반한 다양한 형태의 지원체계 및 여러 주체와의 협업 시스템 등에 주목할 필요가 있다.

부산·울산은 타 지역에 비해 열악하고 부족한 기업가적 인식과 태도 등을 보여 적극적인 지원과 언론의 홍보가 필요해 보인다. 광주를 비롯한 전라도 지역은 전국 평균 보다 높은 기회인식과 역량인식 수준을 보인 바, 가시적인 성과를 기대해 볼만하다. 대구와 경상도를 포함하는 영남지역은 기업가적 활동과 창업으로 이어지기 위한 기회인식과 역량인식 수준이 취약한 바, 지역내 대학, 연구소 등의 연구성과와 기업 활동과의 연계를 지원하고 대학의 창업교육 및 다양한 프로그램 지원을 통한 청년창업 독려의 노력이 필요하다. 대전 및 충청도 지역은 교통의 중심지이자 국내 과학기술분야의 주요 기관과 혁신 인프라가 매우 잘 갖추어진 매력적인 강점을 활용할 필요가 있다. 제주와 세종시, 강원 지역은 다른 지자체에 비해 혁신 및 창업 인프라가 부족하며, 또한 창업정책을 주도할 컨트롤타워 기능이 약해 창업정책을 전담할 인력과 조직 확충이 필요하다.

이러한 지역별 강점과 기회를 바탕으로 지역별 브랜드를 예를 들어 본다면 다음과 같다. 서울 ‘창업1번지, CEO의 도시’, 인천·경기 ‘스타트업, 혁신 클러스터의 도시’, 대전 ‘CTO의 도시’ 등이다. 최근 규제자유특구 사업자의 성장 지원과 연계하여 브랜딩(ex. 부산 ‘블록체인 기반 혁신금융 1번지’) 할 수 있다.

4. 국가균형발전계획과 지역(자체)발전정책 간의 정합성 제고

5장에서 살펴본 문제인 정부의 지역발전정책은 지역주도의 자립적 성장기반을 목표로 균형발전을 위한 지원체계를 구축하는데 초점을 두고 있다. 이를 위해 균형발전 정책의 3대 기조인 사람-공간-산업의 지향점을 강조하고 있으며 산업부문에서의 핵심과제인 지역산업 혁신은 산업-기업-입지-과학기술 부문으로 구성되어 있다. 이는 지역별로 필요한 산업과 이를 유인할 기업이 지역에서 활성화되기 위해 필요사항이 무엇인지를 입지 관점과 과학기술 관점에서 준비하고 제공하기 위한 구상이 반영된 계획이라 평가할 수 있다. 이러한 정책적 구상에도 불구하고 지역 산업과 기업 부문에 대한 분석 결과, 지역별로 상위계획과 이를 실질적으로 구현하고자 하는 하위계획 간의 연계성이 모두 낮은 것으로 나타나 이에 대한 점검이 요구되고 있다. 중앙의 계획만으로 지역 기업에게 충분한 인센티브가 주어지지 않는다. 지역의 경영환경, 정주여건 등 미래 환경에 대한 정치한 수준의 검토가 필요하다. 정책의 실효성 제고를 위해 부처와 지역에서 균형발전계획이 제시하는 기업 발전의 지향점, 방향성에 대한 이해도를 높이려는 노력이 병행되어야 한다.

5. 지역 주도의 연계·융합 활동 활성화

지역내 다양한 혁신의 주체 연결하는 지역정부의 역할을 보다 강화해야 한다. 그간 지역정책은 기존 기술 및 시설·인프라 중심의 도시·지역 혁신 및 개발 방식을 극복하려는 혁신 활동이 이루어졌다. 이제는 정부, 기업, 연구개발자 등의 공급자 중심이 아니라 기술 및 서비스를 최종적으로 사용하는 거주민이나 시민 등을 중심으로 혁신 활동을 수행하여야 한다. 이를 위해서는 정부-민간 간, 관련 부처 간, 관련 전문가 및 영역 간, 그리고 전문가-일반시민 간의 연계·협력이 활성화되어야 한다. 지역정부는 다양한 소통의 장을 마련하여 지속적인 피드백과 학습을 강화해야 한다.

또한 최근 스마트시티 구축과 관련되어 강조되고 있는 지역의 다양한 공공데이터의 수집과 분석, 그리고 데이터의 구조화 등에 관한 대비와 관련 인력 육성 및 지역 빅데이터 시스템의 구축·운영 노력은 향후 미래사회를 대비하는 지자체와 지역사회

의 핵심적인 역할이라고 할 수 있다. 지역내 문제해결을 위한 공공데이터를 수집·활용할 수 있도록 제공하는 주체를 선정 및 지원할 필요가 있다. 또한 지역 중소기업 지원정책 분석을 위한 정량적 통계기반 즉, ‘중소기업지원사업통합관리시스템(SIMS)’ DB의 고도화가 필요하다.

6. 지역관련 법제 개선을 위한 범부처 협의·조정 체계 마련

지역관련 국가과학기술자문회의와 국가 균형발전위원회의 심의사항(계획·시책 등)의 관계 정립과 연계방안 모색이 필요하다. 다양한 공간을 지정하여 혁신을 촉진하고 이에 대한 지정 등 계획에 대해 부처 간의 협의·조정 체계가 구성되어 있지 않으므로 국가 혁신 공간 지정에 따른 범부처 격의 조정체계 구축이 필요하다.

현재 대부분의 지역혁신은 공간 지정과 지정된 공간 또는 공간 내 기업 및 연구소 등에 규제 특례를 제공하고 있다. 이는 규제 샌드박스를 도입하는 것에 그치면 안 될 것이다. 규제 샌드박스의 도입은 없는 규정으로 인한 실증이나 사업 운영을 할 수 없는 혁신제품 및 사업에 대해 일시적으로 규제를 풀어주는 것으로 궁극적으로는 영속적인 규정 마련이 필요하다.

7. 지정 공간(국가융합복합단지, 국제과학비즈니스벨트 등) 간의 차별화

지정 공간 간 지원의 차별화가 필요하다. 지정된 공간이 각각 지정 목적을 내세우고 있지만 첨단의료복합단지와 산업기술단지, 국제과학비즈니스벨트, 연구개발특구는 대학, 기업, 연구기관 등이 협력을 통하여 연구개발 활성화와 연구성과의 확산을 추구하고 있다. 이를 통한 지역의 발전에 기여를 기대하고 있어 목적 면에서도 유사하지만 그렇기 때문에 지원 내용의 큰 차이가 없다.

이는 지역혁신과 관련된 범부처 체계와 상위기본계획의 부재에서 비롯된 문제로 이에 대한 선제적 개선을 달성할 수 있을 것이며 종합조정을 통한 지원 사업과 내용의 차별화가 필요하다.

8. 위기지역 극복 및 지역 재활성화 지원

위기지역은 과학기술 혁신뿐만 아니라 라이프스타일 혁신으로 공간을 변화시키는 활동 지원 (ex. 지역의 골목상권이나 지역 시장에서 지역 자원, 문화, 커뮤니티를 연결해 새로운 가치를 창출하는 로컬크리에이터 지원 등)이 병행되어야 한다. 일상생활 공간에서의 R&D·산업·혁신 활동을 강조하는 리빙랩을 도입하여 도시개발·재생, 쇠퇴한 지역산업 재생, R&D·산업, 문화·예술, 에너지·주거·환경, 치유·돌봄·케어, 지속가능한 커뮤니티 구성 등을 통합적으로 고려하는 정책이 추진되어야 한다. 이를 위해서는 청년 및 창의적 직업군의 유입이 필요하다. 지역 혁신창업의 촉진 위한 혁신창업 보조금을 한시적으로 재제하고 노후 산단을 창업파크로 재활용하는 방안을 제안한다.

9. 리더십 확립과 지역 인재주의 강화

장소기반 혁신 정책에서 강조되어야 할 정책적 요소는 지역혁신의 비전을 제시하고 이를 바탕으로 다양한 이해관계를 조정하고 통합해나가는 리더십과 우수 인적자원의 지역 정착에 관한 사항이다. 리더십 제고는 지역의 기업가정신(entrepreneurship)과도 연결되는데 지자체는 이를 위한 정책의 형성과 집행과정에서 적절한 평가기준을 마련할 필요성이 있다.

우수 인재 유치는 비수도권의 경우 지역 혁신활성화에 가장 핵심적인 제약 요인으로 작용하는 요소이다. 다양한 지역혁신정책이 효과적인 성과를 나타내지 못하는 핵심 이유 중의 하나가 바로 인력 이동성을 고려하지 못한 결과라는 점을 고려할 때 우수 인적자원의 지역 정착은 중요한 이슈가 된다. 지역 인재주의(talentism) 추구 정책은 중앙 및 지방 수준에서 모두 추진하여야 할 중요한 정책과제이다. 지역 소재 과학기술원, 혹은 지역대학을 허브로 한 인재 육성과 유입, 관련 교육 훈련 추구, 지역 정착, 그리고 지역기업가정신 육성 및 강화 노력이 필요하다. 특히 정책적 요소로서 지역 인재주의는 지역 소재 과학원과 국공립대학이 중심이 되어야 한다. 이러한 관점에서 우수 과학기술 및 혁신 우수인재를 육성하고 유입하기 위한 지역 과기원의

역할은 새로운 시각으로 접근할 필요성이 있다. 지역 인재주의와 관련하여 강조되어야 할 사항이 바로 지역 싱크탱크의 강화 및 활성화 노력이다. 지역생태계를 포함하여 지역발전 경로에 대한 중장기 예측, 지역발전 인과모형 개발, 경로의존 탈피 모형 구축, 전략기획과 지역생태계에 대한 모니터링, 다양한 현상에 대한 데이터적 접근, 지역혁신에 대한 정책 분석 및 대안 제시 등이 이들 조직이 추구하여야 할 역할이다.

10. 중앙·지방정부의 협력적 거버넌스를 통한 정책 조합(policy mix) 추진

지역의 사회적 응집력 강화를 위한 중앙정부, 지방정부 및 다양한 이해관계자가 참여하는 새로운 최적 거버넌스의 구축과 운영의 필요성이다. 이러한 접근은 4차 산업혁명 시기라는 전환기에 새로운 문화와 제도 그리고 생태계 조성을 위한 기반으로 중요성을 갖는다. 특히 지역의 혁신 및 발전전략이 경로 탈피형으로 추진되는 경우 다양한 지역 관계자가 참여하는 새로운 거버넌스의 구축과 운영은 매우 필요하다. 지역의 경로의존형 스케일업(scale-up) 전략의 경우에도 이러한 거버넌스의 구축과 운영은 이해관계의 조정과 새로운 학습의 장으로도 매우 유용하게 된다.

새로운 거버넌스에서는 지역 전환이라는 비전을 가지고 단기적 사업을 장기적인 전환 노력과 연계가 필요하다. 지역개발 및 지역혁신을 넘어 과학기술, 환경, 에너지, 산업 등 관련 정책과의 통합적 정책이 추진되어야 한다. 이때 부처 간, 산·학·연·관 간 연계·협력은 물론 전문가와 시민사회 간, R&D와 비R&D 주체 간의 협업이 필수적이다.

제3절 향후 연구방향

1. 혁신적 기술 등장에 따른 지역의 배태성 형성 메카니즘 탐색

정책과제와 더불어 현재까지 진행된 지역혁신 관련 향후 정책연구에 대한 시사점을 기반으로 향후 연구방향을 제시하면 다음과 같다. 우선, 기술 진화가 기존 지역의 배태성을 형성하는데 미친 영향에 대해 탐색하는 것이다. 4차 산업혁명, 디지털 전환 시대의 기술변화는 기업들 사이의 거래관계, 지역의 산업구조, 가치사슬 등을 근본적으로 변화시킬 가능성이 높다. 기초-응용-시제품-생산·제조라는 선형적으로 여겨지던 기술혁신 프로세스는 점차 비선형으로 전환될 가능성이 높고 전통적인 산업분류 기준이었던 제조업과 서비스업 사이의 경계도 점차 모호해지고 있다. ICT 기술의 발달은 점차 사람과 사물, 나아가 공간을 연결하고 있으며 창의적인 콘텐츠는 글로벌화된 플랫폼 위에서 전 세계의 소비자를 대상으로 수익을 얻는다. 주목할 만한 점은 공정기술의 발달로 이러한 서비스융합, 새로운 비즈니스 모델이 등장하는 속도가 빨라질 것이라는 전망이다. 그동안 소프트웨어 방법론은 폭포수 방식으로 선형적인 ‘프로젝트 계획-요구분석-설계-구현-테스트-실행’ 프로세스를 따랐다. 하지만 최근 애자일(Agile), 린(Lean) 방법론은 초기 요구사항의 불확실하다는 가정 하에 프로젝트 초기에 개략적인 릴리즈 계획만 수립하고 최소기능을 만족하는 제품(MVP)을 제작한 뒤 주기적인 반복(iteration)을 통해 점진적으로 완성도를 향상시키는 개념이다. 이러한 공정기술의 혁신은 기존 제조업 분야와 결합하여 스마트 제조로 확산되고 있으며 AI기술과 결합하고 있다. 무선통신 기술과 IoT 기술의 결합, 머신러닝과 생산로봇과의 결합 등은 산업의 구조를 근본적으로 변화시킬 가능성이 높을 뿐만 아니라 산업의 고용창출력 자체도 변화시킬 가능성이 높다.

이러한 관점을 확대해보면 지역의 배태성이 형성되기 위한 경제적 외부성, 규모·범위의 경제가 형성되기 위한 조건과 패턴이 달라질 가능성에 주목할 필요가 있다. 최근의 혁신기술은 고용유발 효과가 이전보다 낮으며 창의력을 갖춘 고숙련 인재의 확보가 더욱 중요해졌기 때문에 지역의 배태성과 외부성이 형성되는 방식이 이전의

경로를 따르지 않을 수 있다. 예를 들어 지역 내 하이테크 클러스터에 산업·기업을 유치하더라도 이들 산업·기업들의 성장이 지역경제의 발전으로 이어지지 않는 비동조화(decoupling) 현상이 발생할 수 있기 때문에 아래와 같은 주제를 고려해볼 수 있다.

- 4차 산업혁명 기술은 지역의 전통적인 성장경로와 방식을 변화시킬 것인가
- 4차 산업혁명 시대의 기술혁신 관점에서 지역 혁신의 배태성은 어떤 조건에서, 어떤 메커니즘으로 나타나는가? 이전의 배태성 형성조건과 무엇이 달라지는가
- 어떤 산업/기술군의 지역의 배태성을 형성하는데 유리한가? 어떤 조건에서 배태성이 효과적으로 생성될 수 있는가
- 기술혁신의 주체 혹은 패턴 형성이 4차 산업혁명 기술에 따라 달라지는가

2. 기술진화에 따른 기업의 입지전략 수립

기술혁신의 변화가 야기할 기업의 입지전략에 대응이 필요하다. 배태성이 형성되는 패턴이 달라진다면 기업 관점에서는 외부성에 관한 효과를 누리기 위한 전략이 달라질 것이기 때문이다. 밸류체인 상에서 보다 기술적으로 전문화·특화된 기업이 등장하면서 기업과 지역 간의 연결성을 더욱 확대될 것이고 생산 네트워크는 지역을 넘어 다른 국가의 도시들과의 연계가 중요해질 수 있다. 이러한 관점에서 보자면 기존의 대규모 산업단지, 공간적인 클러스터를 조성함으로써 지역이 얻을 수 있는 효용이 줄어들 가능성에 대한 검토가 필요하다. 예를 들어 적층생산이 확대되면 생산품 간의 전환비용과 소규모 생산이 획기적으로 줄어들고 범위의 경제효과가 상쇄될 가능성이 높기 때문에 집적의 효용은 줄어들어 도시 내에서 입지를 선택하는 것이 합리적일 수 있기 때문이다. 기존의 산업도시, 연구개발특구 정책의 골자는 산업·기업 집적으로 인한 지역경제 활성화였다면 4차 산업혁명 시대에도 동일한 패턴을 갖는지에 대한 연구가 필요하다. 예를 들면 아래와 같은 주제가 논의될 수 있다.

- 4차 산업혁명 기술기반의 기업들과 전통적인 제조업 기반의 기업들의 입지선정 메커니즘은 어떤 차이가 있는가
- 기술의 진화는 기업들의 입지전략 수립에 어떤 영향을 주었고, 지역경제에 미치는 기여도는 어떻게 변화해왔고, 진화할 것인가
- Lean tech (비즈니스 모델과 시장의 피드백이 중요한 O2O, 모바일 커머셜 등 S/W 기반기업) vs Deep tech (에너지, 생명, 기계 분야 등 과학기술 기반의 제조업)의 지역경제에 미치는 고용과 경제적 효과에 관한 비교 연구
- 4차 산업혁명 기반기술 기업들의 성장주기에 따른 입지패턴과 전통적인 제조업 기반 기업들의 입지패턴간 비교 연구
- 현재의 기술공급자 중심으로 지정한 연구개발특구는 기술진화에도 여전히 유효할 것인가? 전통적으로 유지되어온 공간적 지역 중심의 특구지정정책의 개선방향은 무엇인가
- 전통적인 산학연 협력에 지역사회의 요구를 어떻게 수용할 것인가? 지역 사회의 수요와 요구를 반영하는 방법과 사례에 관한 연구

3. 지역의 내생적 혁신역량의 향상과 회복

지역 정책적인 문제로 초점을 맞추어 본다면 정부가 추진하고 있는 균형발전 기초 하에서 어떻게 지역별로 스마트 전문화를 추진할 것인가에 대한 연구가 필요하다. 유럽의 스마트 전문화 추진의 성과들이 가시화되어 발표되고 있으며 지역적 특성을 고려한 혁신모형이라는 점에서 내생적 지역 발전모형을 추구한다는 점, 산학연 협력 관점에서 혁신의 주체로 시민사회로 포괄했다는 점에서는 진일보된 모형이라는 평가이다. 하지만 이와 동시에 상향식 지역혁신 방식에 대한 우려와 한계가 나오는 것도 사실이다.

예를 들어 지역적 내생적 발전 모형이라는 장점 속에는 지역의 고유한 프로파일이 오히려 지역의 경로의존성으로 발현될 수 있다는 점에서 균형적인 발전 측면에서는 제한적인 요인이라는 것이다. Philip McCann과 같이 스마트 전문화를 설계한 학자들은 기업가적 발견 과정(EDP) 과정에서 이미 중심지역과 주변지역의 기대성과와 인

프라에서 차이가 존재하며 이를 토대로 프로세스가 진행되기 때문에 지역들 사이에 성과의 차이도 역시 증폭(increasing returns-to-scale)될 수 있다는 점을 지적한다. 스마트 전문화가 성공할 가능성이 높은 지역으로 ① 인구밀도가 높은 지역에서 시스템적으로 일어날 확률이 높고 ② 산업부문의 다양성이 큰 지역에서 높게 나타나며 ③ 소수 대기업의 지배력이 덜한 지역, ④ 다국적 기업이 많은 지역에서 높으며 ⑤ 시장잠재력이 크고 ⑥ ICT기술이 충분히 확산된 산업이 위치한 지역에서 발생할 확률이 높다. 따라서 이러한 스마트 전문화는 기존의 산업인프라가 충분히 발전한 도시지역에 적합하다. 지역혁신 분야의 Robert Hassink 교수도 스마트 전문화는 이전의 정책과 거버넌스에 대한 경로의존성을 더욱 강화시키기 때문에 균형발전 측면에서 보완되어야 한다는 입장이다. 따라서 지역균형발전을 위한 방법론으로써 스마트 전문화 방법론에 대한 보완과 연구가 필요하다.

이러한 맥락에서 앞서 논의된 지역의 거래관계 네트워크 연구를 확대하여 지역의 중심기업을 현재의 크기 기준 뿐만 아니라 네트워크 거래관계의 중심에 있는 기업으로 재정의하고 이들 중심기업들이 지역 내에서 실질적인 기술의 전환을 이끄는지, 역할이 진화하고 있는 지에 관한 연구가 필요하다.

또한, 현재의 고용위기지역, 쇠퇴·축소도시 시대와 같은 현안 문제에 관해 기술정책적인 접근이 필요하다. 고용위기지역으로 선정된 이후 투입되는 공공자금을 최소화하기 위해 고용위기·산업위기에 선제적으로 대응할 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 신산업입지 수립과정에서 신기술 육성과 창업확대에 필요한 창의자본의 역할에 관한 고민이 필요하다.

중장기적으로 4차 산업혁명 기술들의 핵심 중 하나인 창의적인 인재확보를 위한 과학기술계의 고민이 요구된다. 특히 앞서 논의된 기업가정신 조사의 연구와 지역의 위기에 대한 회복성과의 관계에 대한 연구로 확대할 필요가 있다. 즉 기업가정신을 지역의 사회적 자본의 한 영역으로 인식하고 이러한 기업가정신의 존재와 함양 여부가 지역의 성장, 더 나아가 위기회복이라는 주제에 부합하는지에 관한 연구가 필요하다.

- 지역균형발전 관점에서 스마트전문화의 역할과 한계극복을 위한 방법론 개선에 관한 연구
- 지역혁신체계 개편방안에 따른 각 시도의 주관기관(steering committee)을 구성하기 위한 최적의 거버넌스 및 시도별 지역혁신협의회 사이의 연계협력 방안에 관한 연구
- 기술/산업 특성에 따른 부처별 지역발전투자협약 대상사업과 중앙부처에서 국가 주도적으로 추진할 사업의 효과적인 구분에 관한 연구
- 낙후지역/인구과소지역/소멸예정지역의 도시재생 전략과 산업지구/특구 간의 효과적인 연계방안은 무엇인가?
- 기술진화, 혁신 주체들 간의 관계, 지역의 산업구조(위계적/네트워크) 등의 변화 속에서 어떻게 위기를 조기에 파악할 수 있을 것인가
- 지역의 혁신역량에 관한 회복력(resilience) 확보를 위한 최적의 앵커기업/기관 구성방안은 무엇인가? 지역 내 혁신적인 자금공급자(micro VC)의 역할은 무엇인가

참고문헌

1. 국내문헌

- 과학기술정보통신부(2019), 「디지털 사회혁신(DSI) 지원사업 추진방안」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2017.10.16), 「과기정통부, '지역 혁신성장' 본격 시동」.
- 과학기술정책연구원·미래창조과학부(2014), 「과학기술특성화대학 활성화 및 육성방안」.
- 관계부처 합동(2018.10.30.), 「재정분권 추진방안」.
- 관계부처 합동(2018.5.29.), 「산업위기대응특별지역 추가 지정 및 지역대책 보완방안」.
- 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2019), 「제4차 국가균형발전 5개년 계획(2018~2022)」.
- 국토교통부·국토지리정보원(2016), 「대한민국 국가지도집 III」.
- 권오혁(2004), 「지역혁신체계론의 이론적 전개와 정책적 함의에 관한 비판적 검토」, 『응용경제』, 6(2): 5-26.
- 김관수(2017), 「지역혁신체계 구축을 위한 경제교육의 역할」, 『경제교육연구』, 16(2): 117-142.
- 김덕수(2017), 「지역혁신시스템(RIS)의 주체 간 통섭작용 연구」, 『지역사회연구』, 25(1): 47-62.
- 김승현·이제영·김만진·김단비(2018), 「디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객운송분야 모빌리티서비스를 중심으로」, 『정책연구』, 과학기술정책연구원.
- 김영수·김선배·김현우·최남희(2015), 「지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안」, 『연구보고서』, 산업연구원.
- 김영화(2019), 「광주 리빙랩 네트워크 현황과 과제」, 제16차 한국 리빙랩 네트워크 포럼 발표문.
- 김준한·한재각(2017), 「에너지 전환을 위한 리빙랩의 경험: 성대골 에너지자립마을의 도시지역 미니태양광 리빙랩 사례를 중심으로」, 에너지기후정책연구소 Working Paper.
- 김홍중 (2007), 「전통·역사 문화도시의 조성 : 유럽사례」, 대외경제정책연구원.
- 김희대(2019), 「대구 리빙랩 네트워크 현황과 과제」, 제16차 한국 리빙랩 네트워크 포럼 발표문.
- 남기범(2016), 「'선택과 집중'의 종언: 포스트클러스터 지역산업정책의 논거와 방향」, 19(4), 한국 경제지리학회지.
- 남재걸 (2007), 「지역혁신체계론의 전개과정에서 나타난 함축된 가치와 이론적 한계」, 『한국지역지리학회지』, 13(3), 한국지역지리학회.

- 동남지방통계청 보도자료(2019. 6. 24.), 「2018년도 부산·울산·경남 인구이동통계」.
- 마을닷살림협동조합(2019.7), 「에너지자립마을의 지속가능성 확보를 위한 마을특화모델 발굴 리빙랩 운영」.
- 민원기(2018), 「Understanding the Digital Economy」, 연세대 경영연구소 발표자료.
- 박석중 외(2016), 「지역혁신 생태계의 지속가능성 확보 방안 연구」, 미래창조과학부.
- 박성남·윤주선(2016), 「유럽 도시재생 전문가 자문회의 및 주요 사례지 답사(해외출장 보고서)」, 건축도시공간연구소.
- 박찬수·임영훈·이동우(2017), 「창업자 수요맞춤형 범부처 기술창업지원사업 추진체계 개편방안 연구」, 과학기술정보통신부.
- 산업통상자원부 보도자료(2018.12.18.), 「제조업 혁신, 대한민국 경제를 다시 뛰게 합니다」, 2019년 업무보고.
- 성지은(2018.6.27.), 「지역산업 위기와 발상의 전환」, 디지털타임즈 [디지털산책].
- 성지은(2018.4.22.), 「리빙랩 기반 스마트시티 성공하려면」, 디지털타임즈 [DT광장].
- 성지은·박인용(2015), 「사용자 주도형 혁신 모델로서 ICT 리빙랩 사례분석과 시사점」, 『과학기술학 연구』, 15(1).
- 성지은·송위진·박인용(2013), 「리빙랩의 운영 체계와 사례」, 『STEPI insight』, 127호, 과학기술정책 연구원.
- 성지은 외(2013), 「저성장시대의 효과적인 기술혁신지원제도」, 『정책연구』, 과학기술정책연구원.
- 성지은 외(2015), 「ICT 분야의 한국형 리빙랩 구축 방안 연구」, 미래창조과학부.
- 성지은 외(2016), 「기술 사업화 및 사회적 활용·확산을 위한 리빙랩 구축 방안 연구」, 미래창조과학부.
- 성지은 외(2017), 「국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구」, 『정책연구』, 과학기술정책연구원.
- 성지은·이유나(2018), 「스마트시티 리빙랩 사례 분석과 과제」, 『동향과 이슈』, 제47호, 과학기술정책 연구원.
- 성지은·정서화(2015), 「지속가능한 도시 전환관리: MUSIC 프로젝트 사례 분석과 정책과제」, 『STEPI insight』, 171호, 과학기술정책연구원.
- 성지은·한규영·박인용(2016), 「국내 리빙랩의 현황과 과제」, 『STEPI insight』, 184호, 과학기술정책 연구원.
- 성지은·한규영·정서화(2016), 「지역문제 해결을 위한 국내 리빙랩 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 16(2).
- 울산광역시·울산발전연구원(2012), 「울산형 창조도시 만들기 계획」.
- 유재윤(2015), 「해외출장 복명서」, 국토연구원 도시연구본부.

- 이기원·김진석(2007), 「지역혁신체계(균형발전정책교본)」, 국가균형발전위원회.
- 이두희(2018), 「산업위기지역 대응을 위한 특별기금 도입 방안」, i-KIET산업경제이슈 제46호, 산업연구원.
- 이덕희·주현식(2013), 「대전의 과학기술 혁신생태계 육성방안」, 한국은행 대전충남본부.
- 이병민(2019), 「생활밀착형 SOC, 지속가능하려면」, 프레시안(2019.7.12.).
- 이윤준 외(2019), 「충남 천안아산 강소연구개발특구 육성종합계획」, 충청남도.
- 이정우(2017), 「지역별 기업가정신 역량 비교 및 시사점」, 제416회 과학기술정책 포럼 발표자료 (2017.11.14.), 과학기술정책연구원.
- 이희연(2011), 「경제지리학」, 제3판, 법문사.
- 전영노(2017.10.17.), 「4차 산업혁명시대, 비즈니스 전략과 천안시 대응방안」, 천안시 기업지원과, 확대간부회의 보고자료.
- 전영노(2017. 12. 19.), 「문재인 정부 과학기술·산업정책-4차 산업혁명 대응계획과 천안시 대응전략」, 천안시 기업지원과, 확대간부회의 보고자료.
- 전영노(2018. 9. 18.), 「미래전략산업 2040-천안 남북산업벨트 조성방안」, 천안시 미래전략산업과, 확대간부회의 발표자료.
- 정덕영(2019), 「성남고령친화종합체관 성공적인 시니어비즈니스를 위한 리빙랩 활용」, 대학 리빙랩 인텐시브 코스 발표문.
- 정미애·김형주·김지은(2018), 「지역 중소기업 중심 혁신네트워크 재구조화 방안」, 『STEPI insight』, 제228호, 과학기술정책연구원.
- 정성훈(2019), 「한국, 20년 전 영국의 실수 반복할 것인가?」, 프레시안(2019.5.3.).
- 정승국(2019), 「지역 고용위기 극복을 위한 입법·정책적 대응 사례연구」, 국회입법조사처.
- 조가원 외(2016), 「2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문」, 『조사연구』, 과학기술정책연구원.
- 조영태(2018), 「글로벌 신도시 사례분석 및 정책 가이드라인 개발」, 한국토지주택공사.
- 조흥근(2019), 「부산 리빙랩 네트워크 현황과 과제」, 제16차 한국 리빙랩 네트워크 포럼 발표문.
- 중소기업연구원(2019), 「2019년도 중소기업 지원사업 현황 분석」.
- 중소기업청·한국청년기업가정신재단(2016), 「2016 기업가정신 실태조사 기술통계」.
- 중소벤처기업부·한국청년기업가정신재단(2017), 「2017 기업가정신 실태조사 기술통계」.
- 중소벤처기업부·한국청년기업가정신재단(2018), 「2018 기업가정신 실태조사 기술통계」.

중소벤처기업부·창업진흥원·한국청년기업가정신재단(2017), 「글로벌 기업가정신 연구(GEM), 2017 한국보고서」.

지역발전위원회(2018), 「문재인 정부 국가균형발전 비전과 전략」.

천안시(2019), 「더 큰 천안을 위한 미래전략 구상 브리핑」.

천안시 미래전략산업과(2019. 11. 4), 「2040 천안 과학기술산업발전계획」.

최영락 외(2009), 「21세기 국가발전을 위한 기술혁신체계 설계」, 『정책자료』, 과학기술정책연구원.

충청남도(2016), 「충남경제비전 2030」.

한경비즈니스(2018a), 「작은 가게·스타트업 키워 도시 매력 높이니 ‘쿨 키드’ 몰려들었죠, 제1195호

한경비즈니스(2018b), 「디트로이트, 자동차 도시에서 스타트업 요람으로, 제1195호

한경비즈니스(2018c), 「다시 찾아온 희망...디트로이트 시내 곳곳에 건설 크레인, 제1195호

한경비즈니스(2018d), 「현실이 된 한국판 러스트 벨트...동·서남권이 흔들린다, 제1195호

한경비즈니스(2019) 「눈물의 골리앗 크레인 매각 그 후 16년, 그린시티로 탈바꿈한 스웨덴 말뚝, 제1231호

한국산업단지공단(2018), 「산업입지요람」.

한동승(2019), 「전라북도 리빙랩 네트워크 현황과 과제」, 제16차 한국 리빙랩 네트워크 포럼 발표문.

한상욱(2016), 「충청남도 지역균형발전사업 분석 및 추진방안」, 충청남도 용역보고서, 충남연구원.

행정안전부 사회혁신추진단(2018), 「주민체감형 디지털사회혁신 공모사업(공감e가득)」.

홍운선(2019), 「지역중소기업과 관련한 부처별 지원정책 현황분석」, 중소기업연구원.

홍운선·김상훈·김희재(2017), 「지역혁신체계 강화를 통한 지방 중소기업 혁신생태계 조성」, 중소기업연구원.

홍운선·이형철(2013), 「중소기업지원사업 효과성 제고방안」, 『중소기업정책연구』, 1(1), 중소기업연구원.

홍장표·송영조(2016), 「지역산업의 기업간 거래네트워크 분석」, 『지역사회연구』, 24(1).

홍장표·장지상·하봉찬(2016), 「거래네트워크로 본 한국의 산업생태계」, 형설출판사.

2. 국외문헌

- Adner, Ron.(2006), "Match your innovation to your innovation ecosystem", *Harvard Business Review*, 84(4).
- Austin.(2012), "Case study and sustainability assessment of Bo01, MALMÖ, SWEDEN".
- Avram, E. G. and Avasilcai, S.(2016), "Business Ecosystem Health : Linkin Performance to Actors Role", 16th Romanian Textiles and Leather Conference-CORTEP 2016.
- Bilbao Metropoli-30.(2016), "Metropolitan bilbao 2035. A look into the future", *Strategic Review*.
- City of Malmo.(2006), "Vastra Hamnen The Bo01-area".
- Clarysse, B., Wright, M., Brineel, J., and Mahajan, A.(2014), "Creating value in ecosystem: Crossing the chasm between knowledge and business ecosystems", *Research Policy*, 43.
- Cooke, P.(1998), "Introduction: Origins of the concept. In Regional innovation system", H. J. Braczyk, Cooke, P., Heidenreich, M.(Eds.), Routledge.
- Cooke, P.(2012), "From Cluster to Platform Policies in Regional Development", *European Planning Studies*, 20(8): 1415-1424.
- Hartigh, E. d., Tol, M., Visscher, W.(2006), "The Health Measurement of a Business Ecosystem", Paper presented for the ECCON 2006 Annual meeting Organisations as Chaordic Panarchies.
- Eriksson, A.(ed)(2010), The Matrix: Post Cluster Innovation Policy, Vinnova Report.
- Errin and DG RTD.(2018), "Regional Innovation Ecosystems: Impact and Expectations", European Regions Research and Innovation Network.
- European Commission(2016), "Blueprint for cities and regions as launch pads for digital transformation".
- Fichter, K.(2009), "Innovation Communities: the Role of Networks of Promoters in Open Innovation", *R&D Management*, 39(4): 357-371.
- Florida, R.(2005), The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York.
- Foray, D.(2014), "From smart specialisation to smart specialisation policy", *European Journal of Innovation Management*, 17(4): 492-507.

- Freeman, C.(1987), "Technology policy and Economic Performance: Lessons from japan", Pinter.
- Friedmann, J. (2005), "Globalization and the emerging culture of planning", *Progress in Planning*, 64: 183-234.
- GUST(2017), The Emerging Landscape of Urban Living Labs, Governance of Urban Sustainability Transitions.
- Harmaakorpi, V.(2006), "Regional Development Platform Method(RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy", *European Planning Studies*, 14(8): 1087-1104.
- Howells, J.(1999), "Regional systems of innovation? In Innovation Policy in a global Economy", D. Archibugi, Howells, J. and Michie, J.(Eds.), Cambridge University Press.
- Iansiti, M. and R. Levien.(2002), "Keystones and Dominators - Framing the operational dynamics of business ecosystem", Working Paper.
- Iansiti, M. and R. Levien.(2004a), "Strategy as ecology", *Harvard Business Review*, March: 68-78.
- Iansiti M. and R. Levien.(2004b), "The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability", *Harvard Business School Press*, Cambridge(MA).
- Jackson, D. J.(2011), "What is an Innovation Ecosystem?".
- Jessop, B.(1998), "The narrative of enterprise and the enterprise of narrative: place marketing and the entrepreneurial city". in Hall. T. and Hubbard. P.(eds). 1998, *The Entrepreneurial City*, Chichester: Wiley: 77-99.
- Jörg Plöge.r.(2007), "Bilbao City Report", Center for Analysis of Social Exclusion.
- Kes McCormick and Bernadett Kiss.(2015), "Learning through renovations for urban sustainability: the case of the Malmo", Innovation Platform, Current Opinion in Environmental Sustainability.
- KPMG.(2019), "Technology Innovation Hubs 2019", Technology Innovation Hubs.
- Kuntaliitto.(2003), "Report of alternatives in Municipality services (In Finnish: Parasta palvelua - selvitys kuntapalveluiden järjestämisen vaihtoehtoista)", ed. Lundström, Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

- Kuronen et al.(2010), "Public-private-people partnership as a way to reduce carbon dioxide emissions from residential development", *International Journal of Strategic Property Management*, 14(3): 200-216.
- Lundvall, B. A.(1992), "National systems of innovation: An analytical framework", Pinter.
- Malecki, E. J.(2018), "Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems", *Geography compass*, 12(3).
- Majamaa, W.(2008), "The 4th P, People, in Urban Development Based on Public-Private-People Partnership", TKK Structural Engineering and Building Technology Dissertations: 33-72.
- Moore, James Frederick.(1993), "Predators and Prey : A new ecology of competition", *Harvard Business Review*, May-June.
- Nelson, R. R., Ed.(1993). "National Innovation Systems - A Comparative Analysis", Oxford University Press.
- OECD (1997), National Innovation Systems, Paris.
- Oh, D.-D., Phillios, F., Park, S., Lee, E.(2016), "Innovation Ecosystems: A Critical Examination", *Technovation*, 54.
- Patel, Parimal, K. Pavitt(1994), "National Innovation Systems: Why They Are Important, And How They Might Be Measured And Compared", *Economics of Innovation and New Technology*, 3(1).
- Shaoul, J.(2005), "A critical financial analysis of the Private Finance Initiative: selecting a financing method or allocating economic wealth?", *Critical Perspectives on Accounting*, 16(4): 441-471.
- Sotarauta, M. and Linnamaa, R.(2001), "Urban Competitiveness and the Management of Urban PolicyNetworks. Some Reflections from Tampere and Oulu", Technology, Society and Environment, Laboratory of Environmental Protection Publication. Espoo.
- Startup Genome.(2017), "Global Startup Ecosystem Report 2017", Global Startup Ecosystem Report.
- Startup Genome.(2019), "Global Startup Ecosystem Report 2019", Global Startup Ecosystem Report.

- Suwala, L. and Micek, G.(2018), "Beyond Clusters? Field Configuration and Regional Platforming: the Aviation Valley Initiative in the Polish Podkarpackie Region", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11: 353-372.
- Teece, D., Pisano, G. and Amy, S.(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic Management". *Strategic Management Journal*, 18(7): 509-533.
- van Agtmael, A. and Bakker, F.(2016), "The Smartest Places on Earth: Why Rustbelts are the Emerging Hotspots of Global Innovation", *PublicAffairs*.
- Viitanen, Jukka.(2016), "Profiling Regional Innovation Ecosystems as Functional Collaborative Systems: The Case of Cambridge", *Technology Innovation Management Review*.
- Wan, J., Zhang, H., Wan, Z. and Luo, W.(2011), "The Business Ecosystem of the Chinese Software Industry", *iBusiness*.
- Wallner, D. T., M. Menrad.(2008), "Extending the innovation ecosystem framework", XXII ISPIM Conference, Hamburg, Germany,
- World Bank.(2014), "PPP Reference Guide".
- Xu, G., Wu, Y., Minshall, T., Zhou, Y.(2018), "Exploring innovation ecosystems across science, technology, and business: A case of 3D printing in China", *Technological Forecasting and Social Change*, 136.

3. 온라인 자료

과학기술과 사회혁신 블로그, <http://blog.naver.com/sotech2017>

경향신문(2015.3.1.), 「[도전하는 도시] 버려진 공업도시가 관광명소로… 강을 살리니 사람이 몰렸다」,
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201503012050145#csi-dxb96ac0c6e81803995539c013ffa8e63

국가균형발전포털, 「2018년도 국가균형발전사업 편람」,
<http://www.redis.go.kr/route/po/PONoticeBeanView!getView.do?seq=342>

국가균형발전포털, 균형발전특별회계 사업개요,
<http://www.redis.go.kr/route/home/support!getSupport.do>

국가균형발전포털, 세종특별자치시 제정,

http://www.redis.go.kr/route/home/overview03_2019!getOverview03_2019.do

국가균형발전포털, 제주특별자치도 제정,

http://www.redis.go.kr/route/home/overview04_2019!getOverview04_2019.do

국가균형발전포털, 지역지원계정,

http://www.redis.go.kr/route/home/overview_2019!getOverview_2019.do

국가통계포털 KOSIS (<http://kosis.kr>), 「e-지방지표, 행정안전부 통계, 광업제조업 조사」.

국민일보(2018.12.19.), 「러스트벨트 11곳, 새 성장엔진 달아 살린다」.

<http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924048257&code=11151100&cp=du>

국민일보(2019.4.17.), 「1조원 투입했지만, 밑 빠진 조선업 준비기업 양산」.

국토교통부 국토지리정보원, 「대한민국 국가 지도집, 지역발전정책의 변화」.

http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_469.php (2019.4.16.)

네이버 포스트(2019.4.23.), 「지역 정체성을 살리면서 문제 해결하기 - 컬쳐네트워크/무등산브루어리 윤현석 대표」,

<https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=19382774&memberNo=32661066&vType=VERTICAL>

도시재생 스페인 빌바오 아롱디하 문화레저센터

<http://alog.auric.or.kr/CRIC1635/Post/42758796-662d-4ba9-9fb8-4d4fbcf22243.aspx>

머니투데이(2019.7.29.), 「도시가 죽었다...美 디트로이트를 살린 아날로그」.

<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?&year=2017&no=240674>

사이언스타임즈(2018.3.29.), 「생활문제 해결 R&D, 리빙랩이 뜬다」.

<https://www.sciencetimes.co.kr/?news=%ec%83%9d%ed%99%9c%eb%ac%b8%ec%a0%9c-%ed%95%b4%ea%b2%b0-rd-%eb%a6%ac%eb%b9%99%eb%9e%a9%ec%9d%b4-%eb%9c%ac%eb%8b%a4>

서울경제(2017.12.13.), 「지역경제 살리는 스웨덴 대학, 지역R&D센터 역할 맡아...산학연 네트워크 촉매제로」. <https://www.sedaily.com/NewsView/10OU9MVW7M>

연합뉴스(2018.5.29.), 「울산 동구, 거제, 목포 등 5곳 산업위기대응지역 지정」.

<https://news.v.daum.net/v/20180529104546611?f=o>

이로운넷(2019.8.16.), 「로컬의 미래: 맥주 먹으러 광주에? 지역의 색을 담다」.

<http://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=7096>

이로운넷(2019.10.11.), 「로컬크리에이터 성수동에 모였는데, 놀러가 볼래?」,

<http://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=8107>

이로운넷(2019.10.16.), 「로컬크리에이터가 말하는 지역에 주목하는 이유」,

<http://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=8157>

위키피디아, https://en.wikipedia.org/wiki/Bilbao_Airport#Statistics

중도일보(2019.8.22.), 「천안과학기술산업진흥원 설립 청신호」, <http://m.joongdo.co.kr>

충북넷(2017.12.19.), <http://www.okcb.net/?mod=news&act=articleView&idxno=75427>

통계청 광업제조업조사,

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1FS1002&conn_path=I3

통계청 전국사업체조사,

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1K52C03&conn_path=I3

한국은행 경제통계시스템, <http://ecos.bok.or.kr>

한겨레(2008.10.12.), 「쇠퇴한 항구도시가 문화명소로... '발비오의 기적」,

http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/315595.html

한국고용정보원 고용행정통계, <https://eis.work.go.kr>

희망제작소 소식(2015.11.6.), www.makehope.org/세계는-지금-빌바오-도시재생의-비밀/

희망제작소 후기(2011.6.29.), <http://www.makehope.org/빌바오의-힘/>

브레인포트 스마트시티 홈페이지, <https://brainportsmartdistrict.nl/en>

매일경제(2017.4.9.), 「조선업 쇠락... 빌바오가 울산에 주는 교훈」,

개인 블로그, 「절망을 기회로, 눈물을 웃음으로, 스웨덴 말뚝의 친환경 도시재생」,

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=energy-friends&logNo=221346692451&from=search&redirect=Log&widgetTypeCall=true&directAccess=false>

울산창조경제혁신센터 홈페이지, <https://bit.ly/2m8QqiX> (2019. 9 19)

경남신문(2019. 2. 6.), 「김해시 '회현지기 프로젝트' 정부혁신 100대 우수사례 선정」,

http://m.knnews.co.kr/mView.php?idxno=1276213&gubun=#_enliple

제주특별자치도 보도자료(2019. 1. 24.), [수시] 道, 공감e가득사업 완료보고회 개최,

BPLUS(2019.4.22.), 「㈜컬처네트워크, 무등산브루어리 연현석 대표」,

BBC(2017.10.16.),

<http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1HL3drXNNWQVq7tpC6pMRsJ/the-bilbao-effect-how-20-years-of-gehrys-guggenheim-transformed-the-city>

Global Entrepreneurship Monitor(GEM) 홈페이지, <https://www.gemconsortium.org>

Lund University-Sustainability Forum(2017.12.19.),

<http://www.sustainability.lu.se/article/participatory-design-at-work-lessons-on-social-and-environmental-sustainability>

Ongreening 홈페이지, <http://www.ongreening.com>

STPLN 홈페이지, <https://stpln.org/en/about>

4. 법률 자료

「과학기술기본법」, 법률 제16526호

「과학기술기본법 시행령」, 대통령령 제30117호

「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」, 법률 제16474호

「국가균형발전 특별법」, 법률 제16202호

「국가균형발전 특별법 시행령」, 대통령령 제29957호

「국가과학기술자문회의법」, 법률 제15343호

「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」, 법률 제16413호

「공공주택 특별법」, 법률 제16628호

「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」, 법률 제15852호

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 법률 제15571호

「기업도시개발 특별법」, 법률 제16413호

「도시개발법」, 법률 제16568호

「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」, 법률 제14480호

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」, 법률 제16397호

「산업기술단지 지원에 관한 특례법」, 법률 제16172호

「산업기술단지조성운영요령」, 중소벤처기업부, 고시 제2017-5호.

「산업입지 및 개발에 관한 법률」, 법률 제16809호.

「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」, 법률 제16631호.

「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」, 법률 제16142호.

「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」, 법률 제16172호.

「외국인투자 촉진법」, 법률 제16479호.

「지역 개발 및 지원에 관한 법률」, 법률 제15607호.

「친수구역 활용에 관한 특별법」, 법률 제15624호.

「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」, 법률 제16407호.

「택지개발촉진법」, 법률 제16640호.

「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」, 법률 제16644호.

관련자료 목록

1. 국내문헌

- 김상윤(2016), 「4차 산업혁명의 핵심 동력 소프트 파워」, POSRI 이슈리포트, 포스코경영연구원.
- 배미정(2019), 「DBR Case Study: 중견기업 연합 벤처투자 플랫폼 ‘선보엔젤파트너스」, 『동아비즈니스리뷰』, 286: 90-104.
- 성지은·한규영(2017), 「중간지원조직의 리빙랩 현황과 플랫폼으로서의 발전 가능성 탐색」, 『기술혁신학회지』, 20(4).
- 송위진(2009), 「국가혁신체제론의 정책이론」, 『STEPI Working Paper』, 2009-01, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2018), 「사회문제 해결을 위한 과학기술과 사회혁신」, 한올아카데미.
- 신우재·김도년·조영태·박신원(2015), 「U-city의 국제 경쟁력 구축을 위한 Smart City와의 차이점 비교 분석 연구」, 『한국도시설계학회지』, 16(5).
- 이재용·장환영·김결(2014), 「U-City의 성과진단과 미래 발전방향 연구」, 『한국도시지리학회지』, 17(2).
- 조현대 외(2018), 「국가기술혁신체제 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제」, 『정책자료』, 과학기술정책연구원.
- 황종성·장준희(2016), 「스마트시티 발전전망과 한국의 경쟁력」, 『IT & Future Strategy』, 제6호. 한국정보화진흥원.

2. 국외문헌

- A.T.Kearney.(2018), “2018 Global Cities Report”, *Global Cities Report*.
- Asheim, B., Boschma, R. and Cooke, P.(2011), “Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases”, *Regional Studies*, 45(7): 893-904.
- Braczyk, H. J., Cooke, P., & Heidenreich, M., Ed.(1998). “Regional innovation system”, Routledge.

- Cooke, P. (1992), "Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe", *Geoforum*, 23(3).
- Copenhagen Solution Lab.(2016), "Smart city Copenhagen", City of Copenhagen.
- Den Hartigh, E. & T. van Asseldonk (2004), "Business ecosystems: A research framework for investigating the relation between network structure, firm strategy, and the pattern of innovation diffusion", Contribution to the European Chaos/Complexity in Organizations Network (ECCON) Conference.
- Doloreux, D.(2004), "Regional Innovation Systems in Canada: A comparative Study." *Regional Studies*, 38(5).
- Estrin, Judy.(2009), "Closing the Innovation Gap: Reigniting the Spark of Creativity in a Global Economy", McGraw-Hill.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H. Kalasek, R. Meijers E. and Nataša Pichler-Milanović.(2007), "Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities".
- Indian Government.(2014), "Draft Concept Note on Smart City Scheme".
- Kris Steen and Ellen Van Bueren.(2017), "Living lab: way of work", Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.
- Leminen, S., Westerlund, M. and Nyström, A.G.(2012), "Living Labs as Open-Innovation Networks", *Technology Innovation Management Review*, September 2012: 6-11.
- Lund University-Sustainability Forum(2017.12.19.).
- Purdue Agile Strategy Lab, "Networks, Clusters and Ecosystems: Taking Regional Innovation to a New Level".
- Toppeta, D.(2010), "The Smart City Vision: How Innovation and ICT Can Build Smart, "Livable", Sustainable Cities.
- van Winden, W., Oskam, I., van den Buuse, D., Schrama, W., van Dijck, E. J.(2016), "Organising smart city projects: Lessons from Amsterdam", Hogeschool van Amsterdam.
- Washburn, D.(2010), "Helping CIOs Understand 'Smart City' Initiatives: Defining the Smart City", Its Drivers, and the Role of the CIO.

3. 온라인 자료

경남신문(2019.2.6.), 「김해시 '회현지기 프로젝트' 정부혁신 100대 우수사례 선정」.

http://m.knnews.co.kr/mView.php?idxno=1276213&gubun=#_enliple

백제뉴스(2019.7.17.), 「구분영 천안시장 인구 100만 대비 더 큰 천안 구상」,

<http://www.ebaekje.co.kr>

스마트 칼라사타마 홈페이지, <https://fiksukalasatama.fi/en>

시사 N라이프(2019.10.04.), 「로컬크리에이터들이 만드는 새로운 가치와 가능성의 발견! - 10월 11~12일 제1회 로컬크리에이터 페스타」, <http://sisa-n.com/View.aspx?No=269084>

암스테르담스마트시티 홈페이지, <https://amsterdamsmartcity.com/projects>

위키피디아, https://en.wikipedia.org/wiki/Bilbao_Airport#Statistics

A.T.Kearney 홈페이지, <https://www.atkearney.co.kr/about-us/who-we-are>

DOLL 홈페이지, <http://www.lightinglab.dk/UK/Living-Lab>

Gate21 홈페이지, <https://www.gate21.dk>

Naver 지식백과, <https://terms.naver.com>

부 록

1. 산업 분야별 중심기업 리스트

분야	기업명	기업규모
조선	현대중공업(주)	대기업
	대우조선해양(주)	대기업
	현대삼호중공업(주)	대기업
	삼성중공업(주)	대기업
	(주)현대미포조선	대기업
	에스티엑스조선해양	중견기업
	대한조선(주)	대기업
	(주)한진중공업	중견기업
	성동조선해양(주)	중견기업
	대선조선(주)	중견기업
	신한중공업(주)	대기업
	삼우중공업(주)	대기업
자동차	현대위아(주)	대기업
	기아자동차(주)	대기업
	현대모비스(주)	대기업
	현대자동차(주)	대기업
	한국지엠(주)	대기업
	타타대우상용차(주)	대기업
	현대다이모스(주)	대기업
	쌍용자동차(주)	중견기업
	이래오토모티브시스템	중견기업
	르노삼성자동차(주)	대기업
	(주)디아이씨차량1사	중견기업
	(주)만도	중견기업
	(주)유라코퍼레이	중견기업
	(주)센트랄	중견기업
	에스엘(주)	중견기업
	삼보모터스(주)	중견기업
	(주)경신	중견기업
	평화산업(주)	중견기업
	S&T모티브(주)	중견기업
	엘에스오토모티브(주)	대기업
	(주)현대케피코	대기업

분야	기업명	기업규모
	인자컨트롤스(주)	중견기업
	지엠비코리아(주)	중견기업
	(주)다스	중견기업
	에코플러스텍(주)	중견기업
	경창산업(주)	중견기업
	(주)평화 발레오	대기업
	에스앤티중공업(주)	중견기업
	한국프랜지공업(주)	중견기업
	(주)용산	중견기업
	(주)신영	중견기업
	(주)유니크	중견기업
	자일대우버스(주)	중견기업
	(주)베어링아트	중견기업
	평화정공(주)	중견기업
	(주)대동 (주)서연전자	중견기업
	(주)코렌스	중견기업
	서한산업(주)	중견기업
	현대파워텍(주)	중견기업
	(주)디에스시	중견기업
	덕양산업(주)	중견기업
	(주)화신	중견기업
	(주)성우하이텍	중견기업
	포레시아배기컨트	대기업
	(주)만애헤멜코리아	중견기업
	(주)에스엘라이팅	중견기업
	상신브레이크(주)	중견기업
	한국오므론전장(주)	중견기업
	서진산업(주)	중견기업
	이래에이엠에스주식회	중견기업
	덴소코리아오토모티브(주)	중견기업
	동원금속(주)	중견기업
	(주)센트랄모텍	중견기업
	두원중공업(주)	중견기업
	(주)디티알	중견기업
	(주)세정	중견기업
	(주)화신정공	중견기업
	세종공업(주)	중견기업
	영화금속(주)	중견기업

분야	기업명	기업규모
	(주)일진글로벌	중견기업
	아진산업(주)	중견기업
	(주)일진제1 공장	중견기업
	대원정밀공업(주)	중견기업
	우리산업(주)	중견기업
	남양공업(주)	중견기업
	(주)삼기오토모티브	중견기업
	(주)서연인테크	중견기업
	(주)베바스토동희	중견기업
	동국실업(주)	중견기업
	(주)케이엠앤아이	중견기업
	(주)보쉬전장	중견기업
	유진레이텔(주)	중견기업
	남양금속(주)	중견기업
	(주)동화하이테크	중견기업
	(주)엠에스오토텍	중견기업
	(주)동화산업	중견기업
	디와이오토(주)	중견기업
	(주)티에이치엔	중견기업
	대림자동차공업(주)	대기업
	(주)서연이화	중견기업
	보그워너피디에	중견기업
	(주)프라코	중견기업
	덴소코리아(주)	중견기업
	애디언트코리아(주)	중견기업
	한일튜브(주)	중견기업
	대원산업(주)	중견기업
	(주)제트에프삭스코리	중견기업
	캠텍(주)	중견기업
석유화학	(주)엘지화학	대기업
	롯데케미칼(주)	대기업
	(주)엘지생활건강	대기업
	코스맥스(주)	중견기업
	한국콜마(주)	중견기업
	한화토탈(주)	대기업
	국도화학(주)	중견기업
	(주)아모레퍼시픽	중견기업
	금호석유화학(주)	중견기업

분야	기업명	기업규모
	에쓰대시오일(주)	대기업
	대성산업가스(주)	중견기업
	한화케미칼(주)	대기업
	애경유화(주)	중견기업
	한국바스프(주)	대기업
	삼화페인트공업(주)	중견기업
	에스케이종합화학(주)	대기업
	롯데첨단소재(주)	대기업
	(주)노루페인트	중견기업
	오씨아이(주)	대기업
	애경화학(주)	중견기업
	(주)린데코리아	중견기업
	(주)에이블씨엔씨	중견기업
	에이케이캠텍(주)	중견기업
	(주)케이씨씨	대기업
	GS칼텍스(주)	대기업
	(주)덕양	중견기업
	조광페인트(주)	중견기업
	(주)단석산업	중견기업
	프렉스에어코리아(주)	중견기업
	(주)한화	대기업
	대한유화(주)	중견기업
	미원상사(주)	중견기업
	롯데정밀화학(주)	대기업
	현대오일뱅크	대기업
	강남화성(주)	중견기업
	극동유화(주)	중견기업
	(주)동성코퍼레이션	중견기업
	미창석유공업(주)	중견기업
	금호파인비화학(주)	중견기업
	(주)더페이스샵	대기업
	에이치디씨현대이	대기업
	(주)팜한농	대기업
	(주)한솔케미칼	중견기업
	(주)한농화성	중견기업
	(주)휴비스	중견기업
	애경산업(주)	중견기업
	(주)네이처리퍼블릭	중견기업

분야	기업명	기업규모
	그린케미칼(주)	중견기업
	(주)이엔에프테크놀로지	중견기업
	(주)동진씨미캠	중견기업
	에스케이에너지(주)	대기업
	한국다우케미칼실리콘(주)	중견기업
	에쓰오일도탈윤활유(주)	대기업
	에스케이루브리컨	대기업
	에어프로덕츠코리아(주)	대기업
	에스케이케미칼(주)	대기업
전자	삼성전자(주)	대기업
	엘지이노텍(주)	대기업
	(주)에스아이 플렉스	중견기업
	영풍전자(주)	대기업
	(주)인터플렉스	대기업
	엘지디스플레이(주)	대기업
	삼성전기(주)	대기업
	(주)비에이치	중견기업
	삼성디스플레이(주)	대기업
	대덕지디에스	중견기업
	(주)심텍	중견기업
	대덕전자(주)	중견기업
	(주)파트론	중견기업
	에스케이하이닉스(주)	대기업
	(주)이수엑사보드	중견기업
	하나 마이크론(주)	중견기업
	서울반도체(주)	중견기업
	가온미디어(주)	중견기업
	(주)에이스테크놀	중견기업
	(주)대성엘텍	중견기업
	(주)파워로직스	중견기업
	(주)휴맥스	중견기업
	(주)와이솔	중견기업
	(주)코텍	중견기업
	(주)코리아써키	대기업
	(주)토비스	중견기업
	(주)에이앤티에스	대기업
	일진디스플레이(주)	중견기업
	(주)신흥정밀	중견기업

분야	기업명	기업규모
	엘티메탈(주)	중견기업
	희성전자(주)	중견기업
	주식회사뉴옵틱스	중견기업
	(주)이수페타시스	중견기업
	매그나칩반도체(유)청주	중견기업
	삼영전자공업(주)	중견기업
철강금속	(주)포스코	대기업
	현대제철(주)	대기업
	(주)세아특수강	중견기업
	(주)세아창원특수강	중견기업
	(주)코스틸	중견기업
	동부제철(주)	중견기업
	현대종합특수강(주)	대기업
	(주)세아베스틸	중견기업
	고려아연(주)	대기업
	현대비앤지스틸(주)	대기업
	노벨리스코리아(주)	중견기업
	기보스틸(주)	중견기업
	포스코강판(주)	대기업
	동부인천스틸(주)	중견기업
	(주)태웅	중견기업
	대주중공업(주)	중견기업
	신라철강(주)	중견기업
	한양철강공업(주)	중견기업
	대한제강(주)	중견기업
	아사아블로이코리아(주)	대기업
	(주)풍산	중견기업
	(주)남선 알미늄	중견기업
	동국제강(주)	중견기업
	(주)풍전비철	중견기업
	세운철강(주)	중견기업
	한국특수형강(주)	중견기업
	(주)세진중공업	중견기업
	엘에스메탈(주)	대기업
	주식회사휴스틸	중견기업
	엘에스니꼬 동제련(주)	대기업
	한맥중공업(주)	중견기업
	(주)토리컴	대기업

분야	기업명	기업규모
	(주)진합	중견기업
	조일알마늄(주)	중견기업
	동은단조(주)	중견기업
	한국철강(주)	중견기업
	한국아금(주)	중견기업
	현대종합금속(주)	중견기업
	두산메카텍(주)	대기업
	(주)대창	중견기업
	(주)케이피에프	중견기업
	(주)다인정공	중견기업
	엘아이지텍스원(주)	중견기업
	(주)태우	중견기업
	이화다이아몬드공업(주)	중견기업
	금강공업(주)	중견기업
	대창단조(주)	중견기업
	동아에스텍(주)	중견기업
	한국제강(주)	중견기업
	에스와이패널(주)	중견기업
	와이케이스틸(주)	중견기업
	(주)포스코에이에스티	중견기업
기계	두산공작기계(주)	중견기업
	엘에스엠트론(주)	대기업
	두산인프라코어(주)	대기업
	현대건설기계(주)	대기업
	볼보그룹코리아(주)	대기업
	현대엘리베이터(주)	중견기업
	(주)에스에프에이	중견기업
	두산엔진(주)	중견기업
	한국알박(주)	중견기업
	동양물산기업(주)	중견기업
	국제종합기계(주)	중견기업
	파카코리아(주)	대기업
	대동공업(주)	중견기업
	세메스(주)	대기업
	두산모트롤(주)	대기업
	(주)원익아이피에스	중견기업
	(주)신성이엔지	중견기업
	에스티엑스중공	중견기업

분야	기업명	기업규모
	비에이치아이(주)	중견기업
	효성굿스프링스(주)	대기업
	주성엔지니어링(주)	중견기업
	STX엔진	중견기업
	디와이파워(주)	중견기업
	(주)로보스타	대기업
	(주)아이씨디	중견기업
	한온시스템(주)	중견기업
	(주)아바코	중견기업
	(주)심팩	중견기업
	티센크루프엘리베	중견기업
	한국엔에스케이(주)	중견기업
	크레텍책임(주)	중견기업
	오텍캐리어(주)	중견기업
	유니셈(주)	중견기업
	월로펌프(주)	중견기업
	한화파워시스템(주)	대기업
	오티스엘리베이터(유	중견기업
	에드워드코리아(주)	중견기업
	이튼인더스트리즈(유한)	중견기업
	(주)제우스	중견기업
	코웨이(주)	중견기업
	(주)에스티아이	중견기업
	(주)이오테크닉스	중견기업
	(주)원익아이피에스	중견기업
	피에스케이(주)	중견기업
	(주)대주기계	중견기업
	한국미쓰비시엘리베이터(주)	중견기업
	(주)위닉스	중견기업
	(주)파카한일유압	대기업
	(주)디엠에스	중견기업
	(주)진성티씨	중견기업

2. 시·도별 역점과제

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
서울특별시	소통과 배려가 있는 행복한 시민도시	-천만 시민의 삶의 질 향상을 통한 지역 발전의 내실화 추구 -모든 자원을 배려하는 권역별 균형발전과 수도권역 지역 균형발전과 수도권역 지방상생발전 추구	사람	매력과 젊음이 넘치는 행복 서울	-청년과 지역이 활기찬 청년도시 -역사와 문화가 살아있는 즐거운 매력도시 -차별없이 더불어 사는 사람중심 도시	-권역간 균형발전을 위한 3도심-7광역중심 공간구조 실현 -권역별 교육, 문화, 보건, 산업 등 다양한 분야에서의 거점시설 확보를 통한 균형발전 도모
			산업	함께 잘사는 배려 서울	-일자리와 활력이 넘치는 글로벌 상생도시 -지역 활력의 중심이 되는 지역 유희공간	
			역내불균형	어디서나 살기 좋은 서울	-강남·북 모두가 함께 잘사는 균형발전	
부산광역시	시민이 행복한 동북아 해양수도 부산	-시민과 함께 실질적인 동북아 해양수도의 비전 완성 -정의로운 시정으로 차별없는 사회와 희망이 있는 도시	사람	부산시민 삶의 질이 높은 행복한 건강 도시	-맞춤형 청년희망 정책으로 지역인재 일자리 창출 -해양·역사·문화 자산을 활용한 지속가능한 콘텐츠 관광 특화 -행복한 노후·차별없는 복지로 시민의 기본적 삶의 질 향상	-해양라이프축, 내륙발전축, 해양발전축 등 3개 발전축과 17개의 메가허브권 구축을 통한 동북아 해안수도 완성 -각 권역별 거점 도시와 연계한 특화기능별 공간으로 육성 -동부산은 영상·관광, 서부산은 제조업 중심 권역으로 육성 -해양라이프축을 중심으로 혁신도시(혁신코리도)와 남해안 벨트 연계
			공간	활력 넘치고 골고루 잘사는 사람 중심의 부산 재창조	-도시형 해양산업 육성으로 활력 넘치는 어촌 조성 -가치실현·주민 중심의 도시재생으로 도심뉴딜 실현 -서민·청년 주거 안정으로 사람이 모여드는 공동체 조성	
			산업	좋은 일자리가 풍성한 경제 혁신도시, 부산	-혁신도시 기능 확대로 부산형 스마트시티 실현 -4차 산업혁명 대응 ICT 중심의 지역산업 혁신 거점 구축	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
대구광역시	삶이 여유롭고 일자리가 생겨나는 열린 대구	균형발전을 위한 경제· 사회적 인프라 확충 및 거점 개발 -신성장산업 육성 및 주력산업 고도화			-유류자산 활용으로 사람과 자연이 함께 건강한 도시 재창조	
			역내불균형	부산광역시 동서간 격차해소	-교육·복지 등 생활복지 격차 해소 -동서 기초생활서비스 격차 해소	
			사람	모두가 함께 누리는 대구의 삶	-청년이 자리 잡을 수 있는 경제사회환경 조성 -영남권 문화 거점 기능 확대 -사회기반서비스 강화로 복지사각지대 해소	-곳곳에 문화관광거점을 형성 하여 다채롭고 여유로운 생활 환경 조성
			공간	활력이 넘치고 살고 싶은 메트로폴리탄 대구	-대구시민 삶의 질을 개선하는 도시 재상 -대구 대도시권 중심성 강화	-혁신도시·동대구·기존산단~ 국가산단을 잇는 동서산업축을 중심으로 미래산업과 주력 산업고도화를 위한 혁신성장 벨트 구축
인천광역시	시민과 함께 만드는 평화경제 중심도시 인천	-혁신경제 기반 평화 경제 중심도시 실현 -민관협치를 통한 생활과 문화 복지 공동 체 실현	산업	혁신으로 미래를 준비하는 대구산업	-삶의 질을 높이는 안전·안심 혁신의 산실, 대구 혁신도시 -혁신성장 신산업 육성 및 주력산업 스마트혁신 기반 구축	-경부축 고도화, 동서협력 증진, 글로벌 접근성 향상을 위한 인프라 구축
			역내불균형	대구광역시 역내 균형발전	-불균형 해소 거점 마련 -맞춤 정책을 통한 지역 내 불균형 완화	
			사람	생활 속에서 문화와 복지를 누리는 인천시민	-지역맞춤형 청년 인재 양성과 사회진출 활성화 -격차없는 문화향유와 특색있는 지역관광 활성화 -생활밀착형 지역맞춤 보건·복지체계 구축	-시민의 생활공간을 중심으로 한 생활 및 문화 복지 공동체 활성화
			공간	주민의 권리와 삶의 질을 보장하는 행복공간	-해양·생태기반 지속가능하고 매력있는 농어촌 만들기 -모두가 행복한 사람중심의 원도심 재창조	-공향과 경제자유구역의 4차 산업혁명과 혁신성장 거점으로 조성

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
					-인구감소지역의 여건개선을 통한 거주강소화	-도심 재생을 통한 지역 공동체 트라이앵글 조성 -남북평화경제 활성화와 교류 촉진을 위한 남북해안축 조성 -경제자유구역과 산업단지 상생 전략을 통한 격차 해소 -강화, 경기북부 그리고 강원도 접경지역을 연결하는 접경 지역 벨트 사업 추진
			산업	혁신성장으로 일자리가 창출되는 인천경제	-인천경제자유구역 전략분야 산업생태계 조성 -4차 산업혁명과 연계한 혁신형 중소기업 육성 -서해 평화수역 조성 및 경제협력 활성화	
			역내불균형	자유경제구역과 상생하는 불균형 해소전략	-경제자유구역과 연계한 원도심 경제 재생기반 구축	
광주광역시	정의롭고 풍요로운 도시, 광주	-에너지·친환경자동차·문화산업 특화를 통한 도시경쟁력 강화 추진 -국토서남권 거점도시로서 주변지역과 공동체를 포용하는 지역 구축	사람	품격있는 시민들이 더불어 사는 광주	-지역 맞춤형 인재양성 및 취업연계를 위한 광주형 교육생태계 조성 -고부가가치 문화예술 생태계 및 남도문화 복합 관광지대 조성 -지역사회 기반의 돌봄공동체 육성	-광주 4대축(에너지밸리축, 신성장동력축, 첨단문화산업축, 광역발전축) 조성 -상무지구·원도심, 송정·첨단·백운지구를 4대 허브로 구축 -한반도 Z축(강호축 포함) 등 지역연계사업 추진
			공간	명품 친환경 재생도시 광주	-기후변화에 적응하는 매력있는 친환경 도시 -쇠퇴지역 도시재생과 도시내부 연결을 통한 광주 경쟁력 강화 -인구감소에 대응하는 정주환경 개선과 지역공동체 자립기반 확충	
			산업	미래첨단산업 스마트 플랫폼 광주	-에너지 중심 새천년 혁신 거점 조성 -미래 신산업이 융성하는 혁신성장 생태계 조성 -국공유지 토지자산의 녹색자원화 추진	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
			역내불균형	자치구간 격차없는 광주	-지역내 고르게 잘사는 도시를 위한 자치구간 격차 해소	
대전광역시	더불어 행복한 미래도시, 대전	-원도심의 도시기반시설 확충, 산업경쟁력 강화를 통한 지역내 불균형 해소 추진 -국제과학비즈니스벨트와 대덕연구개발특구를 연계한 4차 산업혁명 특별시 조성	사람	더불어 사는 행복한 도시	-지역인재-일자리 선순환지원 시스템으로 양질의 청년 일자리를 제공하는 도시 -품격있는 생활문화 / 건강한 여가생활 환경 조성 -차별 없는 복지체계 구축, 취약계층의 자립지원	-북서 과학벨트권 과학벨트 연계 혁신클러스터 및 첨단산업벨트 조성 -중앙 도심권 미래형 MICE·고차서비스산업벨트 조성 -동남 원도심권 문화예술·복합레저휴양벨트 조성
			공간	생명이 숨쉬는 생태도시	-생명이 숨쉬는 도시, 자연이 살아있는 즐거운 생태도시 조성 -에너지소비를 줄이는 친환경 교통네트워크 구축	
			산업	미래산업이 꽃피는 도시	-4차 산업혁명의 기술플랫폼이 조성되는 미래도시 -기업성장 기반 조성	
			역내불균형	고르게 발전하는 균형성장 도시	-원도심과 신도심이 고르게 발전하는 균형성장 도시	
울산광역시	동북아 산업혁신 선도도시	-창의인재 양성과 지속 가능한 일자리 선순환 체계 구축 -주력산업 고도화 및 4차 산업혁명을 선도하는 혁신기반 구축	사람	시민이 머물고 싶은 품격있는 행복 도시	-지역 맞춤형 인재양성과 일자리 선순환 교육체계 구축 -지역자산을 활용한 매력있는 문화·관광 산업기반 구축 -저출산·고령화에 대응한 보건·복지체계 구축	-도시 주요 성장축인 도심권과 서부연양권을 연계해 산업혁신 성장벨트 구축 -동북아 산업혁신 선도도시 구현을 위해 환동해 해양경제벨트 구축
			공간	도시의 활력이 넘쳐 찾아가고 싶은 매력도시	-도심과 외곽지역 균형발전을 위한 생활기반시설 확충 -사통팔달의 안전하고 편리한 교통·물류망 확충	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
			산업	신산업을 선도하고 일하고 싶은 첨단 산업도시	-혁신성장거점 구축으로 지역 산업경쟁력 강화 -지역 주력산업 고도화 및 4차 산업혁명 혁신기반 구축 -산림 및 해양자원을 활용한 새로운 일자리 창출	
세종특별자치시	시민주권 특별자치시 행정수도 세종	-행정수도 기능을 완성 하기 위한 핵심기관 이 전 및 인프라 확충 -시민주권을 확대하기 위한 제도와 기반 조성	사람	삶의 질이 높은 품격도시	-지역대학 지원과 인재양성을 통한 도시 성장동력 확보 -지역 문화격차 해소와 지역문화진흥 기반 구축 -인구특성을 고려한 보건·복지 지원으로 시민 삶의 질 제고	-산업기반 및 생태복원 거점 -도시재생 및 혁신성장 거점 -역사문화관광 거점 -공공행정 및 연구 거점 -산학연 연계 R&D 거점
			공간	조화롭게 발전하는 균형도시	-농가소득 증대와 생활편의시설 확충 및 도농 연계 강화 -도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 기능 활성화 -시민주권 강화와 균형발전 선도모델 창출	
			산업	지속가능성을 갖춘 스마트도시	-균형발전과 혁신성장을 선도하는 명실상부한 행정 수도 건설 -산업생태계 구축을 통한 자족성 확보 -유휴자산 발굴·개발을 통한 세종시 맞춤형 개발 유도	
			역내불균형	세종시 지역 내 불균형 완화	-노후시가지 정비 -주거·생활여건 개선	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
경기도	어디에서나 삶의 질을 골고루 누리는 경기도	-지역 중심, 사람 중심 의 즐겁고 안전한 살고 싶은 경기도 지향 -삶의 보편적 권리를 신 장하고 혁신과 공정의 경기도 구현	사람	Work&Life Balance, 희망과 행복의 경기도민	-일과 삶이 즐거운 배움의 장 조성 -문화·관광 풍성한 경기도 구축 -도민의 기본복지 증진	-Work-Life Balance -Vitality -Innovation -Peace
			공간	Vitality, 멋과 활력의 경기도	-농산어촌 자립적 성장기반 구축 -살고 싶은 우리 동네 추진 -모두가 편리한 교통체계 마련	
			산업	Innovation, 공정과 혁신으로 신명나는 일터	-4차 산업혁명 거점 확대 및 강화 -서해안 성장거점 마련	
			역내불균형	Peace, 평화시대, 신경제지도 중심지	-신성장 중심 경기북부 -건강하고 안전한 생태환경 조성 -공정하고 안정된 삶의 기반 구축	
강원도	평화와 번영 강원시대	-행복공동체 강원, 포 용·상생발전 강원, 지 역경제·혁신성장 강원 -지속 가능한 도민 삶터 와 균형공동체 실현	사람	행복하고 건강한 강원도민	-강원 지역인재-일자리 선순환 생태계 구축 -올림픽 문화유산 활용한 융·복합 문화관광 육성 -따스한 보건의복지 실현과 도민 삶의 질 향상	-강원 혁신성장 거점 조성(H 벨트) -강원 신균형발전구현(벨트) -평화와 번영 강원시대 평화경 제지역 특화발전 및 선도광역 교통망 구축
			공간	매력 있고 활력 있는 강원공동체	-풍요로운 삶터 강원 신농산어촌 만들기 -강원형 도시재생 뉴딜 및 북방시대 선도광역교통망 확충 -평화지역 등 활력공동체 타운 실현	
			산업	일자리·투자가 일어나는 강원혁신	-건강·생명·관광 지식기반 성장거점 강원원주혁신 도시 실현	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
					-강원 지역산업 혁신 및혁신거점조성 -강원지역 유휴자산의 경제적 자산화 및 일자리 창출	
			역내불균형	강원도 지역 내불균형 완화	-강원 신균형발전(1벨트) 구현 : 평화지역-강원내륙 -강원남부 -시군간 격차 해소 및 소멸지역 통합지원 -강원 지역균형발전 선도모델사업 추진 및 통합지원 체계 구축	
충청북도	국토균형발전을 선도하는 강호축의 중심 충북	-강호축 육성을 통한 미 래먹거리 창출기반 구축 -청주권·비청주권 불균 형 해소 및 지역체감형 특화사업 발굴	사람	품격있고 행복한 충북도민	-수요(일자리)-공급(인재) 맞춤형 연계 생태계 조성 -고령화시대 누구나 행복한 복지전달체계구축 -문화향유권 보장 및 역사·문화·자연자원의 가치 창출을 위한 연계사업 추진	-경부 축에 대응한 강호축 육성을 통한 세계와 소통하는 개방형 네트워크 충북 -권역별 특화발전을 위한 초연 결사회를 선도하는 혁신거점 충북
			공간	하나되어 어울리는 충북공동체	-강호축 육성을 위한 교통체계 구축 -농촌지역 주민 삶의 질 향상 및 거주 강소지역 육성 -건강한 스마트 도시 육성을 위한 도시재생 뉴딜	
			산업	특색있게 살아나는 지역혁신	-생활 인프라 확충을 통한 정주여건 개선 및 스마 트 혁신도시 조성 -4차 산업혁명에 대응한 지역의 특성에 맞는 맞춤 형 전략사업 추진 -지역내 유휴자산의 활용을 통한 균형발전 추진	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
			역내불균형	지역내불균형 해소전략	-도내 권역간 불균형격차 해소를 위한 시스템 구축	
충청남도	환황해권시대, 포용적이고 더 행복한 충남	-혁신성장과 공정경제, 플랫폼경제에 기반한 포용성장 선도지역 -선순환 일자리와 복지 삶터가 보장되는 더 행 복한 충남도민	사람	더 건강하고 더 행복한 충남인	-충남지역 인재-일자리 선순환 교육체계 구축 -문화격차 해소 및 고유자산 활용 문화관광 육성 -더 건강하고, 더 행복한 충남형 보건복지체계 구축	-북부권 : 국가혁신클러스터 -서해안권 : 친환경에너지 클러스터 조성 -중남부권 : 국방과학산업 클러스터 및 충청유교문화권 관광개발
			공간	쾌적하고 풍요로운 풍남인의 삶터	-매력있고 활력 넘치는 풍요로운 농산어촌 -주민주도 도시재생 및 동서 간선교통망 구축 -인구감소지역을 거주강소지역으로 육성	
			산업	공생과 활력의 충남경제 생태계	-내포신도시를 환황해중심도시로 육성 -혁신성장 거점 육성 및 자립적 산업생태계 구축 -충남지역 산림/해양자산을 활용한 지역경제 활성화	
			역내불균형	충남지역 불균형 해소전략	-제3기 균형발전사업(2018-2020) 심화·확대 추 진 -6대 권역별 차별화된 산업혁신클러스터 전략 추진 -충남형 지역발전투자협약 제도 도입·운용	
전라북도	아름다운 山河 옹비하는 천년 전북	-전북의 아름다운 자연 및 新 문명을 여는 새만 금과 함께 대도약하는 전북 -천년을 이어 온 자긍심 으로 새로운 천년을 향	사람	모두가 누리는 행복한 전북도민	-대학혁신 및 지속가능한 교육 -여행체험산업 육성과 알찬 주민문화 -포용적·맞춤형 복지 체계	-동서상생 축 : 새만금-혁신도 시-동부권의 상생 및 균형 발전 -내륙혁신성장 축 : 혁신도시와 국가식품클러스터 및 미생물 클러스터 연계
			공간	매력있고 생동하는 전북	-보람찾고 사람찾는 활력 농산어촌 -주민중심의 지속가능한 도시재생 -전북형 공동체 기반 지역 활력	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
		해 힘차게 웅비하는 전북	산업	신산업과 일자리가 창출되는 지역혁신	-혁신도시 특화 및 지역산업 혁신 -세계로 향하는 새만금 -전북 유흥자원의 부가가치 창출	-동부덕유산힐링 축 : 동북권과 동남권 중심의 휴양힐링 거점 -서남부 지리산건강 축 : 동남 권과 서남권 중심의 건강의로 거점 -해양레저 축 : 군산~새만금~ 부안~고창으로 연계되는 해 양레저 거점
			역내불균형	차별없는 지역 차별화된 지역	-다르지만 고르게 발전하는 전북	
전라남도	내 삶이 바뀌는 전남 행복시대	-해양과 대륙이 만나는, 한반도 태평양 진출입 의 섬해양관광 모델 지역 구축 -권역별 성장산업 육성 을 통한 미래산업 발전 기반 구축	사람	젊은이가 돌아오는 전남	-청년일자리 창출을 통한 활력있는 일자리 경제 구축 -남해안권 신성장 관광휴양벨트 구축	-남해안 신성장 관광휴양벨트 조성 -인구감소에 대응하는 살고싶은 농산어촌 조성
			공간	에코 전남, 살고싶은 농산어촌	-인구감소에 대응한 도시재생 추진 및 살고싶은 농산어촌 조성 -감동 주는 맞춤형복지 실현을 통한 따뜻한 공동체 전남 실현	-역내 균형발전을 위한 권역별 산업 육성 *(동부권)석유화학, 철강, 금속 속재, 항공우주 ·드론 *(서부권)조선해양자동차 튜닝, E-모빌리티, 무안 공항 활 성화 기반 구축 *(중남부권)생물·의약백신 ·천 연자원, 빛가람혁신 도시 에 너지 사이언스 파크 조성
			산업	전남 미래성장 첨단 신산업 육성	-혁신도시 주변지역과 상생발전을 통한 미래성장 동력 확보	
			역내불균형	지역내불균형 해소전략	-국가 및 역내 균형발전을 위한 대응 과제 발굴 -지속적인 SOC 기반 확충을 통한 역내 균형발전 기틀 마련	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
경상북도	새바람, 행복 경북	-미래 일자리 기반 마련 으로 대한민국 새로운 성장 동력 창출 -도민 삶의 질 향상을 지출산 극복 및 행복 육 아 환경 조성	사람	사람이 찾아오고 도민이 행복한 매력 경북	-교육혁신 선도, 연구역량 강화, 교육기회 균등, 지역 상생발전 강화 -생활기반 및 스포츠 기반시설 확충과 지역관광 혁신주체 개발 -지역사회 보건복지자원의 연계협력을 통한 지역 밀착형 서비스 제공	-자력 산업과 수소연료전지 등 신재생에너지산업이 공존하 는 융합에너지클러스터 조성 -4차 산업혁명 시대의 핵심기 술인 5G 테스트베드 구축 등 ICT 프론티어 벨트 구축 -탄소산업 클러스터, 메디컬 융합소재 등을 중심으로 한 첨단소재 클러스터 조성 -백신산업영주의 배어랑경량 알루미늄 산업을 중심으로 한 생명바이오-신소재 벨트 조성
			공간	농산어촌이 되살아나고 공동체가 살아 숨쉬는 활력 경북	-삼터(일터+쉼터+살터)가 공존하는 소득주도형의 열린농촌 육성 -경북형 도시재생사업을 통한 원도심 활력 도모 및 주거취약지 지원 -주거 및 일자리 공급을 통한 정주여건 강화	
			산업	신성장산업을 중심으로 새롭게 도약하는 부자 경북	-경북혁신도시의 발전 촉진 및 지역발전을 위한 거점으로의 육성 -경북의 특성화된 산업육성을 위한 지역 주도 성장 거점 조성 -환동해권 마리아 중간 기착지 조성을 위한 연안 정비 시행	
			역내불균형	경북지역불균형 해소전략	-경상북도 4대 권역별 특색을 반영한 성장 거점 틀 구축 *북부권: 경북도청의 북부권 이전을 통한 새로운 신성장축 마련 *동해안권: 환동해 중심지 입지를 살린 글로벌연	

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
					결 및 북방물류거점 확보 *서부권: 첨단산업 중심 신발전 거점 육성 *남부권: 항공, 군수산업, 특화농업 및 재활·의료 등의 신산업 중심지 조성	
경상남도	제조업과 공간의 혁신, 청년이 모이는 경남	-일자리와 복지가 어우러진 포용사회 전환 -4차 산업혁명과 국가 혁신성장의 거점화 달성	사람	품격있고 건강한 경남도민	-지역대학-지역인재-일자리 선순환 구조 -문화격차 해소와 관광거점 및 특화관광 육성 -골고루 보살피는 보건복지체계	-동·중부권 산업도시 중심으로 제조업 혁신, 미래신산업 육성 -서부권 혁신도시 중심으로 국가혁신클러스터 활성화 항공 산업 육성 -서북부권 산악지대와 남부해양권을 힐링관광휴양벨트로 육성
			공간	활력 넘치는 경남	-신활력으로 가득찬 농산어촌 -도시재생으로 특색있는 강소도시권 육성 -인구유출 감소를 위한 지원 및 상생·협력 강화	
			산업	일자리가 생겨나는 스마트 혁신	-항공우주산업 중심, 혁신성장과 상생발전의 거점 : 경남혁신도시 -지역산업의 스마트 혁신 및 과학기술기반 구축 -유류자산 활용 국유지 복합개발 및 산림자원·해양 자원 활용	
			역내불균형	동·서부권 균형발전	-낙후지역 여가 문화수요 충족 -낙후지역 2·3차 산업과 연계발전 도모 -낙후지역 정주인프라 개선 및 환경보전	
제주특별자치도	제주도민이 해묵은 공존과 청정의 균형도시	-제주도민 주도 및 참여를 통한 균형발전 -청정과 공존의 핵심가치에 의한 균형발전	사람	제주도민 주도의 참여체계 구축	-교육-일자리 맞춤형 창조 인재 양성 및 양질의 일자리 창출 -제주문화 진흥과 격차 해소, 제주자산을 활용한 관광 특화	-혁신성장권 : 전기차특구, 블록체인특구, 국가혁신클러스터 조성, 해상물류연계협력 등

시·도	비전	방향	분야별 과제			공간발전 구상
			구분	목표	추진 과제	
					-맞춤형 보건복지체계 구축을 통한 도민의 기본적 삶의 질 향상	-특화발전권 : 스마트미이스산업, 해양경제도시, 남북크루즈 운영 등 -휴양관광권 : 문화·체육 인프라 확충, 제주 휴양공간 조성 등 -청정산업권 : 스마트팜, 농촌 신활력플러스, 해상풍력산업 육성 등
			공간	주제전역의 공간적 균형 체계 구축	-활력이 넘치는 농산어촌 조성 -지속가능한 생활권 기반 도시재생 추진 -균형적인 서비스 제공을 통한 도내 인구유출 최소화	
			산업	제주만의 혁신산업 플랫폼 구축	-지속가능한 국제교류·교육연수 거점, 스마트 제주 혁신도시 실현 -4차 산업혁명에 기반한 지역산업 혁신 완성 -제주 유류자산 활용으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출	
			역내불균형	제주도 지역내 불균형 해소	-제주 지역 간 특성 있고 균형적인 발전 도모	

주: 「제4차 국가균형발전 5개년 계획」의 주요 내용(p.12~33)을 연구진이 재작성

3. 지역별 기업가정신 현황: 성별, 소득별, 연령별, 학력별

1) 서울

[그림 1] 서울의 성별 기업가정신 현황(2018)

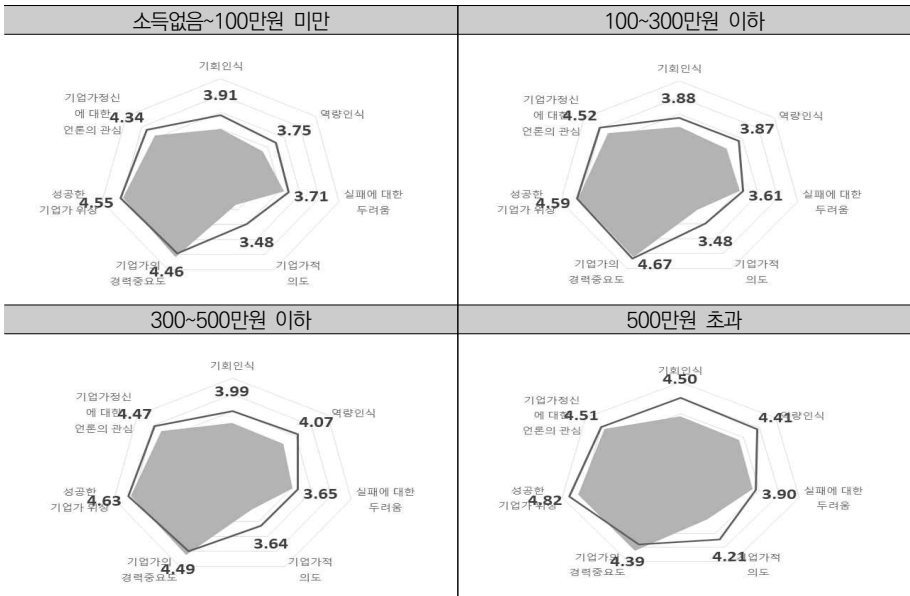
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 서울, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 서울의 소득별 기업가정신 현황(2018)

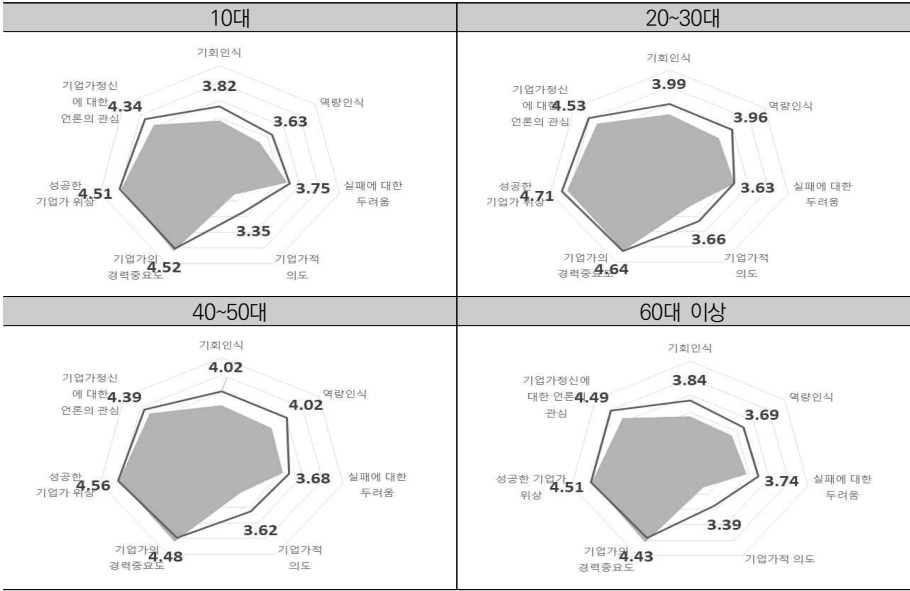
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 서울, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 서울의 연령별 기업가정신 현황(2018)

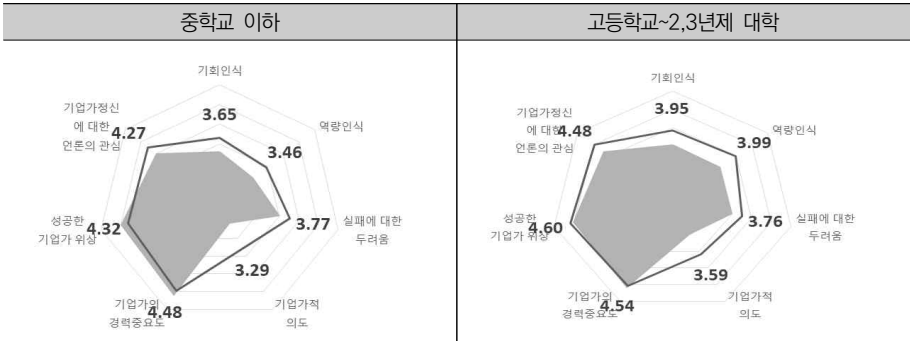
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 서울, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 서울의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

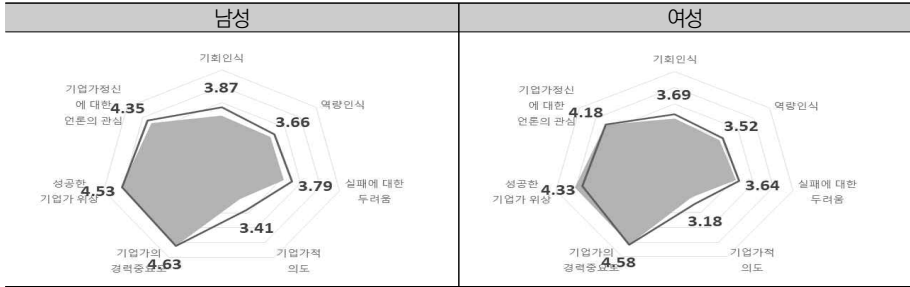


주: 실선이 서울, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

2) 경기

[그림 1] 경기의 성별 기업가정신 현황(2018)

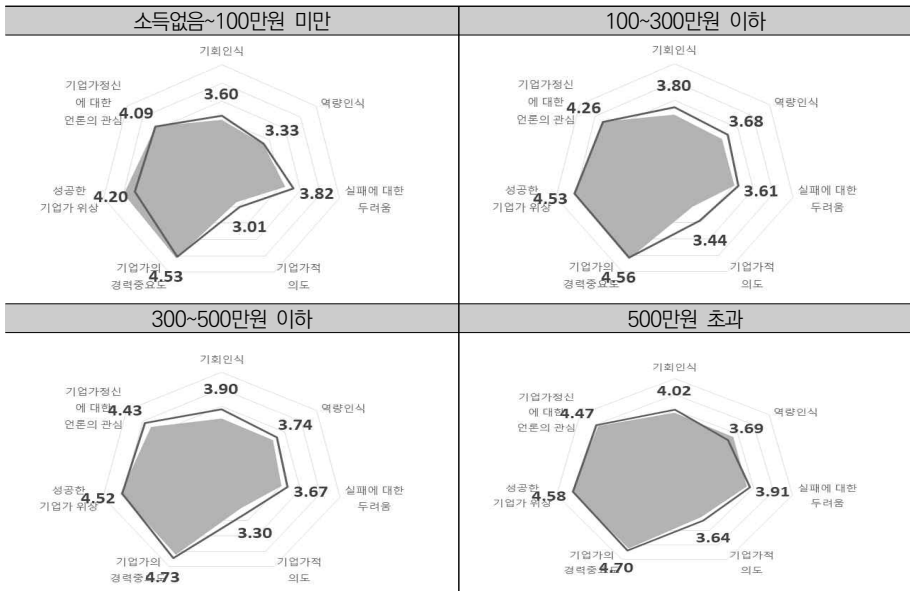
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경기, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 경기의 소득별 기업가정신 현황(2018)

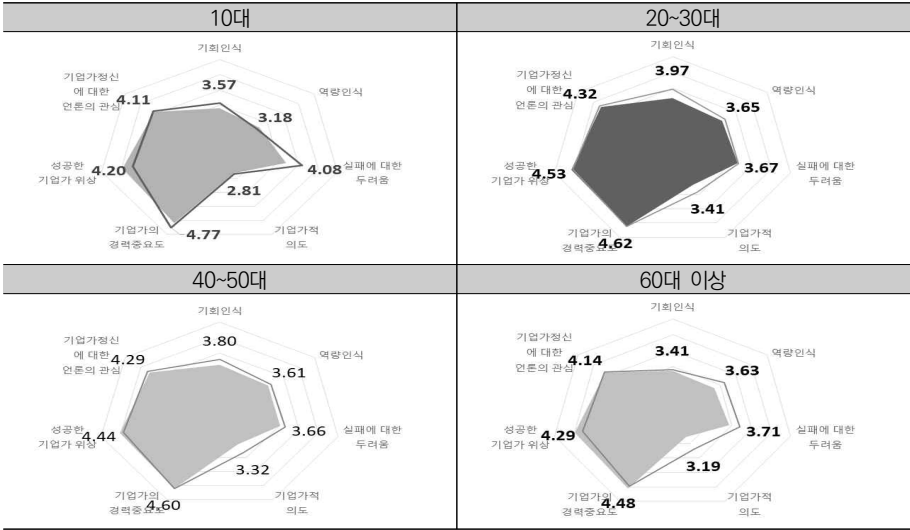
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경기, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 경기의 연령별 기업가정신 현황(2018)

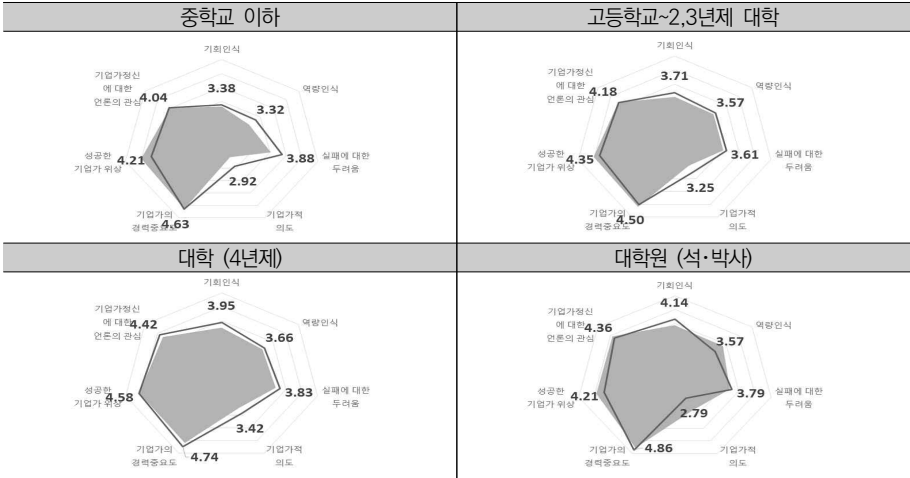
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경기, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 경기의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

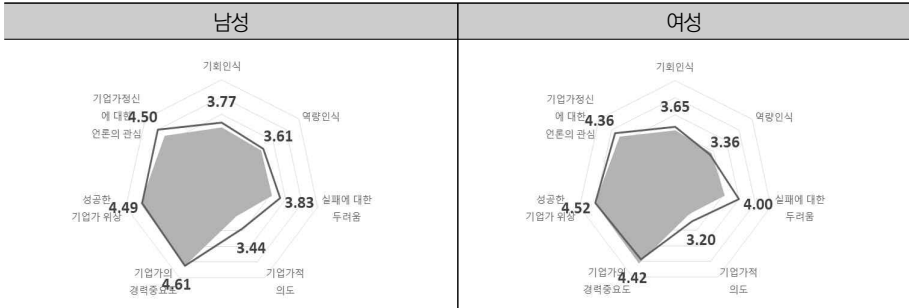


주: 실선이 경기, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

3) 인천

[그림 1] 인천의 성별 기업가정신 현황(2018)

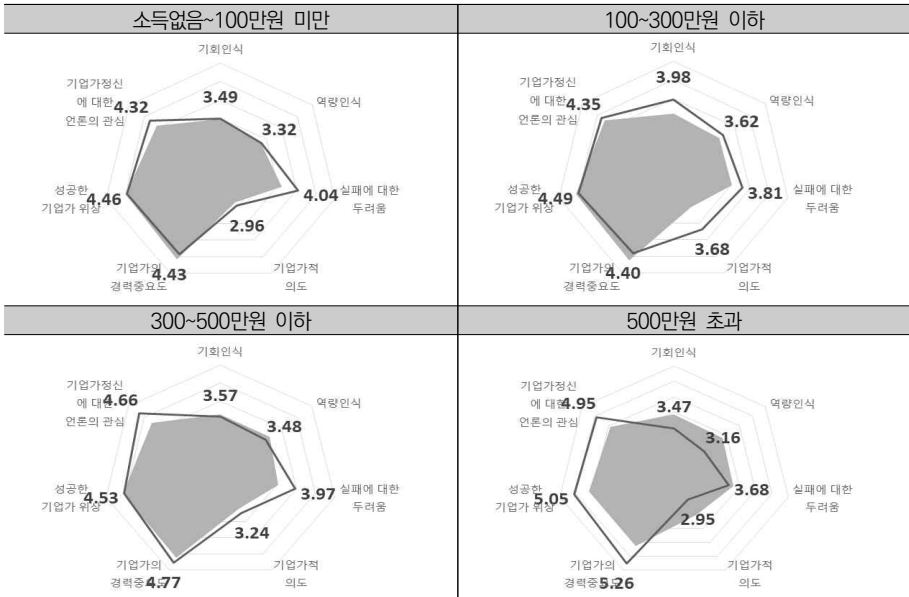
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 인천, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 인천의 소득별 기업가정신 현황(2018)

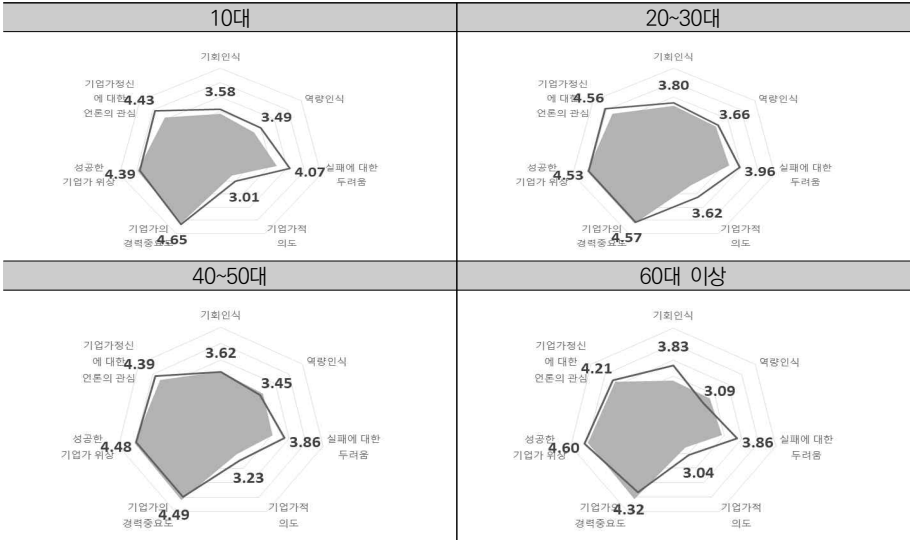
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 인천, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 인천의 연령별 기업가정신 현황(2018)

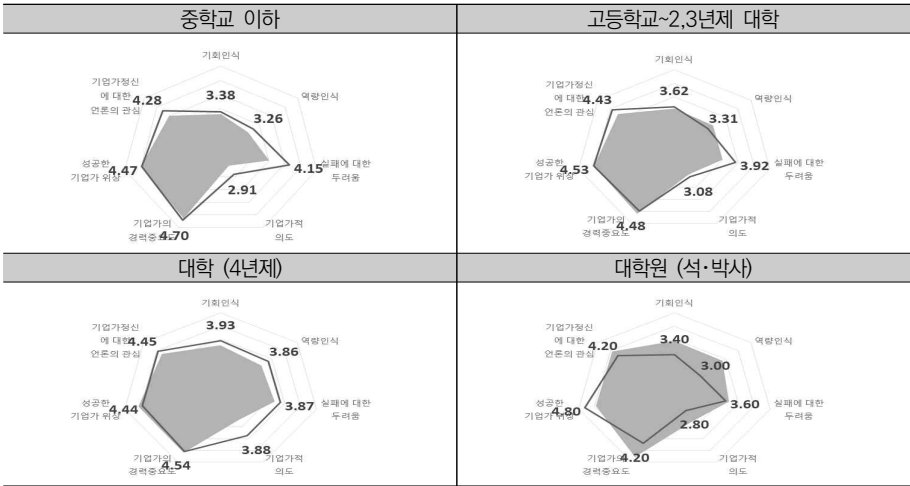
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 인천, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 인천의 학력별 기업가정신 현황(2018)

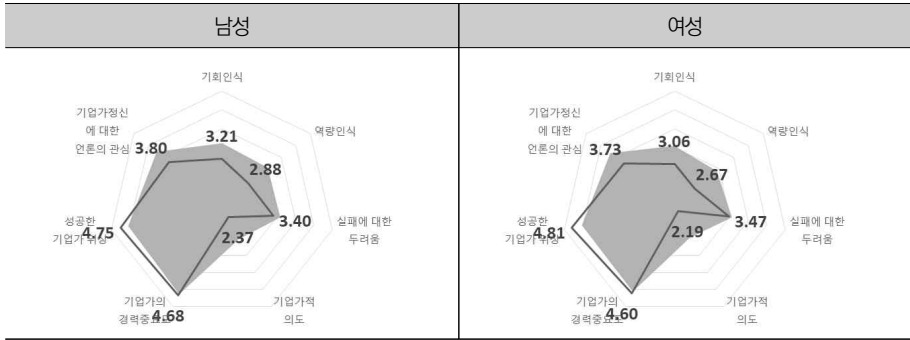
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 인천, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

4) 부산

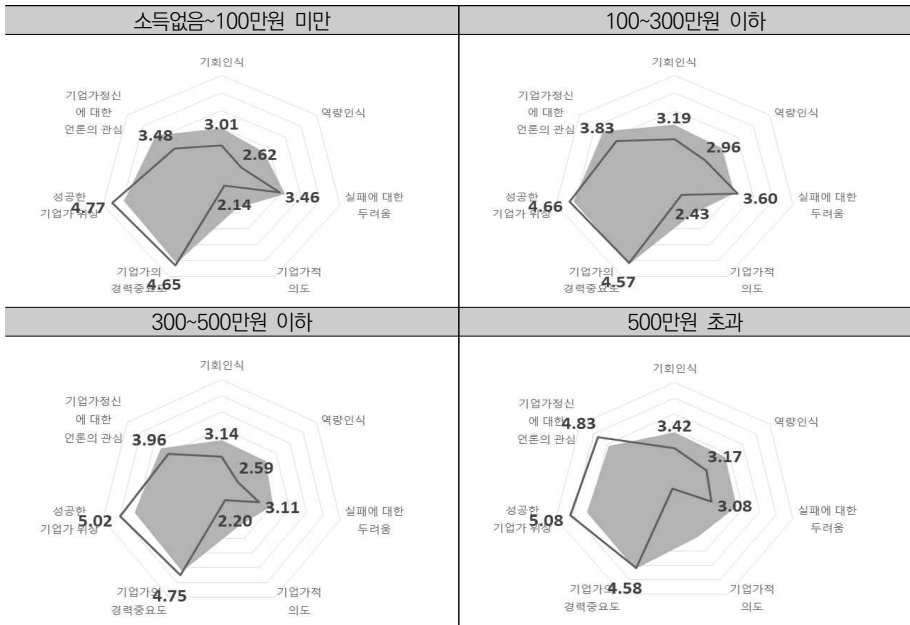
[그림 1] 부산의 성별 기업가정신 현황(2018)



주: 실선이 부산, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 부산의 소득별 기업가정신 현황(2018)

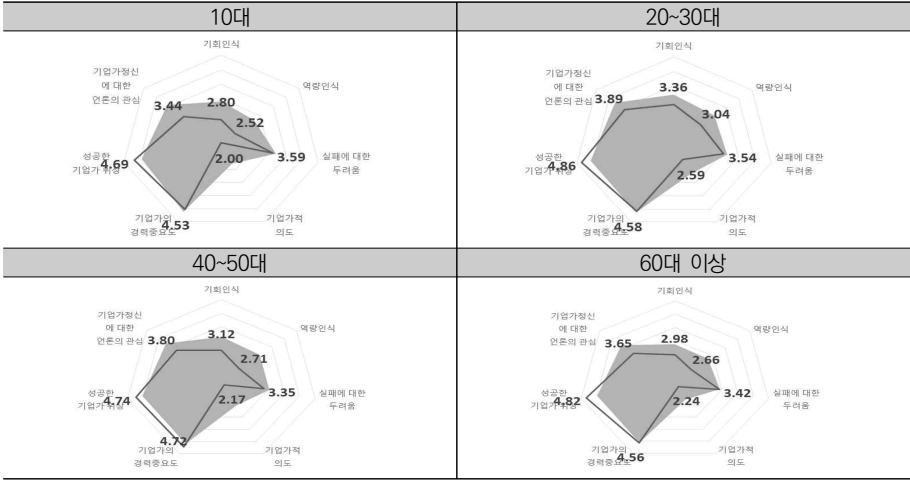
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 부산, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 부산의 연령별 기업가정신 현황(2018)

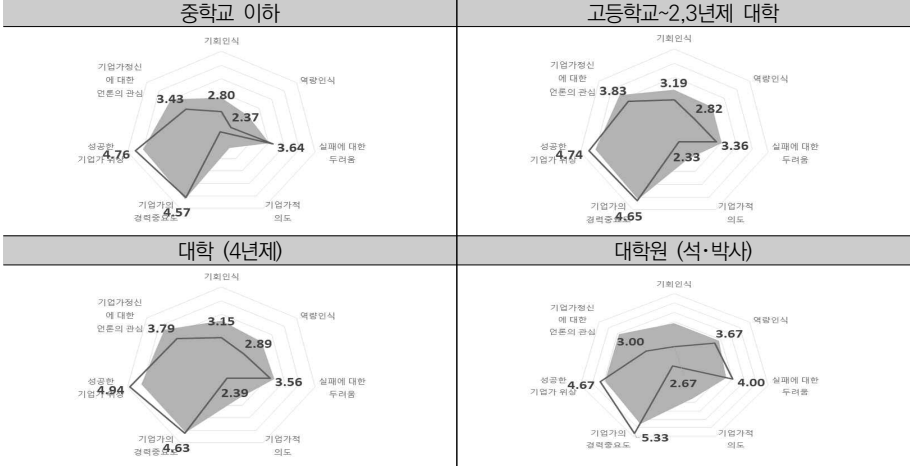
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 부산, 회색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 부산의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

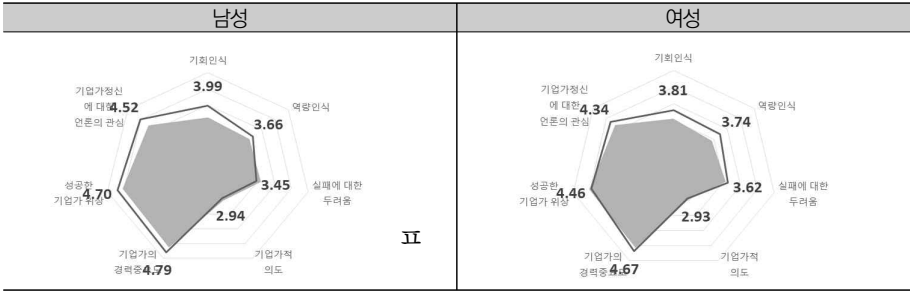


주: 실선이 부산, 회색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

5) 광주

[그림 1] 광주의 성별 기업가정신 현황(2018)

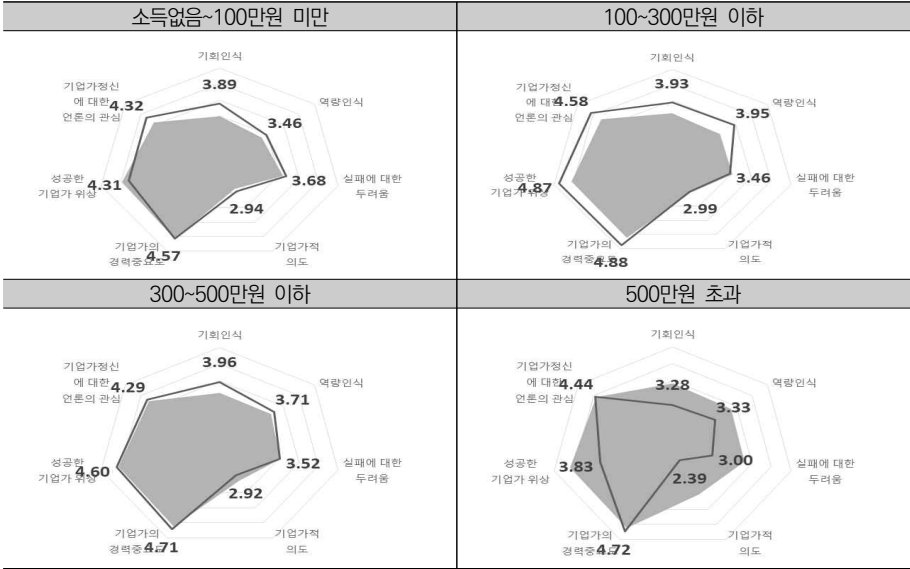
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 광주, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 광주의 소득별 기업가정신 현황(2018)

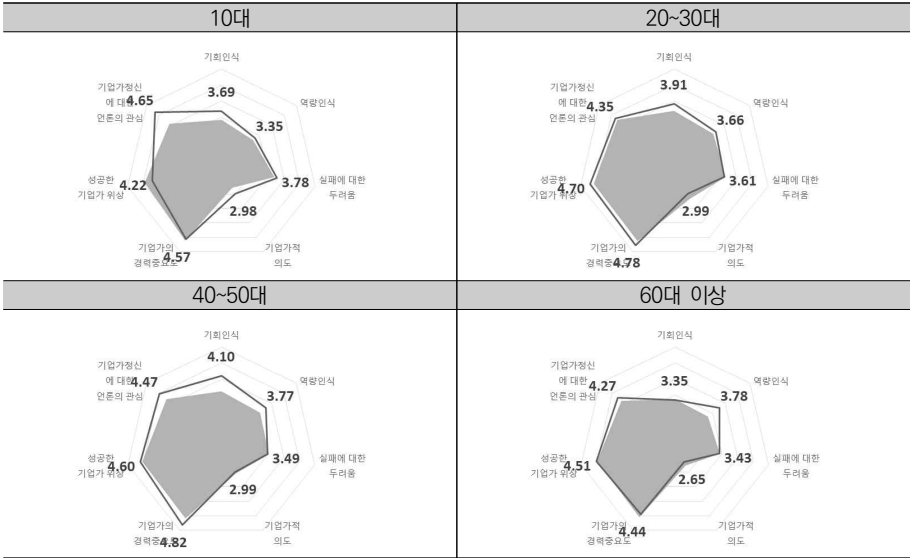
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 광주, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 광주의 연령별 기업가정신 현황(2018)

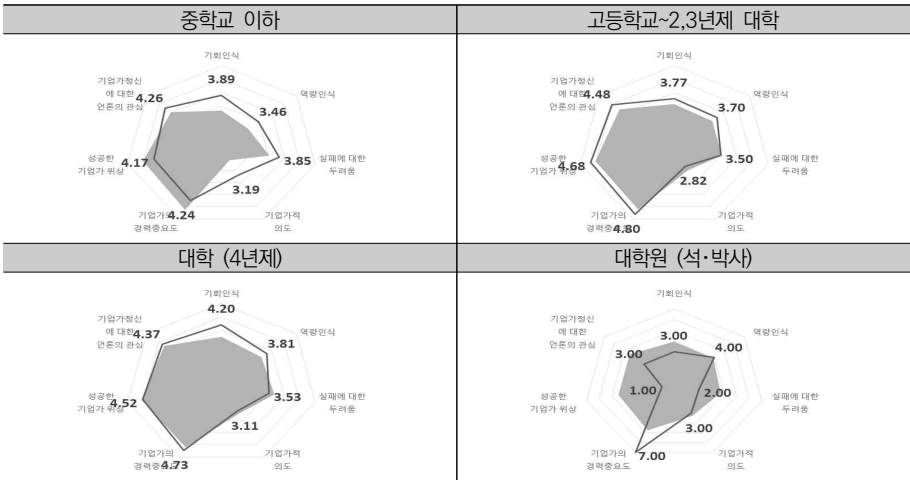
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 광주, 회색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 광주의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

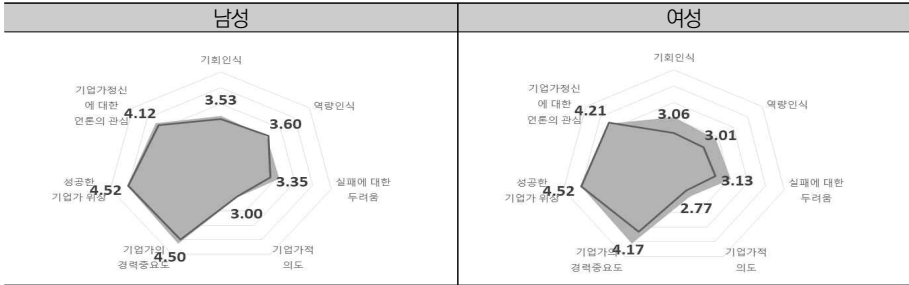


주: 실선이 광주, 회색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

6) 대구

[그림 1] 대구의 성별 기업가정신 현황(2018)

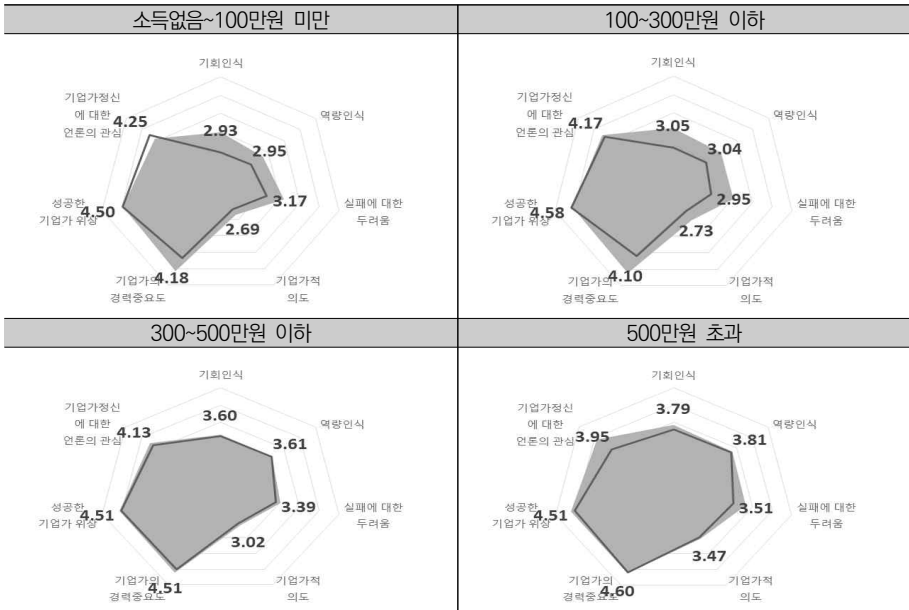
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대구, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 대구의 소득별 기업가정신 현황(2018)

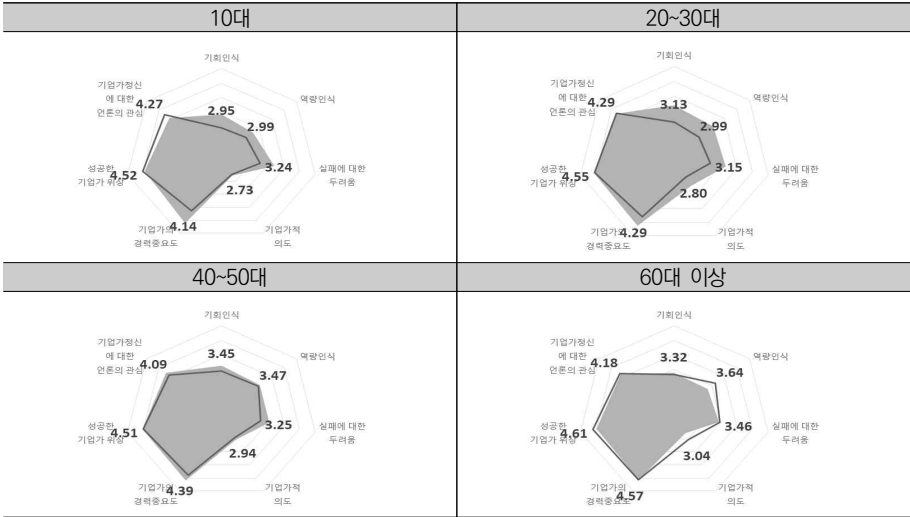
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대구, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 대구의 연령별 기업가정신 현황(2018)

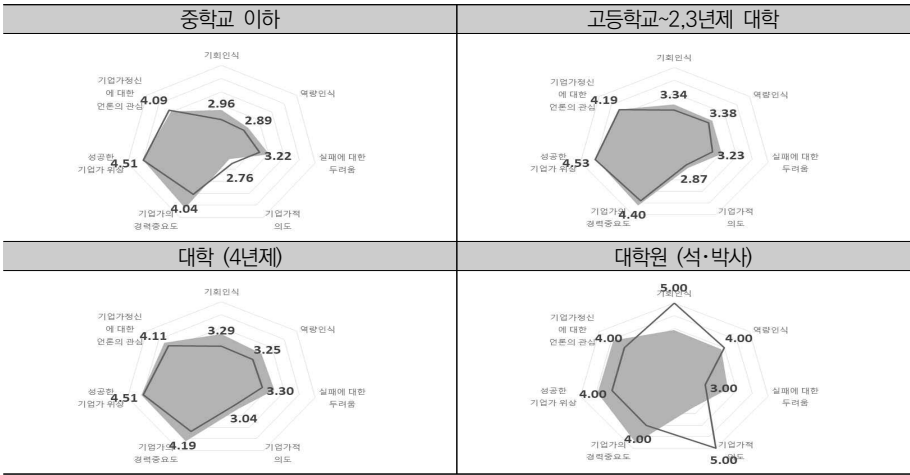
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대구, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 대구의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

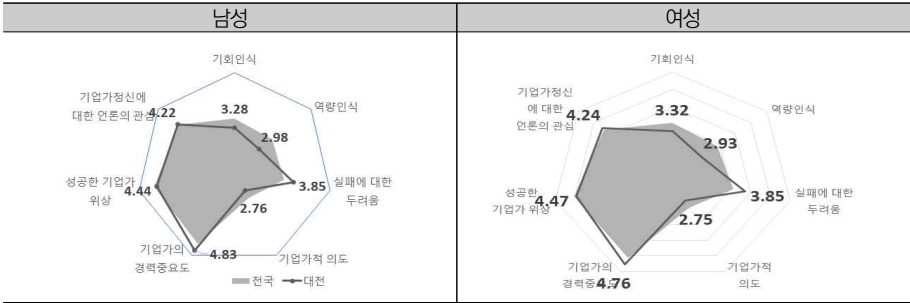


주: 실선이 대구, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

7) 대전

[그림 1] 대전의 성별 기업가정신 현황(2018)

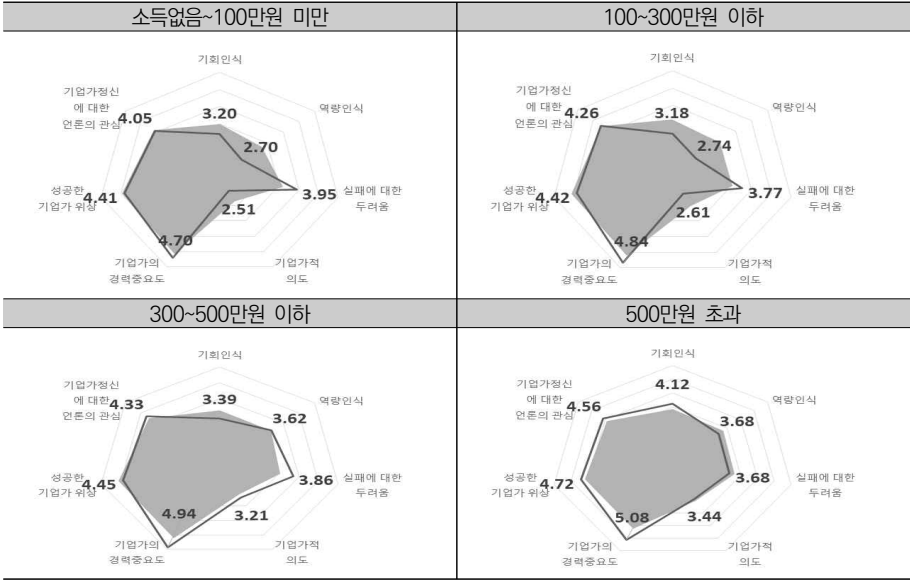
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대전, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 대전의 소득별 기업가정신 현황(2018)

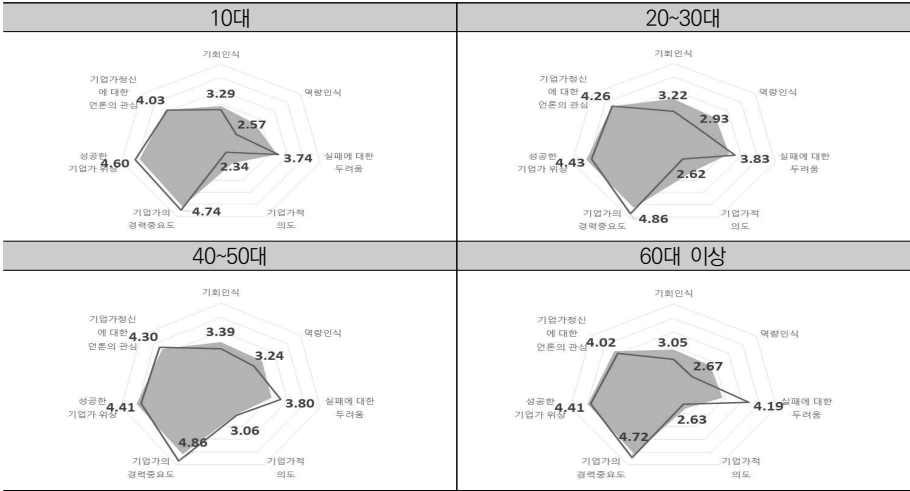
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대전, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 대전의 연령별 기업가정신 현황(2018)

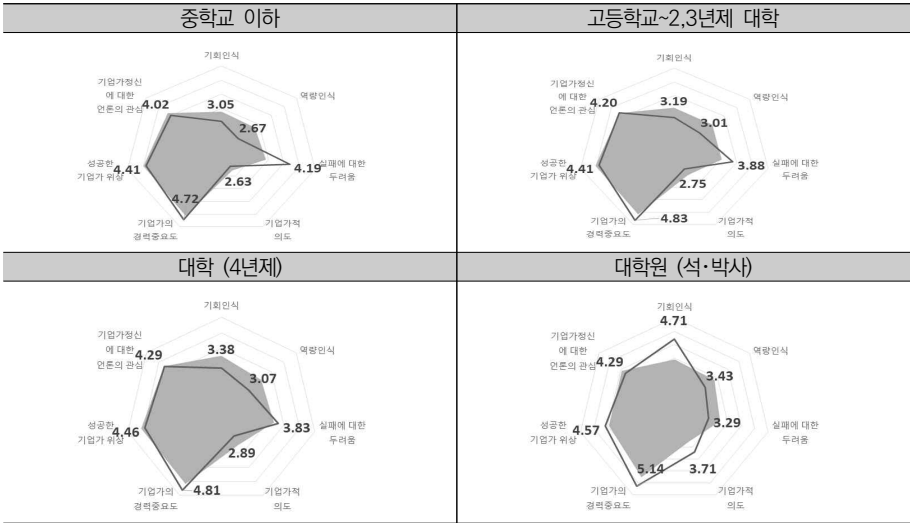
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 대전, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 대전의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

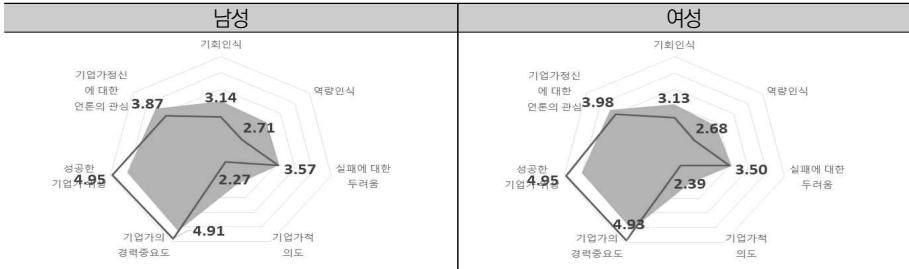


주: 실선이 대전, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

8) 울산

[그림 1] 울산의 성별 기업가정신 현황(2018)

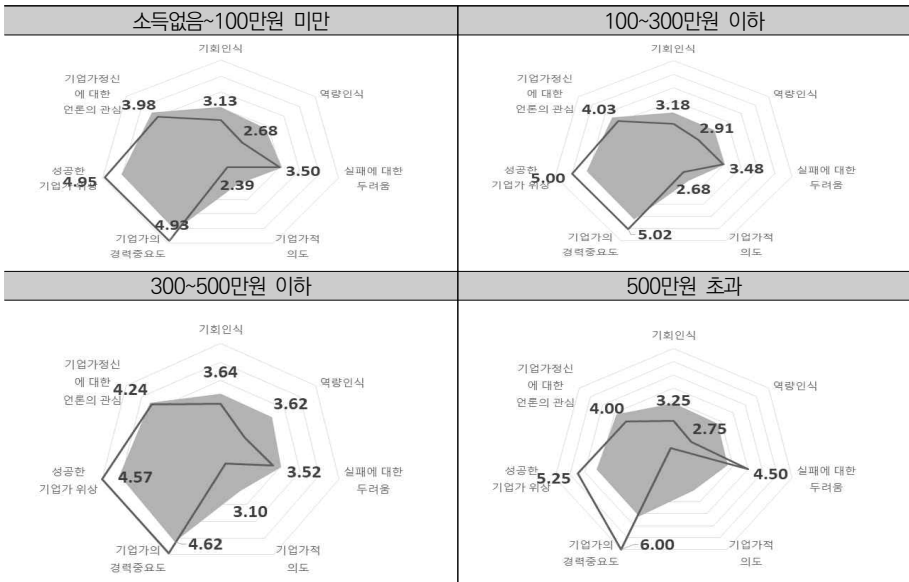
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 울산, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 울산의 소득별 기업가정신 현황(2018)

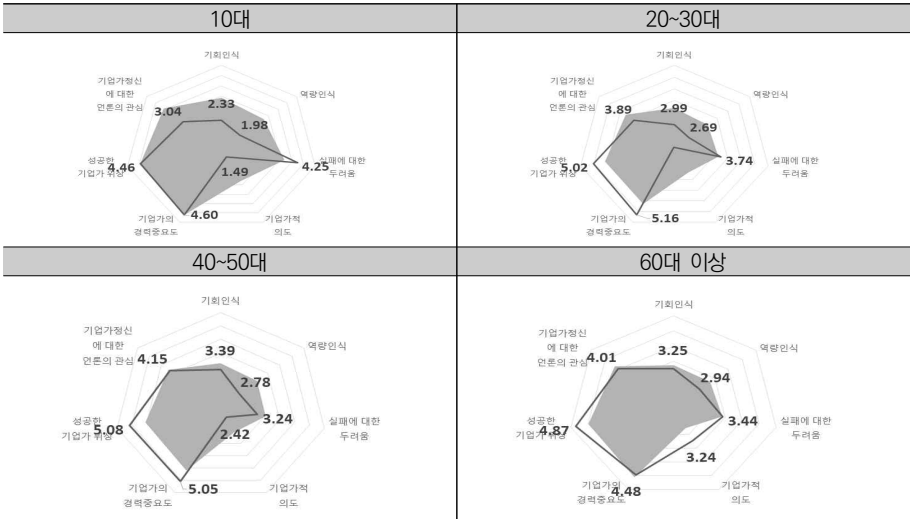
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 울산, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 울산의 연령별 기업가정신 현황(2018)

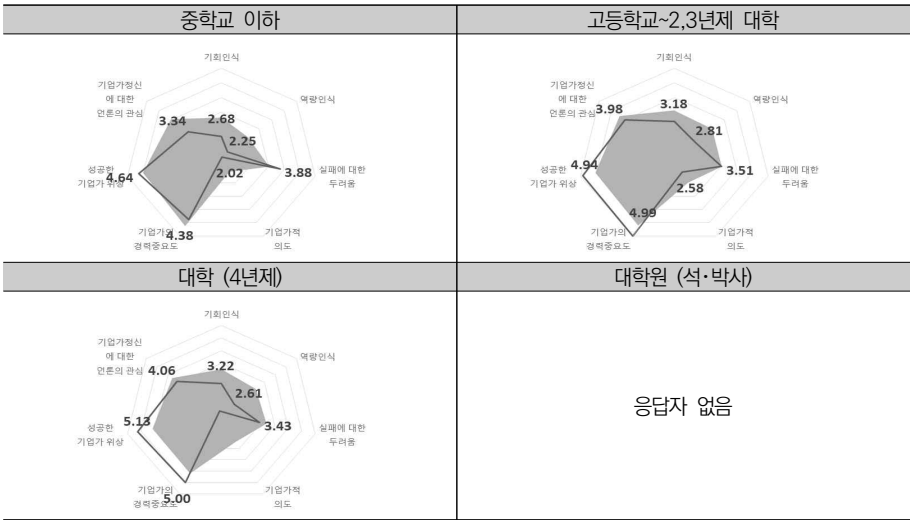
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 울산, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 울산의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

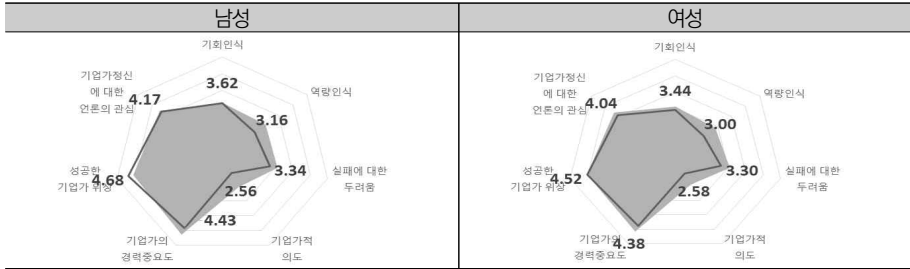


주: 실선이 울산, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

9) 충남

[그림 1] 충남의 성별 기업가정신 현황(2018)

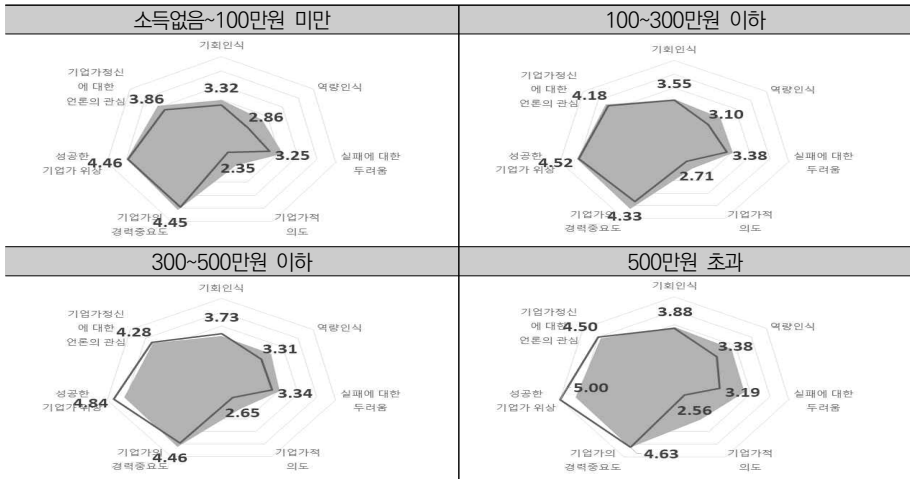
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충남, 회색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 충남의 소득별 기업가정신 현황(2018)

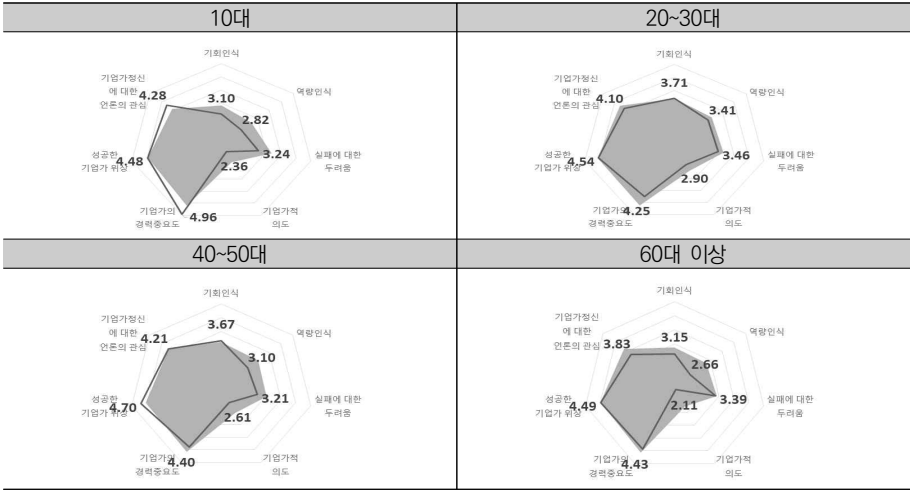
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충남, 회색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 충남의 연령별 기업가정신 현황(2018)

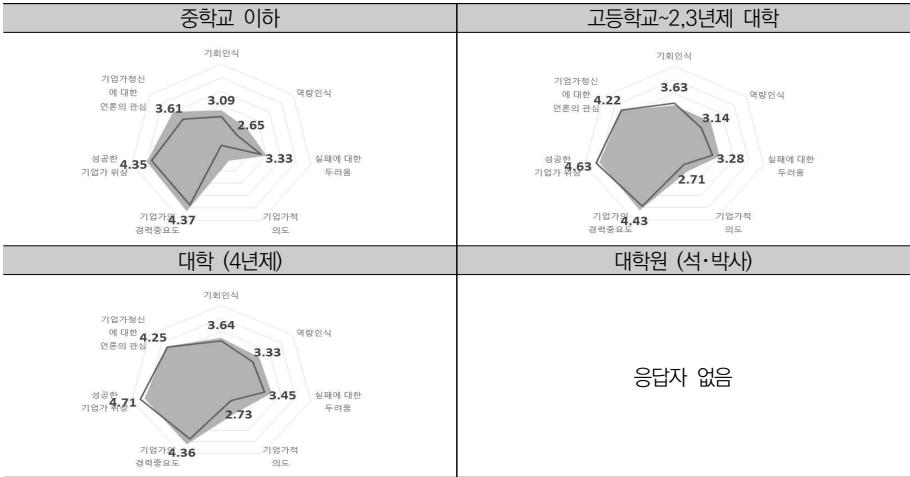
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충남, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 충남의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

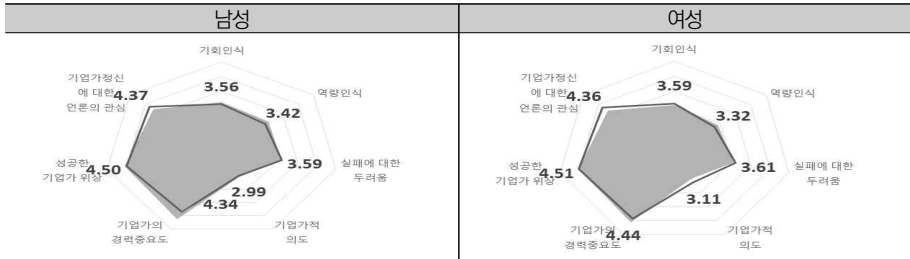


주: 실선이 충남, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

10) 충북

[그림 1] 충북의 성별 기업가정신 현황(2018)

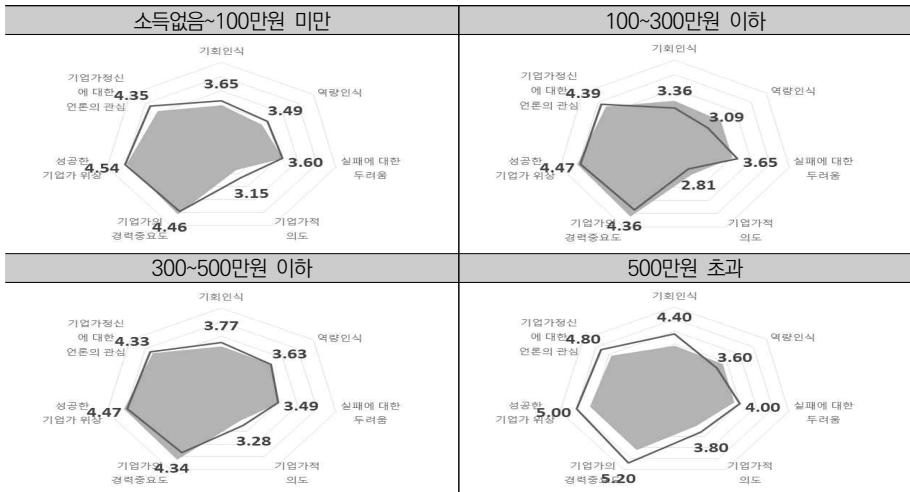
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충북, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 충북의 소득별 기업가정신 현황(2018)

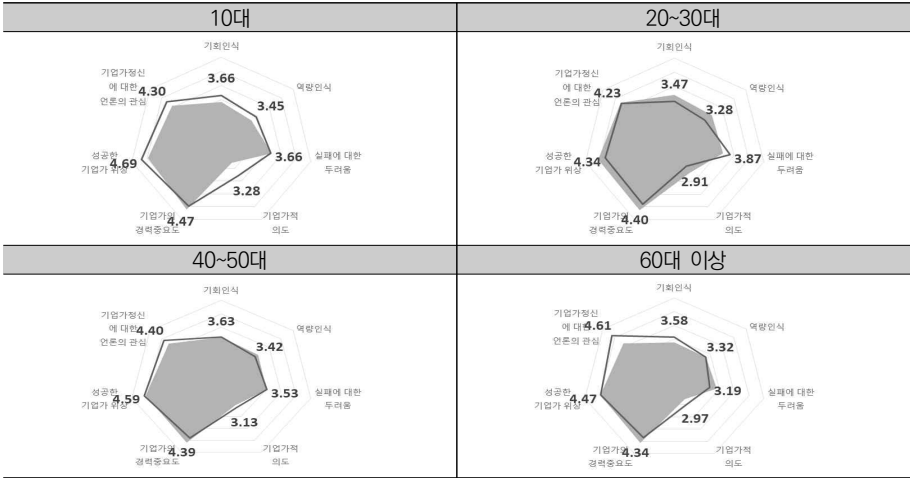
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충북, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 충북의 연령별 기업가정신 현황(2018)

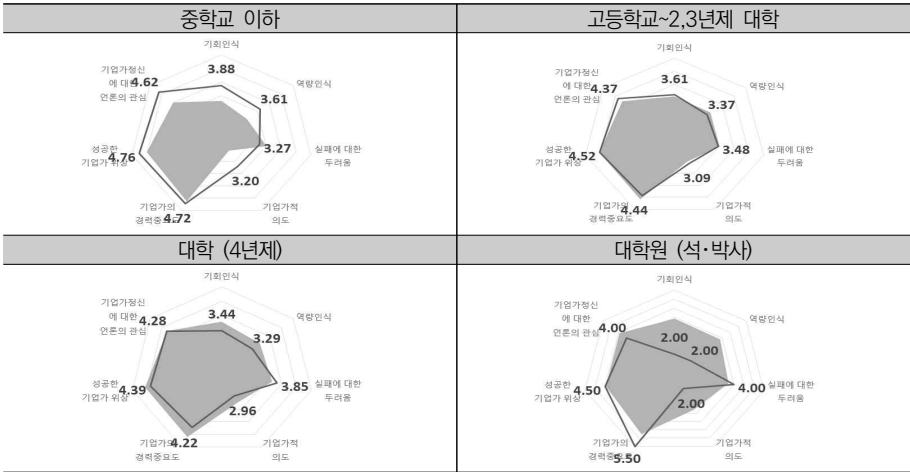
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 충북, 회색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 충북의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

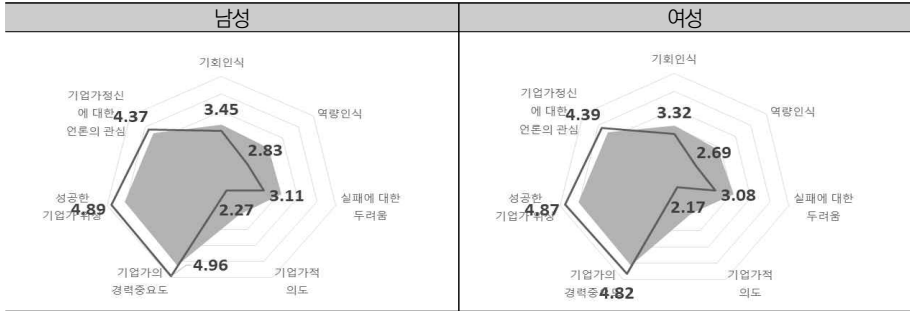


주: 실선이 충북, 회색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

11) 경남

[그림 1] 경남의 성별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

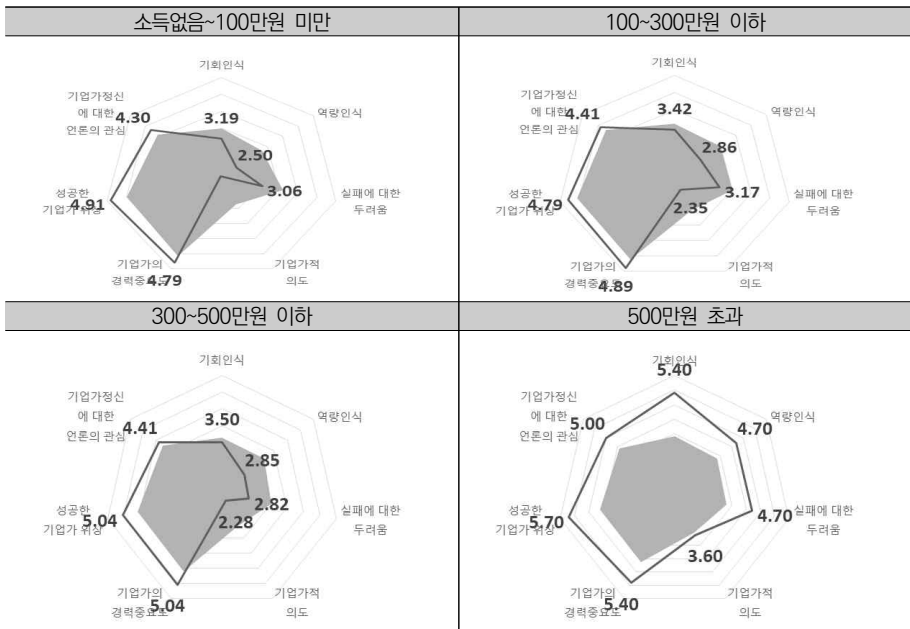


주: 실선이 경남, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황

자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 경남의 소득별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

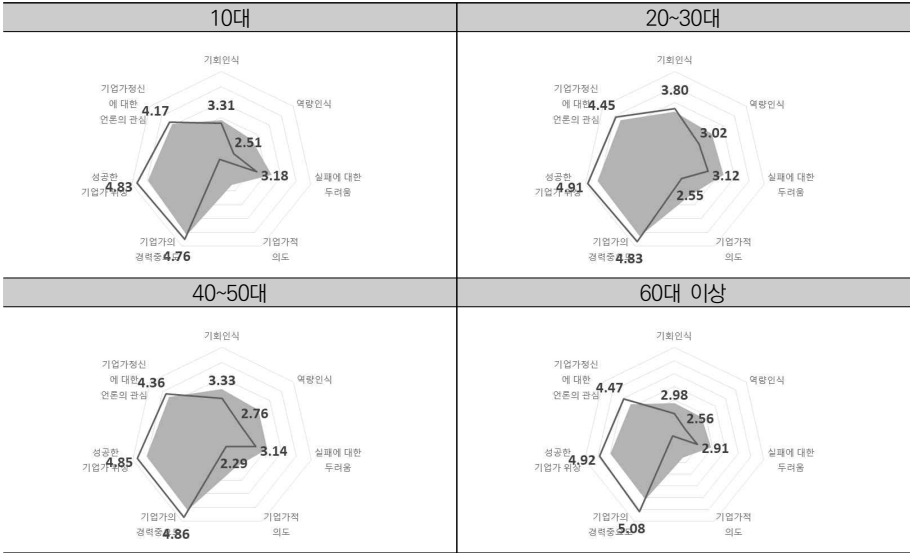


주: 실선이 경남, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황

자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 경남의 연령별 기업가정신 현황(2018)

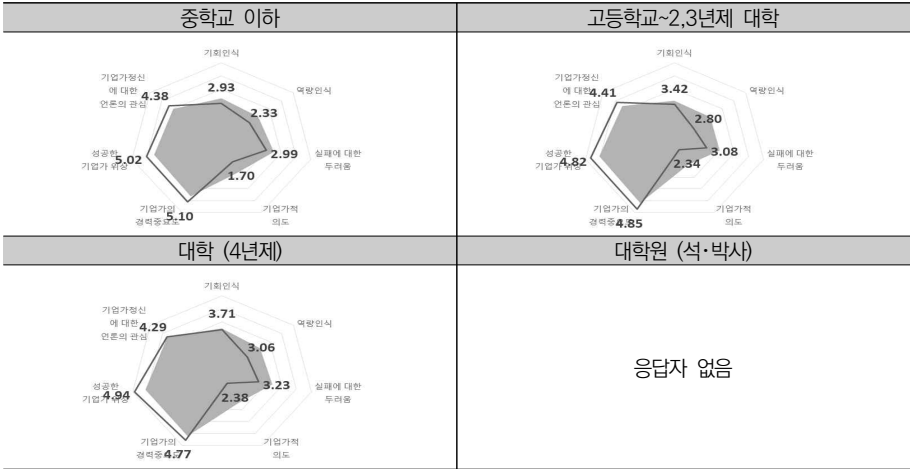
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경남, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 경남의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

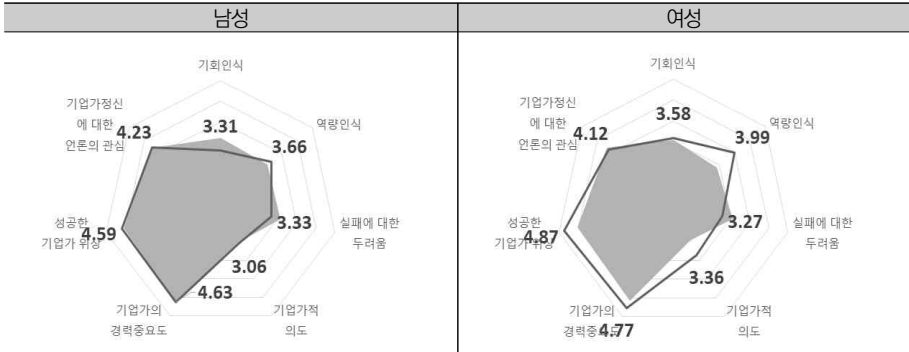


주: 실선이 경남, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

12) 경북

[그림 1] 경북의 성별 기업가정신 현황(2018)

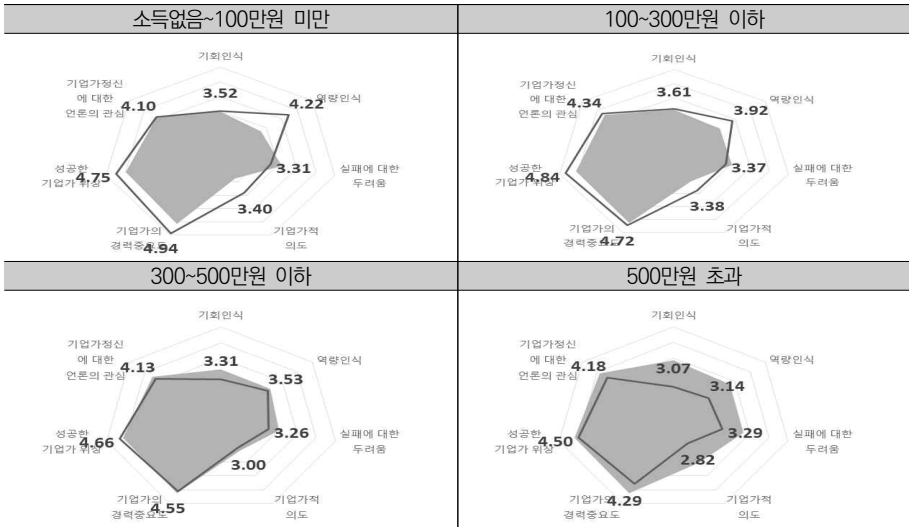
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경북, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 경북의 소득별 기업가정신 현황(2018)

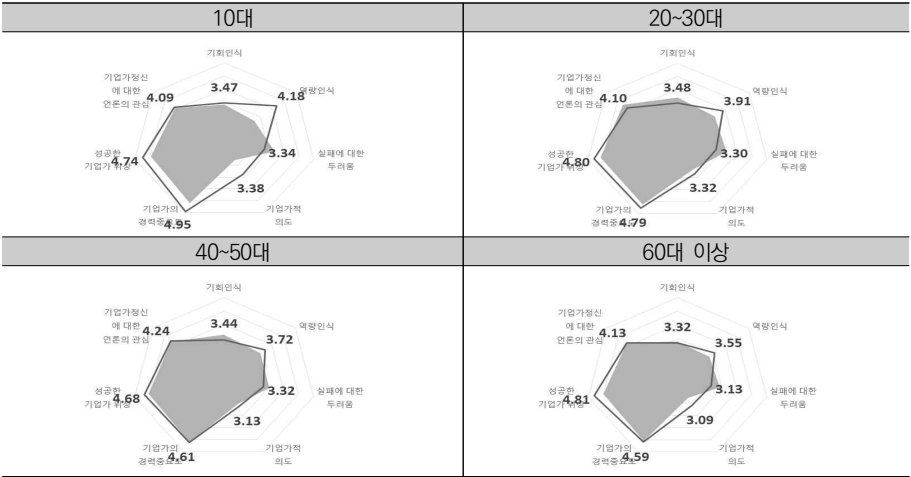
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경북, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 경북의 연령별 기업가정신 현황(2018)

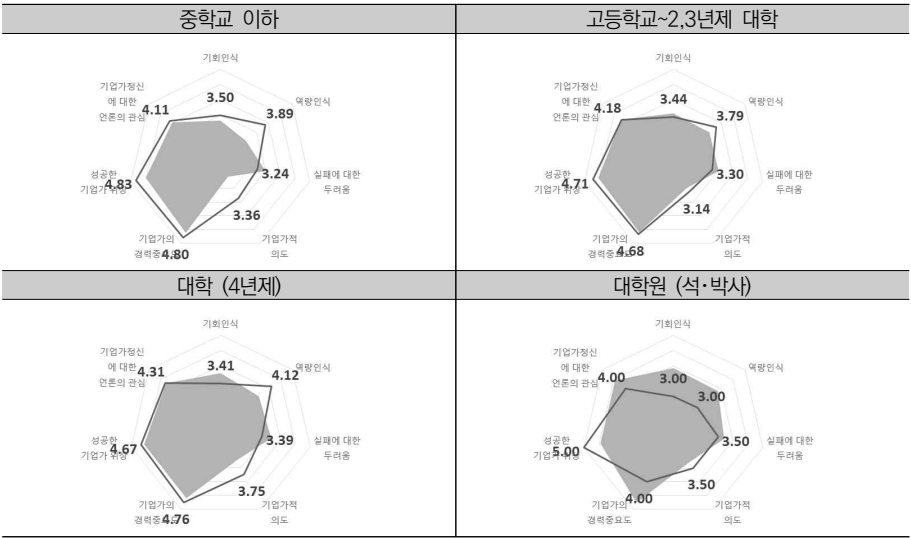
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 경북, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 경북의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

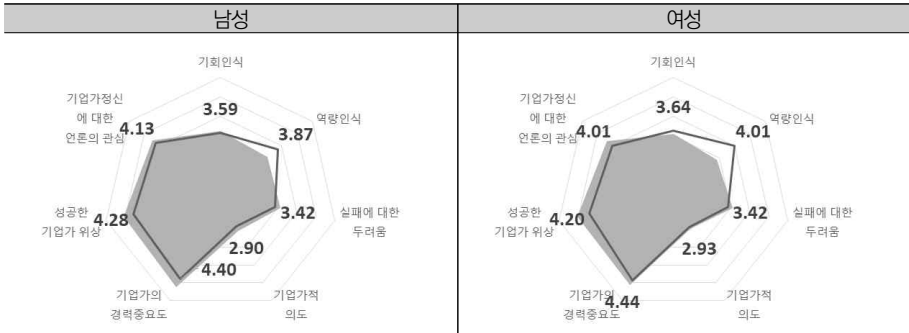


주: 실선이 경북, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

13) 전남

[그림 1] 전남의 성별 기업가정신 현황(2018)

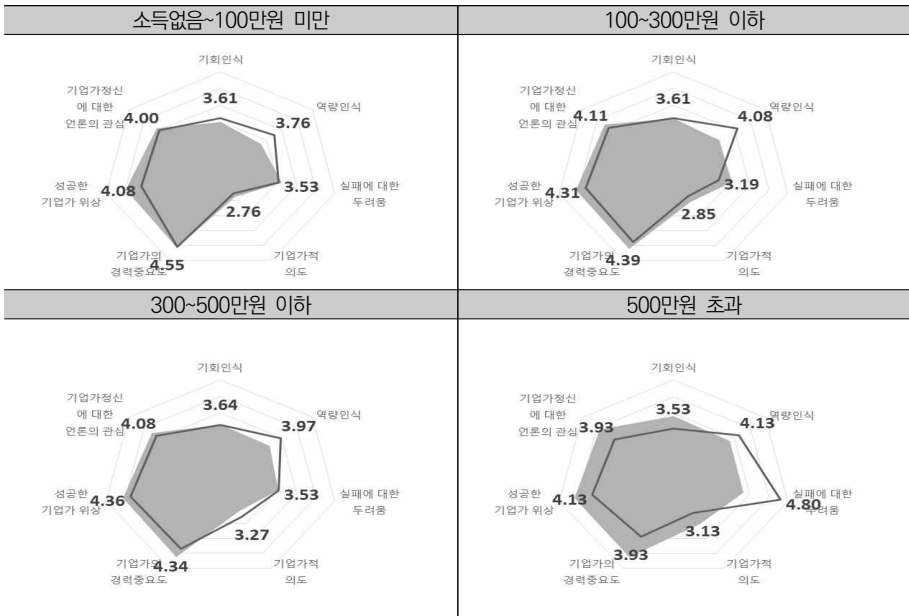
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전남, 회색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 전남의 소득별 기업가정신 현황(2018)

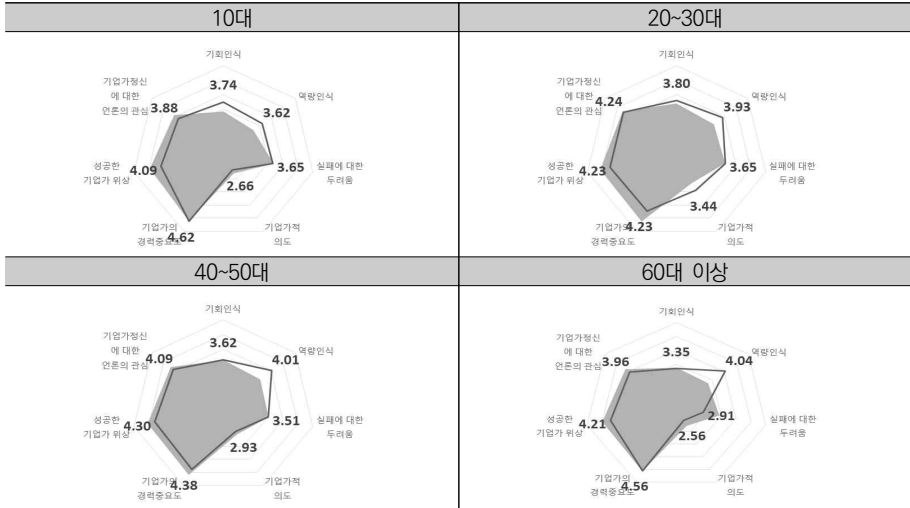
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전남, 회색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 전남의 연령별 기업가정신 현황(2018)

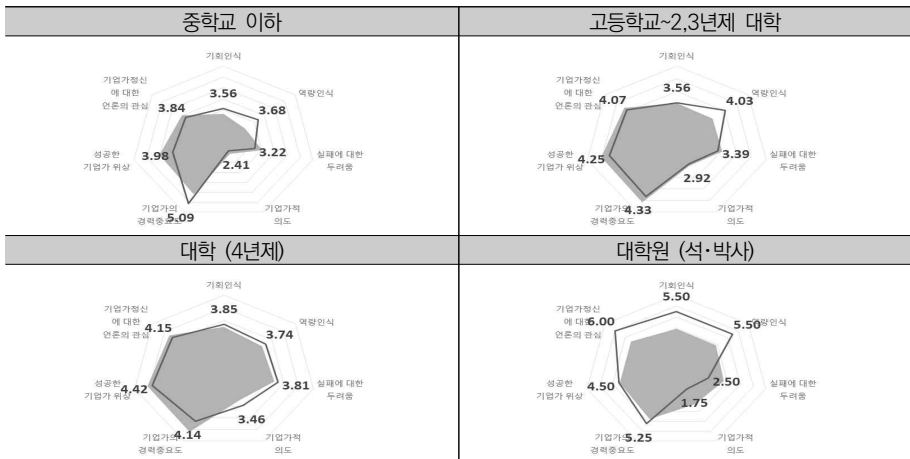
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전남, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 전남의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

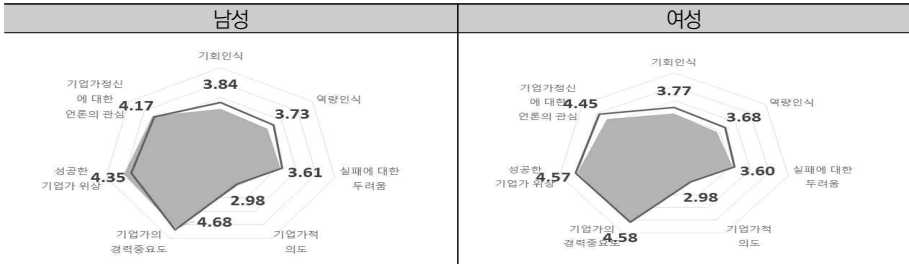


주: 실선이 전남, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

14) 전북

[그림 1] 전북의 성별 기업가정신 현황(2018)

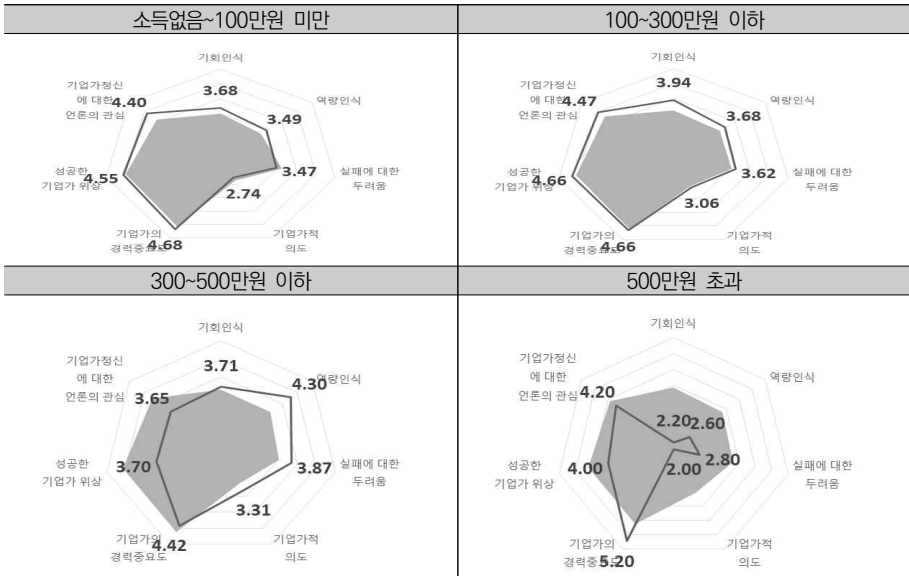
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전북, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 전북의 소득별 기업가정신 현황(2018)

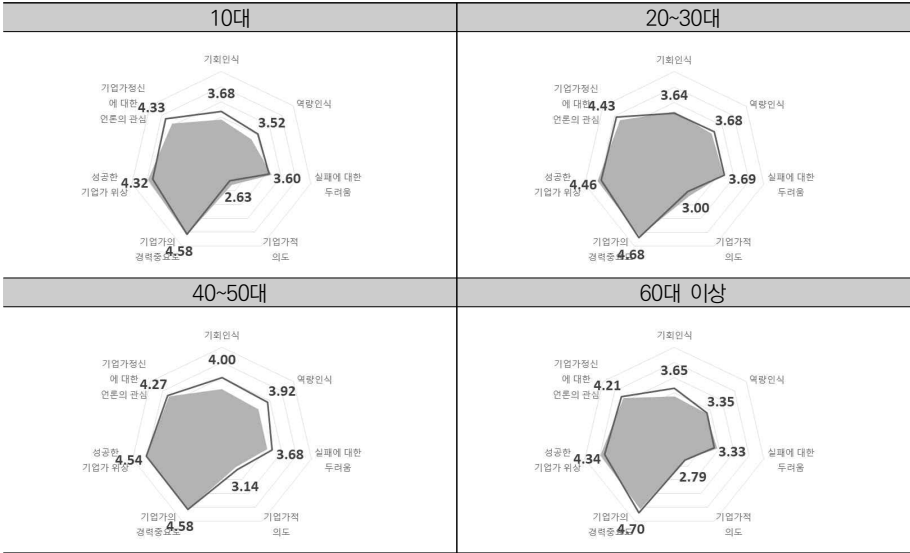
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전북, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 전북의 연령별 기업가정신 현황(2018)

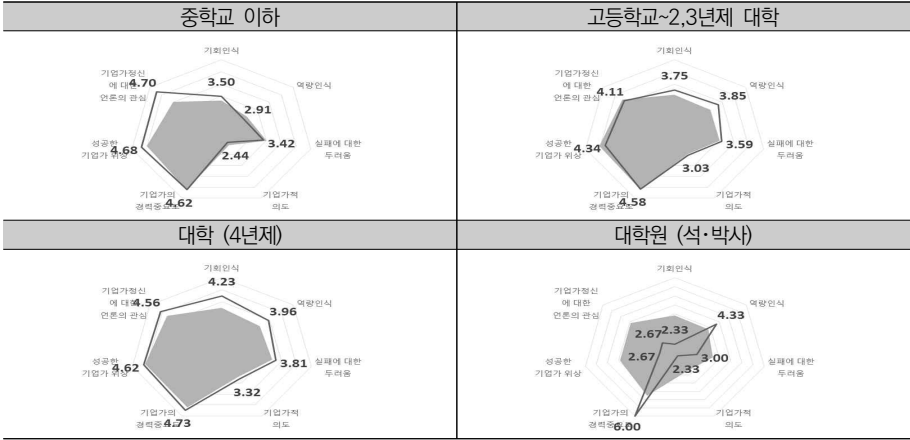
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 전북, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 전북의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

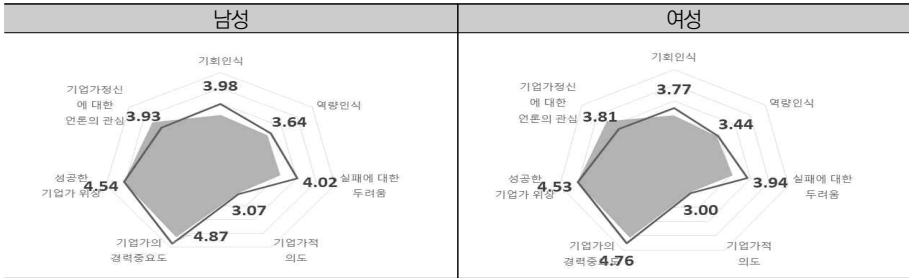


주: 실선이 전북, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

15) 강원

[그림 1] 강원의 성별 기업가정신 현황(2018)

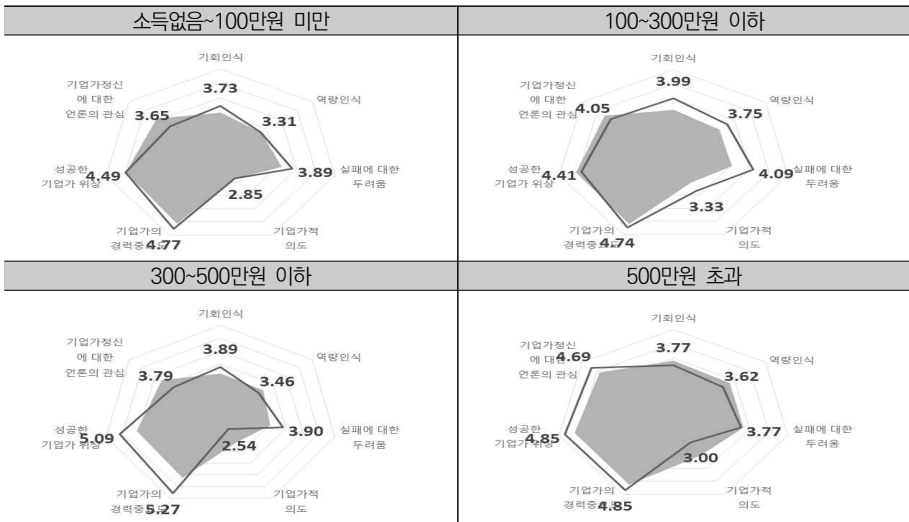
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 강원, 화색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 강원의 소득별 기업가정신 현황(2018)

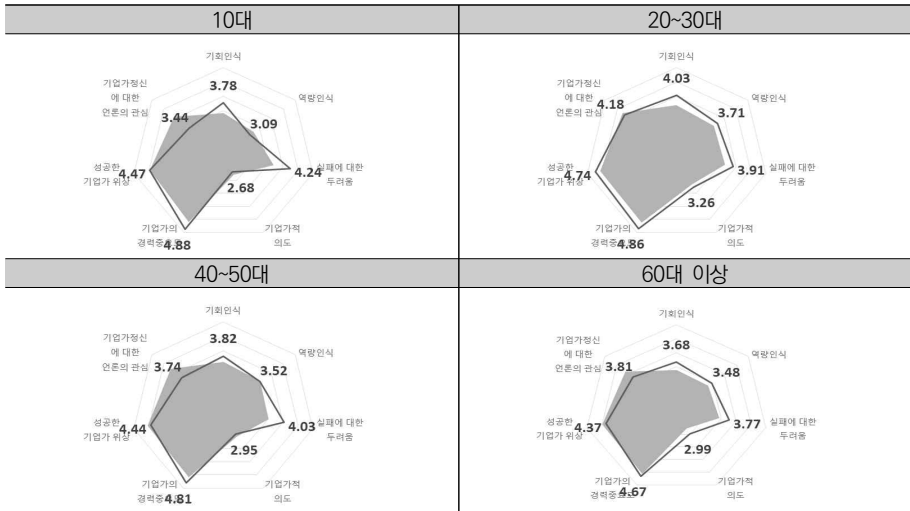
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 강원, 화색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 강원의 연령별 기업가정신 현황(2018)

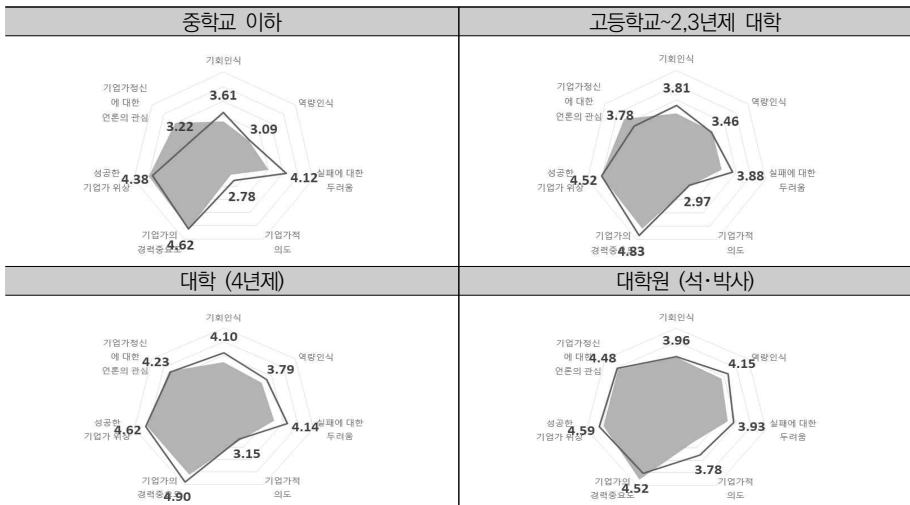
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 강원, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 강원의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 강원, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

16) 제주

[그림 1] 제주의 성별 기업가정신 현황(2018)

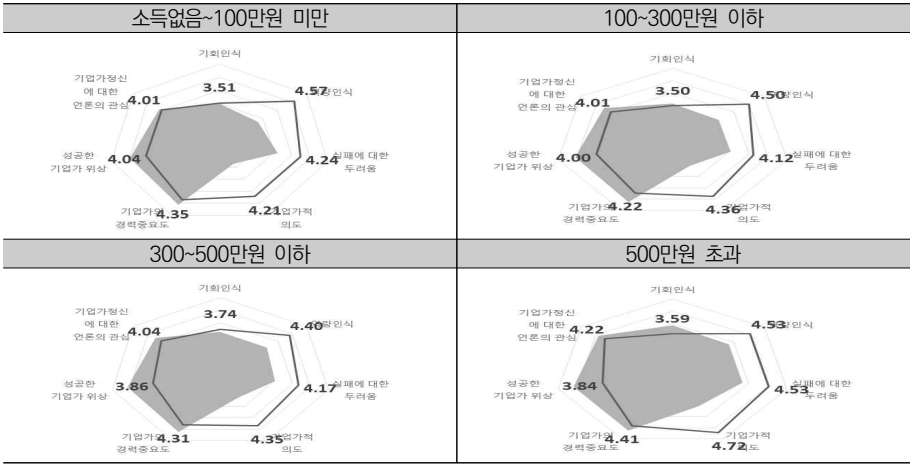
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 제주, 회색면이 전국 성별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 제주의 소득별 기업가정신 현황(2018)

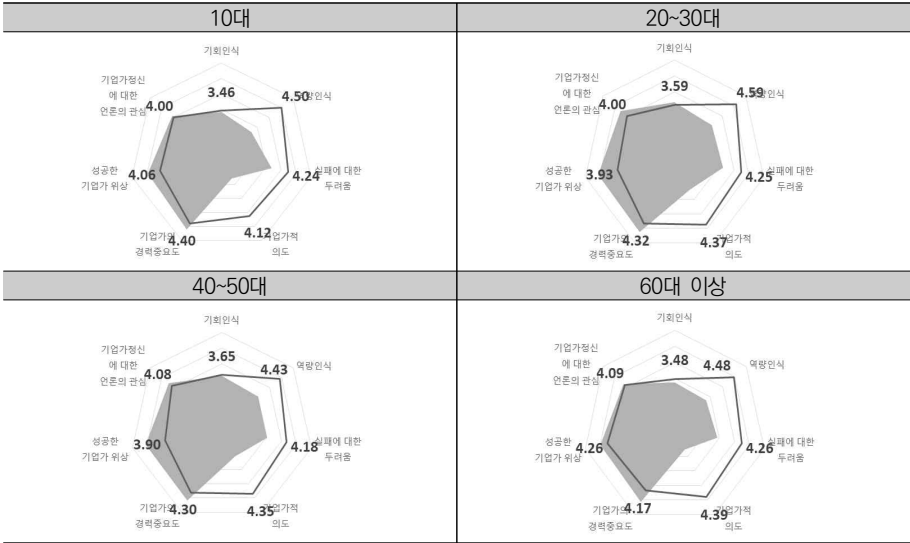
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 제주, 회색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 제주의 연령별 기업가정신 현황(2018)

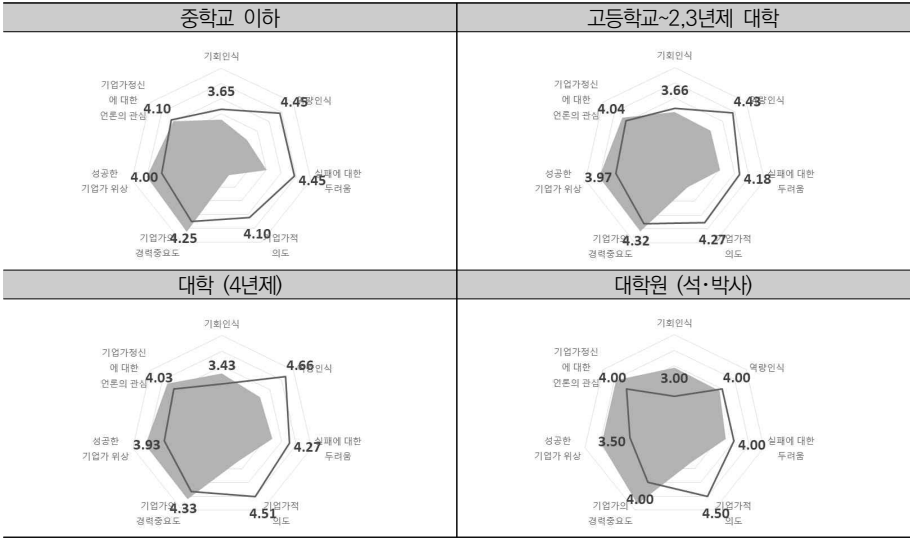
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 제주, 회색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 제주의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)

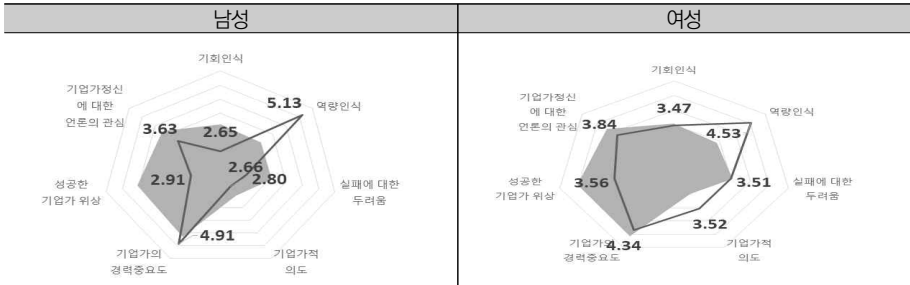


주: 실선이 제주, 회색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

17) 세종

[그림 1] 세종의 성별 기업가정신 현황(2018)

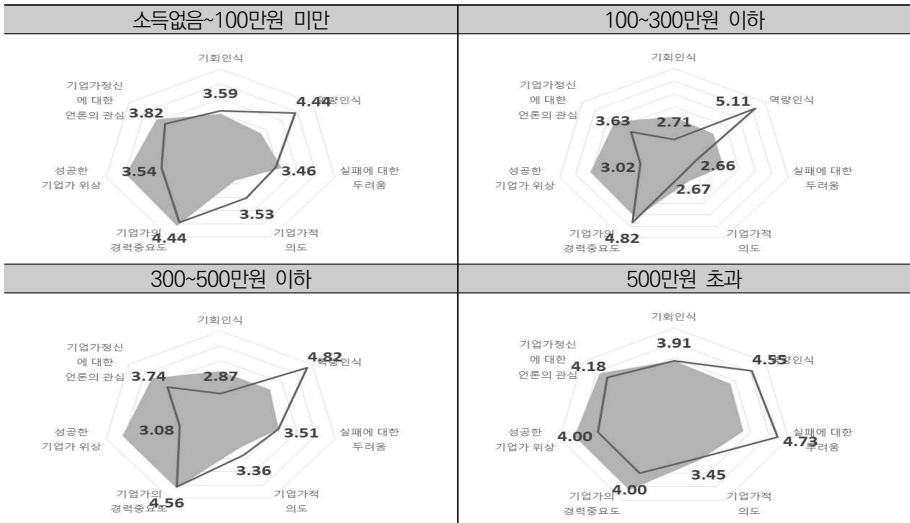
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 세종, 회색면이 전국 성별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 2] 세종의 소득별 기업가정신 현황(2018)

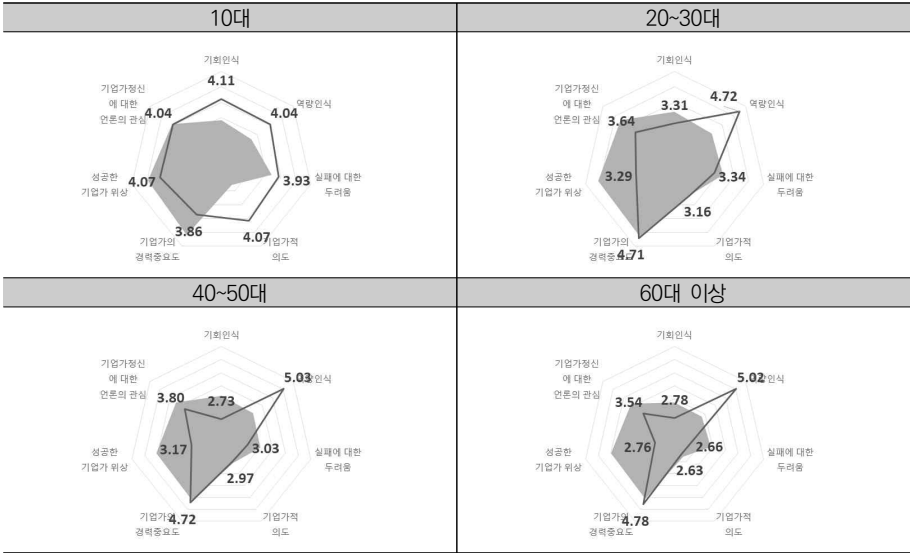
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 세종, 회색면이 전국 소득별 기업가정신 현황
 자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 3] 세종의 연령별 기업가정신 현황(2018)

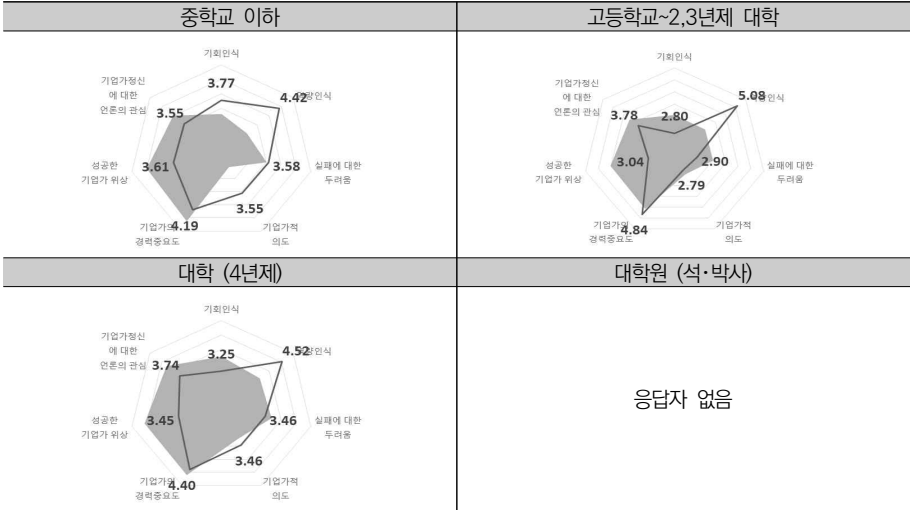
(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 세종, 화색면이 전국 연령별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

[그림 4] 세종의 학력별 기업가정신 현황(2018)

(단위: 점, 7점 만점)



주: 실선이 세종, 화색면이 전국 학력별 기업가정신 현황
자료: 「2018년 기업가정신 실태조사」 원자료 재분석

Summary

Analysis of Regional Innovation Ecosystem in a Transitional Era and Policy Initiatives

· **Project Leader : Sunwoo Kim**

· **Participants : Mi Ae Jung · Seung Hwan Oh · Jieun Seong · Wichin Song ·
Chansoo Park · Chae Yoon Lim · Yoon Jun Lee · Dongbae Park ·
Jieun Jeon · Hyojung Jung · Jieun Kim · Jung Im Hong ·
Eun Hye Hwang · Sueun Kim · Ji Soo Huh**

The South Korean society is now in the middle of crisis caused by chronic low-growth, income polarization, low birth rate and aging population. These crisis factors are causing geographical imbalance and inequality, so some regions are known to be on the verge of extinction. The present study aims to present possible solutions for achieving sustainable regional growth by capitalizing on the transitional factors.

The ‘4P (Private-Public-People-Partnership)’ framework was applied to analyze the regional innovation ecosystem. This tool employs both quantitative and qualitative approaches. It quantitatively analyzes private and people elements while diagnosing public and partnership elements qualitatively. The quantitative analysis was conducted in cooperation with the Korea Enterprise Data (KED) using its corporate transactions network database. For the qualitative diagnosis, the research team collaborated with the Korea Small Business Institute (KSBI) by referencing KSBI’s regional development policy analyses.

In a transitional era, regional innovation policy requires a location-based innovation policy approach. Now, it has become important to redefine the roles between the central and regional players, so that regional players take the lead while the central government only plays a supporting role instead of trying to solve regional issues with the policy lead of the central government. Therefore,

regional innovation policies need to be based on the mutually beneficial relations between the central and regional players and be implemented by 1) linking R&D and non-R&D, 2) balancing science and technology innovation and lifestyle, 3) taking a comprehensive and integrated approach to science and technology, environment, energy and industrial policies and 4) combining various policies into a policy package.

Against this backdrop, the present study has identified the following 10 policy initiatives from the analysis of regional innovation ecosystem; 1) building a real-time monitoring system to assess business ecosystem by region, 2) encouraging changes in pivot companies' roles for the transformation of existing companies and supporting their growth to create more pivot companies, 3) building regional brands based on the entrepreneurship of residents living in regional cities and provinces, 4) enhancing integrity between the central government's balanced regional development plan and regional governments' own development plans, 5) strengthening planning capacity of regional players, 6) building a quantitative statistical base to monitor policies for supporting regional SMEs, 7) establishing an inter-ministerial mechanism for coordinating laws and regulations relevant to regional issues, especially those for designating special locations, 8) providing support differentiated by designated location, 9) developing new growth engines and opportunities to overcome regional crises, and 10) devising and implementing a policy mix based on cooperative governance.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Rationale of the Study	1
2. Literature and Policy Review	9
3. Analytical Framework	27
 Part I. Analysis of Regional Innovation Ecosystem: Private Sector	
 Chapter 2. Regional Business Ecosystem from Corporate Perspective ...	 33
1. Issue-Raising	33
2. Building Models for Assessing Business Ecosystem by Region	36
3. Diagnosis of Business Ecosystem by Region	42
4. Summary	63
 Chapter 3. Regional Industries in the Context of Transactions	 67
1. Regional Industry Crisis and Need for a Network Approach	67
2. Building Network Data for Analyzing Regional Industries	74
3. Impact of Regional Pivot Manufacturers in Corporate Networks	89
4. Summary	94
 Part II. Analysis of Regional Innovation Ecosystem: Public Sector	
 Chapter 4. Current Status of Regional Innovation Related Laws and Their Diagnosis	 99
1. Current Status of Regional Innovation Related Laws	99
2. Key Issues	119
3. Summary	125

Chapter 5. Current Status of Regional Policies and Their Diagnosis 129

1. Regional Policies of the Moon Jae-in Government 129

2. Policies to Support Regional SMEs 138

3. Summary 146

Part III. Analysis of Regional Innovation Ecosystem: People Sector

Chapter 6. Entrepreneurship of Residents Living in Regional Cities and Provinces 151

1. Entrepreneurship by Region 151

2. Diagnosis of Entrepreneurship by Region and Its Key Features 181

3. Summary 185

Part IV. Analysis of Regional Innovation Ecosystem: Partnership Sector

Chapter 7. Case Studies of Regional Innovation Ecosystem in Transition ... 191

1. Turnaround Cases of Crisis Regions in Foreign Countries 191

2. Case of Cooperation between Innovation Community and Public Platform
: Busan City – Ulsan City – South Gyeongsang Province 209

3. Case of Building Innovation Governance under Local Government’s Lead
: Cheonan City 218

4. Citizen-led Innovation for Regional Transformation and Revitalization: Living
Lab and Local Creator 230

5. Summary 249

Chapter 8. Conclusion and Policy Initiatives 255

1. Conclusion 255

2. Policy Initiatives 258

3. Future Research 264

References 269

Appendix 285